



Documento de trabajo de carácter General
Nuevo marco tarifario para los gestores comunitarios y demás personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan

Experta Comisionada Supervisora

Nelly Mogollón Montañez

Subdirector de Regulación

James Copete Ríos

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Omar Alberto Barón Avendaño

Coordinador

Hermes Darío Cruz Gómez, Asesor Dirección Ejecutiva

Equipo de la Subdirección de Regulación

Harold Velásquez Barona, Profesional Contratista
Manuel Fernando Ávila Gómez, Profesional Contratista
Omar Daniel Cadena Hernández, Profesional Contratista
Vladimir Correa Campo, Profesional Contratista
Erika Maritza Gonzalez Barrero, Profesional Contratista
Johan Erasmo Ospina Morales, Profesional Contratista
Brayan Camilo Piña Herrera, Profesional Contratista
Xiomara Puerto Ruiz, Profesional Contratista
Lina Fernanda Sánchez Barriga, Profesional Contratista

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endeann, Profesional Contratista
Martha Seydel Peralta, Profesional Contratista
Juan Pablo Yáñez Muñoz, Profesional Especializado



Octubre 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN	10
1 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA	13
1.1 Generalidades constitucionales, legales y reglamentarias.....	13
1.2 Marco de Política Pública.....	18
2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TARIFARIO	27
3 CARACTERIZACIÓN PEQUEÑOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	28
4 INTENCIONALIDAD REGULATORIA	31
5 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA TARIFARIA	32
5.1 Área de prestación.....	32
5.2 Ámbito de aplicación	35
5.3 Segmentación	36
5.4. Régimen Tarifario	39
6 DIAGNÓSTICO	44
7 METODOLOGÍA TARIFARIA	47
7.1 Segmento 1: Resto de Prestadores	47
7.1.1 Estándares de servicio.....	47
7.1.2 Reporte de información	51
7.1.3 Planes de gestión para el cumplimiento de estándares y metas	52
7.1.4 Plan de mejoramiento – Ruta Crítica	53
7.1.5 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas	54
7.1.6 Buenas prácticas	58
7.1.7 Tasa de descuento	60
7.1.8 Factor de capital de trabajo	62
7.1.9 índice Sintético de Eficiencia	63
7.1.10 Fórmula Tarifaria	65
7.1.11 Incentivos Tarifarios	97
7.1.12 Indexación.....	103
7.2 Segmento 2: Gestores Comunitarios	104
7.2.1 Estándares de servicio.....	104
7.2.2 Reporte de información	109
7.2.3 Plan de mejoramiento – Ruta Crítica	111
7.2.4 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.....	112



7.2.5	Buenas prácticas	115
7.2.6	Fórmula Tarifaria	118
7.2.7	Desincentivo al consumo excesivo	130

8 ESQUEMAS DIFERENCIALES 130

8.1	Los esquemas diferenciales al Nuevo Marco Tarifario para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado.	130
8.2	Ámbitos de aplicación y metodología	131
8.3	Indicadores y metas.....	131
8.4	Metodología tarifaria y coherencia financiera	132
8.5	Planeación y seguimiento	132

9 BIBLIOGRAFÍA 133

10 ANEXOS 143

10.1	Análisis estadístico de segmentación	143
10.2	Cálculo ISE Acueducto.....	159
10.3	Anexo Cálculo de la Tasa de Descuento	166
10.4	Anexo Cálculo del Factor de Trabajo.....	178
10.5	Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los pequeños prestadores (Segmento 1) ...	179
10.6	Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) ..	184
10.7	Anexo Factor de anualidad para la recuperación del costo de inversión	191
10.8	Anexo Estudio Esquemas diferenciales.....	198

Lista de Tablas

Tabla 1.	Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB	20
Tabla 2.	Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026	22
Tabla 3.	Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.	29
Tabla 4.	Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.....	30
Tabla 5.	Ámbito de aplicación nuevo marco tarifario.	35
Tabla 6.	Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021.....	36
Tabla 7.	Ventajas y desventajas por régimen de regulación	42
Tabla 8.	Estándar calidad de agua	48
Tabla 9.	Estándar Micromedición	48
Tabla 10.	Estándar Continuidad	49
Tabla 11.	Estándar Macromedición.....	50
Tabla 12	Análisis de pérdidas bajo criterios técnicos de diseño de acueductos.	51
Tabla 13.	Instrumento de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico.	55
Tabla 14.	Valoración para instrumento de autodiagnóstico.....	56
Tabla 15.	Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.	57



Tabla 16. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios	58
Tabla 17. Cálculo de la tasa de descuento.....	60
Tabla 18. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores)	62
Tabla 19. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Acueducto	63
Tabla 20. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Alcantarillado	64
Tabla 21. Rangos de clasificación de los resultados de cada indicador de desempeño	65
Tabla 22. Porcentaje de Eficiencia según rangos de clasificación.	65
Tabla 23. Criterios para incluir los costos administrativos al CMA.....	67
Tabla 24. Criterios para incluir los costos operativos generales al CMOG.....	71
Tabla 25. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión	85
Tabla 26. Inversiones en Infraestructura	94
Tabla 27. Inversiones ambientales y de gestión del riesgo	96
Tabla 28. Incentivos tarifarios	97
Tabla 29. Estándar Calidad de Agua.....	105
Tabla 30. Estándar Micromedición.....	106
Tabla 31. Estándar Micromedición.....	107
Tabla 32. Estándar Macromedición.....	108
Tabla 33. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2	113
Tabla 34. Clasificación de las tecnologías sugeridas por segmento.	113
Tabla 35. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios	115
Tabla 36 Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de acueducto... ..	119
Tabla 37 Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de alcantarillado.	121
Tabla 38 Ámbito de aplicación y metodología	131
Tabla 39 Metas por segmento y subsegmento EDR	131
Tabla 40 Metas por segmento y subsegmento EDU	132
Tabla 44. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.	151
Tabla 45. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.....	151
Tabla 43. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.	152
Tabla 44. Número de prestadores para cada clúster (3).....	153
Tabla 45. Número de prestadores para cada clúster (4).....	154
Tabla 46. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3).....	154
Tabla 47. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4).....	154
Tabla 48. Análisis de Componentes Principales	155
Tabla 49. Número de prestadores para cada clúster (3).....	156
Tabla 50. Número de prestadores para cada clúster (4).....	156
Tabla 51. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3)	157
Tabla 52. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4).....	157
Tabla 53. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.	157



Tabla 54. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).	158
Tabla 55. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 1	159
Tabla 56. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 2	160
Tabla 57. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 3	162
Tabla 58. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 4	164
Tabla 59. Tasas de colocación 2014-2023.....	168
Tabla 60. Promedio de la participación de la deuda	169
Tabla 61. Participación del patrimonio	170
Tabla 62. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500	173
Tabla 63. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water)	174
Tabla 64. Histórico de la prima de riesgo país estimado con los CDS	175
Tabla 65. Tarifa impuesto de renta.	176
Tabla 66. Cálculo de la tasa de descuento.....	178
Tabla 67. Cálculo de la rotación de cartera y la tasa de capital de trabajo	179
Tabla 68. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 1	191
Tabla 69. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 2	193
Tabla 70. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 3	195
Tabla 71. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 4	196
Tabla 72. Determinación de las metas para los Estándares de Servicio en Esquemas Diferenciales En Áreas de Difícil Gestión	200
Tabla 73. Determinación de las metas para los estándares de servicio en esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso	201
Tabla 74. Determinación de metas para los estándares del servicio en esquemas diferenciales rurales	203
Tabla 75. Ámbito de aplicación nuevo marco tarifario	214
Tabla 76 Requisitos y condiciones esquemas diferenciales	216
Tabla 77 Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición EDR.....	228
Tabla 78 Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDR	229
Tabla 79 Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición EDU.....	232
Tabla 80 Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDU	232

Lista de Gráficos

Gráfico 1.Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación	29
Gráfico 2. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.	30



Gráfico 3. Suscriptores (Gestores Comunitarios).....	148
Gráfico 4. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios).	149
Gráfico 5. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).	149
Gráfico 6. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).	150
Gráfico 7. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).	150
Gráfico 8. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).	150
Gráfico 9. Dendograma de agrupación.....	153
Gráfico 10. Dendograma de agrupación.....	155
Gráfico 11. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos	177

Lista de Figuras

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo .	19
Ilustración 2 Segmentación.....	38
Ilustración 3. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y el saneamiento básico.....	54
Ilustración 4. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.	111
Ilustración 5. Etapas para realizar un análisis de clúster.	143
Ilustración 6. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales.....	228
Ilustración 7. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales.....	231



SIGLAS

APS	Área de Prestación del Servicio
CMA	Costo Medio de Administración
CMO	Costo Medio de Operación
CMI	Costo Medio de Inversión
CMTC	Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas
CMAP	Costo Medio Ambiental para la Protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DHASB	Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EDU	Esquemas Diferenciales Urbanos
EDR	Esquemas Diferenciales Rurales
EICE	Empresa Industrial y Comercial del Estado
FNCER	Fuente No Convencionales de Energía Renovable
IPUF	Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado estándar
IRCA	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
IUS	Indicador Único Sectorial
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MPD	Municipio Prestador Directo
MVCT	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAED	Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial
PGED	Plan de Gestión de Esquema Diferencial
PGR	Plan de Gestión y Resultados
PND	Plan Nacional de Desarrollo
POID	Plan de Obras e Inversiones Diferenciales
PQR	Peticiones, quejas y reclamos
PSMV	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable
PUEAA	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
RAS	Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RUPS	Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
SINAS	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SUI	Sistema Único de Información de los servicios públicos domiciliarios



GLOSARIO

Agua Potable: El artículo 2 del Decreto 1575 de 2007 define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.

Año tarifario: Es cada uno de los años en los que se determinan las metas de prestación del servicio y en los que se aplica el costo económico de referencia como resultado de la implementación de la metodología tarifaria establecida en el presente TÍTULO. Cada año tarifario corresponde a un período de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre.

Área de prestación del servicio - APS: Corresponde al área definida geográficamente dentro de un municipio y/o distrito por la persona prestadora, con los objetivos de proveer los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, y se compromete a cumplir los estándares de prestación establecidos en la regulación y en función de la cual realizará el cálculo de los costos de prestación de estos servicios. Esta zona puede ser urbana, urbana-rural o solo rural, o zonas de prestación del servicio diferencial, en la que la prestación del servicio se da mediante sistemas interconectados o no.

Costos económicos de referencia: De conformidad con el artículo 2.3.4.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, es el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994.

Estándar de servicio: Nivel mínimo y/o máximo de calidad de prestación del servicio que debe tener como resultado un indicador de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto o alcantarillado, según lo establecido en el presente TÍTULO.

Esquemas diferenciales rurales-EDR: Corresponden a los definidos en el artículo 2.3.7.1.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos-EDU: Para efectos del presente TÍTULO, corresponden a los definidos en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. Pueden ser en áreas de difícil gestión, o en APS con condiciones particulares.

Esquemas diferenciales urbanos en áreas de difícil gestión: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos en áreas de difícil acceso: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.2.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos con condiciones particulares: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Factor de capital de trabajo: Porcentaje con el cual se remunera el capital de trabajo empleado por la persona prestadora para cubrir los costos de la prestación de los servicios



públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Fórmula tarifaria general: Expresión que permite calcular los costos económicos de referencia de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a las personas prestadoras de estos servicios.

Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico - GCASB: Corresponde a la definida en el numeral 1 del artículo 2.3.8.1.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Gestor comunitario del Agua y Saneamiento Básico - GC: Corresponde al definido en el numeral 2 del artículo 2.3.8.1.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Índice Sintético de Eficiencia - ISE: Medida regulatoria de eficiencia aplicable exclusivamente a las personas prestadoras clasificadas en el primer segmento del presente TÍTULO. Este índice se aplicará sobre los Costos Medios Administrativos – CMA y los Costos Medios de Operación General – CMOG, con el fin de reconocer únicamente los costos eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado estándar - IPUF: Representa el volumen de pérdidas de agua por suscriptor estándar equivalente a seis (6) metros cúbicos por suscriptor al mes (m³/suscriptor/mes).

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA: Es el definido en el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Inversiones Ambientales-IA: Son aquellas definidas en el artículo 2.3.1.5.3 del Decreto 1207 de 2018 compilado en el Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. Estas inversiones pueden ser obligatorias o adicionales, y se incorporan en las tarifas conforme con lo dispuesto en el Plan de Sostenibilidad Hídrica (PSH).

Inversiones Ambientales Obligatorias-IAO: Son aquellas inversiones ambientales que derivan de mandatos expresos establecidos en la normatividad ambiental vigente, o de decisiones judiciales vinculantes.

Inversiones Ambientales Adicionales-IAA: Corresponde a las inversiones ambientales optativas definidas en el artículo 3 de la Resolución MVCT 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue. Estas iniciativas buscan fortalecer la sostenibilidad ambiental del servicio público de acueducto y su efecto positivo en los ecosistemas y la cuenca asociada.

Mercado regional declarado: Corresponde a las personas prestadoras con mercados regionales declarados e implementados en virtud de las Resoluciones CRA 628, CRA 633 de 2013 y CRA 821 de 2017, modificada por la Resolución CRA 908 de 2019 y CRA 963 de 2022.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV: Corresponde al definido en el artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquel que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Plan de Sostenibilidad Hídrica - PSH: Instrumento de planificación con un periodo de 5 años, enfocado para que la persona prestadora prevea las condiciones de oferta-demanda en



el sistema hidrológico donde desarrolla sus operaciones y gestione los riesgos identificados asociados a la prestación. Define a partir de un diagnóstico, análisis, priorización, implementación y evaluación, las acciones necesarias a través de inversiones ambientales y de gestión del riesgo para asegurar que la demanda actual y futura hídrica pueda ser atendida con una capacidad hidrológica suficiente y fortalecida en el sistema de abastecimiento.

Sistema interconectado: Corresponde a la infraestructura de acueducto y/o alcantarillado, de un mismo prestador, que se encuentra físicamente conectada entre sí para la prestación de estos servicios en un conjunto de dos (2) o más municipios y/o distritos.

Sistema no interconectado: Es la infraestructura de acueducto y/o alcantarillado de un mismo prestador que no se encuentra conectada físicamente entre sí para la prestación de estos servicios en dos (2) o más APS. En el caso en que un prestador atienda ambos servicios y no exista interconexión de la infraestructura para el servicio de alcantarillado, pero sí para el servicio de acueducto, se asumirá que también hay interconexión para el servicio de alcantarillado.

Tasa de remuneración del capital: Es la tasa con la cual se remunerará el capital invertido para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, la cual se obtiene con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) y se expresa como una tasa efectiva anual real antes de impuestos.

Zona rural: Corresponde a la zona de prestación ubicada en suelo rural en la que se prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, conforme a la delimitación establecida en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Zona urbana: Corresponde a la zona de prestación ubicada en suelo urbano en la que se prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, conforme a la delimitación establecida en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

INTRODUCCIÓN

La obligación de garantizar a toda la población el acceso oportuno y seguro al agua para consumo humano y al saneamiento básico es un compromiso del Estado y una condición esencial para el bienestar social, la salud pública y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, la política y la regulación de los servicios públicos domiciliarios se materializan, entre otros instrumentos, a través de metodologías tarifarias que orienten la eficiencia de la prestación, la protección de los suscriptores y la sostenibilidad financiera, particularmente en contextos con alta heterogeneidad territorial y operativa.

Se parte de una realidad importante y es que la Resolución 825 hoy vigente solamente fue aplicada por un 17% de los pequeños prestadores, mostrando un muy bajo impacto de la regulación. De igual forma debe tenerse en cuenta que este marco reconoce los pequeños prestadores y gestores comunitarios desde el ámbito de aplicación de la Ley 142/1994 y por lo tanto no impacta al universo de aquellos acueductos que se sabe que existen pero que no quedan cobijados por la Ley 142.

Los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de pequeños prestadores cumplen un papel determinante en la universalización de los servicios públicos domiciliarios en cabeceras municipales pequeñas, centros poblados y zonas rurales dispersas. Sin embargo, enfrentan retos persistentes:



mercados de baja densidad y alta dispersión, limitaciones para lograr economías de escala, restricciones de información y barreras de acceso a subsidios, entre otros. Estas condiciones demandan un marco tarifario adaptativo, con señales que reconozcan la diversidad de modelos operativos y realidades socioeconómicas de los territorios.

En este contexto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en ejercicio de sus funciones, presenta el **documento técnico de trabajo del proyecto de resolución** para la actualización del **marco tarifario aplicable a pequeños prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado**, construido a partir de un conjunto integrado de estudios técnicos rigurosos desarrollados por la Comisión: (i) Bases del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores, que fijan la intencionalidad regulatoria y los criterios del régimen tarifario; (ii) Estructura de Mercado, que definió aspectos generales del nuevo marco (APS, ámbito de aplicación y la propuesta de segmentación); (iii) Nivel de Servicios e Incentivos Regulatorios, que establece estándares y define metas e instrumentos para su cumplimiento; (iv) Necesidades de inversión y fuentes de financiación, que estima brechas y alternativas de financiación; (v) Innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas, que identifica soluciones y mecanismos habilitantes para contextos de baja escala y alta vulnerabilidad; y (vi) Fórmula tarifaria, que desarrolla el diseño metodológico y la arquitectura de costos propuesta para el nuevo marco tarifario. La propuesta incorpora lineamientos de política pública vigentes y compromisos en materia de calidad, continuidad, sostenibilidad y transparencia.

El enfoque regulatorio que se establece parte de tres ejes: (i) suficiencia y sostenibilidad para asegurar continuidad, calidad y expansión de los servicios; (ii) asequibilidad y progresividad, mediante señales y herramientas que permitan balancear la recuperación de costos eficientes y la protección al usuario; y (iii) flexibilidad y diferenciación, de modo que la fórmula reconozca la heterogeneidad de contextos y habilite trayectorias de mejora acordes con las capacidades institucionales, financieras, técnicas y operativas de cada prestador. Este enfoque se fundamenta en evidencia cuantitativa y cualitativa consolidada por la Comisión en los estudios soporte mencionados.

El proceso de construcción de este marco se apoyó en el análisis de fuentes oficiales (SUI, DANE, entre otras) y el levantamiento de información primaria por parte de la Comisión en varios departamentos, con participación de actores territoriales y comunitarios. Esto insumos permitieron dimensionar de forma consistente con la segmentación definida, el desempeño operativo, las brechas de calidad y continuidad, la estructura de costos y las restricciones de inversión, así como la capacidad real de implementación de soluciones tecnológicas apropiadas.

Con respecto a la estructura, el documento presenta, en primer lugar, los fundamentos y necesidades regulatorias que justifican el ajuste del marco tarifario actual; luego desarrolla el marco metodológico y el diagnóstico para establecer las condiciones actuales y la realidad de los pequeños prestadores, y presenta los resultados de segmentación, estándares y metas, señales tarifarias e instrumentos de implementación. Sobre esta base, se formulan señales tarifarias, trayectorias de cumplimiento e instrumentos de incentivo, así como lineamientos de planeación y seguimiento, alineados con los objetivos de calidad, continuidad, eficiencia y responsabilidad ambiental. Finalmente, se incluyen anexos y el análisis transversal de estudios, que consolidan la trazabilidad técnica del nuevo marco tarifario.

En coherencia con la práctica institucional de la Comisión, la presente metodología tarifaria se somete a discusión pública con el fin de recibir observaciones de entidades públicas, personas prestadoras, academia, organizaciones comunitarias y ciudadanía interesada en general. Este proceso participativo, desarrollado mediante publicaciones, talleres y socializaciones territoriales, es indispensable para fortalecer la legitimidad de la regulación y asegurar que las señales tarifarias



reflejen la realidad operativa y social de los territorios en los que actúan los pequeños prestadores.

Con esta hoja de ruta, la Comisión busca avanzar hacia un marco tarifario robusto y de fácil aplicación, que incentive la eficacia y la innovación tecnológica, promueve la asociatividad donde sea pertinente y asegure la asequibilidad para todos los hogares, contribuyendo de manera efectiva al cierre de brechas y a la garantía progresiva del derecho humano al agua y al saneamiento.



1 MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA

1.1 Generalidades constitucionales, legales y reglamentarias

En virtud del mandato constitucional, al Estado colombiano le corresponde la dirección general de la economía para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. En ejercicio de esta responsabilidad, interviene en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entendidos como instrumentos esenciales para garantizar el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. Conforme con este deber, los artículos 2° y 3° de la Ley 142 de 1994, disponen que el Estado debe intervenir en dichos servicios con el propósito de atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, asegurando su prestación continua e ininterrumpida. Para ello, la regulación se erige como una herramienta fundamental de dicha intervención.

En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación.

En este marco, el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 establece como instrumentos de intervención todas las atribuciones y funciones conferidas a las entidades, autoridades y organismos señalados en dicha ley. En especial, aquellas relacionadas con la regulación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las particularidades regionales, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, su evaluación y la definición del régimen tarifario.

En consonancia con ello, el numeral 14.18 del artículo 14 de la misma ley define la regulación como la facultad de expedir normas de carácter general o particular, con el fin de someter la conducta de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a los principios, deberes y disposiciones establecidas en la ley y sus reglamentos.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, asigna a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando no sea posible la competencia efectiva, y en los demás casos, promoverla, procurando la eficiencia económica, evitando el abuso de posición dominante y garantizando servicios de calidad.

Bajo este marco normativo, se establece que la prestación de los servicios públicos debe ajustarse al interés general y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Así, el régimen tarifario debe procurar que las tarifas reflejen los precios de un mercado competitivo, incorporando los costos reales de prestación y la demanda, así como garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de operación.

En este contexto, la expedición de regulaciones generales por parte de la CRA tiene como propósito corregir las fallas del mercado mediante la implementación de reglas técnico-operativas orientadas a asegurar una prestación eficiente y sostenible de los servicios, con viabilidad financiera para las personas prestadoras.

En el ámbito tarifario, el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 establece que corresponde a la CRA definir las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Asimismo, el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone que es



función especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, promover la competencia entre quienes presten servicios públicos o regular los monopolios en su prestación, cuando la competencia no sea posible y adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

En este sentido, los fines y parámetros a los que alude esta norma, comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no son exclusivamente económicas, sino que también buscan asegurar *“la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean efectivamente protegidos y garantizados”*¹.

Por su parte, resulta relevante indicar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-263 de 2013², declaró exequible el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 según el cual *“La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”*, entendiendo que cuando la Corte se refiere a empresas, de conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, se refiere a todos los prestadores de servicios públicos, incluidas, las comunidades organizadas y en consecuencia los gestores comunitarios. En este entendido, y con miras al cumplimiento de los objetivos previstos, entre otros, en los artículos 2º, 3º, 11, 73 y 74 de la citada Ley, se faculta a las Comisiones de Regulación para adoptar las referidas reglas de comportamiento diferencial a las comunidades organizadas, con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia.

Asimismo, el artículo 86 de la ley 142 de 1994 determina que el régimen tarifario vigente se compone de cuatro componentes fundamentales: (i) el régimen de libertad regulada, bajo el cual las empresas deben aplicar las fórmulas tarifarias definidas por la CRA; (ii) el sistema de subsidios, destinado a permitir el acceso a los servicios por parte de la población de menores ingresos; (iii) las reglas que previenen prácticas tarifarias anticompetitivas y abusos de posición dominante; y (iv) las disposiciones sobre metodologías, estructuras tarifarias, estratificación, facturación y demás elementos que inciden en el cobro de tarifas.

El artículo 87 de la ley 142 de 1994, establece que dicho régimen debe estar orientado por los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad, redistribución, neutralidad, simplicidad y transparencia.

Adicionalmente, el artículo 90 señala que las fórmulas tarifarias deben incluir un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. El primero corresponde al costo asociado con garantizar la disponibilidad permanente de los servicios, mientras que el segundo refleja los costos variables de acuerdo con el nivel de uso y la demanda.

En consecuencia, y en armonía con los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política —igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad—, la CRA debe adoptar decisiones regulatorias que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos tanto de los usuarios como de los prestadores.

A través de los marcos tarifarios, esta Comisión ha buscado promover el acceso universal a los servicios con calidad, priorizando la atención a la población en condición de vulnerabilidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia en la prestación.

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, expediente D-4194, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

² Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2013, expediente D-9329, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.



De acuerdo con el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público de acueducto comprende la distribución municipal de agua apta para consumo humano, incluida su conexión y medición, y actividades complementarias como captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

Asimismo, el servicio público de alcantarillado comprende la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, mediante tuberías y conductos, y actividades complementarias como el transporte, tratamiento y disposición final.

En suma, la provisión de estos servicios es esencial para el desarrollo y el bienestar humano. Diversos estudios han demostrado que el acceso domiciliario al agua y al alcantarillado reduce significativamente la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecciosas y de origen hídrico, y mejora indicadores como la mortalidad neonatal.

Por tanto, los esfuerzos normativos y la inversión pública deben orientarse al fortalecimiento de la infraestructura que permita garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en los hogares.

De acuerdo con lo anterior, la regulación se direcciona hacia el cumplimiento de objetivos, tales como:

Acceso universal al agua Potable con calidad

El acceso al agua potable constituye un medio esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, propósito fundamental del Estado Social de Derecho. En consecuencia, uno de los objetivos primordiales de la regulación es garantizar que todas las personas, sin distinción de su condición socioeconómica o ubicación geográfica, puedan acceder de manera continua y con calidad al servicio de agua potable.

En este punto resulta pertinente señalar que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 776 del 7 de julio de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015, *“Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamenta el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023”*.

El citado decreto establece que el derecho humano al agua y su provisión universal debe ser satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios, a través de la garantía del mínimo vital del servicio público de acueducto, fijado en 50 litros por habitante por día, tanto en zona urbana como rural, y su extensión correspondiente en el servicio de alcantarillado, especialmente para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad.

En este sentido, corresponde a las entidades territoriales adoptar los lineamientos necesarios para asegurar la implementación del mínimo vital, con sujeción a los criterios definidos por la política pública nacional y en coordinación con las personas prestadoras de los servicios.

Focalización en la población con menores ingresos

La intervención estatal en la política pública de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado debe estar orientada a facilitar el acceso a dichos servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad económica, protegiendo a los usuarios y suscriptores frente a posibles abusos derivados de posiciones dominantes por parte de los prestadores. En



este sentido, el artículo 160 de la Ley 142 de 1994 dispone que, al aplicar las normas de su competencia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe dar prioridad al objetivo de mantener y ampliar la cobertura de los servicios públicos, especialmente en zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de estratos 1 y 2. Esto, sin sacrificar los principios de eficiencia, competencia y calidad.

Protección al medio ambiente

El derecho colectivo a gozar de un ambiente sano consagrado en el artículo 79 constitucional, implica que las decisiones en materia de planificación y prestación de servicios públicos deben considerar sus impactos ambientales. Por tanto, la regulación debe fomentar prácticas sostenibles y promover la participación de la comunidad en los procesos decisorios relacionados con los recursos naturales, tal como lo establece el marco constitucional y legal vigente.

Eficiencia en la prestación

La articulación entre el Estado y las personas prestadoras debe propender por la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante la optimización de recursos y la reducción de costos. En este marco, las tarifas deben reflejar los costos eficientes de los servicios, buscando que sean lo más bajas posible para los usuarios.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 las fórmulas tarifarias deben permitir la adecuada remuneración del patrimonio invertido por los accionistas, garantizando una tasa de retorno competitiva y proporcional al riesgo del sector. La regulación, por tanto, debe permitir la recuperación de los costos eficientes y asegurar una rentabilidad razonable, semejante a la de personas prestadoras comparables en condiciones similares.

Este enfoque habilitó al regulador para introducir ajustes a las reglas tarifarias durante la vigencia del marco regulatorio, con el fin de evitar que los usuarios deban asumir costos derivados de gestiones ineficientes. Así lo establece el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, al señalar que las fórmulas tarifarias “no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”.

En este contexto, la eficiencia empresarial exige que los administradores orienten sus esfuerzos hacia la innovación, la mejora en la calidad del servicio y la reducción en el uso de recursos. Por tanto, el regulador, a través de los marcos tarifarios, debe fomentar el control de costos, la minimización de pérdidas y la aplicación de mecanismos de eficiencia comparativa, promoviendo incentivos económicos y reputacionales que estimulen una gestión más eficaz por parte de las empresas prestadoras.

De conformidad con el artículo 163 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias deben considerar no solo los costos de expansión, reposición, administración, operación y mantenimiento, sino también indicadores de gestión operacional y administrativa basados en parámetros de eficiencia de empresas comparables, e incluir un nivel de pérdidas aceptable con base en estándares reconocidos.

En consecuencia, el regulador debe disponer de mecanismos de medición que le permitan comparar el desempeño de las empresas y trasladar dichos indicadores a las tarifas, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.

Asimismo, considerando el principio de eficiencia económica, se reconoce la necesidad de



identificar fuentes complementarias de financiación que permitan la incorporación de innovación tecnológica, en los casos en que no sea viable su reconocimiento vía tarifa. En este sentido, el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contempla la figura de los aportes bajo condición, mediante la cual entidades públicas pueden transferir bienes o derechos a los prestadores, siempre que su valor no se incluya en las tarifas y esté debidamente registrado en los presupuestos oficiales. Esta figura constituye una herramienta clave para facilitar inversiones en infraestructura e innovación sin generar una carga tarifaria adicional para los usuarios.

Por otra parte, la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, y las Leyes 373 de 1997 y 1523 de 2012, imponen a los prestadores la obligación de mitigar los impactos ambientales derivados de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como el agotamiento de las fuentes hídricas o la contaminación ambiental. Igualmente, deben cumplir la normativa ambiental y de gestión del riesgo vigente, y establecer metas anuales para la reducción de pérdidas de agua.

Asimismo, el Decreto 1553 de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, introduce un enfoque multidimensional para el cálculo de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, integrando variables ambientales, socioeconómicas y económicas. La variable ambiental se enfoca en el estado del recurso hídrico y la biodegradabilidad de los contaminantes; la socioeconómica incorpora criterios como el índice de necesidades básicas insatisfechas y la categorización fiscal de los municipios; y la económica, aplicable a prestadores de alcantarillado, introduce incentivos para fomentar inversiones en proyectos de descontaminación hídrica.

En relación con la Gestión Comunitaria del Agua, recientemente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 960 de 2025 el cual *“subroga el Título 8 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico”*, y tiene como objetivo principal *“expedir la Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (PGCASB) por medio de la definición de un marco institucional propio, el reconocimiento de las comunidades organizadas para este propósito, y la configuración de instrumentos de fomento para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico”*.

El citado Decreto establece un marco regulatorio diferenciado que facilita el reconocimiento legal de estas organizaciones y simplifica sus procesos de formalización ante el Estado, con el fin de garantizar su sostenibilidad, promoviendo el acceso a tarifas justas, subsidios y fuentes de financiación. Asimismo, ordena la provisión de asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer sus capacidades operativas y de gestión, todo ello bajo un esquema que mantiene su gobernanza participativa y comunitaria.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.8.2.4., del Decreto Ibidem, la existencia, representación legal y objeto de los Gestores Comunitarios que se conforman bajo las formas de la acción comunal, de pueblos indígenas y comunidades NARP, les serán aplicables las normas legales especiales que regulan su organización, estructura y gobierno. Se resalta que, debido a las condiciones particulares de estas comunidades, estas desarrollan, según sus características, contextos y necesidades, diversas acciones de administración, incluidos sistemas de aprovisionamiento para garantizar su acceso al agua. El aprovisionamiento, al no constituirse como servicio público domiciliario, no están sujetas a la Ley 142 de 1994, ni a las normas expedidas por la CRA ni a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).



De acuerdo con el artículo 2.3.8.2.8. del Decreto ibidem, le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, en el marco de sus competencias, definir las reglas diferenciales en materia regulatoria aplicables a los Gestores Comunitarios que prestan servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, para lo cual le corresponde regular lo atinente a: i) La definición del Régimen Tarifario, si conviene en aplicar el régimen de libertad vigilada o regulada, para lo cual garantizará la participación incidente de los Gestores Comunitarios; ii) establecer criterios de eficiencia e indicadores para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los Gestores Comunitarios, y iii) adoptar un modelo específico de contrato de servicios públicos aplicable a los Gestores Comunitarios.

1.2 Marco de Política Pública

Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*.

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida"*, indica que hace parte del PND el documento denominado *"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, junto con sus anexos, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes, y con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 5 (cinco) transformaciones³, las cuales se concretan en los siguientes ejes⁴:

- 1) *"Ordenamiento del territorio alrededor del agua"*⁵;
- 2) *"Seguridad humana y justicia social"*⁶;
- 3) *"Derecho humano a la alimentación"*⁷
- 4) *"Transformación productiva, internacionalización y acción climática"*⁸; y

³ En el numeral 13.1.1 del Anexo del presente documento se puede evidenciar el enfoque en los servicios de acueducto

⁴ Página 46 del documento *"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"*.

⁵ Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.

⁶ Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad.

⁷ Busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana.

⁸ Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos. Con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

5) "Convergencia regional"⁹.

Es evidente que los cinco ejes indicados anteriormente involucran la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado como uno de los pilares que orientan las transformaciones propuestas, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo



Fuente: Elaboración propia CRA 2023

En relación con el "**ordenamiento del territorio alrededor del agua**", de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible (MADS, 2023).

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial¹⁰, los recursos naturales, la

⁹ Es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Así mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

¹⁰ Página 49 del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"



prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, esto generará además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores y la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se buscan mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso de los servicios a la población colombiana.

El eje de transformación "**Seguridad humana y justicia social**", desarrollado en el Capítulo III del Título III "Mecanismos de Ejecución del Plan", está ligado con la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis respecto de los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas, de frente a la regulación expedida en relación con la materia:

Tabla 1. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB

Factor del HASB	PND	Acción desde la CRA
Factor de disponibilidad y accesibilidad física	Fortalecer Esquemas Diferenciales (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023)	Facilita la aplicación de la regulación de esquemas diferenciales.
	Metas del cuatrienio: 4.131.516 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y 3.519.554 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua residual (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ¹¹ .
Factor de accesibilidad económica y a la información	Estrategia acompañamiento a hogares en extrema pobreza, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	Esta población requiere garantía de acceso al agua y mediante estos programas se favorece la identificación de esta población.
	Hacia la declaración universal de ingresos y consolidación del registro social de hogares, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	De esta manera, al momento de evaluar los impactos de la implementación del marco tarifario se puede tener en cuenta la población identificada dentro de estos programas sociales como insumo de información.
	Garantía del Acceso al Agua y Saneamiento Básico (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación,
	Subsidios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo (Artículo 272 de la Ley 2294 de 2023).	
	Programa agua es vida (Artículo 275 de la Ley 2294 de 2023).	

¹¹ Artículo 360 de la Ley 2294 de 2023. "Para el efectivo cumplimiento de las metas definidas en los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, ninguna entidad a cargo de su cumplimiento podrá solicitar su modificación."



Factor del HASB	PND	Acción desde la CRA
	Modificación de porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado: "(...) <i>los municipios y distritos, de acuerdo a sus posibilidades fiscales, podrán definir porcentajes de subsidios diferenciales a los señalados en el inciso primero del presente artículo a favor de los suscriptores residenciales de las zonas rurales, zonas insulares y áreas no municipalizadas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización.</i>" (Artículo 276 de la Ley 2294 de 2023).	avance en las metas propuestas del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados.
	Estratificación. (Artículos 309 al 311 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación, avance en las metas propuestas del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados. La fórmula tarifaria funciona como un instrumento técnico que armoniza la sostenibilidad de los servicios con la protección social y el acceso universal, asegurando que ningún hogar sea excluido del derecho fundamental al agua potable y saneamiento básico.
Factor de calidad	Prácticas de alimentación saludable y	Desde la regulación se



Factor del HASB	PND	Acción desde la CRA
	adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios, se plantea suministro de agua apta para todo el territorio nacional. (Bases del PND).	aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ¹² , considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el de suministro de agua apta para consumo humano.
	Metas del cuatrienio: IRCA rural nacional de 29 e IRCA urbano nacional de 8,2. (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario, considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el de suministro de agua apta para consumo humano.

Fuente: Elaboración CRA 2025

El eje de transformación "**Derecho humano a la alimentación**", contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, está relacionado con el factor del DHASB de calidad, en la medida que se cuente con acceso al servicio público domiciliario de acueducto en condiciones de calidad se protege la alimentación y la vida.

En relación con el eje "**Transformación productiva, internacionalización y acción climática**" consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo V del Título III "*Mecanismos de ejecución del plan*" de la referida Ley del PND, se encuentran los siguientes aspectos por destacar:

Tabla 2. Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
Planeación ambiental y apoyo a la conservación y restauración	Ordenamiento del territorio en torno al agua (es un eje de transformación que se interrelaciona con el eje analizado).	Mejora la identificación de actores y acciones ambientales en pro de claridad del regulador de la responsabilidad del prestador en estas acciones.
	Fortalecer institucionalidad ambiental: Coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales	Mejora la disponibilidad del Recurso Hídrico en cuanto a calidad y cantidad favoreciendo a la prestación de los servicios regulados.

¹² Artículo 360 de la Ley 2294 de 2023. "Para el efectivo cumplimiento de las metas definidas en los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, ninguna entidad a cargo de su cumplimiento podrá solicitar su modificación."



Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	(Artículo 9 de la Ley 2294 de 2023). Adecuación de infraestructura al interior de áreas del sistema de parques nacionales naturales (Artículo 29 de la Ley 2294 de 2023). Consejos territoriales del agua (Artículo 34 de la Ley 2294 de 2023). Concesión forestal campesina: "(...) Modo por medio del cual se otorga el uso del recurso forestal y de la biodiversidad en los baldíos de la Nación, ubicados al interior de las zonas de reserva de Ley 2ª de 1959, y con acompañamiento del Estado, sin perjuicio de los otros modos establecidos para el aprovechamiento forestal". (Artículo 55 de la Ley 2294 de 2023) Pagos por servicios ambientales para la paz (Artículo 224 de la Ley 2294 de 2023).	
Programa "carbono neutralidad y sociedad resiliente al clima"	Registro nacional de reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero (Artículo 175 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a la reducción de las emisiones y remoción de



Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
Transición energética	Comunidades Energéticas (Artículo 235 de la Ley 2294 de 2023).	gases de efecto invernadero. El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER, y aprovechamiento de biosólidos.
Fomento investigación y desarrollo	Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (Artículo 226 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría beneficiarse de estas iniciativas y así mejorar los procesos productivos y aportar con soluciones que reduzcan las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.
Fortalecer instrumentos económicos y financieros	Factor regional de la tasa retributiva por vertimientos: "(...) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con el que se calcula la tasa retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial." (Artículo 25 de la Ley 2294 de 2023).	Estas medidas favorecen a los municipios de categorías 5 y 6, como quiera que una tasa retributiva diferencial podría resultar en una menor tarifa a los usuarios que son atendidos por los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado que atienden municipios con estas categorías. Aspecto este que tiene injerencia en la determinación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales de alcantarillado - CMT y que compone la fórmula tarifaria.
	Fondo "Colombia potencia mundial de la vida": El objeto de este Fondo será la administración eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos para el sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral. Para tal efecto, el fondo contará con un comité fiduciario y constituirá las	Estas medidas se consideran como una oportunidad de recursos que no se trasladarían en tarifa.



Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	subcuentas necesarias para la adecuada administración de los recursos. (Artículo 329 de la Ley 2294 de 2023)	
	Proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo social, económico, productivo y sostenible del país: "(...) Se podrán desarrollar proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas -APP-, enmarcados dentro de la Ley 1508 de 2012, que tengan por objeto el desarrollo de infraestructura económica, productiva, social y de protección ambiental del país. Asimismo, se podrán desarrollar proyectos bajo este esquema, que propendan por el desarrollo tecnológico y educativo en el país, la mejora en las condiciones de la prestación de los servicios de salud, la reducción de la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El Gobierno nacional reglamentará la materia" (Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023).	En la medida que se cuenten con otras fuentes de financiación estas inversiones no se incluirían vía tarifa, beneficiando sistemáticamente la prestación del servicio.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

El eje transformador "**convergencia regional**", consagrado en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo VI del Título III "*Mecanismos de ejecución del plan*" de la referida Ley del PND, establece lineamientos relacionados con la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Desde el marco tarifario se busca una integralidad en la tarifa reconociendo las capacidades territoriales para el cumplimiento de metas de los servicios.

Adicionalmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 establece que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:

1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y



complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.

2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.
3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.
4. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.
5. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, como tampoco la autorización sanitaria como prerequisite para el otorgamiento de la respectiva concesión.
6. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales no requerirán de concesión de aguas.
7. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el artículo 274 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Estas medidas apuntan a un tratamiento especial para los gestores comunitarios, que respondan a las particularidades propias de su operatividad y representan avances significativos para su reconocimiento como entes enfocados a la satisfacción de las necesidades populares básicas en materia de agua y saneamiento lo cual también significa que sean vistos de manera especial, por la regulación que expide esta Comisión para estos actores.

En este sentido, queda expuesto el marco normativo y de política pública, en donde se evidencian los avances y retos importantes, en relación con la garantía del derecho al acceso a servicios esenciales como el agua y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y apartadas, además que esta normatividad se fomenta la participativa de las comunidades en la gestión de los servicios públicos domiciliarios, de esta manera se busca fortalecer la gobernanza local y el sentido



de pertenencia de las comunidades, hacia los sistemas de prestación de servicios públicos.

Es dable precisar, que en nuestro país a nivel de normatividad constitucional, legal, regulatoria y de políticas públicas, se ha avanzado en el reconocimiento de las condiciones diferenciales en las que operan los pequeños prestadores, estableciendo esquemas regulatorios más flexibles adaptados a su capacidad operativa, técnica y financiera, lo que ha contribuido a facilitar su formación y desarrollo.

Igualmente, a pesar de los avances significativos a nivel normativo, existen aún brechas significativas en cuanto a la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios públicos, atendidos por los pequeños prestadores, lo que insta a que los marcos regulatorios sean dinámicos, participativos y que responda a la realidad de la población.

2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TARIFARIO

La construcción de un nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por parte de la CRA tiene fundamento en la Ley 142 de 1994, particularmente en lo dispuesto en sus artículos 87 a 98, y en el Decreto 1077 de 2015. Este marco normativo establece los principios, criterios y procedimientos a seguir para la elaboración, adopción y vigencia de las fórmulas tarifarias que deben aplicar las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores.

Conforme con el artículo 126 de la Ley 142, las Comisiones de Regulación deben adoptar fórmulas tarifarias con una vigencia de cinco (5) años, período tras el cual se deben expedir unas nuevas conforme con el procedimiento reglado en dicha ley. Este procedimiento incluye etapas de información previa, participación ciudadana y sustento técnico, tal como lo desarrolla el artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015 y las recomendaciones del Manual de Mejora Normativa 2023 expedido por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

De acuerdo con la citada normatividad, por lo menos doce (12) meses antes de que finalice la vigencia de las fórmulas existentes, la comisión debe informar a los prestadores y usuarios sobre las bases del nuevo estudio tarifario, el cual debe abordar aspectos como el tipo de regulación, criterios de eficiencia y calidad, estructura de costos, remuneración del capital, y demás elementos tarifarios definidos en la Ley 142 de 1994. Posteriormente, tres (3) meses antes de la entrada en vigor del nuevo marco tarifario, se deben publicar los proyectos de resolución, los estudios de soporte y la metodología definida, junto con un documento explicativo en lenguaje sencillo, dirigido a la ciudadanía y divulgado a través de los gobernadores.

El proceso también contempla la realización de consultas públicas en distintos territorios del país, con el objetivo de promover la participación de todos los actores involucrados, incluidos prestadores, usuarios, comités de control social, asociaciones de consumidores, gremios, universidades y centros de investigación. Los aportes recibidos en estas instancias deben ser evaluados por el Comité de Expertos, que elaborará un documento final con las razones técnicas y jurídicas para aceptar o rechazar las observaciones, el cual servirá como base para la expedición de la metodología tarifaria definitiva.

Las fórmulas tarifarias que resulten de este proceso deben cumplir con los principios de eficiencia, suficiencia financiera, solidaridad y redistribución de ingresos. En ese sentido, los artículos 90 a 92 de la Ley 142 de 1994 establecen los elementos estructurales que deben considerarse al diseñar las tarifas, tales como los cargos por unidad de consumo, los cargos fijos y los aportes por conexión, los cuales deben reflejar adecuadamente los costos económicos involucrados y promover el uso



eficiente de los recursos.

Finalmente, una vez expedida la resolución mediante la cual se adopta la nueva metodología tarifaria, esta deberá ser publicada en el Diario Oficial y divulgada ampliamente. El documento técnico que contenga la evaluación integral del procedimiento surtido será hecho público el día hábil siguiente, garantizando así la transparencia y trazabilidad de las decisiones regulatorias.

Este proceso también se encuentra enmarcado en la Política de Mejora Normativa definida en el CONPES 3816 de 2014 y desarrollada metodológicamente en el Manual de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planeación-DNP de 2023, que orienta el diseño de regulaciones con base en evidencia, participación y evaluación.

El desarrollo del nuevo marco tarifario se ha dado en varias etapas. En primer lugar, se adelantó un diagnóstico técnico y normativo que permitió identificar debilidades en la metodología vigente, como por ejemplo las dificultades de su aplicación. Posteriormente, se llevó a cabo la formulación técnica del nuevo marco tarifario, con base en estudios financieros, técnicos y jurídicos, incorporando un enfoque diferencial para los gestores comunitarios que prestan los servicios de acueducto y alcantarillado. Finalmente, se activaron mecanismos de participación ciudadana, tales como consultas públicas, espacios de diálogo y recepción de observaciones, con el objetivo de incorporar las perspectivas de los diferentes actores del sector.

Desde el punto de vista técnico y normativo, la metodología tarifaria cumple con los principios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Además, se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo-PND y lo establecido en el Decreto 960 de 2025. El proceso seguido refleja los lineamientos de la política de mejora normativa, lo que garantiza que esta regulación ha sido formulada con base en evidencia, análisis de impacto y participación incidente.

3 CARACTERIZACIÓN PEQUEÑOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Actualmente no existe un registro definitivo sobre el número exacto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado que operan en el país; sin embargo, aquellos inscritos en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS, administrado por la SSPD), constituyen una muestra no probabilística, pero representativa que permite aproximar el análisis del comportamiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los pequeños prestadores.

Según la consulta efectuada en la herramienta O3 del Sistema Único de Información (SUI), con fecha de corte al 7 de noviembre de 2024, en el RUPS hay registro de 2.795 pequeños prestadores, distribuidos de la siguiente manera:

- 2.739 atienden el servicio de acueducto en 2.833 APS
- 1.046 atienden el servicio de alcantarillado en 1.071 APS
- 820 atienden ambos servicios, acueducto y alcantarillado, en 836 APS

Ahora bien, de los 2.739 prestadores que atienden el servicio de acueducto, el 71% son organizaciones autorizadas y el 29% restante son pequeños prestadores que se clasifican así: el 13,7% corresponden a Sociedades, el 11,2% a MPD, el 3,5% a EICE y el resto son una participación mínima de productores marginales o particulares, así como prestadores clasificados en el RUPS fuera del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.



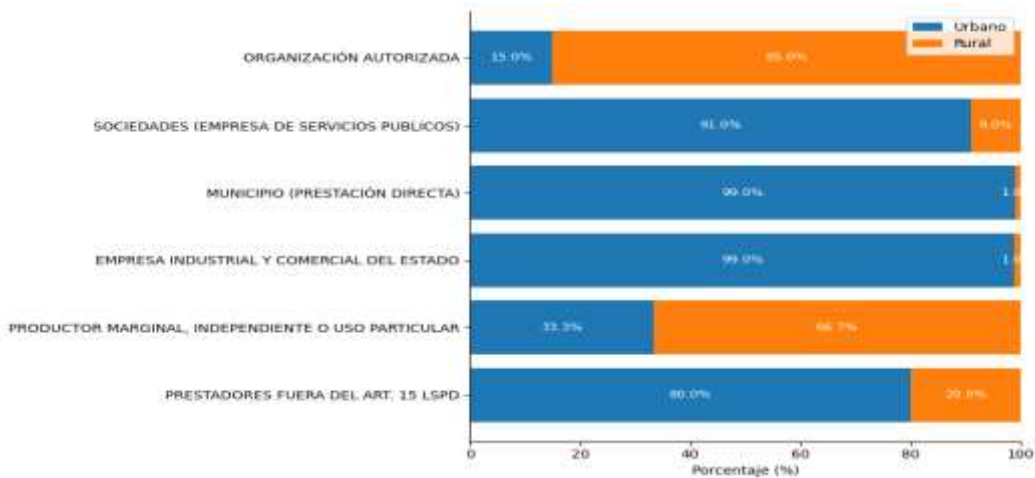
Tabla 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.

Tipo de Prestador	Cantidad	%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	1.948	71,1%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP)	376	13,7%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	307	11,2%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	97	3,5%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	6	0,2%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	5	0,2%
Total	2.739	100%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra una marcada heterogeneidad entre las organizaciones autorizadas y los pequeños prestadores de acueducto de acuerdo con sus zonas de operación, por ejemplo, las organizaciones autorizadas predominan en el ámbito rural (85%), mientras que las Sociedades, los MPD y las EICE, presentan una operación casi exclusivamente urbana. Por lo anterior, se tiene que estos dos criterios (zona geográfica de prestación y separación de organizaciones autorizadas de pequeños prestadores) permiten identificar segmentos claramente diferenciados, lo que posibilita el diseño de fórmulas tarifarias que respondan a las particularidades de cada grupo.

Gráfico 1. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

Por su parte, los 1.046 pequeños prestadores, que atienden el servicio de alcantarillado y están registrados en RUPS muestran una participación diferente, en este caso son las Sociedades y los MPD los que mayor

participación presentan, 33,4% y 28,7% respectivamente, mientras que las organizaciones autorizadas tienen una participación del 28,3%.

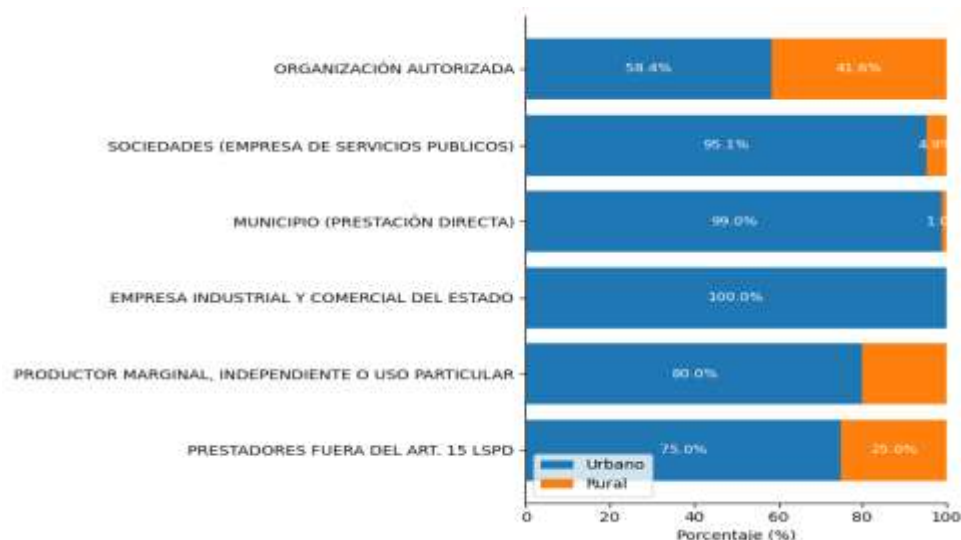
Tabla 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.

Tipo de Prestador	Cantidad	%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP)	349	33,4%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	300	28,7%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	296	28,3%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	92	8,8%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	5	0,5%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	4	0,4%
Total	1.046	100%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El Gráfico 2. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación., evidencia que en este caso de la prestación del servicio de alcantarillado las organizaciones autorizadas presentan una distribución porcentual de atención del 58.4% en zonas urbanas y 41.6% en zonas rurales, mostrando una participación por zonas no tan marcada como en el caso del servicio de acueducto. Por su parte, la Sociedades, los MPD y las EICE acentúan su participación casi exclusiva en zona urbana. Estas diferencias reflejan los distintos retos técnicos, económicos y operativos que implica la prestación de servicios de acueducto versus alcantarillado, especialmente en entornos rurales donde el alcantarillado presenta mayores barreras de implementación y prevalecen más las soluciones particulares e individuales que los sistemas tradicionales.

Gráfico 2. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.



Ahora bien, es importante resaltar que las organizaciones autorizadas, que operan mayoritariamente en zonas rurales, enfrentan desafíos estructurales significativos: se caracterizan por su dispersión geográfica, menor densidad de usuarios, y dependencia del autofinanciamiento mediante trabajo comunitario colaborativo, en un contexto donde la capacidad de pago de los suscriptores es notablemente inferior a la de zonas urbanas. Predominantemente operan en condiciones deficitarias, con ingresos insuficientes para cubrir la totalidad de sus costos y sistemas operativos precarios. El mantenimiento preventivo de infraestructura es prácticamente inexistente, las limitaciones presupuestarias impiden el aprovechamiento de economías de escala, restringiendo sus adquisiciones de insumos a corto plazo. La mayoría carece de sistemas de potabilización o del apoyo técnico necesario para implementarlos adecuadamente.

Si bien, la incorporación tecnológica en la gestión operativa y financiera ha tenido algunos avances puntuales, persisten debilidades significativas, llevando a aquellas organizaciones con mayor base de usuarios a tercerizar servicios ante la falta de capacidades para cumplir requisitos regulatorios. El conocimiento técnico sobre el servicio prestado es limitado, y frecuentemente estas organizaciones son administradas por miembros comunitarios con escasa familiaridad normativa y, en algunos casos, insuficiente formación educativa para optimizar su gestión.

En contraste, los pequeños prestadores tipo Sociedades, MPD y EICE concentran su operación predominantemente en entornos urbanos, lo que les confiere ventajas comparativas para la estructuración eficiente de costos y el cumplimiento de exigencias normativas. Esta diferenciación por zona de prestación se fundamenta en las pronunciadas disparidades de estructura de costos y condiciones operativas entre ámbitos urbanos y rurales, donde factores como la baja densidad poblacional y los elevados costos unitarios en zonas rurales comprometen significativamente la viabilidad financiera de los servicios y exigen aproximaciones regulatorias específicas.

Finalmente, de acuerdo con la información del estudio estructura de mercado, tan sólo el 17,03% de los 2.795 pequeños prestadores registrados en el RUPS han certificado la información del estudio de costos y tarifas en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario - SURICATA, lo que evidencia una baja aplicación del marco tarifario actual, ya sea por falta de conocimiento de este, por la no comprensión del mismo, por la dificultad de aplicarlo al no tener la información necesaria o por una decisión discrecional de adoptar una tarifa mediante cálculos empíricos.

Frente al tipo de prestador se encuentra que el 33% de las EICE clasificadas como pequeños prestadores registradas en RUPS aplicaron el actual marco tarifario, seguidos por los MPD con un 23%. Tan sólo el 16% de las organizaciones autorizadas inscritas en el RUPS (288 de 1.846) certificaron el estudio de costos y tarifas en el SURICATA.

4 INTENCIONALIDAD REGULATORIA

El país ha definido metas centrales orientadas a cumplir objetivos sociales y de equidad y reducir riesgos para la salud y el ambiente. Estas se concentran en:

- Reducir las brechas de cobertura, continuidad y calidad entre zonas urbanas y rurales, regiones y servicios, con especial atención a los municipios priorizados en los PDET, mediante soluciones diferenciadas, progresivas y ajustadas al contexto técnico, regulatorio y de inspección, vigilancia y control.
- Contar con información sistemática, confiable, suficiente y oportuna que facilite la toma



de decisiones.

- Promover la creación y fortalecimiento de esquemas regionales de prestación para aprovechar economías de escala, alcance y densidad.
- Implementar medidas para proteger las fuentes de agua y asegurar la disponibilidad del recurso en el tiempo, bajo un enfoque de economía circular.

No obstante, el diagnóstico de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 identificó problemas regulatorios que deben abordarse en la cuarta etapa tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, entre ellos:

- Escasa aplicación de la metodología tarifaria de la CRA 825 de 2017.
- Deficiencia de información suficiente, confiable y oportuna sobre indicadores y costos de prestación, lo que dificulta establecer señales regulatorias efectivas.
- Limitada capacidad y disposición de pago de los usuarios, debido a la prevalencia de pobreza y economía informal en los mercados atendidos.
- Alta fragmentación de prestadores y baja densidad de usuarios, lo que eleva los costos de provisión y restringe el aprovechamiento de economías de escala.
- Tarifas y fuentes de financiación adicionales (SGP, SGR, PGN, crédito, etc.) insuficientes para cubrir costos de operación, mantenimiento, administración, reposición y rehabilitación.
- Riesgos de desabastecimiento por efectos de variabilidad climática en algunas áreas donde operan pequeños prestadores.

Ante este panorama, la revisión integral de las fórmulas tarifarias debe conducir a que las nuevas sean:

- Simples, que faciliten la comprensión, aplicación y reporte de información confiable al SUI.
- Diferenciadas, adaptadas a las particularidades de cada contexto.
- Flexibles, en cuanto a tecnologías, niveles de servicio, registros contables, esquemas de facturación, medición comunitaria y períodos de cobro que mejoren la asequibilidad.
- Progresivas, permitiendo que los prestadores estructuren planes para mejorar niveles de servicio en el corto plazo y garantizar sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

En conjunto, estas acciones apuntan a lograr una prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de acueducto y alcantarillado.

5 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA TARIFARIA

5.1 Área de prestación

El primer aspecto que la persona prestadora debe analizar para aplicar el nuevo marco tarifario es el APS. De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, actualizada por



la Resolución CRA 999 de 2024, el APS se refiere a las áreas geográficas dentro de un municipio y/o distrito definidas por la persona prestadora para brindar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.

Esta delimitación geográfica del APS permite conocer hasta dónde va la responsabilidad por parte del prestador, en la provisión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el municipio, dado que en un mismo municipio puede operar más de un prestador. De igual forma, esta delimitación permite tener la claridad de hasta dónde va la definición de las metas de los servicios, las oportunidades de mejora, las inversiones y los costos de prestación.

Una vez identificado y delimitado el APS, se debe informar oficialmente al municipio como garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a nivel territorial, con el fin de identificar aquellas áreas no reportadas como APS por ningún prestador y conocer en dónde se encuentran las brechas para ampliar la cobertura de los servicios por parte de la administración municipal.

Ahora bien, el artículo 2.1.1.1.1.5 de la citada Resolución, establece los criterios para definir

el APS de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO - APS. *Las personas prestadoras deberán definir un Área de Prestación del Servicio - APS en cada uno de los municipios y/o distritos que atiendan y reportarla al municipio y/o distrito respectivo. En los casos en que las personas prestadoras atiendan más de un municipio y/o distrito, independiente de si lo hace mediante un sistema interconectado o no, definirá un APS por cada uno.*

PARÁGRAFO 1. *Las personas prestadoras podrán definir APS diferentes para cada servicio únicamente en los siguientes casos:*

Cuando sólo presten uno de los dos servicios públicos domiciliarios.

Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento, o

Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos dispongan de soluciones particulares de vertimientos que cumplan con los criterios ambientales establecidos por las autoridades competentes.

PARÁGRAFO 2. *Las personas prestadoras deberán calcular los costos económicos de referencia de que trata el presente Subtítulo, por cada servicio público y para cada APS que atiendan. En aquellos eventos en que con un mismo sistema interconectado se atiendan varias APS se podrán calcular costos económicos de referencia unificados. Se deberá tener en cuenta que el número de suscriptores, el ICTA definido en el artículo 2.1.1.1.3.2.1, el ITO definido en el artículo 2.1.1.1.3.3.2 y las inversiones deberán establecerse por APS para luego ser unificados. Dichos costos deberán calcularse para ambos servicios, independiente de si la interconexión se da en solo uno de los servicios públicos.*

PARÁGRAFO 3. *De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, es competencia del municipio asegurar que se presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio, particularmente en aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador.*

PARÁGRAFO 4. *Las personas prestadoras podrán agregar la información de la totalidad de las APS que pertenezcan al mismo segmento, correspondan o no a sistemas interconectados, para que el*



cálculo del Costo Medio de Administración (CMA) sea realizado de forma unificada por segmento. Para ello, se deberá tener en cuenta que el número de suscriptores, así como el ICTA, deberán establecerse por APS para luego ser unificados”.

De acuerdo con los aspectos analizados de área de prestación de servicio en el Estudio de *Estructura de Mercado*, en cuanto a la definición de APS se establece conservar la misma definición del artículo 2.1.1.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 ajustando la redacción de la siguiente forma:

Área de prestación del servicio - APS: Corresponde al área definida geográficamente dentro de un municipio y/o distrito por la persona prestadora, con los objetivos de proveer los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, cumplir con los estándares de prestación respectivos y realizar el estudio de costos de la prestación de los servicios. Esta zona puede ser urbana, urbana- rural o solo rural, o zonas de prestación del servicio diferencial, en la que la prestación de los servicios se da mediante sistemas interconectados o no interconectados.

Con respecto a los criterios para definir el APS, se establecen:

Las personas prestadoras deberán definir un Área de Prestación del Servicio - APS en cada uno de los municipios y/o distritos que atiendan y reportarla al municipio y/o distrito respectivo, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Cuando la persona prestadora preste de manera conjunta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberá definir un APS por cada servicio, las cuales pueden ser geográficamente iguales o diferentes. En el caso de ser diferentes se pueden presentar las siguientes situaciones:
 - Que atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento.
 - Que atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos dispongan de soluciones particulares de vertimientos que cumplan con los criterios ambientales establecidos por las autoridades competentes.
- Las personas prestadoras deberán establecer el APS en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- o Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- de cada municipio o distrito.
- La persona prestadora deberá evaluar su capacidad técnica, administrativa, financiera, operativa y ambiental para determinar el APS en el cual puede prestar el servicio. Con base en esta evaluación, y si lo considera necesario, podrá gestionar ante la entidad territorial municipal el apoyo u orientación complementaria para la definición del APS.

Como anotaciones adicionales al área de prestación del servicio, se deberán tener en cuenta:

1. Las personas prestadoras deberán calcular los costos económicos de referencia por cada servicio público y para cada APS que atiendan. En el caso que la persona prestadora haya definido más de una APS por servicio y se encuentren dentro del ámbito del presente estudio deberá calcular los costos por cada APS o los costos unificados de las APS interconectadas, con el fin de seleccionar la alternativa con menor impacto en tarifa para sus usuarios.
2. Las personas prestadoras deberán reportar al (los) respectivo(s) municipio(s) o distrito(s)



la (las) APS establecida(s). En aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador, el municipio deberá tener en cuenta su condición de garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 311, 356, 365 al 368 de la Constitución Política y los artículos 5 al 8 de la Ley 142 de 1994.

3. En los casos en que las personas prestadoras atiendan más de un municipio y/o distrito, independiente de si lo hace mediante un sistema interconectado o no, definirá un APS por cada uno.

5.2 Ámbito de aplicación

Una vez el prestador identifique el APS de cada uno de los municipios y/o distritos en donde presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, debe establecer el número de suscriptores que atiende, para poder determinar si está sujeto o no al ámbito de aplicación del marco tarifario de pequeños prestadores.

En el marco tarifario vigente, la identificación del ámbito de aplicación está delimitada a los prestadores que cuenten con hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y/o rural.

Se establece que se aplique a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Ámbito de aplicación nuevo marco tarifario.

ZONA DE PRESTACIÓN / CANTIDAD DE MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS ATENDIDOS	ZONA URBANA	ZONA RURAL
Un solo municipio y/o distrito	Hasta 5.000 suscriptores en acueducto o en alcantarillado, independiente del número que atiendan en el área rural.	Independientemente del número de suscriptores de acueducto y/o alcantarillado
Más de un municipio y/o distrito.		

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

La fecha de corte de suscriptores atendidos para establecer el ámbito de aplicación se definirá en la resolución que soporte el nuevo marco tarifario.

De igual forma, se establecen los siguientes criterios a considerar en la identificación del ámbito de aplicación:

1. En los casos que una persona prestadora atienda en una zona urbana y provea ambos servicios, deberá tener en cuenta aquel en el que tiene un mayor número de suscriptores para definir si se encuentra dentro del ámbito de aplicación de este marco tarifario.



2. En los casos que una persona prestadora dentro de su APS atienda en la zona urbana y rural, y además provea ambos servicios, deberá tener en cuenta aquel en el que tiene un mayor número de suscriptores en la zona urbana, independientemente del número que atienda en la zona rural, para definir si se encuentra dentro del ámbito de aplicación de este marco tarifario.
3. Será aplicable a las personas prestadoras que se constituyan con posterioridad a la fecha en la cual se expida la resolución definitiva del marco, siempre y cuando cumpla con alguna de las condiciones señaladas.
4. Será aplicable cuando en los contratos de invitación pública suscritos por las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se pacte la aplicación de la metodología tarifaria y se cumplan las condiciones antes mencionadas.

5.3 Segmentación

Una vez la persona prestadora defina el (las) APS en donde presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, e identifique de acuerdo con el número de suscriptores si está sujeto al ámbito de aplicación del marco tarifario, deberá establecer el segmento de la metodología tarifaria que debería aplicar.

La segmentación corresponde al proceso de clasificación de los prestadores en grupos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos regulatorios definidos en las Bases del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores. La correcta definición de los criterios de segmentación resulta esencial para establecer señales regulatorias acordes con las particularidades de cada grupo.

La metodología tarifaria actual para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, contenida en el Capítulo 1 del Subtítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2, de la Resolución CRA 943 de 202114, define dos segmentos de aplicación como se observa a continuación.

Tabla 6. Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021.

Segmento	Descripción
Primer Segmento	(i) Un APS con suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales. (ii) Más de un APS de dos (2) o más municipios y/o distritos, mediante un mismo sistema interconectado y que en conjunto sumen suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales.
Segundo Segmento	Las personas prestadoras deberán aplicar la metodología establecida en el presente acto administrativo para el segundo segmento, en aquellas APS que no estén incluidas en el primer segmento



Fuente: CRA tomado de la Resolución CRA 943 de 2021.

Adicionalmente, la metodología dio la opción que los prestadores del segundo segmento pudieran aplicar la metodología del primer segmento. En términos generales, el primer segmento considera a los pequeños prestadores que especialmente se encuentran en zona urbana, mientras que en el segundo segmento se encuentran aquellos que tienen su APS en el área rural, los cuales deben ser analizados de manera diferente dadas las condiciones en las que operan los servicios.

En ese sentido, el segmento dos del marco actual abarca un gran número de prestadores con características administrativas, financieras, comerciales y operativas diferentes dándoles un trato igualitario. Esta fuerte heterogeneidad influye en varios aspectos del proceso de cálculo de tarifas como lo son la determinación contable de los costos administrativos y operativos a incluir en sus costos medios, el establecimiento de las inversiones a incluir y la determinación de estándares y metas de los niveles de servicio.

Por lo anterior, el objetivo de este apartado es identificar y caracterizar segmentos de prestadores, con el fin de enviar señales regulatorias diferenciadas, acordes con las características actuales de la prestación de los servicios, en cumplimiento, entre otros, del Documento CONPES 3810 de 2014, que establece que la Comisión deberá "...desarrollar disposiciones específicas para prestadores ubicados en el área rural, en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, así como establecer las metas de los indicadores de prestación de los servicios...".

El análisis que se presentó en el Estudio de mercado permite definir un primer criterio de segmentación asociado al tipo de prestador, lo que resulta en la existencia de dos grandes segmentos dentro del universo de prestadores, diferenciando entre los gestores comunitarios (Organizaciones Autorizadas sin ánimo de lucro) y el resto de los prestadores (Sociedades, MPD, EICE, Productores Marginales, Organizaciones Autorizadas con ánimo de lucro).

Pese a que este primer criterio de segmentación permite visibilizar a los gestores comunitarios y, posteriormente, establecer señales regulatorias diferenciadas para los mismos, se identificó la necesidad de contar con otro criterio de segmentación, dado que esta clasificación agrupa una gran cantidad de gestores comunitarios con condiciones diferenciales de prestación. Similar situación se evidenció en el segmento de resto de prestadores.

Por lo anterior, a partir de los resultados obtenidos en el Estudio de *Estructura de Mercado* (Ver Anexo 1), se identificaron cuatro grupos homogéneos (subsegmentos) dentro de cada uno de estos segmentos, reflejando diferencias estructurales y operativas significativas.

A partir de los resultados del Estudio de mercado se observa la viabilidad de implementar una segmentación utilizando cualquiera de las variables analizadas individualmente. Resulta inviable establecer una segmentación fundamentada simultáneamente en todas las variables, puesto que esto generaría inconsistencias clasificatorias: al definir rangos específicos para una variable determinada, inevitablemente se excluirían prestadores que, conforme a otros criterios variables, deberían integrarse en el mismo grupo.

Tras evaluar las diferentes opciones, se determina que la variable costos administrativos y operativos (CACO) constituye la opción más apropiada, dado que captura con mayor precisión las diferencias estructurales y operativas entre los diversos prestadores. Si bien el número de suscriptores podría representar una alternativa de aplicación más sencilla, CACO proporciona una capacidad discriminativa superior y refleja con mayor fidelidad las condiciones financieras de los prestadores. Con base en este criterio, se establece la siguiente segmentación:



Los gestores comunitarios y el resto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado sujetos al ámbito de aplicación del nuevo marco tarifario, deberán clasificarse por segmento y subsegmentos de acuerdo con los siguientes criterios:

Segmentación por medio de los costos administrativos y operativos anuales (millones de pesos 2024) para el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios.

Ilustración 2 Segmentación



Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Nota: Se debe tener en cuenta que debido a que los datos empleados en el análisis corresponden a los del año 2024, estos valores podrán ser actualizados a la fecha de aplicación del nuevo marco tarifario de pequeños prestadores.

Adicional a los criterios de segmentación, se analizaron las siguientes consideraciones:

- Valores totales de costos y soporte del criterio de segmentación. Con el fin de verificar el subsegmento a aplicar para cada resto de prestadores y gestores comunitarios, en caso de prestar solo un servicio, se establece que se tome el valor del costo total administrativo y operativo soportado en los estados financieros del servicio público atendido. En el caso de prestar los dos servicios, la segmentación aplicará tomando como referencia el valor del costo total del servicio público domiciliario de acueducto, y será tenido en cuenta para ambos servicios.
- El artículo 18 de la Ley 142 de 1994 señala que "(...) las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita". En este sentido, todo el resto de los prestadores y gestores comunitarios deberán reportar al SUI la información de estados financieros y si presta más de un servicio deberá reportar la información para cada servicio.

La segmentación, mediante la determinación de los costos administrativos y operativos, permite capturar los efectos de las variables elegidas para el análisis, haciendo posible consolidar a cada subsegmento como único y diferenciable con respecto a los demás.

Asimismo, se reconocen a los gestores comunitarios de manera independiente teniendo en cuenta el ejercicio que realizan las comunidades para auto abastecerse de agua, mediante prácticas colaborativas. Estas organizaciones pueden o no, contar con personería jurídica; esta gestión se realiza sin ánimo de lucro y se caracteriza por prácticas de democracia directa mediante la toma



decisiones de forma colectiva, cuentan con mecanismos internos de transformación de conflictos, construyen acuerdos en beneficio común y tienen relación directa con la fuente hídrica y sus elementos ecosistémicos que les abastece.

La segmentación responde a la necesidad regulatoria al ofrecer una clasificación más precisa de los gestores comunitarios y del resto de pequeños prestadores según sus costos administrativos y operativos, superando la heterogeneidad que presentaba el segundo segmento en la normativa vigente. Además, facilita, la articulación con los demás mandatos del CONPES 3810 de 2014 “Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural”, particularmente en lo referente al fortalecimiento de organizaciones autorizadas u otros modelos viables adaptados a las características regionales, sociales y culturales de cada territorio.

5.4. Régimen Tarifario

En virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario con el que actualmente se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: i) el régimen de regulación de libertad regulada en el cual las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA; ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Por su parte, el artículo 87 *Ibidem* determina que el régimen tarifario está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. En esta cuarta etapa tarifaria, se busca estructurar tarifas justas, con información transparente, esto es, que el precio de los servicios corresponda a la calidad que reciben, buscando siempre la mejora de estos.

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.20 de la Ley 142 de 1994, una de las funciones de las Comisiones de Regulación es la de determinar cuándo hay lugar a aplicar cada uno de los regímenes tarifarios:

"73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas."

Los numerales 14.10 y 14.11 del artículo 14 de la Ley *Ibidem* definen la libertad regulada y la libertad vigilada, como se indica a continuación:

"14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor."

14.11. Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia".



Por su parte el régimen de libertad simple se encuentra regulado en el artículo 88 de la mencionada ley, así:

"ARTÍCULO 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo con las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.

88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.

88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones de esta Ley."

La definición de cada uno de estos tres regímenes de libertad ha sido estudiada por la Corte Constitucional, la cual en Sentencia C-186 del 1 de junio de 2022¹³, estableció que:

"Así, las empresas de servicios públicos funcionan bajo un marco tarifario que depende del mercado y la competencia. Por esta razón existen tres regímenes mediante los cuales se prestan los servicios públicos en Colombia:

1. Se está en un contexto excepcional de libertad tarifaria cuando las empresas de servicios públicos de un mercado en específico no tienen una posición dominante sobre el mismo. También cuando existe competencia entre proveedores, de acuerdo con el concepto que la comisión regulatoria correspondiente tenga sobre un mercado determinado.

En el escenario de libertad regulada, un servicio público determinado cuenta con un régimen tarifario con una metodología y criterios particulares, determinados por la comisión de regulación competente. Así, las empresas que prestan este servicio público domiciliario pueden establecer o modificar los precios máximos de las tarifas que cobraran a sus usuarios finales, con base en el régimen tarifario establecido por la comisión reguladora. Estos criterios y metodologías se expresan mediante una fórmula tarifaria.

Cuando se habla de libertad vigilada se trata de un régimen bajo el cual la comisión de regulación le permite al prestador de un servicio público fijar las tarifas máximas que le cobrará a sus usuarios. La comisión respectiva vigila el cumplimiento de los principios de libre acceso, libre competencia y no discriminación, por lo que se reserva permanentemente la facultad de intervenir la libertad otorgada."

Por otra parte, el Consejo de Estado en un análisis respecto a los regímenes tarifarios explicó cuál es la competencia de la Comisión para la aplicación de ellos en los siguientes términos:

"En cuanto a la forma de calcular y cobrar las tarifas, la Ley 142 estableció tres regímenes principales: régimen de libertad regulada, régimen de libertad vigilada y régimen de libertad (simple), que las autoridades de regulación están facultadas para fijar y modificar de forma

¹³ M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Expediente: D-14399



concreta, en atención a diferentes factores tales como el nivel de competencia en cada región y sector del mercado, las condiciones socioeconómicas de los usuarios, la necesidad de ampliar la cobertura etc. Los dos primeros regímenes mencionados están definidos así, en los numerales 10 y 11 del artículo 14 ibidem (...)

En complemento de lo anterior, el artículo 88 ibidem dispone: (...) Como se deduce, la ley estableció que la regla general en materia tarifaria es la de la libertad regulada, (...) salvo en los casos o situaciones excepcionales que señalen las comisiones de regulación, con base en los criterios fijados por la ley.

Asimismo, el artículo 87 de la Ley 142 establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta para determinar y cobrar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, independientemente de que se aplique el régimen de libertad regulada, de libertad vigilada o de libertad simple. Tales criterios, que aparecen definidos en dicha norma, son los de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad, integralidad y transparencia. (...) Finalmente, merece la pena recordar que de acuerdo con el texto y los antecedentes de la Ley 142 de 1994, las excepciones al régimen de libertad regulada solamente se justifican en la medida en que existan condiciones de competencia adecuadas, que impidan los abusos de posición dominante en contra de los usuarios. (...)”¹⁴.

En ese entendido, es importante hacer referencia a dos temas mencionados por el Consejo de Estado. En primer lugar, la libertad regulada es la regla general en relación con los regímenes de libertad y que los otros dos regímenes son considerados excepcionales. En segundo lugar, las Comisiones de Regulación tienen la facultad legal para definir el régimen tarifario a aplicar en cada caso concreto, con observancia de los criterios y definiciones de la Ley 142 de 1994.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 142 de 1994, la Comisión para evaluar la adopción de uno de los regímenes excepcionales debe tener en cuenta como primer criterio las condiciones de competencia en el sector. En este sentido, deberá verificar que existan las condiciones de competencia adecuadas, que impidan los abusos de posición dominante en contra de los usuarios.

Es relevante señalar que los numerales 88.2 y 88.3 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, regulan lo relacionado con el régimen tarifario de libertad simple, por lo tanto, las condiciones relacionadas con que “no tengan una posición dominante en su mercado” y “cuando exista competencia entre proveedores” son para dicho régimen de libertad y, por ende, son las condiciones que deben estar presentes en el mercado en donde se vaya a permitir la aplicación del régimen de libertad simple.

Así mismo, de conformidad con el numeral 14.11 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, en el régimen de libertad vigilada, las empresas pueden determinar libremente las tarifas de venta con la obligación de informarlo a las comisiones de regulación.

De conformidad con las disposiciones legales precitadas, el Decreto MVCT 960 de 2025, citado anteriormente, establece en su artículo 2.3.8.2.8. que la CRA, en el marco de sus competencias, definirá las reglas diferenciales en materia regulatoria aplicables a los Gestores Comunitarios del agua y el saneamiento básico, entre otra en materia de: “1. Régimen tarifario: Deberá definir cuál de los regímenes tarifarios le es aplicable a los GC, libertad vigilada o regulada, para lo cual garantizará la participación incidente de los GC.”

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas, veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), Radicación interna: 2279, Número único: 11001-03-06-000-2016-00002-0.



Los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado al ser monopolios naturales son susceptibles de abusar de su posición de dominio, por lo que el régimen de libertad regulada, la cual establece que las tarifas se determinen mediante metodologías tarifarias diseñadas por la Comisión, ofrece un marco técnico, jurídico y financiero más robusto y predecible para los prestadores y usuarios. Aunque este régimen reduce la autonomía directa de los prestadores para fijar sus tarifas, garantiza un control y mayor información sobre los precios, evitando arbitrariedades, y promueve la equidad y sostenibilidad financiera de los citados servicios.

En el análisis de los regímenes tarifarios aplicables a los pequeños prestadores y Gestores Comunitarios del agua y el saneamiento básico, se identifica que el régimen de libertad vigilada implica una mayor autonomía en la fijación de tarifas, con la obligación de informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) sobre las decisiones tarifarias adoptadas. Sin embargo, este régimen requiere que la Comisión cuente con los estudios de mercado relevante específicos sobre las condiciones particulares de cada área de prestación del servicio. Es importante tener en cuenta que actualmente los pequeños prestadores superan los 2.795 prestadores registrados en el RUPS (CRA, 2025a).

A continuación, se presenta un análisis resumido de las ventajas y desventajas que se observan en los regímenes de regulación:

Tabla 7. Ventajas y desventajas por régimen de regulación

Régimen	Ventajas	Desventajas
Libertad vigilada	Permite mayor autonomía a los pequeños prestadores para determinar libremente las tarifas, facilitando respuestas adaptadas a las condiciones locales. Puede ser flexible en la implementación, permitiendo algún grado de simplificación según las necesidades del prestador.	Se mantiene obligación de informar por escrito a la Comisión de Regulación (CRA) sobre las decisiones tarifarias. Requiere que los prestadores dispongan de capacidades técnicas y financieras adecuadas para formular tarifas apropiadas, muchas veces limitadas en pequeños prestadores. Riesgo de fijar tarifas no suficientemente ajustadas a costos o mercado, que pueden afectar la sostenibilidad y la protección al usuario. La Comisión de Regulación no puede realizar estudios específicos para los mercados de cada prestador, dificultando la supervisión y control preciso.



Régimen	Ventajas	Desventajas
Libertad regulada	Tarifas determinadas de acuerdo con metodologías y criterios establecidos por la Comisión de Regulación (CRA), garantizando un marco técnico y financiero más claro. Mayor seguridad jurídica y aumenta la transparencia y predictibilidad en la gestión tarifaria, facilitando la supervisión y protección al usuario final. Las tarifas se estructuran con base en una metodología aprobada por la CRA, lo que otorga respaldo normativo y reduce riesgos de sanciones por cobros indebidos. Las metodologías tarifarias permiten identificar claramente qué costos pueden incluirse. Esto facilita la rendición de cuentas ante la comunidad. Contribuye a evitar precios excesivos o tarifas inadecuadas que perjudiquen a los usuarios producto de las fallas de mercado propias de un monopolio natural. Apoya el fortalecimiento de capacidades financieras y técnicas, ya que brinda un entorno regulado que promueve la sostenibilidad y la planeación financiera. Se establece un marco tarifario sencillo, especialmente diseñado para ser aplicado por los Gestores Comunitarios.	Menor flexibilidad en ajuste tarifario inmediato, pues las tarifas deben ceñirse a la metodología establecida por la Comisión. Procesos regulatorios pueden ser percibidos como más burocráticos o complejos, limitando el dinamismo para ajustes frecuentes. Limitada autonomía directa para los prestadores, que deben seguir las reglas y fórmulas definidas por la Comisión sin margen amplio de personalización.

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Además, la aplicación de la metodología tarifaria en los pequeños prestadores ha sido baja, lo cual indica dificultades en la implementación y adaptación a la complejidad técnica y administrativa que este tipo de procesos conlleva. Frente a este panorama, se establece mantener el régimen de libertad regulada para estos actores, apostando a que la mayor simplicidad y flexibilidad introducida permita un aumento significativo en el número de prestadores que efectivamente aplican la regulación tarifaria, mejorando así la transparencia y sostenibilidad del sector.

En el desarrollo de este proyecto, la Comisión contó con información primaria y secundaria sobre la situación de los pequeños prestadores y Gestores Comunitarios a los que se dirige este marco, así como con las observaciones que ellos mismos plantearon en los espacios de participación y en los ejercicios de asistencia técnica. Esta información permitió identificar con mayor precisión sus limitaciones operativas, financieras e institucionales, reconocer sus necesidades y preocupaciones específicas e incorporarlas en el diseño regulatorio. Con base en este análisis, se concluyó que dichas necesidades pueden ser atendidas de manera más adecuada mediante un régimen de libertad regulada con reglas simplificadas y diferenciales. En las condiciones actuales de mercado y de capacidades, adoptar la libertad vigilada no solo resultaría innecesario, sino que podría ser contraproducente frente a los objetivos de protección al usuario, transparencia y sostenibilidad; por el contrario, la evidencia analizada y las observaciones recibidas refuerzan la decisión de mantener el régimen de libertad regulada adaptado a las características de los prestadores a los que se dirige este marco.

En conclusión, se establece mantener el régimen de libertad regulada, adaptado a las características y capacidades de los pequeños prestadores, la cual es una decisión estratégica que busca promover una regulación flexible y diferencial que mejore las capacidades técnicas y administrativas de los prestadores y donde la simplicidad metodológica sea un factor clave para facilitar la adopción de la regulación por parte de un mayor número de prestadores.



6 DIAGNÓSTICO

El marco normativo y de política pública, el ejercicio de caracterización y los distintos estudios que soportan la construcción del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico permiten identificar brechas y necesidades que este debe atender de manera prioritaria y urgente, así:

- Primero, de acuerdo con el estudio de *Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios*, el análisis evidencia rezagos considerables en continuidad, calidad del agua, micromedición, macromedición y capacidad de tratamiento. Los diálogos adelantados por la CRA en 2023 con los pequeños prestadores y gestores comunitarios confirmaron la existencia de limitaciones recurrentes: infraestructura deficiente, dificultades de operación, debilidad administrativa, baja cobertura de micromedición, escaso control de pérdidas y serios problemas de calidad en el agua suministrada.

La información recopilada por SURICATA, el Indicador Único Sectorial (IUS) y los informes de la SSPD confirma este panorama. De los 219 prestadores con información certificada, únicamente 36 cumplen con criterios de nivel de servicio. A ello se suma que el 96% de los prestadores no reporta datos de continuidad entre 2016 y 2021 y que la información sobre macromedición es casi inexistente. En micromedición se han registrado avances importantes: cerca del 80% de los prestadores logra facturar por consumo real, con 452 de ellos reportando coberturas superiores al 80%. Sin embargo, todavía existe un número importante de prestadores que facturan con base en consumos estimados, lo que genera distorsiones financieras y falta de equidad. El análisis del IUS muestra diferencias significativas entre los segmentos propuestos. El Segmento 1, presenta mejores desempeños en indicadores como el índice de continuidad, calidad o pérdidas, mientras que el Segmento 2, enfrenta rezagos críticos en la mayoría de las dimensiones evaluadas. En todo caso, los indicadores siguen estando en niveles bajos y la mayoría no alcanza el 50% de lo esperado, lo que demuestra que el nivel de servicio es insuficiente para garantizar una prestación adecuada y sostenible.

- Segundo, de acuerdo con el estudio de *Disposición y Capacidad de Pago*, la estructura socioeconómica de la demanda condiciona la sostenibilidad; la base de suscriptores es mayoritariamente residencial (>92-93%), con más del 98% en estratos 1-3 (predominio del estrato 1), por lo que el balance solidario tiende a ser deficitario y requiere cofinanciación, toda vez que no logra ser suficiente con los recursos asignados desde la Nación vía Sistema General de Participaciones - SGP a los municipios.

En términos de coberturas, se observaron patrones espaciales de desigualdad, es decir, mientras las cabeceras municipales y las grandes ciudades registran coberturas cercanas a la universalidad, en los centros poblados y zonas rurales dispersas los niveles de acceso al acueducto y alcantarillado son bajos o incluso inexistentes. La poca cobertura es marcada en departamentos como Chocó, La Guajira, Bolívar, Vaupés, Guainía y Vichada, donde la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional y las limitaciones en la conectividad vial dificultan la prestación eficiente de los servicios. En contraste, regiones como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero presentan buena cobertura en áreas urbanas, pero con una disminución hacia las zonas rurales más alejadas. En el caso del alcantarillado, las brechas son aún mayores, la infraestructura está fuertemente concentrada en las áreas urbanizadas, mientras que en la ruralidad predominan soluciones rudimentarias como pozos sépticos o letrinas, que no siempre garantizan un manejo adecuado de las aguas residuales,



con implicaciones para la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

Los resultados del análisis de capacidad de pago evidencian fuertes desigualdades territoriales: mientras que las regiones Central y Eje Cafetero-Antioquia presentan mayores ingresos y gastos asociados a una dinámica económica más robusta, regiones como Amazonía y Pacífico registran los niveles más bajos, lo que refleja rezago estructural y limitada capacidad de pago. En general, el gasto en el servicio de acueducto supera al destinado a alcantarillado, representando en conjunto cerca de una cuarta parte del gasto total en servicios públicos. El peso de este rubro es especialmente crítico en los estratos 1 y 2, cuyos ingresos se encuentran en el umbral o incluso por debajo de la línea de pobreza, obligando a los hogares a destinar una proporción muy elevada de sus recursos a la cobertura de servicios básicos, con riesgo de exclusión frente a incrementos tarifarios.

Por otro lado, la disposición a pagar está directamente ligada a la percepción de calidad y al nivel de ingreso. Se encontraron diferencias regionales significativas. En la Región Caribe y la Amazonía los hogares muestran mayor voluntad de asumir recargos, siempre que haya mejoras reales en continuidad y potabilidad. Esto indica la necesidad de diseñar esquemas de financiación diferenciados, combinando tarifas progresivas, subsidios a la inversión y cofinanciación del estado, de manera que los costos no superen la capacidad de los usuarios.

El análisis del modelo de disposición a pagar por el servicio de alcantarillado mostró una menor sensibilidad y prioridad por parte de los hogares frente a este servicio, en comparación con el acueducto. Esto sugiere la necesidad de establecer una secuencia en la priorización de las inversiones y de la intervención regulatoria, dando prelación al acceso universal y equitativo al agua apta para consumo humano, como componente esencial del derecho humano al agua, y posteriormente avanzar en la mejora y expansión de los sistemas de alcantarillado. Se evidenció también que, incluso cobrando las tarifas mínimas fijadas por la regulación, muchos prestadores rurales no alcanzan a cubrir sus costos de administración y operación lo que obliga a revisar las metodologías tarifarias para que respondan a realidades regionales y socioeconómicas.

- Tercero, en el estudio de Uso de tecnologías, Innovación y Buenas Prácticas se evidenció que estas son insuficientes. Se pudo establecer, a partir de la información del SUI, que la mayoría de los recursos de inversión a través de la tarifa se orienta a la distribución; de acuerdo con la segmentación propuesta, en el Segmento 1, esta actividad representa el 61,2% de la inversión reportada, y en el Segmento 2, el 54,1%. El tratamiento ocupa un 17,6% en el Segmento 1 y un 36,3% en el Segmento 2, lo que indica que cuando los gestores comunitarios realizan esfuerzos de inversión, destinan una mayor proporción a mejorar el tratamiento.

En alcantarillado, la mayor parte de las inversiones reportadas en el Segmento 1 se concentran en la recolección (78.8%) donde las tuberías y accesorios de recolección tienen el mayor peso, mientras que para el Segmento 2 no fue posible realizar el análisis debido al bajo reporte de información. De acuerdo con los datos del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico - SINAS, en las zonas rurales, la prestación de este servicio se basa principalmente en soluciones individuales: cerca del 45,2% de los hogares rurales reportan el uso de estas alternativas, frente a un 22,2% con sistemas colectivos o alcantarillado formal. Departamentos como Quindío registran un alto uso de tanques sépticos (60,6%), mientras que en La Guajira y Vaupés predomina el uso de campo abierto y en Amazonas el 100% de los hogares rurales reporta letrinas.



El grado de innovación tecnológica es bajo, la implementación de tecnologías como la telemetría, la automatización de procesos, las plataformas digitales de operación y el uso de datos aún son escasos. En la mayoría de los prestadores la operación sigue siendo manual, con registros en papel y sin sistemas de control en tiempo real. En términos de gestión, los esquemas de recaudo y atención al usuario siguen siendo débiles, con escasa sistematización y pocos canales efectivos para atender quejas o reclamos. A pesar de ello, se han identificado algunas buenas prácticas: inversiones en activos no tradicionales como colectores o infraestructura pluvial, interés creciente por el tratamiento y esfuerzos puntuales por incorporar criterios ambientales en la prestación; sin embargo, estas experiencias son aisladas y no constituyen una tendencia generalizada.

La innovación en este contexto no puede reducirse a la adopción de tecnología avanzada, sino que requiere cambios institucionales, acceso a financiamiento, fortalecimiento a la asociatividad y la articulación sectorial para promover el uso de instrumentos como la compra pública de innovación y esquemas de incentivos regulatorios que promuevan la apropiación local. No obstante, también existen barreras significativas como la limitada capacidad técnica y financiera de los prestadores, la ausencia de mecanismos regulatorios específicos que fomenten la innovación y el riesgo de trasladar los costos de estas tecnologías a los usuarios sin evaluar su eficiencia y la capacidad de pago del usuario.

- Cuarto, el estudio de *Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación* mostró que, conforme los datos declarados en el SINAS, entre 2022–2024 ascienden a \$19,79 billones, con énfasis en nueva construcción (\$10,6 billones) y optimización (\$5,9 billones). Aunque las zonas urbanas concentran mayores montos (\$10,3 billones aproximadamente), la ruralidad representa aproximadamente 36,5% del total (\$7,2 billones aproximadamente) y prioriza también construcción y optimización, reflejando rezagos históricos y requerimientos de fortalecimiento de infraestructura.

El patrón de inversión por cadena de valor sugiere que los pequeños prestadores han priorizado aducción y distribución en acueducto, y recolección/transporte y tratamiento en alcantarillado; estas inversiones se financian “vía tarifa” en proporciones idénticas a las proyectadas, lo que tensiona la suficiencia financiera cuando coexisten baja medición, pérdidas y bases de usuarios con alta vulnerabilidad. Así las cosas, los pequeños prestadores cuentan con una baja capacidad financiera que limita el acceso a créditos y realización de inversiones para mejorar la prestación de los servicios, por lo cual es necesario dar a conocer alternativas que permitan incentivar inversiones, dichas alternativas se abordan en este estudio de necesidades de inversión.

Con base en lo anterior, la problemática sectorial que el nuevo marco debe enfrentar —en coherencia con las exigencias normativas y de política— se resume así: i) brechas en cobertura, calidad y continuidad; y déficit de información para verificar y exigir cumplimiento de metas; ii) restricción estructural del esquema solidario que exige señales y apoyos coherentes con la capacidad y disposición de pago; iii) rezagos en innovación tecnológica y no tecnológica que impiden capturar eficiencias y reducir pérdidas; iv) necesidades de inversión altas, con fuerte presión en construcción/optimización y con carga predominante “vía tarifa”, que requieren complementar con fuentes no tarifarias. Estas brechas deben abordarse preservando los principios de eficiencia y suficiencia financiera, garantizando el mínimo vital y reconociendo un tratamiento diferencial para los Gestores Comunitarios del agua y el saneamiento básico, además de internalizar las exigencias ambientales y aprovechar fuentes alternas.



7 METODOLOGÍA TARIFARIA

7.1 Segmento 1: Resto de Prestadores

7.1.1 Estándares de servicio

Basados en el estudio Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios, realizado por esta Comisi3n bajo el objetivo de "Definir las metas e incentivos regulatorios de los niveles de servicio, de acuerdo con la segmentaci3n para el nuevo marco tarifario aplicable a los peque1os prestadores de acueducto y alcantarillado", se establecen los estándares y metas del nuevo marco tarifario para peque1os prestadores de los servicios p1blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento b1sico.

Se resalta el enfoque de diferencialidad, progresividad y flexibilidad en el cumplimiento de los indicadores, seg1n el segmento y subsegmento del prestador.

El Nuevo Marco Tarifario se orienta hacia el logro de metas en los indicadores esenciales para asegurar calidad del agua, micromedici3n, continuidad, macromedici3n y calidad de vertimientos, adem1s se plantea una estrategia alternativa orientada al reporte de informaci3n. Cada indicador ha sido seleccionado en funci3n de su impacto directo en la sostenibilidad y la eficiencia de la prestaci3n de los servicios. Finalmente, es oportuno se1alar que este esquema de gradualidad en el cumplimiento de metas busca reconocer las dificultades y característic1s particulares de cada subsegmento, impulsando mejoras que tengan en cuenta las limitaciones en capacidades técnicas, operativas y administrativas de los prestadores, para avanzar de manera realista hacia estándares adecuados de nivel de servicio.

Por lo anterior, se presentan las metas específic1s que estos prestadores deben alcanzar, definiendo una ruta gradual de cumplimiento para cada indicador clave de nivel de servicio.

7.1.1.1 Calidad del agua

El Decreto 1575 de 2007 expedido en su momento por el Ministerio de la Protecci3n Social, define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que, por cumplir las característic1s físicas, químicas y microbiol3gicas, en las condiciones se1aladas en dicho decreto y en las dem1s normas que la reglamenten, es apta para consumo humano, utilizándose como bebida directa, en la preparaci3n de alimentos o en la higiene personal. Ahora bien, la condici3n de agua potable es dada por el IRCA definido en el decreto ibidem, como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las característic1s físicas, químicas y microbiol3gicas del agua para consumo humano.

En este sentido, la Resoluci3n 2115 de 2007 expedida en su momento por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protecci3n Social, establece los niveles de riesgo, indicando que para un valor del IRCA $\leq 5\%$, no tendría riesgo y correspondería a un agua apta para consumo humano, por lo que las acciones a realizar se orientarían a continuar con el control y la vigilancia de este parámetro.

La calidad del agua es fundamental para preservar la salud de los usuarios y las actividades básicas de consumo, siendo una condici3n indispensable y no negociable en la prestaci3n del servicio p1blico de acueducto, por lo cual, este estándar debe mantener el valor del IRCA $\leq 5\%$.



Tabla 8. Estándar calidad de agua

SEGMENTO 1	CALIDAD DEL AGUA
	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 2	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 3	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 4	IRCA $\leq$ 5%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

7.1.1.2 Micromedición

El artículo 146 de la Ley 142 de 1994, establece el derecho que tienen tanto los prestadores como los usuarios y/o suscriptores a que los consumos se midan y se utilicen para ello los instrumentos de medida disponibles. En este sentido, la micromedición es un sistema que permite medir el volumen de agua que consume cada suscriptor de un sistema de acueducto en un determinado período de tiempo¹⁵.

De acuerdo con la intencionalidad del nuevo marco tarifario, las metas y estándares para este indicador se establecen de manera progresiva en cuanto al año de cumplimiento del mismo, permitiendo alcanzar este en un plazo de mayor tiempo de acuerdo con las capacidades, según el subsegmento al que pertenezca:

Tabla 9. Estándar Micromedición

SEGMENTO 1	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	La meta para el primer (1°) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	La meta para el segundo (2°) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	La meta para el tercer (3°) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	La meta para el quinto (5°) año debe ser el 100%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

7.1.1.3 Continuidad

Las personas prestadoras están obligadas a ofrecer un servicio continuo y de buena calidad. En relación con esto, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 establece que *"La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios"*

¹⁵ La definición del estándar y las metas para los prestadores del segmento 1 se sustenta en un análisis técnico, realizado con base en toda la información disponible y validada, reconociendo las limitaciones inherentes en calidad, cobertura y consistencia de los reportes de los pequeños prestadores. Este análisis incluyó la información del Formato de Facturación para el año 2022, los resultados del Índice de Micromedición Efectiva (IMI) y los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco del Indicador Único Sectorial (IUS). Los estándares establecidos responden al principio de universalidad, por lo que la meta estructural corresponde al 100% de micromedición, como condición esencial para mejorar la eficiencia operativa, la gestión del recurso y la mejora en los procesos de facturación. No obstante, reconociendo las diferencias territoriales, técnicas e institucionales entre prestadores, se planteó una gradualidad diferenciada, con metas flexibles y progresivas según las capacidades de cada segmento, promoviendo la mejora continua sin imponer cargas desproporcionadas. Asimismo, de manera general se reconoce la necesidad de fortalecer la gestión y calidad de la información, razón por la cual el estudio de "Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios" incorpora una propuesta complementaria orientada a consolidar una línea de base más robusta (propuesta de estándar y meta en reporte y gestión de información). Este componente busca mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los datos, así como las capacidades de los prestadores para el seguimiento y la actualización de los niveles de servicio, garantizando una implementación más efectiva y sostenible del nuevo marco regulatorio.



públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta ley, falla en la prestación del servicio (...)."

En este contexto, el estándar de continuidad busca que las empresas garanticen una prestación continua del servicio público domiciliario de acueducto, minimizando las interrupciones. Este estándar sirve como objetivo de calidad al que los pequeños prestadores deben aspirar. No obstante, se reconocen las limitaciones técnicas, operativas y financieras que enfrenta este grupo, por lo que se plantea una progresión gradual para alcanzar el estándar.

Para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores, y con base en la información analizada según la nueva segmentación, se mantiene el valor de diez (10) días sin servicio al año como criterio de continuidad para el primer segmento resto de prestadores.

De acuerdo con la intencionalidad regulatoria para este nuevo marco tarifario y teniendo en cuenta la realidad operativa de cada prestador, se definen de forma progresiva los siguientes criterios para cada subsegmento:

Tabla 10. Estándar Continuidad

SEGMENTO 1	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (Con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar)
Subsegmento 1	Máximo 10 días sin servicio al año (97,26% de continuidad anual)	Al tercer año deberá haber reducido el 70%
Subsegmento 2		Al tercer año deberá haber reducido el 60%
Subsegmento 3		Al tercer año deberá haber reducido el 50%
Subsegmento 4		Al tercer año deberá haber reducido el 40%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

7.1.1.4 Macromedición

El artículo 73 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala: "(...) ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos. La medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:

1. En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.
2. En la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.
3. En la salida de las plantas de tratamiento.
4. En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
5. En la salida de los tanques de almacenamiento (...)."

Dicho lo anterior, este nuevo marco tarifario se orienta en mantener el avance en la instalación de macromedidores, razón por la cual es importante mantener para los subsegmentos la macromedición, pero de forma progresiva de acuerdo con las capacidades financieras, técnicas y



operativas de las personas prestadoras¹⁶.

De acuerdo con el contexto anterior, se establece para cada subsegmento lo siguiente:

Tabla 11. Estándar Macromedición

SEGMENTO 1	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Al primer (1º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3		
Subsegmento 4		Al segundo (2º) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

7.1.1.5 Calidad del Vertimiento

La Resolución 1433 de 2004 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Ahora bien, el Decreto 2667 de 2012 establece la meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, la cual corresponde a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV presentado por el prestador del servicio y aprobado por la autoridad ambiental competente.

Así pues, para fortalecer la conservación de la naturaleza, sus ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos desde la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es fundamental que los vertimientos se realicen en condiciones viables y aceptadas por la Autoridad

¹⁶ En el proceso de definición de los estándares y metas suscriptores a la macromedición, es oportuno señalar que se identificó la ausencia de información reportada por parte de los pequeños prestadores del servicio. Ante esta limitación, el análisis técnico se orientó a partir de los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico RAS (Res. 0330 de 2017 y Res. 0799 de 2021) y en el propio criterio regulatorio, los cuales definen los puntos mínimos de medición requeridos en los sistemas de acueducto. El artículo 73 de la Resolución 0330 de 2017 de MinVivienda (Modificado por el art.19, Resolución 799 de 2021), establece la obligatoriedad de instalar instrumentos de medición en diferentes puntos del sistema, tales como la entrada y salida de plantas de tratamiento, salida de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento y entrada de sectores hidráulicos. Bajo este marco técnico, y reconociendo la importancia de la macromedición en el balance hidráulico como herramienta esencial para mejorar la eficiencia operativa, el control de pérdidas y la gestión integral del recurso hídrico, se propuso mantener este componente como estándar dentro del nuevo marco tarifario.

No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en capacidades financieras, técnicas y operativas entre los prestadores, así como la limitada disponibilidad de información verificable, el estándar se plantea con un enfoque progresivo. La meta estructural corresponde al 100% de macromedición, en coherencia con el principio de universalidad, pero su cumplimiento se prevé gradual y diferenciado según el segmento. De esta forma, la propuesta busca promover el avance en la implementación de macromedidores, asegurando que las metas sean alcanzables y que, a su vez, se incentive la mejora continua en la gestión y calidad de la información del servicio, fortaleciendo la base técnica para futuras evaluaciones regulatorias.



Ambiental en las fuentes hídricas receptoras. En ese sentido, se establece que los subsegmentos del segmento 1 (resto de prestadores), mantengan la obligación de implementar el PSMV, asegurando que la calidad de los vertimientos sea medida y gestionada conforme a los estándares y metas actuales.

7.1.1.6 índice de pérdidas aceptables por suscriptor (IPUF*)

El reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico considera en la etapa de diseño las dotaciones netas asociadas a la altura sobre el nivel del mar y un nivel de pérdidas aceptables de hasta el 25% sobre esas dotaciones netas para obtener la dotación bruta (Minvivienda, 2022). De la Tabla 12 se evidencia que para cada dotación se incorpora a nivel técnico un nivel de pérdidas permisible equivalente muy cercano a 6 m³/suscriptor/mes para una densidad de habitantes por vivienda de 4 personas.

Tabla 12 Análisis de pérdidas bajo criterios técnicos de diseño de acueductos.

Dotación neta (L/hab/día)	Pérdidas técnicas máximas	Dotación bruta (L/hab/día)	Diferencia (L/hab/día)	IPUF (M3/Suscriptor/mes)
120,00	25%	160,00	-40,00	-4,80
130,00		173,33	-43,33	-5,20
140,00		186,67	-46,67	-5,60
Promedio			-43,33	-5,20

Fuente: Elaboración CRA a partir de Res. 0330 de 2017.

Con base en lo anterior y en el marco de la presente etapa tarifaria, se propone mantener el índice de pérdidas aceptables por suscriptor (IPUF*) en 6 m³/suscriptor/mes como referente técnico de eficiencia para todos los subsegmentos de pequeños prestadores que pertenecen al segmento 1 Resto de prestadores. Esta decisión se sustenta en que, por un lado, el Nuevo Marco Tarifario (NMT) proyecta una reducción progresiva de este índice para los grandes prestadores, lo que refuerza la necesidad de conservar un estándar claro y exigente que sirva como señal regulatoria para los pequeños prestadores. Por otro lado, hasta la fecha no se han recibido solicitudes formales que indiquen la necesidad de revisar o modificar este parámetro, lo que sugiere que su aplicación sigue siendo pertinente y aceptada dentro del sector.

7.1.2 Reporte de información

El fortalecimiento del reporte de información por parte de los prestadores es fundamental para la efectividad de las señales regulatorias y la mejora continua en la prestación de los servicios. Para todos los segmentos y subsegmentos establecidos en este nuevo marco tarifario, contar con un sistema de información robusto, confiable y completo es clave para asegurar la mejora integral en la prestación de los servicios.

Orientaciones para reporte de información:

- a) Frecuencia de reporte: Se recomienda que los prestadores reporten información en intervalos regulares (trimestrales, semestrales, anuales), donde deberán asegurar consistencia y calidad en los formatos entregados. En el sentido de que los prestadores reportan la información al SUI, sistema administrado por la SSPD, esto será un trabajo articulado entre las dos entidades para el manejo de la información, de acuerdo con lo que



le compete a cada una.

- b) Automatización de procesos: Fortalecer la articulación interinstitucional para la implementación de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, facilita la captura, procesamiento y reporte de datos. En ese sentido, la digitalización de los procesos reduce los errores manuales, reduce los tiempos de reporte, y, en general permite una gestión más efectiva de la información que producen los prestadores y que requieren las entidades del sector.
- c) Simplificación en el reporte de la información (adaptabilidad para pequeños prestadores): Fortalecer la articulación interinstitucional que permita considerar el uso de modelos flexibles, simplificados, escalables que permitan reducir el volumen de información solicitada. Dicha información a pesar de que puede llegar a ser simplificada deberá cumplir con los requisitos establecidos por la entidad que la demanda. Crear formularios de reporte con menos campos y lenguaje sencillo, especialmente adaptados para organizaciones comunitarias y prestadores rurales, facilitando su diligenciamiento con datos básicos y esenciales. En resumen, la información proporcionada por el prestador deberá permitir fácilmente identificar el comportamiento general de la prestación de los servicios desde lo técnico, administrativo, financiero, ambiental, entre otros.

Algunos de los beneficios de contar con un mejor reporte de información:

- Optimización de señales regulatorias: Contar con información precisa permite desde lo regulatorio ajustar las señales según las necesidades, capacidades y particularidades reales de los prestadores.
- Mejora en la toma de decisiones: La disponibilidad de datos confiables puede permitir a los pequeños prestadores tomar decisiones por ejemplo en el diseño de estrategias de inversión en infraestructura, mantenimiento, rehabilitación, expansión, y, en general mejoras basadas en evidencia.
- Incremento en la confianza: El reporte riguroso y consistente aumenta la transparencia frente a los usuarios y genera confianza en la prestación de los servicios, reforzando la legitimidad del prestador.
- Identificación de problemas operativos y oportunidades de mejora: Disponer de un sistema de gestión de información robusto permite identificar con anticipación problemas en la prestación de los servicios, tales como interrupciones en la continuidad, altos niveles de pérdidas de agua, baja eficiencia en el tratamiento y manejo del agua.
- Incentivos para mejora de desempeño: los prestadores que realmente demuestren mejoras en la calidad de sus datos y en la precisión de sus reportes podrían beneficiarse de incentivos, como reducción en sanciones, menor frecuencia de auditorías, entre otras.
- Fortalecimiento en la medición de la gestión de los prestadores: Disponer de información clara, confiable y de calidad permite mejorar el modelo de clasificación y evaluación de los pequeños prestadores a través del IUS.

7.1.3 Planes de gestión para el cumplimiento de estándares y metas

En caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los estándares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deberá plantear acciones dentro de su Plan de Gestión en concordancia con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0571 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituya; donde se evidencie el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestación de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedición,



macromedición, continuidad y reporte de información; los plazos se establecerán de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

El Plan de gestión para el cumplimiento de estándares y metas debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- Identificar de manera precisa el indicador o los indicadores para los cuales se presentan dificultades de cumplimiento.
- Describir los estándares y metas asociadas al indicador o los indicadores.
- Relacionar la línea base del estado del indicador o indicadores que se requieren mejorar
- Establecer y formular las acciones específicas orientadas a la mejora de los niveles de servicio, priorizando intervenciones de impacto gradual y sostenible
- Definir el horizonte temporal para la implementación del plan el cual no podrá exceder los diez (10) años. En el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información los plazos se establecerán de acuerdo con las metas progresivas y diferenciales establecidas para cada subsegmento.
- Relacionar el estado actual de la infraestructura para la prestación de los servicios.
- Estimar en detalle los recursos financieros, técnicos y administrativos para alcanzar las metas propuestas.

Es importante aclarar que para la formulación del plan de gestión asociado al mejoramiento del IRCA debe cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 622 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Este plan deberá ser puesto en conocimiento de la SSPD y del MVCT mediante los mecanismos que estos dispongan, en ese sentido una vez socializado y aceptado el plan permitirá, por un lado, no ser objeto de sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento de los estándares y metas establecidos, reconociendo el esfuerzo progresivo y diferencial para alcanzar los niveles de servicio y, por otro, evaluar la posibilidad de acceder a programas de financiamiento público en el marco de la política sectorial vigente.

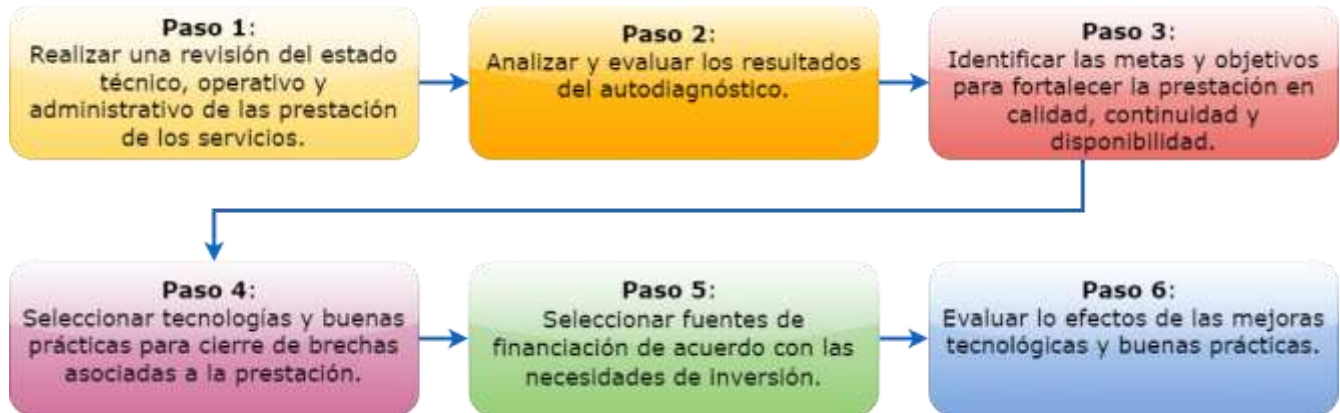
7.1.4 Plan de mejoramiento – Ruta Crítica

El escalamiento de la innovación en el sector de agua y saneamiento en Colombia requiere de un entorno habilitante en el que las señales regulatorias jueguen un papel decisivo. Estas señales pueden incentivar —o por el contrario frenar— la adopción de nuevas tecnologías, modelos organizativos, prácticas sociales o soluciones adaptadas al contexto local (BID, 2024). Si bien, en las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, no han existido barreras para la implementación de tecnologías, tal como lo plantea el BID, la innovación no se limita a componentes tecnológicos, sino que abarca también procesos ambientales, sociales, financieros y culturales, que deben generar valor para los usuarios y para los prestadores, por lo que resulta esencial repensar el rol de la regulación como motor del cambio, promoviendo herramientas como las compras públicas de innovación, acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales habilitadas para prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, planes de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos que permitan mejorar la prestación de los servicios, entre otros. En la Ilustración 3 se expone en detalle la propuesta y elementos clave para la construcción de un ecosistema de innovación en el sector.

Ahora bien, en este apartado se busca implementar una herramienta de auto gestión como una señal regulatoria que permita a pequeños prestadores, conocer su evolución en el uso de la innovación tecnológica durante la vigencia del nuevo marco tarifario. En este sentido, se establece

un modelo conceptual y práctico para la gestión de la innovación en los pequeños prestadores, el cual parte de un proceso estructurado en seis pasos.

Ilustración 3. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y el saneamiento básico.



Fuente: Elaboración CRA (2025).

La ruta de autodiagnóstico es un ejercicio que permite reconocer el estado de la prestación y tomar decisiones integrales para enfocar los esfuerzos que aporten al fortalecimiento del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, a través de la integración de tecnologías y buenas prácticas acordes a las necesidades y condiciones particulares de cada persona prestadora.

Este modelo inicia con una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo del prestador (Paso 1); para esa revisión, en el caso del segmento 1, (es decir, prestadores distintos a gestores comunitarios) la herramienta a utilizar es la de taxonomía del reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS y para el caso del segmento 2 (es decir, gestores comunitarios), surge de un análisis bajo el reconocimiento de las comunidades organizadas y su contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Para el paso 2 se establece el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. A partir de ello, se establece un Plan de Gestión con metas y objetivos orientados a mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios.

Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior al 50% los prestadores del segmento 1 deberán formular e implementar obligatoriamente el Plan de Gestión, de acuerdo con lo mencionado en el estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios y con los estándares definidos para su subsegmento.

Posteriormente, se seleccionan tecnologías y buenas prácticas que permitan cerrar las brechas detectadas (Paso 4). Una vez seleccionadas las tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la prestación de los servicios, el prestador puede consultar las fuentes de financiación nacionales e internacionales disponibles para obtener los recursos que le permitan implementarlas (Paso 5), finalmente se evalúan sus efectos en la prestación (Paso 6).

7.1.5 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, operativo y administrativo de la prestación de los



servicios.

Se presenta una taxonomía de autoevaluación con preguntas específicas sobre los componentes de la cadena de valor de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de que los prestadores puedan determinar si el uso de la innovación tecnológica ha presentado un avance con respecto al estado inicial de aplicación de la metodología tarifaria.

Para el servicio público domiciliario de acueducto se establece la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: Captación, aducción, tratamiento, conducción, almacenamiento, distribución y comercialización. Para el servicio público domiciliario de alcantarillado se establece la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: recolección y transporte, tratamiento, vertimiento y comercialización con una valoración ponderada por cada componente. El instrumento propuesto se puede revisar en detalle en el Tabla 143¹⁷, cada componente contiene varias preguntas técnicas con respuestas categorizadas (ej. Bueno, Regular, Malo, No tiene), las cuales permiten asignar un puntaje parcial al componente.

Tabla 13. Instrumento de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico.

100%	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)
15%	1. Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)
15%	2. Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento)
20%	3. Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización)
15%	4. Conducción (Agua tratada)
10%	5. Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante distribución)
15%	6. Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores)
10%	7. Comercial (Acueducto)
100%	3. Información del Saneamiento Básico
35%	1. Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)
40%	2. Tratamiento (Aguas Residuales Domésticas - ARD)
15%	3. Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema)

¹⁷ El detalle del instrumento puede ser consultado en Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los pequeños prestadores (Segmento 1)



	de tratamiento de ARD)
10%	4. Comercial (Alcantarillado)

Fuente: Elaboración CRA (2025).

Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Diligenciar el instrumento conlleva a una valoración numérica que, dependiendo el tipo de pregunta, puede estar relacionada con el estado actual de la infraestructura, la frecuencia de monitoreo, entre otros, por lo que:

- * Cero (0) y color rojo indica que no existe infraestructura, nunca se realiza monitoreo, entre otros.
- * Uno (1) y color naranja indica que existe la infraestructura, pero no es funcional, muy pocas veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- * Dos (2) y color amarillo indica que la infraestructura presenta deterioro, pero es funcional, a veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- * Tres (3) con color verde indica que la infraestructura es completamente funcional, siempre se realiza monitoreo, entre otros.

Con base en la numeración de la Tabla 13 y para cada pregunta se debe asignar la valoración, según corresponda.

Tabla 14. Valoración para instrumento de autodiagnóstico.

Valoración	Descripción de infraestructura
3	Bueno/Siempre/Total, entre otros
2	Regular/A veces/Parcial, entre otros
1	Malo/Mínimo, entre otros
0	No existe/Nunca/Sin afectación, entre otros

Fuente: Elaboración CRA (2025).

El indicador final del autodiagnóstico se obtiene sumando los resultados ponderados de cada componente:

$$\text{Indicador autodiagnóstico de tecnología para Ac/Al} = \sum_{i=1}^C (\text{Componente}_i * \text{Ponderación}_i)$$

Donde C para el servicio de acueducto incorpora las siete (7) actividades relacionadas con la cadena de valor y para el servicio de alcantarillado es de cuatro (4) actividades. El resultado estará en una escala de 0% a 100%; este valor permitirá clasificar al prestador mediante la ponderación definida, que a su vez asigna un color para ayudar a identificar el estado actual de la infraestructura y servirá como base para que realice el análisis y la autoevaluación de su situación actual según la Tabla 15.



Tabla 15. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.

Entre 100% y 76%	demuestra que la infraestructura existe y se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado.
Entre 75% y 51%	demuestra que se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor de los servicios.
Entre 50% y 26%	demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor de los servicios.
Entre 25% y 0%	demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado y hay infraestructura sin funcionamiento o inexistente.

Fuente: Elaboración CRA (2025).

Paso 3. Identificar las metas y objetivos para fortalecer la prestación.

En el marco de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, la persona prestadora debe identificar metas y objetivos que permitan fortalecer la prestación a través de la implementación de tecnologías que impacten positivamente y aporten para alcanzar los estándares mínimos de prestación, así como promover la conservación de las fuentes hídricas abastecedoras y los ecosistemas estratégicos de la cuenca, así como dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por los entes de inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Servicios Públicos y la autoridad ambiental, según sea el caso de la persona prestadora.

Con el propósito de facilitar el desarrollo de este paso, se establece la implementación de una metodología de análisis y planificación como DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), marco lógico u otro que esté acorde a su organización para consolidar las metas y objetivos.

Paso 4. Seleccionar tecnologías y buenas prácticas para cerrar las brechas asociadas a la prestación.

Una vez surtidos los pasos 1, 2 y 3, se deben identificar aquellos equipos, insumos, elementos, procesos y/o métodos que se pueden aplicar bajo las condiciones financieras, administrativas y operativas con las que cuenta la persona prestadora.

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación de los servicios puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como el paso a paso para aplicar a dichas fuentes.

Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.

Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que



considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

7.1.6 Buenas prácticas

Las buenas prácticas que pueden llevar a cabo los pequeños prestadores corresponden a aquellas que de manera voluntaria realizan con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta una serie de buenas prácticas describiendo su impacto en los componentes tarifarios, estándares de prestación y el segmento al cual aplicaría:

Tabla 16. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Fortalecimiento técnico y de capacidades del personal administrativo y operativo	Son actividades asociadas a la capacitación y sensibilización de las personas prestadoras para aportar en la prestación del servicio público domiciliario.	Reducción de costos administrativos y operativos por mejoras en la eficiencia de la gestión técnica y administrativa.	Mejora de la continuidad, calidad de los servicios y cumplimiento normativo.	Segmento 1
Energías alternativas y ahorradores energéticos.	Uso de energías alternativas o equipos diseñados para disminuir el consumo energético que reduzcan los costos asociados en la operación del sistema de acueducto.	Disminución de costos de operación principalmente por los costos particulares	Mejora en eficiencia operativa y continuidad en la prestación de los servicios.	Segmento 1
Monitoreo del sistema operativo	Acciones asociadas al conocimiento de la prestación a través de sistemas de monitoreo, como la telemetría.	Reducción de costos de operación por la disminución en las pérdidas de agua, optimización del mantenimiento preventivo y mejor gestión de activos.	Mejora en eficiencia operativa, calidad de agua y confiabilidad de la prestación.	Segmentos 1
Uso de tecnologías apropiadas para el	Tecnologías apropiadas con el	Reducción de costos de	Mejora en la sostenibilidad	Segmento 1

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
aprovechamiento de subproductos de la actividad de tratamiento y disposición final de aguas residuales	contexto geográfico, económico y social de la persona prestadora, que permita la mitigación y adaptación a la variabilidad climática.	operación.	ambiental, calidad del agua tratada y eficiencia en tratamiento.	
Buenas prácticas ambiental para la conservación de ecosistemas y protección de fuentes hídricas de abastecimiento	Son actividades que se desarrollan para favorecer la calidad y disponibilidad del agua en la cuenca abastecedora. Implementación de cercas vivas con especies nativas en zonas de ronda, recarga hídrica o reservorios que actúan como barreras naturales, adopción de prácticas agroecológicas, sistemas silvopastoriles. Educación ambiental. Esquemas de pagos por servicios ambientales y acuerdos de conservación. Redes de monitoreo y salvaguardas ambientales, para el seguimiento de la calidad y caudal del agua en las fuentes hídricas.	Reducción de los costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en los riesgos asociados a escasez o contaminación de fuentes.	Mejora en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos climáticos extremos.	Segmento 1
Gestión del riesgo	Actividades de	Reducción de los	Mejora en la	Segmento 1

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
y sistemas de drenaje	mitigación y adaptación a riesgos naturales y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).	costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en los riesgos asociados a escasez o contaminación de fuentes.	calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos climáticos extremos.	

Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

7.1.7 Tasa de descuento

La tasa de descuento se obtiene a partir de la ponderación de dos tasas: el costo de la deuda (costo de adquirir financiación vía deuda) y el costo del capital (costo de adquirir financiación vía incrementos en el patrimonio del prestador). Estas tasas se ponderan por la participación del pasivo y el patrimonio dentro de la estructura de capital que presentan los prestadores en sus estados financieros.

El costo de la deuda es la tasa a la que los prestadores pueden conseguir financiación, en este caso se toma el promedio de la tasa de crédito ordinario que publica el Banco de la República. Para estimar el costo del patrimonio se utiliza la metodología CAPM ¹⁸ a partir de una tasa de referencia del mercado estadounidense (tasa libre de riesgo más una prima de riesgo de inversión en el sector Water Utility), más una prima de riesgo país (que sería la prima del riesgo de invertir en Colombia).

El detalle de la estimación de la tasa de descuento para los prestadores que conforman el primer segmento (Resto de Prestadores) se puede consultar en el Anexo 2 Cálculo de la Tasa de Descuento. De acuerdo con lo anterior, se obtienen el siguiente resultado:

Tabla 17. Cálculo de la tasa de descuento

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo de la Deuda	Tasa Impositiva	33.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
	Kd COP\$ ai	10.49%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%
	Kd COP\$ai (real)	6.24%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%
	Kd COP\$ di(real)	4.18%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%

¹⁸ El modelo de valoración de activos financieros, denominado en inglés Capital Asset Pricing Model

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo del Equity	Beta desapalancado	0.91	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898
	Beta apalancado Equity	1.118	1.0710	0.8867	0.8438	0.7553	0.8890
	Rf	5.18%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%
	Rm	11.42%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%
	E(Rm-Rf)	6.24%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%
	Riesgo País Ajustado Rp	2.00%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%
	Ke US\$ di	14.16%	14.57%	13.40%	13.13%	12.57%	13.42%
	Ke COP\$di	16.39%	17.75%	16.55%	16.27%	15.70%	16.57%
	Ke COP\$di (real)	11.92%	11.47%	10.33%	10.06%	9.52%	10.34%
Otros Parámetros	Wd	25.42%	45.95%	30.52%	25.56%	12.74%	30.75%
	We	74.58%	54.05%	69.48%	74.44%	87.26%	69.25%
	Inflación Colombia	4.00%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%
	Inflación USA	2.00%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%
WACC	WACC COP\$ di (real)	9.95%	7.98%	8.36%	8.48%	8.80%	8.36%
	WACC COP\$ ai (real)	14.85%	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios
Cálculos CRA 2024.

Así, respecto a la tasa de descuento calculada en la Resolución CRA 825 de 2017, la tasa de descuento sugerida para el nuevo marco tarifario que aplicaría para todo el segmento 1 bajaría 199 puntos básicos¹⁹ al pasar de 14,85% a 12,86%. De manera general, esto se da porque el impuesto de renta pasó de 33% a 35%, el beta que representa el riesgo de la inversión en el sector de agua en mercado pasó de 0,91 a 0,6898, la participación de la deuda (Wd) pasó de 25,42% a 30,75%, la inflación pasó de 4% a 5,64% y la de Estados Unidos de 2% a 2,79%. Esas variaciones hicieron que la tasa de descuento presentará una disminución.

Para el subsegmento 1, la tasa disminuye 257 puntos básicos a 12,28%, para el subsegmento 2 disminuye 199 puntos básicos ubicándose en 12,86%, para el subsegmento 3 disminuye 180 puntos básicos y se ubica en 13,05% y para el subsegmento 4 disminuye 131 puntos básicos y se ubica en 13,54%.

¹⁹ Un punto básico equivale a 0,01%.

7.1.8 Factor de capital de trabajo

Este parámetro de remuneración tiene la función de cubrir el costo financiero que pueden tener los prestadores para financiar el capital de trabajo que requieren para la operación del día a día, y se aplica una única vez sobre los costos administrativos y operativos que se incluyen en la fórmula tarifaria. Este factor está expresado en términos reales, es decir sin inflación, lo cual resulta consistente con las actualizaciones que se hacen de los componentes CMA y CMO con las variaciones del IPC.

Cabe precisar que el factor se calcula con base en la tasa de descuento estimada en el punto anterior y a partir del indicador de rotación de cartera que estima el número de días que toman las empresas de servicios públicos para recaudar la facturación.

El detalle del cálculo se puede consultar en el Anexo 3 Cálculo del Factor de Capital de Trabajo y del cual se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 18. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Periodo	Rotación Subseg 1	Rotación Subseg 2	Rotación Subseg 3	Rotación Subseg 4	Rotación Segmento 1
2018	88.90	78.47	78.40	68.55	78.28
2019	77.24	65.01	67.44	65.42	69.72
2020	80.56	67.74	82.44	71.46	75.45
2021	66.50	67.47	87.93	76.96	73.45
2022	80.33	69.93	73.47	70.33	73.04
2023	67.16	61.64	70.31	67.31	68.21
Promedio	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Rotación de Cartera	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02
WACC	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%
Tasa Capital de Trabajo	2.47%	2.29%	2.61%	2.47%	2.45%

*Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros.
Cálculos CRA 2025*

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la rotación de cartera para este segmento es de 73,02 días, que corresponde al mismo valor que se aplicó para la tasa de capital de trabajo de la Resolución CRA 825 de 2017. Teniendo en cuenta que las tasas resultantes para los subsegmentos 1 y 4 son los mismos, se establece que el factor de capital de trabajo que se aplique sea un mismo valor para todos los prestadores del segmento 1 que equivale al 2,45%, 36 puntos básicos inferior a la tasa del marco tarifario vigente. Para el caso de los gestores comunitarios estará a su disposición incluir o no este factor.



El factor de capital de trabajo es una tasa periódica que resulta de convertir la tasa de descuento anual (12,86%) a una tasa de interés de solo 73 días (2,45%), por lo que este porcentaje se agrega una única vez sobre los costos administrativos y operativos estimados para calcular las tarifas, con el fin de cubrir el costo financiero asociado a la posible financiación de corto plazo que requieran los prestadores.

7.1.9 Índice Sintético de Eficiencia

El ISE se construyó a partir de los indicadores del Indicador Único Sectorial (IUS) para las dimensiones de Eficiencia Técnica, Eficiencia Administrativa y Eficiencia Económica. Este resulta de la ponderación de cada indicador dentro de cada dimensión. La ponderación ha sido obtenida a partir del método Analytic Hierarchy Process (AHP). Para este fin se hizo un análisis bajo criterios técnicos del equipo de trabajo por pares de forma que se llegó a la ponderación necesaria para construir una matriz con la ponderación tanto para dimensiones como para cada indicador.

Antes de la ponderación se llevó a cabo el proceso de normalización de los indicadores, ya que estos son obtenidos a partir los valores no normalizados ya que cada uno tiene un estándar diferente según lo estipulado en la Resolución CRA 906 de 2019. Por lo tanto, para obtener el valor normalizado del indicador Y_i se utilizó la siguiente ecuación:

$$Y_i = \left[\frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \right] * 100$$

Donde X_i es el valor del indicador sin normalizar, X_{min} y X_{max} son los valores mínimo y máximo del indicador sin normalizar. De esta forma el indicador se escala al rango entre [0, 100]. El valor más bajo lo representa el 0 y el más alto el 100.

Después de la normalización se continua con la ponderación como se describió anteriormente.

A. Ponderación de eficiencia para el servicio de acueducto

Para el servicio de acueducto el resultado del Índice Sintético de Eficiencia – ISE se obtiene a partir de la combinación ponderada de tres dimensiones de eficiencia:

- Técnica: Evalúa aspectos como cobertura, calidad del agua y continuidad del servicio.
- Administrativa: Mide la gestión institucional como facturación y atención a peticiones, quejas y reclamos.
- Financiera: Analiza la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad financiera para el servicio de acueducto.

Este índice permite comparar las dimensiones mediante ponderación, consolidándolas en un solo resultado que es el índice sintético de eficiencia.

El valor de cada dimensión se obtiene a partir de un ponderado de los indicadores que lo conforman. Para el cálculo del ISE se tienen en cuenta las siguientes dimensiones, valores ponderados e indicadores:

Tabla 19. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Acueducto

Dimensión	Valor Ponderado	Indicador	Ponderación
-----------	-----------------	-----------	-------------



Eficiencia técnica	49,40%	Macromedición	3,66%
		Reporte y Calidad de Agua Potable	30,38%
		Continuidad	15,36%
Eficiencia Administrativa	14,00%	Micromedición Efectiva	11,38%
		Atención de PQR Acueducto	2,62%
Eficiencia Financiera	36,60%	Costo administrativo + Operativo promedio por suscriptor	36,60%
Total	100,00%	Total	100,00%

Fuente: Cálculos CRA, 2025

Para calcular el ISE, cada indicador se evalúa según el criterio de cumplimiento: si cumple, se le asigna el total de su ponderación, y si no cumple, su valor será cero. Este enfoque garantiza que únicamente los indicadores que cumplen los requisitos contribuyan al resultado final del índice, reflejando de manera clara el nivel de eficiencia alcanzado.

B. Ponderación de eficiencia para el servicio de alcantarillado

Para el servicio de alcantarillado el resultado del Índice Sintético de Eficiencia – ISE se obtiene a partir de la combinación ponderada de tres dimensiones de eficiencia:

- Técnica: Evalúa la atención oportuna a daños de alcantarillado.
- Administrativa: Mide la gestión institucional como facturación y atención a peticiones, quejas y reclamos.
- Financiera: Analiza la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad financiera para el servicio de alcantarillado.

Este índice permite comparar las dimensiones mediante ponderación, consolidándolas en un solo resultado que es el índice sintético de eficiencia.

El valor de cada dimensión se obtiene a partir de un ponderado de los indicadores que la conforman. Para el cálculo del ISE se tienen en cuenta las siguientes dimensiones, valores ponderados e indicadores:

Tabla 20. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Alcantarillado

Dimensión	Valor Ponderado	Indicador	Ponderación
Eficiencia Técnica	49,40%	Reporte de daños en la red de alcantarillado	49,40%
Eficiencia Administrativa	14,00%	Atención de PQR Alcantarillado	14,00%
Eficiencia Financiera	36,60%	Costo administrativo + Operativo promedio por suscriptor	36,60%
Total	100%	Total	100,00%

Fuente: Cálculos CRA, 2025

Para calcular el ISE, cada indicador se evalúa según el criterio de cumplimiento: si cumple, se le asigna el total de su ponderación, y si no cumple, su valor será cero. Este enfoque garantiza que únicamente los indicadores que cumplen los requisitos contribuyan al resultado final del índice, reflejando de manera clara el nivel de eficiencia alcanzado.



Rangos del Índice Sintético de eficiencia - ISE: Los resultados del ISE por prestador son clasificados según los siguientes rangos de niveles de eficiencia:

Tabla 21. Rangos de clasificación de los resultados de cada indicador de desempeño

Valor del ISE	Nivel de eficiencia
0-20	Muy bajo
>20-40	Bajo
>40-60	Medio
>60-80	Alto
>80-100	Muy alto

Puntaje de eficiencia: El puntaje de eficiencia que se debe tener en cuenta para el cálculo del CMA y el CMOG para el servicio público de acueducto y/o alcantarillado se obtiene de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 22. Porcentaje de Eficiencia según rangos de clasificación.

Valor del índice	% de eficiencia
0-70	70%
>70-100	Aplicar el valor resultante

Si un prestador obtiene un valor del ISE menor o igual ($\leq 70\%$), el porcentaje de eficiencia que se reconocerá a los costos administrativos y operativos comparables será de 70%.

Si un prestador obtiene un ISE superior ($> 70\%$) el valor a aplicar es el resultante del cálculo. Por ejemplo, si obtiene un valor de 72% se le reconocerá el mismo porcentaje.

Por otro lado, es importante mencionar que los prestadores tendrán un periodo de transición para poder adecuarse a las nuevas exigencias dependiendo del segmento en el que se encuentren.

7.1.10 Fórmula Tarifaria

Las fórmulas tarifarias para los pequeños prestadores del segmento 1 se fundamentan en un enfoque de costos simplificado que mantiene la estructura vigente del sector en la que se incluye un cargo fijo y un cargo por consumo:

El cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determina con base en componente tarifario del Costo Medio de Administración:

$$CF_{ac/al} = CMA_{ac/al}$$

Donde:

$CF_{ac/al}$: Cargo fijo para cada servicio público domiciliario.

$CMA_{ac/al}$: Costo Medio de Administración para cada servicio público domiciliario.

El cargo por consumo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determinará con la suma de los componentes tarifarios: el Costo Medio de Operación (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI), el Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas (CMTC), y el Costo Medio ambiental para la protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua CMAP

$$CC_{ac/al} = CMO_{ac/al} + CMI_{ac/al} + CMTC_{ac/al} + CMAP_{ac/al}$$



Donde:

$CC_{ac/al}$:	<i>Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMO_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Operación para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMI_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Inversión para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMTC_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMAP_{ac/al}$:	<i>Costo Medio Ambiental para la Protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua.</i>

Las personas prestadoras deberán hacer un recálculo anual de los costos medios de acuerdo con las siguientes reglas por componentes:

- * Para calcular los componentes CMA y CMO: El año de corte para determinar los costos será el que corresponda al año tarifario i-2. Como ejemplo, si el prestador espera realizar la aplicación de las tarifas a partir de enero 2027 (año tarifario i), deberá tomar los costos de incurridos del año 2025 (año tarifario i-2) teniendo en cuenta que la información financiera certificada en los estados financieros de 2025 se presenta durante el primer semestre del año 2026.
- * Para calcular los componentes CMI y CMTC: El año de corte para determinar los costos será el que corresponda al año tarifario i-1. Como ejemplo, si el prestador espera realizar la aplicación de las tarifas a partir de enero 2027 (año tarifario i), deberá tomar los costos de incurridos del año 2026 (año tarifario i-1) teniendo en cuenta que el prestador ya podría calcular el costo de inversión anual de las inversiones en infraestructura con base en los plazos de recuperación remanentes y la información de los activos que hayan entrado en operación durante el mismo año. Asimismo, los soportes de los pagos de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales podrán ser utilizados para el cálculo del CMTC a final del mismo año, teniendo en cuenta que el denominador de las fórmulas también debe corresponder al del mismo año tarifario i-1.

Para el caso del componente CMAP, para determinar los costos administrativos y operativos el año de corte corresponderá al año tarifario i-2 y para el cálculo del costo de inversiones ambientales el año de corte para determinar los costos corresponderá al año tarifario i-1.

7.1.10.1 Costo Medio de Administración - CMA

El costo medio de administración se calculará con base en la siguiente fórmula:

$$CMA_{i_{ac/al}} = \frac{CA_{i-2,ac/al}}{T_{i-2,ac/al}} * (1 + fct) * ISE_{i-2,ac/al} * fa$$

Donde:

$CMA_{i_{ac/al}}$:	Costo medio de administración para cada uno de los servicios públicos domiciliarios a aplicar en el año tarifario i por suscriptor.
i :	Año tarifario de aplicación.



- $CA_{i-2,ac/al}$: Costos administrativos totales, soportados en los estados financieros del año tarifario i-2, para cada servicio público domiciliario.
- fc : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.8 del presente documento.
- $T_{i-2,ac/al}$: Total de suscriptores facturados del año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario, equivalente a multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.
- $ISE_{i-2,ac/al}$: Índice sintético de eficiencia asignado a la persona prestadora con base en el año i-2 definido de acuerdo con el punto 7.1.9 del presente documento.
- fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior (i-1). El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCsanr_{jun \text{ año } i-2}}$$

$IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior (i-1).

$IPCsanr_{jun \text{ año base cálculo}}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario i-2. Se toma el de junio con el fin de recoger el efecto inflacionario que deberían tener la totalidad de los costos reportados en el estado financiero.

7.1.10.2 Criterios para incluir los costos administrativos al CMA

Tabla 23. Criterios para incluir los costos administrativos al CMA

Concepto	Criterios
Gasto del personal administrativo	Deberán incluirse todos los gastos del personal que realice labores administrativas asociadas directamente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, como sueldos, jornales, horas extras y festivos, personal supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y gastos de viaje, así como todos los demás gastos relacionados con los pagos a empleados del área administrativa como los gastos por prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. Así mismo, deberán incluirse todos los gastos relacionados con los aportes legales a seguridad social, como son cotizaciones de seguridad social en salud y pensión.
Gastos de aportes a parafiscales	Deberán incluirse los gastos de aportes a parafiscales de todo el personal de la empresa que realiza labores administrativas, tales como riesgos laborales, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, aportes al Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA- y Caja de compensación familiar.
Gastos asociados con contribuciones imputadas y efectivas	No se podrán incluir gastos relacionados con pensiones de jubilación, indemnizaciones sustitutas, amortización de cálculo actuarial y amortización y cuotas parte de bonos pensionales.
Gastos generales	Deberán incluirse los gastos asociados al funcionamiento, incluyendo los gastos por contratos administrativos que realice la persona prestadora para desarrollar actividades relacionadas directamente con la prestación de los



Concepto	Criterios
	servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. No se podrán incluir gastos relacionados con implementos deportivos, organización de eventos, eventos culturales, sostenimiento de semovientes y relaciones públicas.
Gastos por deterioro o depreciación de los activos administrativos	Deberán incluirse los gastos asociados directamente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como deterioro o depreciaciones de edificaciones, muebles, maquinaria y equipos de oficina, de comunicación y computación, equipos de transporte, así como de los bienes para uso administrativo adquiridos en leasing financiero.
Gastos por amortizaciones administrativas como licencias, software y servidumbres.	Deberán incluirse las amortizaciones administrativas directamente asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como licencias, software y servidumbres.
Gastos de comercialización	Deberán incluirse los gastos comerciales propios de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como toma de lecturas, entrega de facturas.
Costos administrativos de gestión social y de aseguramiento, incluidos los asociados a Esquemas Diferenciales	Deberán incluirse los gastos asociados a acciones de gestión social, campañas educativas, campañas de sensibilización y comunicación al usuario y a los gastos administrativos relacionados con la implementación de esquemas diferenciales. Así como costos asociados a acciones de gestión social tales como participación comunitaria; sensibilización, comunicación y capacitación; y/o implementación de estrategias de gestión social que fortalezcan la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Imprevistos	El valor de imprevistos no podrá superar el 5% de los Costos de Administración.

Fuente: CRA 2025

- * Las personas prestadoras deberán excluir del cálculo del Costo Medio de Administración (CMA) todos aquellos gastos que se generen por actividades que no estén asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o costos que correspondan a actividades con ingreso asociado, tales como, suministro de medidores, acometidas, conexiones y reconexiones.
- * Los Costos de Administración del año tarifario i-2 para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($CA_{ac,at}$) deberán estar soportados por los estados financieros, independientemente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros.
- * Las personas prestadoras que no cuenten con la información detallada de costos administrativos para cada servicio público domiciliario deberían determinar los costos por separado soportando en el estudio de costos el criterio utilizado para su separación. En su defecto, podrían calcular el Costo de Administración (CA) de ambos servicios y asignar la parte que corresponda a cada uno en proporción al número de suscriptores.
- * Las personas prestadoras que consideren que los estados financieros del año base de cálculo no reflejan la totalidad de los costos de administración asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los gastos registrados en los estados financieros incluyendo el año anterior al del año base de cálculo y con el promedio de suscriptores facturados en ambos años.

7.1.10.3 Costo Medio de Operación - CMO

Para calcular el costo medio de operación se deberán sumar dos variables, el costo medio de operación general y el costo medio de operación particular:



$$CMO_{i,ac/al} = CMOG_{i,ac/al} + CMOP_{i,ac/al}$$

Donde:

- $CMO_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $CMOG_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación General para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $CMOP_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación Particular para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.

* El costo medio de operación general se calculará como:

$$CMOG_{i,ac/al} = \frac{COG_{i-2,ac/al}}{ASP_{i-2,ac/al}} * (1 + fct) * ISE_{i-2,ac/al} * fa$$

Donde:

- $CMOG_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación General para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $COG_{i-2,ac/al}$: Costos operativos Generales del año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario.
- $ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-2.

El Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables ($ASP_{i-2,ac/al}$), se estimará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$ASP_{i-2,ac/al} = (AS_{i-2,ac} * p_{i-2,ac/al}) - (T_{i-2,ac,al} * IPUF^*)$$

Donde:

- $ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-2.
- $AS_{i-2,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-2.
- $p_{i-2,ac/al}$: Proporción entre el número de suscriptores del servicio público de alcantarillado respecto al número de suscriptores de acueducto en el año tarifario i-2. Equivale a 1 para el servicio de acueducto, y es diferente de 1 para el servicio de alcantarillado en el evento en que el número de suscriptores de acueducto sea distinto al número de suscriptores de alcantarillado.
- $T_{i-2,ac/al}$: Total de suscriptores facturados durante el año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.
- $IPUF^*$: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes.



El Agua potable suministrada (m3/año) $AS_{i-2,ac}$ se calcula como:

$$AS_{i-2,ac} = AP_{i-2,ac} + RCSAP_{i-2,ac} - ECSAP_{i-2,ac}$$

Donde:

- $AS_{i-2,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-2.
 $AP_{i-2,ac}$: Agua producida (m3/año) en el año tarifario i-2.
 $RCSAP_{i-2,ac}$: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable e interconexión (m3/año) en el año tarifario i-2.
 $ECSAP_{i-2,ac}$: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año tarifario i-2 (m3/año).

fct : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.8 del presente documento.

$ISE_{i-2,ac/al}$: Índice sintético de eficiencia asignado a la persona prestadora al corte del año tarifario i-2 de acuerdo con el punto 7.1.9 del presente documento.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior (i-1). El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-2}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior (año i-1).

$IPCSanr_{jun \text{ año base cálculo}}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario i-2.

Para calcular los Costos operativos Generales $COG_{ac/al}$ al año base de cálculo, las personas prestadoras tendrán en cuenta los criterios definidos en la sección 7.1.10.4.

* El costo medio de operación particular se calcula con la siguiente fórmula:

$$CMOP_{i,ac/al} = \frac{COP_{i-2,ac/al}}{ASP_{i-2,ac/al}} * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMOP_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación Particular para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.

$COP_{i-2,ac/al}$: Costos Operativos Particulares del año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario.

$ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-2, calculada de la misma forma que se presenta en el cálculo del CMOG.

fct : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.8 del presente documento.



f_a : Factor de actualización para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior. El factor de actualización de costos f_a se obtiene así:

$$f_a = \frac{IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCsanr_{jun \text{ año } i-2}}$$

$IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior (año i-1).

$IPCsanr_{jun \text{ año } i-2}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario i-2.

Para calcular los Costos operativos particulares $COP_{ac/al}$ del año base de cálculo, las personas prestadoras tendrán en cuenta los criterios definidos en la sección 7.1.10.5

7.1.10.4 Criterios para incluir los costos operativos generales al CMOG

Tabla 24. Criterios para incluir los costos operativos generales al CMOG

Concepto	Criterios
Costos del personal de operación y mantenimiento	Deberán incluirse los costos correspondientes a sueldos y salarios del personal de la empresa prestadora que realiza labores operativas asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como sueldos, jornales, horas extras y festivos, personal supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y costos de viaje, así como todos los demás costos relacionados con los pagos a empleados del área operativa como son las prestaciones sociales (cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones). Así mismo, deberán incluirse todos los costos relacionados con los aportes legales a seguridad social, tales como cotizaciones de seguridad social en salud, y pensión.
Costos de aportes a parafiscales.	Deberán incluirse los costos de aportes parafiscales de todo el personal de la empresa que realiza labores operativas, tales como riesgos laborales, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, aportes al Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA- y Caja de compensación familiar.
Costos asociados a contribuciones imputadas y efectivas	No se podrán incluir costos relacionados con pensiones de jubilación, indemnizaciones sustitutas, amortización de cálculo actuarial, y amortización y cuotas parte de bonos pensionales.
Costos generales	Deberán incluirse todos los costos asociados con el funcionamiento y con la prestación de los servicios. No se podrán incluir costos relacionados con implementos deportivos, eventos culturales, sostenimiento de semovientes y relaciones públicas.
Costos por deterioro o depreciación de activos operativos	Deberán incluirse los costos asociados al deterioro o depreciación de activos operativos tales como herramientas menores y equipos de oficina. Se deberán excluir los deterioros o depreciaciones de los activos que se encuentren incluidos en el Costo Medio de Administración (CMA) y en el Costo Medio de Inversión (CMI).
Arrendamientos	Deberán incluirse los costos de arrendamiento de los activos operativos



Concepto	Criterios
	asociados a la prestación de los servicios que no sean de propiedad de la persona prestadora tales como terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, equipo científico, flota y equipo de transporte y otros activos operativos. Se deberán excluir los arrendamientos de los activos que se encuentren incluidos en el CMA o en el CMI.
Costos de contribuciones a Comités de Estratificación	Deberán incluirse los costos relacionados con los pagos por contribuciones a Comités de Estratificación, originado del valor pagado por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios en las licencias, contribuciones y regalías a favor de entidades u organismos públicos o privados por mandato legal o libre vinculación.
Costos de insumos directos	Deberán incluirse costos relacionados con procesos operativos de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. No se podrán incluir los costos de insumos químicos y de energía que se reconozcan como costo operativo particular.
Costos por órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones	Deberán incluirse costos por mantenimientos y reparaciones de maquinaria y equipo afecto a la prestación de los servicios, equipo de oficina, computación y comunicación, equipo de transporte, tracción y elevación, terrenos, redes líneas y ductos, plantas, construcciones y edificaciones, elementos y accesorios de acueducto y alcantarillado.
Costos por honorarios	Deberán incluirse los costos por contratos operativos que realice la persona prestadora para desarrollar actividades operativas relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como avalúos, asesoría técnica, diseños y estudios, entre otros. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales deberán incluirse en el CMI como un mayor valor de dicha inversión.
Costos generales de operación	Deberán incluirse los costos generales de operación relacionados con la prestación de los servicios, como materiales y servicios públicos. No se podrá incluir el costo del servicio público de energía eléctrica ya que estos se deberán incluir en los costos operativos particulares.
Costos de seguros	Deberán incluirse los costos de los seguros requeridos para garantizar la operación, como seguros de cumplimiento, corriente débil, incendio, terremoto, sustracción y hurto, flota y equipo de transporte, responsabilidad civil y extracontractual, terrorismo, vida colectiva, entre otros. No se podrá incluir el costo del seguro de manejo.
Costos por órdenes y contratos por otros servicios	Deberán incluirse los costos de órdenes y contratos de aseo, vigilancia, seguridad y cafetería, suministros informáticos, servicios de instalación y desinstalación, administración e infraestructura informática y ventas por derecho por comisión. No se podrán incluir los costos relacionados con toma de lecturas y entrega de facturas que se reconocen en el costo medio de administración.
Costos por amortización de propiedades, planta y equipo	Deberán incluirse los costos de las amortizaciones de propiedades, planta y equipo, como las de vías de comunicación y acceso internas. No se podrán incluir la amortización de semovientes.
Imprevistos	El valor de imprevistos no podrá superar el 5% de los Costos Operativos Generales.

Fuente: CRA 2025

- * Las personas prestadoras deberán excluir del cálculo del Costo de Operación General (COG) todos aquellos costos que se generen por actividades que no tengan relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o gastos que correspondan a actividades con ingreso asociado, tales como, suministro de medidores, acometidas, conexiones y reconexiones.



- * Se deberán excluir, para efectos del cálculo del Costo Operación General (COG), aquellos costos relacionados con proyectos de inversión, los cuales se incluirán en el Costo Medio de Inversión (CMI). De igual forma, deberán excluirse todos los costos operativos incluidos en el costo de operación particular.
- * Los Costos Operativos Generales para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($COG_{ac,ai}$), deberán estar soportados por los estados financieros, independiente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros.
- * Las personas prestadoras del segmento 1 que no cuenten con la información detallada de los costos operativos para cada servicio público domiciliario, deberán determinar los costos por separado soportando en el estudio de costos el criterio utilizado para su separación. En su defecto podrán calcular el Costo de Operación General (COG) de ambos servicios y asignar la parte que corresponda a cada uno en proporción al número de suscriptores.
- * Las personas prestadoras del segmento 1 que cuenten con los estados financieros del año base de cálculo pero que consideren que los mismos no reflejan la totalidad de los costos operativos generales asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los gastos registrados en los estados financieros y el promedio del agua suministrada afectada por pérdidas de hasta el año anterior al año base de cálculo.

7.1.10.5 Criterios para incluir los costos operativos particulares - CMOP

Para el servicio público domiciliario de acueducto se incluirán los siguientes costos particulares:

- * Costos de energía operativos.
- * Costos para potabilización relacionados con costos de insumos químicos, servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento.
- * Costos de contratos de interconexión y suministro de agua potable.

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado se incluirán los siguientes costos particulares:

- * Costos de energía operativa.
- * Costos de tratamiento de aguas residuales relacionados con costos de energía, insumos químicos, servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento.
- * Costos de contratos de interconexión.

Los Costos Operativos Particulares del año base para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($COP_{ac,ai}$), que se incluyan en cada uno de los criterios detallados en el presente artículo, deberán estar soportados: (i) Estados financieros para el año base, independientemente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros o, (ii) Valor de las facturas que soporten dichos costos en el año base.

Las personas prestadoras del segmento 1 que tengan menos de un (1) año de operación o no cuenten con la información del año base de cálculo, para estimar el valor del Costo Medio de Operación Particular (CMOP) podrán proyectar los costos con los soportes que consideren pertinentes. Una vez cumpla un (1) año fiscal en operación, deberán calcular el Costo Medio de Operación Particular (CMPO) con dicha información y aplicarlo directamente.

Las personas prestadoras del segmento 1 que cuenten con los estados financieros del año base de cálculo pero que consideren que los mismos no reflejan la totalidad de los costos operativos particulares asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los costos registrados



en los estados financieros y el promedio del agua suministrada afectada por pérdidas ($ASP_{ac/al}$) incluyendo la información de un año anterior al año base de cálculo.

7.1.10.6 Costo Medio de Inversión - CMI

El CMI busca reflejar no solo la recuperación del capital invertido por los prestadores, sino de remunerarlo en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirá utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios, de acuerdo con el criterio tarifario de suficiencia financiera establecida en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

Para determinar el costo medio de inversión (CMI), los activos incluidos deben cumplir los criterios que se indican en el punto 7.1.10.7, y se deberá aplicar la siguiente fórmula que consiste en hacer la sumatoria de los costos anuales de inversión calculados por cada activo de infraestructura que tenga un valor pendiente por recuperar²⁰ así como por cada activo que se incluya en el plan de inversiones y haga parte del sistema de prestación del servicio público domiciliario de acueducto o alcantarillado; y dividir el costo en el agua suministrada corregida por pérdidas aceptables:

$$CMI_{i,ac/al} = \frac{\sum_{k=1}^q CAI_{k,i-1,ac/al}}{ASP_{i-1,ac/al}}$$

Donde:

$CMI_{i,ac/al}$: Costo medio de inversión a aplicar en el año tarifario i.

$CAI_{k,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k, para cada servicio público domiciliario, expresado en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

q: Número de activos que tienen valor pendiente por recuperar y los que se incluyeron en el plan de inversiones.

i: Año tarifario de aplicación.

$ASP_{i-1,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-1.

El Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables ($ASP_{ac/al}$), se estimará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$ASP_{i-1,ac/al} = (AS_{i-1,ac} * p_{i-1,ac/al}) - (T_{i-1,ac,al} * IPUF^*)$$

Donde:

$ASP_{i-1,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-1.

$AS_{i-1,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-1.

$p_{i-1,ac/al}$: Proporción entre el número de suscriptores del servicio público de alcantarillado respecto al número de suscriptores de acueducto. Equivale a 1

²⁰ El valor pendiente por recuperar hace referencia al valor remanente que queda de restarle al monto de una inversión realizada en un activo de infraestructura el monto facturado a los suscriptores a través del CMI.



para el servicio de acueducto, y es diferente de 1 para el servicio de alcantarillado en el evento en que el número de suscriptores de acueducto sea distinto al número de suscriptores de alcantarillado.

$T_{i-1,ac/al}$: Total de suscriptores facturados durante el año tarifario i-1 para cada servicio público domiciliario. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.

$IPUF^*$: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes.

El Agua potable suministrada (m3/año) $AS_{i-1,ac}$ se calcula como:

$$AS_{i-1,ac} = AP_{i-1,ac} + RCSAP_{i-1,ac} - ECSAP_{i-1,ac}$$

Donde:

$AS_{i-1,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-1.

$AP_{i-1,ac}$: Agua producida en el año tarifario i-1 (m3/año).

$RCSAP_{i-1,ac}$: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año tarifario i-1 (m3/año).

$ECSAP_{i-1,ac}$: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año tarifario i-1 (m3/año).

Cálculo del costo anual de inversión del activo k - $CAI_{k,ac/al}$

El costo anual de la inversión en el activo k ($CAI_{k,ac/al}$) se calcula como:

$$CAI_{k,ac/al} = \frac{VA_{k,ac/al}}{fCA_{subseg\ n,PR}}$$

Donde:

$CAI_{k,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k, para cada servicio público domiciliario expresado en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

$VA_{k,i-1,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k que se encuentra en operación y el valor planeado del activo k que se incluyó en el plan de inversiones a 5 años, expresados en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

$fCA_{subseg\ n,PR}$: Factor de anualidad a aplicar por el prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente definido. Este factor se puede consultar para cada subsegmento en el Anexo 10.7 *Anexo Factor de anualidad para la recuperación del costo de inversión*, el cual se estimó con base en la tasa de descuento estimada para cada subsegmento en el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación (CRA, 2025).



PR: Plazo de recuperación remanente del activo k en el nuevo marco tarifario. Para los nuevos activos que entren en operación como parte de la ejecución del plan de inversiones durante el NMT, se establece que el plazo de recuperación pueda ser elegido por el prestador de acuerdo con la Tabla 26 que se presenta en el 7.1.10.12. Para los activos que entraron en operación durante el marco de la Resolución CRA 825 de 2017, el plazo de recuperación será el equivalente a la vida útil remanente (VUR) que se calculó con base en la vida útil de acuerdo con las disposiciones de la misma resolución.

El costo anual de inversión debe actualizarse al corte de cada año tarifario teniendo en cuenta: i) El recálculo anual de acuerdo con el ASP facturado en el año tarifario; ii) Cuando un nuevo activo entre en operación y haya podido ser objeto de aportes bajo condición no contemplados en el plan de inversiones; y iii) Cuando un activo haya cumplido con su plazo de recuperación, se debe excluir su costo anual de inversión del cálculo del CMI.

Cálculo del plazo de recuperación remanente del activo k - $PR_{k,ac/al}$

El plazo de recuperación remanente de un activo k se estimará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$PR_{k,i-1,ac/al} = PRS_{k,ac/al} - to_{k,i-1}$$

Donde:

$PR_{k,i-1,ac/al}$: Plazo de recuperación remanente del activo k en años al corte del año tarifario i-1. Si el resultado del plazo remanente contiene una fracción de año, se debe aproximar al entero más alto.

$PRS_{k,ac/al}$: Para el caso de los activos que entraron en operación durante la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 corresponde a la vida útil regulada establecida en la misma resolución. Los activos que se planeen adquirir o construir durante la aplicación del presente marco tarifario corresponde al plazo de recuperación seleccionado por el prestador con base en los rangos establecidos en el numeral del 7.1.10.12 presente documento. Los terrenos tendrán un plazo de recuperación el cual el prestador puede seleccionar de acuerdo con el rango establecido en el mismo numeral.

$to_{k,i-1}$: Tiempo de operación del activo k en años, calculado como el tiempo transcurrido en meses desde la entrada en operación del activo hasta el corte del año tarifario i-1, dividido entre doce (12).

Cálculo del valor pendiente por recuperar al inicio del NMT de los activos que se incluyeron en la estimación del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 - $VA_{k,ac/al}$ para prestadores que aplicaron la metodología del primer segmento

Para calcular el valor pendiente por recuperar ($VA_{k,ac/al}$) por cada activo incluido en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, aquellos que aplicaron la metodología del primer segmento de dicha metodología tarifaria deberán aplicar la siguiente fórmula con la cual se calcula un valor por recuperar llevado a valor presente del año base del cálculo del CMI, el cual posteriormente se lleva a valor futuro a la fecha de inicio de aplicación del NMT:

$$VA_{k,ac/al} = VPR_{825,k,ac/al} * (1 + r_{825})^t * fa$$

Donde:



- $VA_{k,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k en pesos de diciembre del último año tarifario de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.
- $VPR_{825,k,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k al año base de la Resolución 825 de 2017 para cada servicio público domiciliario (en pesos de diciembre del año 2016).
- r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.
- t : Número de años tarifarios de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, que corresponderá al número de meses de aplicación dividido entre doce (12).
- fa : Factor de actualización resultante de dividir el IPC del mes de cierre del año tarifario $i - 1$ y el IPC de diciembre de 2016.

Cuando en aplicación de esta fórmula se presenten valores por recuperar menores a cero (0), $VA_{k,ac/al} < 0$, deberán ser incluidos en la sumatoria del numerador de la fórmula del CMI que se estableció al inicio de esta sección con el fin de que sean descontados en el cálculo del costo medio de inversión.

Cálculo del valor por recuperar del activo k al año base de la Resolución 825 de 2017 - $VPR_{825,0,ac/al}$

$$VPR_{825,k,ac/al} = VIA_{825,k,ac/al} - (CMI_{825,k,ac/al} * VP(VF_{ac/al}^*))$$

Donde:

- $VIA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k (en pesos de diciembre del año 2016) definido en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o puede corresponder al valor presente de una inversión en un activo k que entro en operación durante el periodo tarifario de la misma resolución.
- $CMI_{825,k,ac/al}$: CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k , en pesos del año 2016.
- $VP(VF_{ac/al}^*)$: Valor presente del volumen de agua facturado en metros cúbicos (m^3) de cada año tarifario transcurrido de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del Valor del activo k (en pesos de diciembre del año 2016) - $VIA_{825,k,ac/al}$

Este valor puede ser el del activo actual (VA) estimado de acuerdo con la alternativa 1 de la metodología del primer segmento, o para los que aplicaron la alternativa 2 hace referencia al valor del activo incluido en la variable VAA. Si el activo k corresponde a uno que se incluyó dentro del plan de inversiones (PI) y entró en operación durante el periodo tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017, el valor VIA corresponde al valor presente del valor de esa inversión en el activo que entró en operación (en pesos de diciembre de 2016), lo cual se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$VIA_{825,k,ac/al} = VA_{825,k,ac/al} \quad , \text{ ó } \quad VIA_{825,k,ac/al} = VPIE_{825,k,ac/al}$$



Donde:

$VA_{825,k,ac/al}$: Corresponde al valor del activo k incluido en la variable $VA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017, o corresponde al valor del activo j definido con la variable VA_j para los que calcularon la variable $VAA_{ac,al}$ en aplicación de la alternativa 2 establecida en el mismo artículo.

$VPIE_{825,k,ac/al}$: Valor presente de la inversión en el activo k incluida en el plan de inversiones definido en aplicación de la Resolución 825 de 2017 y que entró en operación durante el periodo de la misma resolución, y se calcula como:

$$VPIE_{825,k,ac/al} = \frac{IE_{825,k,i,ac/al}}{(1 + r_{825})^i}$$

Donde:

$IE_{825,k,i,ac/al}$: Valor de la inversión en el activo k y que entró en operación en el año tarifario i de acuerdo con el plan de inversiones definido con la Resolución 825 de 2017 (en pesos de diciembre de 2016).

r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.

i : Número del año tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017 en la que entró en operación el activo k .

Cálculo del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k - $CMI_{825,k,ac/al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017

$$CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VA_{825,k,ac/al}}{VP(ASP_{i,ac,al})}, \text{ ó, } CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VP(PI_{k,i,ac/al})}{VP(ASP_{i,ac,al})}$$

Donde:

$CMI_{825,k,ac/al}$: CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k , en pesos del año 2016. Para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k incluido en la variable $VA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VP(ASP_{i,ac,al})$: Valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes calculada conforme a la alternativa 1 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VP(PI_{k,i,ac/al})$: Valor presente de la inversión en el activo k incluido en el plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas para el año i (en pesos de



diciembre del año 2016) conforme a la alternativa 1 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k - $CMI_{825,k,ac/al}$ para los que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017

Para calcular la parte del CMI facturado durante el periodo tarifario transcurrido que corresponde al activo k, en pesos del año 2016 - $CMI_{825,k,ac/al}$, para las personas prestadoras que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017, se estimará con la siguiente fórmula:

$$CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VAA_{825,k,ac/al}}{ASP_{ac,al}}, \text{ ó } CMI_{825,k,ac/al} = \frac{PIA_{k,ac/al}}{ASP_{ac,al}}$$

Donde:

$VAA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k afectado por el factor de anualidad del año base ($VA_j/fVA_{0,j}$) incluido en la variable $VAA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$ASP_{ac,al}$: Valor del agua potable suministrada corregido por pérdidas en el año base calculada conforme a la alternativa 2 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$PIA_{k,ac/al}$: Valor de la inversión en el activo k afectado por el factor de anualidad del año base ($CI_{i,n}/fVA_{i,n}$) e incluido en la sumatoria del plan de inversiones anualizado del año i para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas (en pesos de diciembre del año 2016) conforme a la alternativa 2 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del valor presente del agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas eficientes - $VPASP_{ac/al}^*$

El cálculo del valor presente del volumen de agua facturado de los años tarifarios transcurridos - $VP(VF_{ac/al}^*)$ se calcula como:

$$VP(VF_{ac/al}^*) = \sum_{i=1}^t \frac{VF_{i,ac/al}}{(1 + r_{825})^i}$$

Donde:

$VF_{i,ac/al}$: Volumen de agua facturado en el año i en metros cúbicos (m^3).

r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.

i: Número del año tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017 en la que entró en operación el activo k.

t: Número de años tarifarios de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, que



corresponderá al número de meses de aplicación dividido entre doce (12).

Cálculo del valor pendiente por recuperar al inicio del NMT de los activos que no se incluyeron en la estimación del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 - $VA_{k,ac/al}$ para prestadores que aplicaron la metodología del primer segmento de la misma resolución

Considerando que la persona prestadora haya realizado inversiones en activos que no se incluyeron dentro del plan de inversiones utilizado para el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, en este caso, el valor pendiente por recuperar de cada uno de estos activos se obtiene al aplicar la siguiente fórmula:

$$VA_{k,ac/al} = IEDIFCMI_{k,n,ac/al} * (1 + r_{825})^n * fa$$

Donde:

$VA_{k,ac/al}$: Valor pendiente por recuperar del activo k diferente de los incluidos en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, en pesos del mes de cierre del año tarifario $i - 1$, para cada servicio público domiciliario.

$IEDIFCMI_{k,n,ac/al}$: Valor de la inversión en el activo k y que entró en operación en el año n , expresado en pesos del mismo año n , que no fue incluida en el plan de inversiones en aplicación de la Resolución 825 de 2017.

r_{825} : Tasa de descuento aplicada en el cálculo de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, que corresponde a 14,85%.

n : Número de años tarifarios transcurridos desde que el activo k entró en operación y el mes de cierre del año tarifario $i-1$ de la presente metodología tarifaria.

fa : Factor de actualización resultante de dividir el IPC del mes de cierre del año $i - 1$ (donde i es el año 1 de aplicación de la presente metodología tarifaria) y el IPC de junio del año n , año de entrada en operación del activo k .

El valor por recuperar $VA_{k,ac/al}$ de la inversión en activos que no fueron incluidos en el Plan de Inversiones en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 debe ser incluido en el cálculo del CMI siempre y cuando estos activos cumplan con los criterios establecidos en el artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017, así como se hayan cumplido con las metas establecidas en los artículos 12 y 24 de la misma resolución.

El valor de dichas inversiones deberá corresponder al valor registrado en los estados financieros bajo el método del costo, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, en el año en que el activo haya entrado en operación.

Cálculo del valor pendiente por recuperar de los activos que se incluyeron en la estimación del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 - $VA_{k,ac/al}$ para prestadores que aplicaron la metodología del segundo segmento de la misma resolución

Para los prestadores que aplicaron la metodología del segundo segmento de la Resolución CRA 825



de 2017, el valor pendiente por recuperar de los activos que serán incluidos en el cálculo del CMI del presente marco tarifario, para cada servicio público domiciliario, se deberá calcular con una valoración de los activos en operación teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a) Deberán incluirse todos aquellos activos afectos a la prestación de los servicios que se encuentren en uso al día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente metodología tarifaria.
- b) El valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes y ajustado por inflación, sin incluir valorizaciones.
- c) No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios.
- d) Se exceptúan del cálculo los activos entregados por urbanizadores y constructores.
- e) No se podrá incluir dentro del valor de los activos actuales, activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación del servicio.

Recálculo del CMI por aportes bajo condición recibidos posterior a la inclusión del costo de los activos del plan de inversiones

Considerando que el costo de la inversión incluye el costo de los activos que componen el plan de inversiones a 5 años, y que el recálculo del CMI se debe hacer anualmente con el fin de ir descontando los activos que cumplen con su plazo de recuperación, se deberán ajustar los costos anuales de inversión de los nuevos activos que van entrando en operación. También al momento de la ejecución de las inversiones pueden ingresar aportes bajo condición que no fueron contemplados en la planeación inicial, razón por la cual a continuación se presentan las fórmulas con las cuales se debe realizar el recálculo del costo anual de inversión del activo que se incluye en el CMI:

Paso 1: Teniendo en cuenta que el prestador ya recibió recursos del plan de inversiones desde el primer año tarifario, se debería calcular el valor reconocido en la tarifa durante los años tarifarios transcurridos.

Como el cálculo del CMI se compone de la suma de los costos anuales de inversión de cada activo dividida por el agua suministrada corregida por pérdidas, en este caso se estima fácilmente la parte del CMI que corresponde al activo k que tuvo aportes bajo condición así:

$$CMI_{k,t,ac/al} = \frac{CAI_{k,t-1,ac/al}}{ASP_{t-1,ac/al}}$$

Donde:

$CMI_{k,t,ac/al}$:	Costo medio de inversión del activo k aplicado en el año tarifario t.
$CAI_{k,t-1,ac/al}$:	Costo anual de la inversión en el activo k actualizado a diciembre del año tarifario t-1 del respectivo servicio público domiciliario.
t:	Año tarifario de aplicación.
$ASP_{t-1,ac/al}$:	Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año base de cálculo de cada año tarifario (año tarifario t-1).

Por cada año tarifario se debe calcular el valor del costo de inversión recuperado durante los años



tarifarios transcurridos, actualizarlos y llevarlos a valor futuro al año tarifario en el que el activo k entró en operación:

$$VRec_{k,i,ac/al} = \sum_{t=1}^i (CMI_{k,t,ac/al} * ASP^*_{t,ac/al}) * fa_{t,i} * (1 + r_n)^{i-t}$$

Donde:

$VRec_{k,i,ac/al}$:	Valor reconocido en el CMI de la remuneración del activo k que se incluyó en el plan de inversiones con entrada en operación en el año i y se facturó desde el año tarifario 1 hasta el año tarifario i, expresado en pesos de diciembre del año i (mismo año de entrada en operación).
t :	Año tarifario de aplicación.
i :	Año de entrada en operación del activo k que tuvo aportes bajo condición.
$CMI_{k,t,ac/al}$:	Costo medio de inversión del activo k aplicado en el año tarifario t.
$ASP^*_{t,ac/al}$:	Agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas del año tarifario t.
$fa_{t,i}$:	Factor de actualización por IPC desde el año tarifario t hasta el año i.
r_n :	Tasa de descuento del subsegmento n al que pertenece el prestador.

Paso 2: Recalcular el costo anual de inversión del activo k con base en lo que realmente ejecutó el prestador descontando el valor reconocido en los años anteriores al año de entrada en operación.

El costo anual de inversión del activo k que tuvo aportes bajo condición ($CAI_{k,i,ac/al}$) a partir del año tarifario t se calcula como:

$$CAI_{k,t,ac/al} = \frac{VE_{k,i,ac/al} - VRec_{k,i,ac/al}}{fCA_{subseg\ n,PR}}$$

Donde:

$CAI_{k,t,ac/al}$:	Nuevo valor del costo anual de la inversión a incluir en el CMI del año tarifario t del activo k por aportes bajo condición, para cada servicio público domiciliario expresado en pesos de diciembre del año i en que entró en operación (año tarifario k-1).
t :	Año tarifario de aplicación.
$VE_{k,i,ac/al}$:	Valor que efectivamente ejecutó el prestador en el activo k que entró en operación en el año i, expresado en pesos de diciembre del año tarifario expresado en pesos de diciembre del año base de cálculo para el primer año tarifario (cierre del año tarifario 0). Si el activo k entró en operación en un año diferente al planeado, el prestador puede calcular a valor presente los valores ejecutados para que queden expresados en el año i.
$VRec_{k,i,ac/al}$:	Valor reconocido en el CMI de la remuneración del activo k que se incluyó en el plan de inversiones con entrada en operación en el año i y se facturó desde el año tarifario 1 hasta el año tarifario i, expresado en pesos de diciembre del año i (mismo año de entrada en operación).
i :	Año en el que entró en operación el activo k, del plan de inversiones incluido en el cálculo del CMI.
$fCA_{subseg\ n,PR}$:	Factor de anualidad a aplicar por el prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de la inversión k con el mismo plazo de recuperación definido en el plan de inversiones. En este caso se toma el factor que le corresponde a los activos que se encuentran en operación.
PR :	Plazo de recuperación asignado para el activo k en el plan de inversiones.



El nuevo valor del costo anual de la inversión del activo k reemplazará al costo incluido con la definición del plan de inversiones, y se agregará con los demás activos para el recálculo del CMI de acuerdo con la fórmula para este costo.

Recálculo del costo anual de inversión en los años posteriores al primer año tarifario.

El costo anual de inversiones de los activos incluidos en el CMI se deberá recalcular cada año tarifario con base en el agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas y el factor de actualización así:

$$CAI_{k,i-1,ac/al} = (CAI_{k,i-2,ac/al} + CMI_{k,i-1,ac/al} * (ASP_{i-2,ac/al} - ASP_{i-1,ac/al})) * fa_{i-1}$$

Donde:

$CAI_{k,i-1,ac/al}$: Valor del costo anual de la inversión del activo k a incluir en el CMI a aplicar en el año tarifario i, para cada servicio público domiciliario, expresado en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

i: Año tarifario de aplicación.

$CAI_{k,i-2,ac/al}$: Valor del costo anual de la inversión del activo k calculado al corte del año tarifario i-2 y que fue incluido en el CMI aplicado en el año tarifario i-1, para cada servicio público domiciliario.

i: Año tarifario de aplicación.

$CMI_{k,i-1,ac/al}$: Costo medio de inversión que corresponde al activo k aplicado en el año tarifario i-1.

$ASP_{i-2,ac/al}$: Agua suministrada corregida por pérdidas del año tarifario i-2, que se incluyó como denominador del CMI aplicado en el año tarifario i-1.

$ASP_{i-1,ac/al}$: Agua suministrada corregida por pérdidas del año tarifario i-1.

fa_{i-1} : Factor de actualización por IPC de diciembre del año tarifario i-2 a diciembre del año tarifario i-1.

El valor del CMI que corresponde al activo k se deberá estimar de la siguiente manera:

$$CMI_{k,i-1,ac/al} = \frac{CAI_{k,i-2,ac/al}}{ASP_{i-2,ac/al}}$$

Donde:

$CMI_{k,i-1,ac/al}$: Costo medio de inversión del activo k aplicado durante el año tarifario i-1.

$CAI_{k,i-2,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k a diciembre del año tarifario i-2, que fue incluido en el cálculo del CMI aplicado en el año tarifario i-1, del respectivo servicio público domiciliario.

$ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas del año tarifario i-2, que se utilizó en el denominador en el cálculo del CMI aplicado en el año tarifario i-1.



i: Año tarifario de aplicación.

7.1.10.7 Criterios para la inclusión de inversiones al cálculo del CMI

Las inversiones que se incluyan al cálculo del CMI deben cumplir con lo siguiente:

- Se incluyen todos aquellos activos afectos a la prestación de los servicios que se tuvieron en cuenta en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 y tienen valor pendiente por recuperar.
- Se incluirán aquellos activos que se encuentren en operación y aquellos que entren en operación posterior al inicio del NMT afectos a la prestación de los servicios y que se encuentren incluidos en el plan de inversiones a 5 años.
- No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.
- No se tendrán en cuenta los activos entregados por urbanizadores y constructores.
- En el valor por cobrar de terrenos, tener en cuenta que la Resolución CRA 825 de 2017 dispuso que únicamente se reconoce la rentabilidad sobre el valor de adquisición, sin embargo, para que esta rentabilidad no quede como un pago a perpetuidad, el NMT propone que se recupere la totalidad de la inversión mediante la definición de un plazo de recuperación que el prestador debe seleccionar de acuerdo con los rangos definidos en el 7.1.10.12.
- En el caso que se presente un nuevo prestador el cual haya realizado nuevas inversiones diferentes a las de un anterior prestador, el valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará de acuerdo con el valor registrado en libros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la nueva metodología tarifaria y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base, sin incluir valorizaciones. Si el nuevo prestador adoptó activos de un anterior prestador, deberá calcular el valor pendiente por recuperar de los mismos.
- No se podrá incluir dentro del valor de los activos actuales, activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Las inversiones de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Estas deben estar orientadas



hacia alguna(s) de la(s) siguiente(s) dimensión(es) del servicio:

Tabla 25. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión

Dimensión del servicio	Objetivo de la inversión	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Redes que incorporan nuevos suscriptores.	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua.	IRCA o Cumplimiento del PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Activos requeridos para mejorar la continuidad de los servicios.	Días sin servicio al año

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Para realizar las inversiones, las personas prestadoras deberán llevar a cabo un ejercicio de planeación que se deberá realizar en un horizonte de cinco (5) años. Una vez finalizado dicho periodo, si la Comisión no ha expedido una nueva metodología tarifaria, la persona prestadora estará obligada a realizar otra proyección con el mismo horizonte de tiempo. Este ejercicio debe identificar para cada inversión un objetivo claro, preciso y cuantificable, conforme a los indicadores establecidos por dimensión, y estar acompañado de los análisis técnicos y financieros que garanticen la sostenibilidad de la prestación del servicio. Asimismo, las personas prestadoras deberán establecer el valor base del indicador en cada dimensión y proyectar su evolución para cada año del período tarifario, con el fin de evidenciar los avances alcanzados mediante la ejecución de las inversiones.

Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán incluir dentro del CMI los costos asociados a la adquisición de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedición. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

También podrán incluirse las inversiones que estén dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas, como:

Renovación y reemplazo de redes e infraestructura: Invertir en la sustitución de tuberías antiguas, conexiones defectuosas o materiales obsoletos que son fuente frecuente de fugas y roturas en la red de distribución.

Detección y reparación de fugas: Implementar tecnología y equipos especializados como correladores acústicos, sensores, sistemas de monitoreo en tiempo real y cámaras para localizar fugas no visibles.

Gestión y control de presiones: Instalar válvulas reguladoras de presión, automatizar su operación



y sectorizar la red para evitar sobrepresiones, reboses y rompimiento de tuberías que contribuyen a las pérdidas técnicas.

Implementación de macro y micro medición: Mejorar el sistema de medición de agua instalando macromedidores en plantas y sectores y micromedidores en domicilios, permitiendo el balance hídrico sectorizado, la rápida identificación de zonas con pérdidas y la reducción de errores de medición.

Modernización tecnológica: Incorporar sistemas de analítica de datos, modelos de simulación de redes hidráulicas y telemetría para monitoreo remoto, que ayudan a anticipar problemas, priorizar inversiones y aumentar la eficiencia del sistema.

7.1.10.8 Costo medio de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales - CMTC

El costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, y en los casos en que el servicio público domiciliario de alcantarillado se preste únicamente a suscriptores sin caracterización, se define de la siguiente manera:

$$CMTC_{ac/al} = \frac{MPTC_{ac/al}}{VF_{ac/al}} * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMTC_{ac/al}$:	<i>Costo medio de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales del servicio público domiciliario de acueducto o de alcantarillado prestado únicamente a suscriptores sin caracterización.</i>
$MPTC_{ac/al}$:	<i>Monto pagado en el año base de cálculo (año tarifario i-1) por impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales de acuerdo con la normativa vigente. No se podrá incluir en las tarifas el cobro de más de una vigencia.</i>
$VF_{ac/al}$:	<i>Volumen facturado en el período del servicio público domiciliario de acueducto o alcantarillado, expresado en metros cúbicos.</i>
fct:	<i>Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.</i>
fa:	<i>Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario i-1. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:</i>

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: *Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.*

$IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}$: *Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo (i-1).*

Los impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales que se pueden incluir en el CMTC se detallan en la siguiente sección 7.1.10.9.

Si la persona prestadora ofrece el servicio público domiciliario de alcantarillado a suscriptores con



caracterización y sin caracterización, deberá realizar el cálculo del CMTC como se describe a continuación:

El costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas para la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado para suscriptores sin caracterización de vertimientos se estimará de la siguiente manera:

$$CMT C_{i,al,sc} = \left(\frac{MIT C_{i-1,al}}{VF_{i-1,al}} + \frac{MP_{i-1,al,sc}}{VF_{i-1,al,sc}} \right) * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMT C_{i,al,sc}$: Costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas del año tarifario, para los suscriptores sin caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (pesos de diciembre del cierre del año base de cálculo/m³).

$MIT C_{i-1,al}$: Monto pagado por impuestos, contribuciones y tasas administrativas y operativas del año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$VF_{i-1,al}$: Volumen facturado a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado (m³), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$MP_{i-1,al,sc}$: Monto total pagado establecido de conformidad con el Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue, para los suscriptores sin caracterización, correspondiente al año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$VF_{i-1,al,sc}$: Volumen facturado por la persona prestadora a suscriptores sin caracterización por el servicio público domiciliario de alcantarillado (m³), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

fct : Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario $i-1$. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCsanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

Donde:

$IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.

$IPCsanr_{jun \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo ($i-1$).

El Costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas para los suscriptores que cuenten con caracterización de vertimientos se calculará con base en la siguiente fórmula:



$$CMTC_{i,al,cj} = \left(\frac{MITC_{i-1,al}}{VF_{i-1,al}} + \frac{MP_{i-1,al,cj}}{VF_{i-1,al,cj}} \right) * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMTC_{i,al,cj}$: Costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas del año tarifario, para los suscriptores sin caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (pesos de diciembre del cierre del año base de cálculo/ m^3).

$MITC_{i-1,al}$: Monto pagado por impuestos, contribuciones y tasas administrativas y operativas del año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$VF_{i-1,al}$: Volumen facturado a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado (m^3), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$MP_{i-1,al,cj}$: Monto total pagado establecido conforme al Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue, para el suscriptor j con caracterización de vertimientos, para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$VF_{i-1,al,cj}$: Volumen facturado por la persona prestadora a para el suscriptor j con caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (m^3), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

fct : Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario $i-1$. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.

$IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo ($i-1$).

7.1.10.9 Criterios para la inclusión de costos en el CMTC

Los costos generados por el pago de impuestos, contribuciones y tasas administrativas corresponden a los efectivamente pagados durante el ejercicio fiscal relacionados con:

1. Tarifas de fiscalización y auditaje.
2. Contribuciones a la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios -SSPD y a la



Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA.

3. Impuesto al valor agregado (IVA) sobre las compras afectas a la prestación de los servicios asociadas al CMA, CMO y CMAP.
4. Impuesto al consumo de las compras afectas a la prestación de los servicios.
5. Impuesto de alumbrado público.
6. Impuesto de avisos y tableros.
7. Impuesto de Industria y Comercio -ICA.
8. Impuesto de publicidad exterior visual si su utilización corresponde a una estrategia de la persona prestadora para generar cambios positivos en el comportamiento de los usuarios frente a los servicios.
9. Impuesto predial unificado de los bienes raíces de propiedad de la persona prestadora afectos a la prestación de los servicios.
10. Impuesto de vehículos (propiedad del prestador afectos a la prestación).
11. Peajes afectos a la prestación de los servicios.
12. Impuesto de registro y notariales.
13. Sobretasa a la gasolina de los vehículos afectos a la prestación de los servicios.
14. Impuesto de timbre, Gravamen a los movimientos financieros – GMF.
15. Contribución por valorización de los inmuebles de propiedad de la persona prestadora asociados a la parte administrativa y afectos a la prestación de los servicios.
16. Otros impuestos y contribuciones sobre actividades relacionadas directamente con la prestación.
17. Monto a pagar en el período por tasas de uso para el servicio público domiciliario de acueducto de acuerdo con la normativa vigente.
18. Monto a pagar por las tasas retributivas establecidas de conformidad con el Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

No podrán incluirse impuestos tales como: impuesto de renta, ganancia ocasional, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, impuesto al carbono, participación en plusvalía, y/o porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.

Solo se podrá incluir en la tarifa aquellos costos de impuestos, contribuciones y tasas que guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

No se podrán incluir los impuestos, contribuciones y tasas que se remuneren en otros componentes tarifarios. Tampoco se podrán incluir aquellos que correspondan a costos de actividades diferentes a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aquellos que tengan un ingreso asociado o que correspondan a una gestión ineficiente tales como intereses, multas y sanciones.



Los costos impuestos, contribuciones y tasas que se incluyan vía tarifa deben estar soportados en los cargues de información anexos a los estados financieros de propósito general de la persona prestadora, reportados al Sistema Único de Información – SUI, cuyo valor no podrá ser superior al valor que se tenga registrado en sus estados financieros como “tributos”. Las personas prestadoras deberán reportar en el SUI, en la forma, plazos y periodicidad que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD determine.

7.1.10.10 Costo medio ambiental para la protección de cuencas y fuentes de agua – CMAP

Este componente establece los costos asociados a la gestión ambiental y del riesgo que realiza la persona prestadora, permitiendo la integración de las inversiones ambientales de carácter obligatorio y adicional.

Asimismo, se establece como buena práctica la formulación del Plan de Sostenibilidad Hídrica (PSH). Este instrumento de planificación puede ser desarrollado por la persona prestadora para llevar a cabo de manera efectiva su gestión ambiental, beneficiando a largo plazo la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación y garantizando la sostenibilidad de su cuenca de abastecimiento.

Se consolidan lineamientos y criterios que favorecen la gestión ambiental de la persona prestadora, promoviendo la armonización con los instrumentos de planificación ambiental territorial y favoreciendo la articulación con los demás usuarios del agua. Además, se resalta la importancia de consolidar inversiones ambientales conjuntas con otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, organizaciones autorizadas y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto y/o alcantarillado.

También se promueve la planeación de la gestión social y ambiental de los pequeños prestadores en ambos segmentos, fomentando el enfoque de gobernanza del agua y ordenamiento territorial alrededor del agua en favor del desarrollo territorial sostenible, lo cual se establece a través del reconocimiento socioeconómico, ecológico y de redes sociales alrededor del agua en la cuenca abastecedora.

Con respecto a la fórmula, el costo medio ambiental para la protección de cuencas y fuentes de agua se determinará con la siguiente fórmula:

$$CMAP_{i,ac/al} = \frac{(CAP_{i-2,ac/al} + COA_{i-2,ac/al}) * (1 + fct)}{ASP_{i-2,ac/al}} + \frac{CIP_{i-1,ac/al}}{ASP_{i-1,ac/al}}$$

Donde:

$CMAP_{i,ac/al}$: Costo medio ambiental para la protección de cuencas y fuentes de agua a aplicar en el año tarifario i.

$CAP_{i-2,ac/al}$: Costos de administración por inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado causados en el año tarifario i-2.

$COA_{i-2,ac/al}$: Costos de operación por inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado causados en el año tarifario i-2.

fct : Factor de capital de trabajo, que se establece en el punto 7.1.8 del presente documento.

$ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas del año tarifario i-2.



$ASP_{i-1,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas del año tarifario i-1.

$CIP_{i-1,ac/al}$: Costo anual de inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de abastecimiento de agua al corte de año tarifario i-1. Que se calcula con la siguiente fórmula:

$$CIP_{i-1,ac/al} = \sum_{j=1}^m \frac{VIA_{i-1,j,ac/al}}{fCA_{subseg\ n,PR,i-1}}$$

Donde:

$VIA_{i-1,j,ac/al}$: Valor de la inversión ambiental j realizada en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

m : Número de inversiones ambientales realizadas.

$fCA_{subseg\ n,PR}$: Factor de anualidad a aplicar por el prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente definido en el Anexo 10.7 Anexo Factor de anualidad para la recuperación del costo de inversión, el cual se estimó con base en la tasa de descuento estimada para cada subsegmento en el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación (CRA, 2025).

$PR, i - 1$: Plazo de recuperación remanente de la inversión ambiental, en años, definida al corte del año tarifario i-1 de acuerdo con la sección "Cálculo del plazo de recuperación remanente del activo k - $PR_{k,ac/al}$ " del punto 7.1.10.6 del presente documento.

Los lineamientos y criterios que favorecen la gestión ambiental de la persona prestadora, así como los criterios de inclusión de los costos ambientales en las variables CAP, COA y CIP, se detallan en el siguiente punto 7.1.10.11.

El costo anual de la inversión ambiental debe actualizarse al corte de cada año tarifario teniendo en cuenta: i) El recálculo anual de acuerdo con el ASP facturado en el año tarifario; ii) Cuando un nuevo activo entre en operación y haya podido ser objeto de aportes bajo condición no contemplados en el plan de inversiones; y iii) Cuando un activo haya cumplido con su plazo de recuperación, se debe excluir su costo anual de inversión del cálculo del CMI.

7.1.10.11 Criterios para la inclusión de costos en el CMAP

Las personas prestadoras deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales para la inclusión de costos ambientales:

- Solo se podrán incluir los costos administrativos, operativos y de inversión ambiental que realice la persona prestadora y guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Los costos de administración, operación e inversión ambiental deberán estar articulados con los instrumentos de planificación ambiental del agua, ordenamiento territorial, planes, programas y proyectos de conservación de ecosistemas estratégicos, instrumentos de planeación para la gestión del riesgo, planes de emergencia y contingencia y demás instrumentos de planificación ambiental territorial.
- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo deberán considerar el criterio de adicionalidad y estar orientadas a mantener, mejorar o recuperar los servicios hidrológicos de regulación del ciclo hidrológico, rendimiento hídrico, mantenimiento/mejoramiento de la calidad del agua, recarga de acuíferos y prevención de desastres naturales.
- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo deben implementarse en áreas de importancia estratégica para la gestión de riesgos, conservación y protección del agua que abastecen los sistemas de acueducto del prestador.
- No se reconocerán inversiones ambientales implementadas en los cauces naturales que crucen las zonas urbanas.



- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo pueden realizarse en áreas protegidas, de importancia estrategia ambiental y de protección especial bajo la autorización y articulación con la autoridad ambiental competente.
- En el evento que las personas prestadoras realicen inversiones ambientales y de gestión del riesgo con otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, organizaciones autorizadas y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto, solo podrá incluir en la tarifa la proporción de la inversión realizada directamente por la persona prestadora.
- No se podrán incluir como costos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo aquellos conceptos que se remuneren en otros componentes tarifarios.
- De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 874 de 2018 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, se deberá señalar en la factura los valores cobrados al usuario por concepto de inversiones ambientales.
- La persona prestadora deberá identificar sus inversiones ambientales obligatorias, adicionales y de gestión del riesgo, así como planear las acciones y costos requeridos para su ejecución.
- Solo se reconocen las inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua previstas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.
- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo podrán planearse a través del Plan de Sostenibilidad Hídrica -PSH, el cual incluirá como mínimo los siguientes componentes:
 - a) **Delimitación y caracterización de la fuente de agua y demás usuarios del agua:** En esta etapa se identifica y caracteriza la cuenca abastecedora, se delimita el área aferente a los puntos de captación y vertimiento, se identifica y analiza el estado de los servicios hidrológicos, se identifica y caracteriza los demás usuarios del agua (socioeconómico y socioambiental), así como los actores estratégicos que intervienen en el área delimitada.
 - b) **Análisis de oferta y demanda:** puede realizarla a través de modelaciones hidrológicas, hidrogeológica, hidrodinámica y/o hidráulica para la simulación de la dinámica de los servicios hidrológicos de interés y la demanda de agua en la cuenca abastecedora, teniendo en cuenta los impactos del cambio y variabilidad climática.
 - c) **Definición objetivos generales y específicos** del PSH en el marco de la prevención, protección, conservación y/o restauración.
 - d) **Identificación de posibles intervenciones** para mantener, aumentar o recuperar la capacidad hidrológica de la cuenca abastecedora; mejorar la eficiencia operativa del sistema de acueducto y alcantarillado, acciones de control de consumos por parte del usuario, mantenimiento eficiente de la infraestructura y equipos, así como la inclusión de prácticas y criterios de sostenibilidad y resiliencia climática; regular el sistemas hidrológico de la cuenca abastecedora (embalses, fuentes complementarias, reúso, entre otros); prevenir desastres y mitigar riesgos que afecten la seguridad hídrica; promover la articulación con los demás actores de la cuenca; identificar las inversiones ambientales adicionales previstas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue; y demás inversiones ambientales contempladas en los planes, programas, mandatos judiciales y otros requerimientos de la persona prestadora para el cumplimiento normativo, a través de las inversiones



ambientales y de gestión del riesgo.

- e) **Evaluación y priorización de intervención** con su respectivo cronograma, actores estratégicos, mecanismos, fuentes de financiación y costos asociados: se puede realizar un análisis costo/beneficio de las intervenciones previstas, se comparan y priorizan las alternativas, tipo de intervención (Inversión Ambiental Obligatoria, Inversión Ambiental Adicional y Gestión del Riesgo), ubicación, actores estratégicos para su articulación (con otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, Gestores Comunitarios y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto y/o alcantarillado), mecanismos, costos y fuentes de financiación, así como el tiempo y la duración de estas.
- f) **Definir metas e indicadores para el monitoreo y evaluación del PSH:** Se debe establecer metas e indicadores respecto a las intervenciones. Asimismo, se podrá analizar los costos evitados derivados en los costos operativos y de inversión aplicables para corroborar los beneficios y evaluar la eficiencia del PSH.
- g) **Reporte de plan y su implementación:** El prestador deberá reportar el PSH en los términos y condiciones que conjuntamente establezcan la CRA y la SSPD para efectos del seguimiento de los objetivos regulatorios y de las acciones de inspección, vigilancia y control, respectivamente.

El PSH podrá modificarse anualmente bajo la necesidad de la persona prestadora y su formulación e implementación deben estar acordes con las condiciones diferenciales de las personas prestadoras, teniendo en cuenta su contexto geográfico, social y económico.

Criterios para la inclusión de costos administrativos ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua – CAP.

Las personas prestadoras tendrán en cuenta para el cálculo de los costos administrativos ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua los siguientes criterios:

1. Gestión ambiental y gestión del riesgo relacionadas con la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS.
2. Actividades administrativas asociadas a la sensibilización, comunicación y capacitación relacionadas con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua -PUEAA, el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, Plan de Emergencia y Contingencia u otro instrumento de planeación o actividad ligado a obligaciones ambientales y de gestión del riesgo o las asociadas a Inversiones Ambientales Adicionales - IAA.
3. Evaluación, prórroga o seguimiento de las licencias, permisos o autorizaciones ambientales y de gestión del riesgo requeridos por las autoridades competentes.

Criterios para la inclusión de costos de operación ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua – COA.

Las personas prestadoras tendrán en cuenta para el cálculo de los costos de operación ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua los siguientes criterios:



1. Mantenimiento u operación de los equipos, herramientas o infraestructura para mitigación de riesgos naturales y conservación de la naturaleza que realice directamente la persona prestadora y guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
2. Adquisición de elementos o insumos para mitigación de riesgos y conservación de la naturaleza.
3. Implementación de sistemas de monitoreo, costo de servicios personales, honorarios, servicios públicos, operación de redes de monitoreo, operación de instrumentos de medición, órdenes y contratos por servicios, estudios y pago por servicios hidrológicos.
4. Actividades de restauración en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 874 de 2018, expedida por el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Criterios para la inclusión de costos de inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua – CIP.

Las personas prestadoras tendrán en cuenta para el cálculo de los costos de inversiones ambientales para la protección de cuencas y fuentes de agua los siguientes criterios:

1. Compensaciones ambientales, Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, Plan de Contingencia para el Manejo de Vertimientos y demás requisitos solicitados por la autoridad ambiental competente que estén contenidos en el acto administrativo de la licencia, permiso, autorización ambiental y/o demás actos administrativos de la correspondiente autoridad ambiental.
2. Órdenes judiciales que guarden relación directa con inversiones ambientales y de gestión del riesgo.
3. Reducción de la vulnerabilidad de los riesgos naturales en mejoramiento de infraestructura, adquisición de equipos o elementos necesarios en el marco del plan de emergencia y contingencia y demás requerimientos normativos establecidos por la autoridad competente.
4. Estudios técnicos, modelaciones de oferta y demanda, y monitoreos hídricos necesarios para la planeación de las inversiones ambientales que desarrolle la persona prestadora.

7.1.10.12 Plazos de recuperación de las inversiones en infraestructura e inversiones ambientales

Las tablas que se presentan a continuación muestran los rangos de plazos de recuperación por tipo de activo propuestos.



Tabla 26. Inversiones en Infraestructura

Inversiones en Infraestructura				
Subsistema	Actividad	Activo	Plazo de Recuperación Mínimo (años)	Plazo de Recuperación Máximo (años)
Producción de agua potable	Captación	Embalses	22	58
		Bocatoma Subterránea	15	23
		Bocatoma Superficial	18	33
		Estación de bombeo	15	23
		Macromedición	15	23
		Trasvases	20	40
		Presas	22	55
		Torre de captación	22	55
		Terrenos	18	23
	Aducción	Tubería flujo libre o presión	17	30
		Túneles, viaductos, anclaje	21	51
		Canales abiertos-cerrados	19	35
		Cámara rompe presión	19	35
		Tanque de almacenamiento	19	35
		Terrenos	18	23
	Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	20	45
		Aireador	17	30
		Separador grasa-aceite	20	40
		Precloración	17	30
		Macromedición	15	23
		Terrenos	18	23
	Tratamiento	Plantas	20	40
		Tanques cloro y almacenamiento	20	40
		Laboratorio	17	30
		manejo de lodos y vertimiento	19	35
		Estación de bombeo	16	25
		Tanques de quietamiento	20	45
		Bodega de insumos químicos	19	35
		Taller	19	35
		Tuberías y accesorios	20	45



Inversiones en Infraestructura				
Subsistema	Actividad	Activo	Plazo de Recuperación Mínimo (años)	Plazo de Recuperación Máximo (años)
Transporte de agua potable	Conducción	Terrenos	18	23
		Estación de bombeo	16	25
		Centro control acueducto	19	35
		Tubería y accesorios	20	45
		Terrenos	18	23
Distribución de agua potable	Distribución	Tanques Compensación, Almacenamiento, Distribución	20	45
		Tuberías y accesorios	20	45
		Estación de bombeo	16	25
		Estación de recloración	16	25
		Punto muestreo	12	15
		Macromedición	15	23
		Estación Reductora de presión	19	35
		Laboratorio medidores	19	35
		Laboratorio calidad aguas	17	30
		Terrenos	18	23

Fuente: Elaboración CRA 2025

Tabla 27. Inversiones ambientales y de gestión del riesgo

Inversiones ambientales y de gestión del riesgo			
Tipo de inversión adicional	Activo	Plazo de Recuperación Mínimo (años)	Plazo de Recuperación Máximo (años)
Recarga de Acuíferos Restauración Protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua	Plantaciones Forestales	17	30
	Maquinaria y Equipo	8	10
	Postes para aislamiento	8	10
	Pozos Exploratorios de aguas Subterráneas	17	30
Monitoreo del Recurso Hídrico	Estación de Monitoreo del recurso hídrico	8	10



Fuente: Elaboración CRA 2025

7.1.11 Incentivos Tarifarios

En la Tabla 28, que se muestra a continuación, se presentan los incentivos tarifarios que se establecen para el NMT de pequeños prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que pertenecen al Segmento 1 Resto de prestadores ya que, de acuerdo con los mecanismos de regulación planteados, son susceptibles de tener incentivos tarifarios.

A partir del tercer año tarifario, el ISE aplica un descuento máximo por componente (CMOG y CMA) de 10% (año 3), 20% (año 4) y 30% (año 5 y posteriores).

Los incentivos se diseñan para mitigar ese descuento, respetando siempre el límite superior de 100% del ISE aplicado a cada componente.

Dentro de cada componente los incentivos se distribuyen así:

1. CMOG (2 incentivos): continuidad del servicio y reducción de pérdidas de agua.
 - * Año 3: +10% en total (5% por incentivo).
 - * Año 4: +20% en total (10% por incentivo).
 - * Año 5 y siguientes: +30% en total (15% por incentivo).
2. CMA (4 incentivos): micromedición; asociatividad; gobierno corporativo y transparencia; y reporte de información.
 - * Año 3: +10% en total (2,5% por incentivo).
 - * Año 4: +20% en total (5% por incentivo).
 - * Año 5 y siguientes: +30% en total (7,5% por incentivo).

Tabla 28. Incentivos tarifarios

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
Incentivo por mejora en continuidad del Servicio	Reconocimiento por disponibilidad de los servicios.	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán proyectar metas anuales de continuidad para cada uno de los cinco (5) años tarifarios, alineadas con la meta y el estándar definidos en el Estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios para su subsegmento. En los subsegmentos 1 y 2, además de las metas intermedias del tercer año ya previstas, la ruta presentada deberá permitir que al finalizar el quinto año el prestador alcance el estándar establecido para su	Índice de continuidad

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		subsegmento. En los segmentos 3 y 4, se mantiene la meta de cierre al quinto año ya definida; no obstante, el prestador deberá explicitar la senda anual (años 1-5) que lo conduzca a su cumplimiento. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el estándar para su subsegmento o superen la meta anual de continuidad establecida, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMOG, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMOG. Cuarto año tarifario: +10% al ISE aplicado al CMOG. Quinto año tarifario y posteriores: +15% al ISE aplicado al CMOG. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de la meta anual presentada en la proyección quinquenal. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el logro de la meta correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Incentivo por eficiencia en la reducción pérdidas de agua	Reconocimiento tarifario adicional por reducción de pérdidas técnicas.	Este beneficio aplica para los prestadores que cumplan con el IPUF estándar. Para el tercer año tarifario podrán agregar al factor de eficiencia (ISE) un 5% adicional sobre sus costos medios operativos generales (CMOG).	IPUF

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		Para el cuarto año podrán agregar un 10% al factor de eficiencia (ISE) y para el quinto año y posteriores podrán agregar al factor de eficiencia (ISE) un 15% adicional sobre sus CMOG por año sin que el ISE exceda el 100%.	
Incentivo a la inversión en tecnologías, energías renovables y proyectos ambientales adicionales.	Reconocer un mayor costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés)	Prestadores que implementen mejoras tecnológicas y energías renovables desde su captación hasta la distribución final de agua, así como inversiones ambientales adicionales se establece reconocer un mayor costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) equivalente al 14,85% (Tasa de descuento de la Resolución CRA 825 de 2017).	Reporte inversiones en tecnologías, energías renovables y proyectos ambientales adicionales.
Incentivo por mejora en micromedición	Reconocimiento por mejoras en sistemas de micromedición	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán proyectar metas anuales de micromedición para cada uno de los cinco (5) años tarifarios, alineadas con la meta y el estándar definidos en el Estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios para su subsegmento. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el estándar para su subsegmento o superen la meta anual de continuidad establecida, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE	Índice de micromedición

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de la meta anual presentada en la proyección quinquenal. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el logro de la meta correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Incentivo por Asociatividad ²¹	Factor de eficiencia por economías de escala	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán acreditar asociatividad con al menos otro prestador mediante una figura formal, por ejemplo, convenio, contrato o acuerdo de cooperación vigente y en ejecución, que se materialice en acciones conjuntas verificables y respaldadas con soportes tales como compras conjuntas de insumos químicos, contratación compartida de asistencia técnica, sistemas de información integrados, programas de capacitación conjuntos y proyectos de inversión ambiental conjunta. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA.	Soportes: •Compras conjuntas de insumos químicos •Contratación compartida de asistencia técnica •Sistemas de información integrados •Programas de capacitación conjuntos •Proyecto de inversión ambiental conjunta

²¹ Este incentivo ha sido analizado dentro del Estudio

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de los requerimientos. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Buen Gobierno y Transparencia (BGT)	Bonificación sobre costos Administrativos en función de la madurez de gobierno corporativo	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán cumplir simultáneamente con los indicadores del IUS, Cumplimiento del PGR – CPGR y Cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – CPUEAA de la siguiente forma: • CPGR (GYT.3.1) ≥ 80 y • CPUEAA (GYT.1.1) =100. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con los estándares definidos anteriormente para estos dos indicadores, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE	Resultados del IUS en dimensión GYT y sus indicadores CPGR (GYT.3.1), CPUEAA (GYT.4).

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de los indicadores. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Incentivo por reportes de información	Reconocimiento a la transparencia	Para acceder a este beneficio, deberán cumplir con los reportes que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. Esto significa que no deberán tener reportes vencidos al plazo dado para el reporte del cierre de la vigencia. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el reporte de información para su subsegmento podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento del reporte de información requerida por la SSPD. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento de los reportes correspondientes; de no cumplirse, no procede el	Estado de cargue en el SUI



Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		reconocimiento para el año siguiente.	

Fuente: Elaboración CRA 2025

7.1.12 Indexación

Teniendo en cuenta que los pequeños prestadores deben recalcular sus costos de referencia durante cada año tarifario, entendido como el año fiscal, durante el año tarifario también es posible que se den incrementos en los precios. Por esta razón, se establece que si durante el año tarifario el indexador correspondiente registra una variación acumulada superior al 3 %, se habilita la posibilidad de que la persona prestadora efectúe una actualización tarifaria por indexación. A continuación, se describen los indexadores a emplear para la actualización de costos por componente:

- * Costos administrativos y operativos comparables incluyendo impuestos, contribuciones y tasas (CMA, CMOG y CMTTC).

Se establece el uso del IPC sin alimentos y sin regulados, dado que es el indicador representativo de estos costos y además en los análisis realizados presentó la menor variación acumulada en el periodo comprendido desde junio de 2016 y junio de 2022. Adicionalmente, presenta una desviación estándar y coeficientes de dispersión menores comparados con los demás índices, lo cual indica menor volatilidad. En este orden de ideas, y de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el prestador puede actualizar estos costos de referencia cada vez que se acumule una variación de por lo menos 3% durante el transcurso del año tarifario o realizará la actualización en el proceso de recálculo de los costos para el siguiente año tarifario.

- * Costos de remuneración de activos en infraestructura e inversiones ambientales.

Para este rubro se conserva el IPC general, ya que ningún índice ofreció una mejor correlación con los gastos de capital del sector y este indicador se utiliza dentro del cálculo de la tasa de descuento WACC que se encuentra en el Estudio de necesidades de inversión y fuentes de financiación (CRA, 2025). Nuevamente, el prestador puede actualizar cada vez que se acumule una variación de por lo menos 3% durante el transcurso del año tarifario o realizará la actualización en el proceso de recálculo de los costos para el siguiente año tarifario.

- * Costo operativo de energía, Costos operativos de insumos químicos / Tratamiento, Costos de impuestos administrativos y operativos, Costos de suministro de agua potable e interconexión, Costos Generados por Tasas ambientales.

Se establece que la actualización de paso directo que se lleve a cabo dentro del año tarifario considerando la variación de 3% en los costos particulares y que se actualice cada año tarifario con el recálculo de los costos de referencia. Es importante que se defina la obligación de los prestadores de realizar la actualización durante el año tarifario cuando se presenten disminuciones en los costos particulares que superen el 3% con el fin de que el beneficio se traslade oportunamente a los suscriptores y/o usuarios.

Si bien estos resultados han sido obtenidos en el Estudio de Generalidades del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores (CRA C. d., 2023), esta metodología del



polinomio de indexaci3n es completamente aplicable a los peque1os prestadores, espec3ficamente al segmento de resto de prestadores, ya que estos cuentan con registros contables que permiten distinguir los costos operativos, administrativos y de inversi3n. Adicionalmente, deben reportar dentro de cada costo los rubros desagregados correspondientes a costos comparables y costos particulares, as3 como impuestos y el costo de activos.

En conclusi3n, el esquema de indexaci3n tarifaria adoptado ofrece un proceso riguroso y adaptable que permite a los peque1os prestadores mantener el equilibrio, la eficiencia y sostenibilidad financiera para garantizar la correcta prestaci3n de los servicios frente a los cambios debido a la inflaci3n.

Para estos prestadores, la adopci3n de la alternativa del polinomio de indexaci3n garantiza:

- * Mayor precisi3n en la actualizaci3n de costos, al asignar el índice más representativo a cada componente.
- * Mayor transparencia, al basarse en índices oficiales y procedimientos simples de aplicar.
- * El cumplimiento del marco legal vigente, relacionado con el umbral de variaci3n del 3% establecido por la Ley 142 de 1994.

Esta elecci3n se ve reforzada por la evidencia mostrada en los análisis de la estructura de costos reales reportados por estos prestadores, agrupados por subsegmento y componente tarifario. Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre subsegmentos, tanto en la estructura como en el peso relativo de los grupos de gasto. Lo anterior refuerza la necesidad de un esquema de indexaci3n que tenga en cuenta dichas diferencias. A partir del resultado de los análisis se puede observar que para el caso del gasto administrativo en la mayor3a de los subsegmentos los beneficios a empleados concentran más del 30% de los costos administrativos. Para el caso del gasto operativo para los dos servicios se observa que la mayor3a de los subsegmentos nuevamente concentran alrededor de más del 30% de estos costos en los beneficios a empleados. Del mismo modo, si observamos otros componentes del gasto como Servicio P3blicos, Diversos, Suministro en Bloque, Impuesto, Tasas y Contribuciones, Honorarios y Comisiones, generales, Energ3a, Órdenes y contratos y productos qu3micos entre otros, su peso relativo var3a significativamente seg3n el subsegmento, o lo que es lo mismo seg3n el tama1o, capacidad financiera y caracter3sticas de prestaci3n de los servicios.

Es as3 como esta evidencia respalda el uso de un polinomio de indexaci3n, lo cual implica un enfoque por componentes del costo, que permita asignar a cada grupo de gasto el índice que más lo represente y que minimice errores a la hora de tener en cuenta la inflaci3n.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los prestadores podr3n recalcular sus costos de referencia anualmente, la actualizaci3n de los costos por parte de los prestadores solo lo deber3an aplicar cuando en el transcurso del a1o se presente una variaci3n superior al 3%, de lo contrario el prestador lo realiza cuando vuelva a estimar los costos medios de referencia.

7.2 Segmento 2: Gestores Comunitarios

7.2.1 Est3ndares de servicio

Basados en el estudio Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios, realizado por esta Comisi3n bajo el objetivo de *"Definir las metas e incentivos regulatorios de los niveles de servicio, de acuerdo con la segmentaci3n propuesta para el nuevo marco tarifario aplicable a los peque1os prestadores de*



acueducto y alcantarillado”, se establecen los estándares y metas del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.

Se resalta el enfoque de diferencialidad, progresividad y flexibilidad en el cumplimiento de los indicadores, según el segmento y subsegmento del prestador.

El Nuevo Marco Tarifario se orienta hacia el logro de metas en los indicadores esenciales para asegurar calidad del agua, micromedición, continuidad, macromedición y calidad de vertimientos, además se plantea una estrategia alternativa orientada al reporte de información. Cada indicador ha sido seleccionado en función de su impacto directo en la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación de los servicios. Finalmente, es oportuno señalar que este esquema de gradualidad en el cumplimiento de metas busca reconocer las dificultades y características particulares de cada subsegmento, impulsando mejoras que tengan en cuenta las limitaciones en capacidades técnicas, operativas y administrativas de los prestadores, para avanzar de manera realista hacia estándares adecuados de nivel de servicio.

Por lo anterior, se presentan las metas específicas que estos prestadores deben alcanzar, definiendo una ruta gradual de cumplimiento para cada indicador clave de nivel de servicio.

Cuando el Gestor Comunitario preste el servicio público de acueducto y no alcance todos o alguno de los estándares de prestación de calidad, medición del consumo o continuidad, podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 2.3.8.2.7 del Decreto 960 de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el Plan de Gestión para el Cumplimiento o Mejoramiento de los estándares de prestación del servicio público de acueducto.

7.2.1.1 Calidad del agua

El Decreto 1575 de 2007 expedido en su momento por el Ministerio de la Protección Social, define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en dicho decreto y en las demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano, utilizándose como bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.

Ahora bien, la condición de agua potable es dada por el IRCA “Índice de Riesgo de la Calidad del Agua” definido en el decreto anterior, como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

En este sentido, la Resolución 2115 de 2007 expedida en su momento por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, establece los niveles de riesgo, indicando que para un valor del IRCA menor o igual 5%, no tendría riesgo y correspondería a un agua apta para consumo humano, por lo que las acciones a realizar se orientarían a continuar con el control y la vigilancia de este parámetro.

La calidad del agua es fundamental para preservar la salud de las comunidades y las actividades básicas de consumo, siendo una condición indispensable en la prestación del servicio público de acueducto para no poner en riesgo la vida de los usuarios, por lo cual, esta meta debe mantener el valor del IRCA “Índice de Riesgo de la Calidad del Agua” menor o igual a 5%.

Tabla 29. Estándar Calidad de Agua

SEGMENTO 2	CALIDAD DEL AGUA
------------	------------------



	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 2	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 3	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 4	IRCA $\leq$ 5%

Fuente: Elaboración CRA 2025

7.2.1.2 Micromedición

Partiendo del derecho que tienen tanto los prestadores como los usuarios y/o suscriptores a que los consumos se midan y se utilicen para ello los instrumentos de medida disponibles, buscando un cobro justo del servicio consumido; de acuerdo con lo definido en el artículo 146 de la Ley 142/94; así mismo, la micromedición es una estrategia de aporte para el ahorro y uso eficiente del agua, permitiendo que se consuma solo el agua requerida, se cuide la fuente hídrica abastecedora y se disminuyan los costos de tratamiento de agua hacia las comunidades que lo reciben²².

En este sentido, la micromedición es un sistema que permite medir el volumen de agua que consume cada suscriptor de un sistema de acueducto en un determinado período de tiempo.

De acuerdo con la intencionalidad del nuevo marco tarifario, las metas y estándares para este indicador se establecen de manera progresiva, por lo cual no deben ser cumplidas inmediatamente, permitiendo alcanzar esta meta en un plazo de mayor tiempo de acuerdo con las capacidades de cada gestor comunitario, según el subsegmento al que pertenezca:

Tabla 30. Estándar Micromedición

SEGMENTO 2	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Suscriptores No residenciales: La meta para el primer (1) año debe ser el 100%. Suscriptores residenciales: La meta para el tercer (3) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	Suscriptores No residenciales: La meta para el tercer (3) año debe ser el 100%. Suscriptores residenciales: La meta para el quinto (5) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	Suscriptores No residenciales: La meta para el quinto (5) año debe ser el 100%.

²² La definición del estándar y las metas para los prestadores del segmento 2 se sustenta en un análisis técnico, realizado con base en toda la información disponible y validada, reconociendo las limitaciones inherentes en calidad, cobertura y consistencia de los reportes de los pequeños prestadores. Este análisis incluyó la información del Formato de Facturación para el año 2022, los resultados del Índice de Micromedición Efectiva (IMI) y los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco del Indicador Único Sectorial (IUS). Los estándares propuestos responden al principio de universalidad, por lo que la meta estructural corresponde al 100% de micromedición, como condición esencial para mejorar la eficiencia operativa, la gestión del recurso y la mejora en los procesos de facturación. No obstante, reconociendo las diferencias territoriales, técnicas e institucionales entre prestadores, se planteó una gradualidad diferenciada, con metas flexibles y progresivas según las capacidades de cada segmento, promoviendo la mejora continua sin imponer cargas desproporcionadas. Asimismo, de manera general se reconoce la necesidad de fortalecer la gestión y calidad de la información, razón por la cual el estudio de "Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios" incorpora una propuesta complementaria orientada a consolidar una línea de base más robusta (propuesta de estándar y meta en reporte y gestión de información). Este componente busca mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los datos, así como las capacidades de los prestadores para el seguimiento y la actualización de los niveles de servicio, garantizando una implementación más efectiva y sostenible del nuevo marco regulatorio.



SEGMENTO 2	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
		Suscriptores residenciales: La meta para el octavo (8) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	Suscriptores No residenciales: La meta para el quinto (5) año debe ser el 100%. Suscriptores residenciales: La meta para el décimo (10) año debe ser el 100%

Fuente: Elaboración CRA 2025

7.2.1.3 Continuidad

Cualquier persona prestadora debe velar por brindar un servicio público domiciliario eficiente. Por lo cual, la continuidad es un objetivo para suplir la necesidad básica de acceso a agua apta para consumo humano.

En este contexto, el estándar de continuidad busca que los gestores comunitarios fortalezcan la prestación continua del servicio público domiciliario de acueducto, minimizando las interrupciones. Esta meta sirve como objetivo de calidad al que los pequeños prestadores deben aspirar. No obstante, se reconocen las limitaciones técnicas, operativas y financieras que enfrenta este grupo, por lo que se plantea una progresión gradual para alcanzar el estándar.

Para el nuevo marco tarifario de gestores comunitarios se establece un valor de cincuenta (50) días sin servicio al año como meta final a mediano plazo.

De acuerdo con la intencionalidad regulatoria para este nuevo marco tarifario y teniendo en cuenta la realidad operativa de cada gestor comunitario, se definen de forma progresiva los siguientes criterios para cada subsegmento:

Tabla 31. Estándar Micromedición

SEGMENTO 2	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (Con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar)
Subsegmento 1	Máximo 50 días sin servicio al año (86,3% de continuidad anual)	Al tercer año deberá haber reducido el 35%
Subsegmento 2		Al tercer año deberá haber reducido el 30%
Subsegmento 3		Al quinto año deberá haber reducido el 20%
Subsegmento 4		Al quinto año deberá haber reducido el 10%

Fuente: Elaboración CRA 2025

7.2.1.4 Macromedición

Para fortalecer la prestación de los servicios, se hace necesaria la macromedición en todos los sistemas. Se deben instalar instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de



instalación del tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos. Se plantean los siguientes puntos para instalar el macromedidor, por lo cual, cada gestor comunitario analiza su sistema e identifica el o los puntos más adecuados:

1. En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.
2. En la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.
3. En la salida de las plantas de tratamiento.
4. En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
5. En la salida de los tanques de almacenamiento.

Dicho lo anterior, este nuevo marco tarifario se orienta en mantener el avance en la instalación de macromedidores y su cumplimiento se puede hacer de forma progresiva de acuerdo con las capacidades financieras, técnicas y operativas de las personas prestadoras²³. De acuerdo con el contexto anterior, se establece para cada subsegmento lo siguiente:

Tabla 32. Estándar Macromedición

SEGMENTO 2	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Al segundo (2°) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		Al tercer (3°) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 3		Al quinto (5°) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 4		Al quinto (5°) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: Elaboración CRA 2025

7.2.1.5 Calidad del Vertimiento

La Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como el conjunto de programas, proyectos y

²³ En el proceso de definición de los estándares y metas suscriptores a la macromedición, es oportuno señalar que se identificó la ausencia de información reportada por parte de los pequeños prestadores del servicio. Ante esta limitación, el análisis técnico se orientó a partir de los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico RAS (Res. 0330 de 2017 y Res. 0799 de 2021) y en el propio criterio regulatorio, los cuales definen los puntos mínimos de medición requeridos en los sistemas de acueducto. El artículo 73 de la Resolución 0330 de 2017 de MinVivienda (Modificado por el art.19, Resolución 799 de 2021), establece la obligatoriedad de instalar instrumentos de medición en diferentes puntos del sistema, tales como la entrada y salida de plantas de tratamiento, salida de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento y entrada de sectores hidráulicos. Bajo este marco técnico, y reconociendo la importancia de la macromedición en el balance hidráulico como herramienta esencial para mejorar la eficiencia operativa, el control de pérdidas y la gestión integral del recurso hídrico, se propuso mantener este componente como estándar dentro del nuevo marco tarifario.

No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en capacidades financieras, técnicas y operativas entre los prestadores, así como la limitada disponibilidad de información verificable, el estándar se plantea con un enfoque progresivo. La meta estructural corresponde al 100% de macromedición, en coherencia con el principio de universalidad, pero su cumplimiento se prevé gradual y diferenciado según el segmento. De esta forma, la propuesta busca promover el avance en la implementación de macromedidores, asegurando que las metas sean alcanzables y que, a su vez, se incentive la mejora continua en la gestión y calidad de la información del servicio, fortaleciendo la base técnica para futuras evaluaciones regulatorias.



actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Ahora bien, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS expidió el Decreto 1553 de 2024, "Por el cual se sustituye el Capítulo 7 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se dictan otras disposiciones"

Así pues, para fortalecer la conservación de la naturaleza, sus ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos desde la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es fundamental que los vertimientos se realicen en condiciones viables y aceptadas por la Autoridad Ambiental en las fuentes hídricas receptoras.

En ese sentido, para los gestores comunitarios que cuenten con un sistema de tratamiento de aguas residuales centralizado, deberán plantear y desarrollar el PSMV. Para aquellos gestores comunitarios que no cuenten con un sistema de alcantarillado tradicional deberán asegurar el manejo adecuado de las aguas residuales y pluviales, mediante soluciones alternativas o individuales y así, evitar la afectación de la calidad de las fuentes hídricas de la zona.

7.2.2 Reporte de información

El fortalecimiento del reporte de información por parte de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico es fundamental para la efectividad de las señales regulatorias y la mejora continua en la prestación de los servicios. Contar con un sistema de información robusto, confiable y completo es clave para asegurar la mejora integral en la prestación de los servicios, acceder a incentivos, intercambios de experiencias y promover el fortalecimiento del acceso al agua apta para consumo humano de sus comunidades.

Se establecen las siguientes orientaciones para reporte de información:

Frecuencia de reporte: Se recomienda que los Gestores Comunitarios reporten información en intervalos regulares largos de tiempo para evitar el desgaste en la actividad. En el sentido de que los Gestores Comunitarios reportan la información al SUI, sistema administrado por la SSPD, esto será un trabajo articulado entre las dos entidades para el manejo de la información, de acuerdo con lo que le compete a cada una. Así mismo, los reportes que se pretenden realizar son mínimos, fáciles y simples para que se puedan realizar por todos los Gestores Comunitarios.

Automatización de procesos: Se busca fomentar la articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria para la implementación de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, facilita la captura, procesamiento y reporte de datos que permitan al Gestores Comunitarios realizar el reporte sin necesidad de incurrir en gastos adicionales.

En ese sentido, la digitalización de los procesos reduce los errores manuales, reduce los tiempos de reporte, y, en general permite una gestión más efectiva de la información.

Simplificación en el reporte de la información (adaptabilidad para Gestores Comunitarios):



Fortalecer la articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria que permita considerar el uso de modelos flexibles, simplificados, escalables para reducir el volumen de información solicitada.

Crear formularios de reporte cortos y con lenguaje sencillo, especialmente adaptados para organizaciones comunitarias y prestadores rurales, facilitando su diligenciamiento con datos básicos y esenciales.

Algunos de los beneficios de contar con un mejor reporte de información:

Optimización de señales regulatorias: Contar con información precisa permite desde lo regulatorio ajustar las señales según las necesidades, capacidades y particularidades reales de los Gestores Comunitarios.

Mejora en la toma de decisiones: La disponibilidad de datos confiables puede permitir a los Gestores Comunitarios tomar decisiones por ejemplo en el acceso a estrategias de inversión en infraestructura, mantenimiento, rehabilitación, expansión, y, en general mejoras basadas en evidencia.

Incremento en la confianza: El reporte aumenta la transparencia frente a los usuarios y genera confianza en la prestación de los servicios, reforzando la legitimidad del Gestores Comunitarios.

Identificación de problemas operativos y oportunidades de mejora: Disponer de un sistema de gestión de información robusto permite identificar con anticipación problemas en la prestación de los servicios, tales como interrupciones en la continuidad, altos niveles de pérdidas de agua, baja eficiencia en el tratamiento y manejo del agua. Lo cual permite toma de decisiones oportuna y gestión de recursos técnicos, administrados y de inversión para mejorar la prestación.

Incentivos: los Gestores Comunitarios que realicen mejoras en la calidad de sus datos, en la precisión de sus reportes y en el fortalecimiento de su acueducto comunitario podrían beneficiarse de incentivos establecidos por el gobierno nacional, regional y/o local.

7.2.2.1 Planes de gestión para el cumplimiento de estándares y metas

En aquellos casos en que los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico no logren cumplir con los estándares y metas planteadas, deberá establecer acciones dentro de su Plan de Gestión que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestación de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información; los plazos se establecerán de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

El Plan de gestión para el cumplimiento de estándares y metas debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- Identificar de manera precisa el indicador o los indicadores para los cuales se presentan dificultades de cumplimiento.
- Describir los estándares y metas asociados al indicador o los indicadores.



- Relacionar la línea base del estado del indicador o indicadores que se requieren mejorar
- Establecer y formular las acciones específicas orientadas a la mejora de los niveles de servicio, priorizando intervenciones de impacto gradual y sostenible
- Definir el horizonte temporal para la implementación del plan el cual no podrá exceder los diez (10) años. En el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información los plazos se establecerán de acuerdo con las metas progresivas y diferenciales establecidas para cada subsegmento.
- Relacionar el estado actual de la infraestructura para la prestación de los servicios.
- Estimar en detalle los recursos financieros, técnicos y administrativos para alcanzar las metas propuestas.

Es importante aclarar que para la formulación del plan de gestión asociado al mejoramiento del IRCA debe cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 622 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Este plan deberá ser puesto en conocimiento de la SSPD y del MVCT mediante los mecanismos que estos dispongan, en ese sentido una vez socializado y aceptado el plan permitirá, por un lado, no ser objeto de sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento de los estándares y metas establecidos, reconociendo el esfuerzo progresivo y diferencial para alcanzar los niveles de servicio y, por otro, evaluar la posibilidad de acceder a programas de financiamiento público en el marco de la política sectorial vigente.

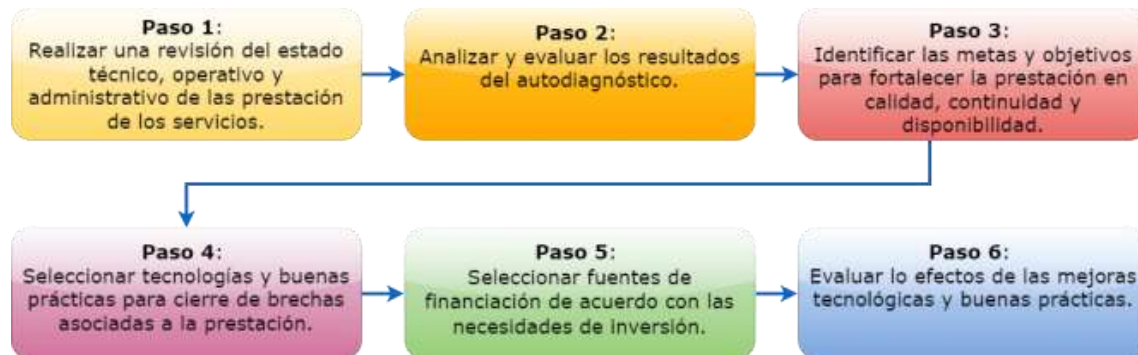
7.2.3 Plan de mejoramiento – Ruta Crítica

Si bien, en las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, no han existido barreras para la implementación de tecnologías, se destaca que la innovación no se limita a componentes tecnológicos, sino que abarca también procesos ambientales, sociales, financieros y culturales, que deben generar valor para los usuarios y para los prestadores, por lo que resulta esencial repensar el rol de la regulación como motor del cambio, promoviendo herramientas como las compras públicas de innovación, acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales habilitadas para prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, planes de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos que permitan mejorar la prestación de los servicios, entre otros.

Ahora bien, en este apartado se busca implementar una herramienta de auto gestión como una señal regulatoria que permita a gestores comunitarios, conocer su evolución en el uso de la innovación tecnológica durante la vigencia del nuevo marco tarifario. En este sentido, se establece un modelo conceptual y práctico para la gestión de la innovación en los gestores comunitarios, el cual parte de un proceso estructurado en seis pasos.



Ilustración 4. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.



Fuente: Elaboración CRA (2025)

La ruta de autodiagnóstico es un ejercicio que permite reconocer el estado de la prestación y tomar decisiones integrales para enfocar los esfuerzos que aporten al fortalecimiento del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, a través de la integración de tecnologías y buenas prácticas acordes a las necesidades y condiciones particulares de cada gestor comunitario.

Este modelo inicia con una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo del prestador (Paso 1); para esa revisión, en el caso de los gestores comunitarios, surge de un análisis bajo el reconocimiento de las comunidades organizadas y su contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Para el paso 2 se establece el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. A partir de ello, se establece un Plan de Gestión con metas y objetivos orientados a mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios.

Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior al 2,6, los gestores comunitarios deberán trabajar en la formulación e implementación del Plan de Mejoramiento Progresivo (Paso 3).

Posteriormente, se seleccionan tecnologías y buenas prácticas que permitan cerrar las brechas detectadas (Paso 4). Una vez seleccionadas las tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la prestación de los servicios, el gestor comunitario puede consultar las fuentes de financiación nacionales e internacionales disponibles para obtener los recursos que le permitan implementarlas (Paso 5), finalmente se evalúan sus efectos en la prestación (Paso 6).

7.2.4 Ruta autodiagnóstico de tecnología, innovación y buenas prácticas para gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo de la prestación.

En el Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) se encuentra el formato de autodiagnóstico que debe ser diligenciado por los miembros directivos, administrador, fontanero y/o demás miembros que hacen parte de la prestación. El formulario es una guía voluntaria, puede ser adaptado a las condiciones propias de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado y es de utilidad solamente para la comunidad organizada.



Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Al final del cuestionario en cada etapa de la cadena de valor hay una pregunta denominada “Criterio de medición” que dará la valoración que se deberá tener en cuenta para el cálculo del autodiagnóstico así:

$$\text{Indicador autodiagnóstico } ac = \frac{\text{captación} + \text{tratamiento} + \text{conducción} + \text{almacenamiento} + \text{distribución} + \text{Admon}}{6}$$

$$\text{Indicador autodiagnóstico } al = \frac{\text{Admon} + \text{alcantarillado}}{2}$$

Una vez realizado el respectivo autodiagnóstico, es necesario que se realice el siguiente análisis y evaluación:

Tabla 33. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2

CALIFICACIÓN FINAL	DESCRIPCIÓN
Bueno = 2.6 a 3	El autodiagnóstico demuestra que es bueno el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Regular = 1.6 a 2.5	El autodiagnóstico demuestra que es regular el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Malo = 0 a 1.5	El autodiagnóstico demuestra que es malo el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.

Fuente: Elaboración CRA (2025)

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación de los servicios puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como la manera de aplicar a dichas fuentes.

Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.

Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

Tabla 34. Clasificación de las tecnologías sugeridas por segmento.

Etapas de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Captación	Captación lateral	x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación Sumergida	x	x	x	x	x	x	x	x

Etapas de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
	Captación de agua de niebla							x	x
	Generadores de agua a partir de la humedad del aire							x	
	Captación flotante con elevación mecánica	x	x			x			
	Captación móvil con elevación mecánica	x	x			x			
	Mejoramiento y mantenimiento de bocatoma para el paso natural del caudal ecológico en la fuente hídrica y minimizando las fugas en las etapas de conducción y tratamiento.	x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación en torre de toma	x	x			x			
	Pozos (agua subterránea)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Atmosférica				x			x	x
	Captación en muelle de toma	x	x			x			
Aducción	Concreto	x				x			
	Concreto reforzado	x				x			
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polipropileno	x				x			
Tratamiento	Convencional: Coagulación + Floculación + Sedimentación Filtración Convencional/Filtración	x	x			x	x		
	No convencional: Ablandamiento, Oxidación Química, Filtración avanzada, Filtración por adsorción, Filtración optimizada, Aeración	x	x			x	x		
	Equipos tecnológicos asociados a la reducción del consumo de energía y uso de energías alternativas, especialmente para personas prestadoras con pozos subterráneos.	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dosificadores de insumos químicos para el tratamiento del agua.								
	Filtros basados en membranas	x	x						
	Filtración a través de madera								x
	Compacta (Filtración avanzada)			x	x			x	x
	Modular	x	x			x			
	Multimedia	x	x			x			
	Desalinizadora	x							
	Torres de aireación				x				x
Conducción	Concreto	x	x	x	x	x	x	x	x
	Concreto reforzado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polipropileno	x	x			x	x		

Etapas de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Almacenamiento	Tanques de almacenamiento					x	x	x	x
	Almacenamiento Elevado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Superficial	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Semienterrado	x				x			
	Almacenamiento Subterráneo	x							
Distribución	Redes de Distribución sectorizadas	x	x			x	x		
	Sistema abierto	x	x	x	x	x	x	x	x
	sistema Cerrado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Geófono en el contexto de tuberías para detectar fugas en tuberías.					x	x	x	x
	Elementos de ahorro de agua en viviendas para disminuir el consumo de agua.					x	x	x	x
Administración	Sistema de facturación electrónico	x	x	x	x				
	Registro de información y base de datos					x	x	x	x
	Catastro o censo de usuarios	x	x	x	x	x	x	x	x
	Instalación, mantenimiento y/o reparación de macromedidores y/o micromedidores	x	x	x	x	x	x	x	x
	Software o sistema tradicional de operación y mantenimiento del servicio de acueducto y/o alcantarillado.					x	x	x	x
	Software o sistema tradicional para el cumplimiento de los compromisos legales vigentes por parte de la persona prestadora					x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

7.2.5 Buenas prácticas

Las buenas prácticas que pueden llevar a cabo los gestores comunitarios corresponden a aquellas que de manera voluntaria realizan con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta una serie de buenas prácticas describiendo su impacto en los componentes tarifarios, estándares de prestación y el segmento al cual aplicaría:

Tabla 35. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Fortalecimiento técnico y de	Son actividades asociadas a la	Reducción de costos	Mejora de la continuidad,	Segmento 2

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
capacidades del personal administrativo y operativo	capacitación y sensibilización de las personas prestadoras para aportar en la prestación del servicio público domiciliario.	administrativos y operativos por mejoras en la eficiencia de la gestión técnica y administrativa.	calidad del servicio y cumplimiento normativo.	
Energías alternativas y ahorradores energéticos.	Uso de energías alternativas o equipos diseñados para disminuir el consumo energético que reduzcan los costos asociados en la operación del sistema de acueducto.	Disminución de costos de operación principalmente por los costos particulares	Mejora en eficiencia operativa y continuidad en la prestación de los servicios.	Segmento 2
Buenas prácticas ambientales comunitarias para la conservación de ecosistemas y protección de fuentes hídricas de abastecimiento	Son actividades que se desarrollan de manera comunitaria y que favorecen la calidad y disponibilidad del agua en la cuenca abastecedora. Implementación de cercas vivas con especies nativas en zonas de ronda, recarga hídrica o reservorios que actúan como barreras naturales, adopción de prácticas agroecológicas, sistemas silvopastoriles. Educación ambiental y fortalecimiento de capacidades. Esquemas de	Reducción de los costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en los riesgos asociados a escasez o contaminación de fuentes.	Mejora en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos climáticos extremos.	Segmento 2.

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	pagos por servicios ambientales y acuerdos de conservación. Acuerdos comunitarios de conservación Redes de monitoreo comunitario y salvaguardas ambientales, para el seguimiento de la calidad y caudal del agua en las fuentes hídricas.			
Sistemas tradicionales de manejo de agua	Captación de fuentes superficiales: Uso de ríos, quebradas o manantiales, con obras sencillas como rejillas o canaletas de toma. Se ubican aguas arriba para evitar contaminación ²⁴ .	Reducción en costos de operación por menores costos de bombeo y tratamiento.	Mejora la continuidad si se protege la fuente; riesgo de calidad si no se trata adecuadamente.	Segmento 2
	Construcción de tanques en zonas elevadas o jagüeyes para almacenar agua lluvia o de fuentes naturales ²⁵ .	Aumenta los costos de inversión inicial, pero al largo plazo reduce los costos de operación.	Mejora la continuidad del servicio; permite regular presiones.	Segmento 2
	Distribución por gravedad: Conducción de agua desde la fuente a las viviendas por pendiente natural, sin uso de	Reducción significativa de costos operacionales (sin bombeo).	Estabilidad en la presión si está bien diseñada; mayor continuidad.	Segmento 2 subsegmento 4

²⁴ Guerrero Guerrero Hodalis (2019). "Mejoramiento del sistema de agua potable en los caseríos simiris; san jacinto, la cruz nueva esperanza y tasajeras; distrito de santo domingo-provincia de Morropón-departamento de Piura. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

²⁵ Secretaría de agricultura ganadería, Desarrollo rural, pesca y alimentación (2017). Obras de captación, derivación y regulación del agua: Diseño y construcción de jagüeyes.

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	bombas ²⁶ .			
	Captación de agua lluvia: Sistemas recolectores desde techos o superficies, con tanques de almacenamiento ²⁷ .	Aumento en costos de inversión por almacenamiento y filtrado; puede reducir costos de operación en el largo plazo.	Aporta resiliencia; variable en cantidad/calidad según lluvias. Mayor continuidad	Segmento 2
	Fomento y uso de sistemas tradicionales y/o soluciones individuales: Humedales artificiales para saneamiento básico, baños secos o letrinas, proyectos de mejoramiento de unidades sanitarias, eco filtros, sistemas sépticos individuales, reusó y compostaje, entre otros.	Reducción de costos operativos e inversión al ser sistemas tradicionales o de uso particular	Aporta la conservación ambiental disminuyendo impactos y mejora el acceso a agua apta para consumo humano.	Segmento 2

Fuente: Elaboración propia CRA (2025)

7.2.6 Fórmula Tarifaria

La tarifa comunitaria emerge como una herramienta regulatoria necesaria que se ajusta a la realidad y necesidades territoriales para fortalecer el acceso a los servicios de agua apta para consumo humano y saneamiento básico, especialmente en contextos donde operan pequeños prestadores rurales y periurbanos. Este mecanismo es empleado en otros países con condiciones similares como Perú y para Colombia se adaptó para ofrecer una alternativa viable en la búsqueda de equilibrar la sostenibilidad financiera de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.

La tarifa comunitaria se define como un mecanismo tarifario que establece un pago mensual único,

²⁶Sandra Milena Quintero Jiménez (2021) Diagnóstico de sistemas de acueductos rurales en el municipio de victoria - caldas, con caso aplicativo de diseño hidráulico de tratamiento de agua potable para un sistema que lo requiera. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS IBAGUÉ ESPINAL.

²⁷ Carlos Alberto Torres Chamat, Tito Morales Pinzón (2022). Sistemas alternativos de captación y almacenamiento de agua desde la perspectiva del metabolismo social, Quibdó, Colombia. Universidad del Magdalena.



acordado y diferenciado para familias en condiciones socioeconómicas vulnerables, garantizando su acceso a un volumen básico de agua apta para consumo humano y servicios de alcantarillado. Este mecanismo se distingue de otros esquemas tarifarios por su enfoque en la capacidad de pago de los usuarios antes que en los costos plenos de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Para efectos de esta regulación, se considera gestor comunitario a toda comunidad organizada de la que trata el artículo 365 constitucional, entendida como personas jurídicas sin ánimo de lucro, tales como (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2024): juntas de acción comunal, juntas administradoras, asociaciones de usuarios, fundaciones, asociaciones de beneficio común, cooperativas, precooperativas, organismos que agrupen cooperativas, organizaciones solidarias, instituciones de economía solidaria, empresas comunitarias, empresas solidarias, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, administraciones públicas cooperativas o solidarias, empresas asociativas de trabajo, y todas aquellas formas asociativas solidarias a que hace referencia el párrafo 2º del artículo 6 de la Ley 454 de 1998.

A continuación, se presenta el procedimiento general del cálculo de la tarifa comunitaria.

7.2.6.1 Elaboración del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria

La estructura de costos para determinar la tarifa comunitaria se basa en la definición de un presupuesto anual de costos, el cual debe ser definido por el gestor comunitario de acuerdo con sus necesidades de prestación, así como la capacidad de pago de sus suscriptores.

El presupuesto anual se constituye como la base fundamental para el cálculo de las tarifas comunitarias. Este se estructura en dos componentes principales, los costos de administración y los costos operativos, que reflejan la naturaleza integral de la gestión de los servicios.

En la elaboración del presupuesto anual, los prestadores del segundo segmento no deberán incluir dentro de sus costos los subsidios comunitarios o aportes solidarios que reciban del Estado o de terceros para la prestación de los servicios.

El valor de los bienes o derechos, que son objeto del aporte bajo condición, no se incluye en el cálculo de las tarifas de los servicios públicos que hayan de cobrarse a los suscriptores. En todo caso, el prestador del segundo segmento podrá recuperar los costos asociados a la operación, administración y mantenimiento de los bienes o derechos recibidos.

En cuanto a las inversiones que pueden realizar los Gestores Comunitarios, éstas deberán seguir los criterios establecidos en la sección 7.1.10.7.

El prestador del segundo segmento podrá incluir en su presupuesto los aportes en trabajo o en especie que realizarán sus suscriptores en contraprestación de la prestación del servicio público domiciliario, teniendo en cuenta que estos aportes deberán ser descontados en la tarifa comunitaria que vayan a tener a cargo de los mismos suscriptores.

El presupuesto deberá ser aprobado por la entidad tarifaria local.

Los prestadores del segundo segmento deberán realizar una estructura de presupuesto considerando de manera independiente sus costos de administración y operación. Para ello podrán emplear la estructura sugerida:



Tabla 36 Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de acueducto.

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
Gastos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores administrativas como administración, servicios contables, reporte de información, entre otros. (El prestador podrá incluir aportes en trabajo o en especie a la gestión comunitaria por parte de los suscriptores teniendo en cuenta que se deberán descontar de la tarifa comunitaria de los suscriptores aportantes)		Costos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores operativas como fontanería, operación del sistema de acueducto u otros. (El prestador podrá incluir aportes en trabajo o en especie a la gestión comunitaria por parte de los suscriptores teniendo en cuenta que se deberán descontar de la tarifa comunitaria de los suscriptores aportantes)	
Gastos de asamblea y reuniones comunitarias relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de acueducto		Herramientas, equipos y elementos de protección	
Cobro y recaudo de la tarifa comunitaria que puede incluir un porcentaje opcional para cubrir impagos		Análisis de laboratorio (Aforo, bacteriológicos y fisicoquímicos)	
Útiles de oficina, papelería		Transporte y/o combustibles	
Computador, impresora y software		Servicio público domiciliario de energía y/o combustibles utilizados en el sistema	
Arriendos		Servicios públicos domiciliarios diferentes de energía, usados en la operación del sistema.	
Servicios públicos domiciliarios de la oficina		Insumos químicos utilizados en el sistema de tratamiento de agua potable.	
Gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y al trámite para solicitar, prorrogar o seguimiento de licencias, permisos ambientales o autorizaciones dadas por la autoridad ambiental		Materias primas utilizadas en la potabilización o tratamiento diferentes a los insumos químicos	
Gastos legales de representación (gastos que se requieran para hacer trámites)		Costos de mantenimiento, reposición, rehabilitación e inversiones. (Incluir costo de inversiones que el prestador requiera asumir en el año considerando la capacidad de pago de los suscriptores)	
Gastos financieros		Pago de tasas ambientales a la autoridad ambiental competente: Tasas por utilización del agua (TUA).	
Capacitaciones y costos asociados a la		Costos asociados a la	



Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
comunicación, información, atención de PQRS, promoción de acciones de ahorro y uso eficiente del agua y espacios de diálogo para fortalecer la gestión comunitaria del agua		implementación de obligaciones ambientales, inversiones ambientales adicionales y buenas prácticas ambientales comunitarias para la conservación de ecosistemas y la protección de fuentes hídricas de abastecimiento que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua	
Impuestos y contribuciones		Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos)	
A. Total costos administrativos		B. Total costos operativos	
C. Total costo anual de gestión comunitaria del servicio de acueducto: (A+B)			

Fuente: CRA 2025

Tabla 37 Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de alcantarillado.

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
Gastos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores administrativas como administración, servicios contables, reporte de información, entre otros. (El prestador podrá incluir aportes en trabajo o en especie a la gestión comunitaria por parte de los suscriptores teniendo en cuenta que se deberán descontar de la tarifa comunitaria de los suscriptores aportantes)		Costos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores operativas como fontanería, operación del sistema de alcantarillado u otros. (El prestador podrá incluir aportes en trabajo o en especie a la gestión comunitaria por parte de los suscriptores teniendo en cuenta que se deberán descontar de la tarifa comunitaria de los suscriptores aportantes)	
Gastos de asamblea y reuniones comunitarias relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado.		Herramientas, equipos y elementos de protección	
Cobro y recaudo de la tarifa comunitaria que puede incluir un porcentaje opcional para cubrir impagos		Análisis de laboratorio (Aforo, bacteriológicos y fisicoquímicos)	
Útiles de oficina, papelería.		Transporte y/o combustibles	
Computador, impresora y software		Servicio público domiciliario de energía y/o combustibles utilizados en el sistema de alcantarillado	
Arriendos		Servicios públicos domiciliarios diferentes de energía, usados en la operación del sistema.	
Servicios públicos domiciliarios de la oficina		Insumos químicos utilizados en el sistema de tratamiento de aguas residuales.	



Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
<i>Gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y al trámite para solicitar, prorrogar o seguimiento de licencias, permisos ambientales o autorizaciones dadas por la autoridad ambiental</i>		<i>Materias primas utilizadas en la potabilización o tratamiento diferentes a los insumos químicos</i>	
<i>Gastos legales de representación (gastos que se requieran para hacer trámites)</i>		<i>Costos de mantenimiento, reposición, rehabilitación e inversiones en el servicio de alcantarillado. (Incluir costo de inversiones que el prestador requiera asumir en el año considerando la capacidad de pago de los suscriptores)</i>	
<i>Gastos financieros</i>		<i>Pago de tasas ambientales a la autoridad ambiental competente: Tasas retributivas.</i>	
<i>Capacitaciones y costos asociados a la comunicación, información, atención de PQRS, promoción de acciones de cuidado ambiental y espacios de diálogo para fortalecer la gestión comunitaria del agua</i>		<i>Costos asociados a la implementación de obligaciones ambientales y buenas prácticas ambientales comunitarias para la conservación de ecosistemas y la protección de fuentes hídricas</i>	
<i>Impuestos y contribuciones</i>		<i>Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos)</i>	
A. Total costos administrativos		B. Total costos operativos	
C. Total costo anual de gestión comunitaria del servicio de alcantarillado: (A+B)			

Fuente: CRA 2025

Los costos administrativos incluyen elementos como salarios administrativos, honorarios contables, gastos de asamblea, útiles de oficina, capacitaciones, impuestos y servicios públicos de oficina. El ítem de "Cobro y recaudo de tarifas + (% opcional para cubrir impagos)" se incluye con el fin de que los prestadores incluyan los gastos asociados al proceso de facturación, y, además, se les da la posibilidad de incluir un porcentaje que cubra la falta de pago de los usuarios morosos, con el fin de que el gestor comunitario pueda dar un mensaje claro a los morosos de la afectación que pueden generar a los demás suscriptores. El prestador podrá incluir aportes en trabajo o en especie a la gestión comunitaria por parte de los suscriptores teniendo en cuenta que se deberán descontar de la tarifa comunitaria de los suscriptores aportantes.

En el ítem "Gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y al trámite para solicitar, prorrogar o seguimiento de Licencias, permisos ambientales o autorizaciones dadas por la autoridad ambiental" se refiere a: gastos incurridos por el trámite realizado por el gestor comunitario ante la autoridad ambiental u otras entidades públicas para el cumplimiento ambiental; Formulación y cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); formulación, trámite e implementación de las medidas de compensación ambiental; implementación de los requerimientos de la autoridad ambiental establecidas en los actos administrativos de los permisos ambientales; pago de visitas de seguimiento u otros que se soliciten por la autoridad ambiental competente; cumplimiento de los requerimientos establecidos en los conceptos técnicos de la autoridad ambiental; y costos asociados a mandatos judiciales que guarden relación directa con las acciones ambientales.

Los costos operativos comprenden los gastos absolutamente indispensables para mantener la prestación de los servicios dentro de estándares mínimos de calidad y continuidad, dentro de los cuales se encuentran los salarios de fontaneros u operarios, herramientas, análisis de agua,



transporte, energía, insumos químicos, mantenimiento, tasas ambientales, y la implementación de obligaciones ambientales y buenas prácticas comunitarias que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua. También se reconoce la inclusión de costos por imprevistos equivalentes al 5% de los costos administrativos y operativos, con el fin de que el gestor comunitario cuente con un excedente que le permita cubrir costos adicionales que se generen en la prestación del servicio.

Se incluyen los costos de inversiones ambientales de carácter obligatorio mencionados y se establece la posibilidad que el gestor comunitario realice inversiones ambientales adicionales enmarcadas en los tipos de inversión que definió el artículo 3 de la Resolución 0874 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, las cuales son: Compra y aislamiento de predios; Proyectos para la recarga de acuíferos; Protección y recuperación de rondas y fuentes abastecedoras de agua; Restauración; Monitoreo del recurso hídrico; y Pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica-PSA. Dichas inversiones parten de la gestión y articulación entre usuarios de la cuenca y otros actores con incidencia en el territorio, por lo cual, es viable la realización de las inversiones ambientales enmarcadas en un consenso y diálogo que se realice entre pequeños prestadores, comunidades beneficiadas, entes territoriales, autoridad ambiental competente y demás actores relevantes que estén relacionados por la fuente abastecedora que se desea conservar. Así mismo, al trabajar con otros actores estratégicos que se benefician de cuenca hidrográfica y la fuente abastecedora es posible realizar inversiones ambientales adicionales conjuntas, lo cual facilita su implementación desde la búsqueda de información técnica para el diagnóstico socioambiental de la cuenca, compartir los costos asociados a la inversión ambiental cada uno desde sus posibilidades y acompañar la ejecución para que sus efectos sean los planeados benéficos para todos los involucrados.

Los Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos) pueden integrar aquellos que no están incluidos en el presupuesto y que por necesidad prioritaria requiera su ejecución bajo la aprobación del organismo decisorio del Gestor Comunitario.

CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE INVERSIONES EN EL PRESUPUESTO. Se recomienda tener en cuenta en la determinación del valor de las inversiones los siguientes criterios:

1. Se podrán incluir aquellos activos que se tuvieron en cuenta en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 y que tienen valor pendiente por recuperar.
2. Se podrán incluir aquellos activos que entren en operación con posterioridad al inicio de la presente metodología tarifaria.
3. No se tendrán en cuenta los activos aportados con recursos públicos, bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.
4. No se tendrán en cuenta los activos entregados por urbanizadores y constructores.
5. Se recomienda no incluir activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
6. Las inversiones de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las



necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Estas deben estar orientadas hacia algunas de las siguientes dimensiones del servicio:

Dimensión del servicio	Objetivo de la inversión	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Redes que incorporan nuevos suscriptores.	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua.	IRCA o Cumplimiento del PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Activos requeridos para mejorar la continuidad de los servicios.	Días sin servicio al año

7. Para realizar las inversiones, se recomienda llevar a cabo un ejercicio de planeación que identifique para cada inversión un objetivo claro, preciso y cuantificable, conforme a los indicadores establecidos por dimensión del servicio. Asimismo, los Gestores Comunitarios podrán establecer el valor base del indicador en cada dimensión y proyectar su evolución para cada año del período tarifario, con el fin de evidenciar los avances alcanzados mediante la ejecución de las inversiones.
8. Los Gestores Comunitarios prestadores del servicio público domiciliario de acueducto podrán incluir dentro su presupuesto de inversión los costos asociados a la adquisición de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedición.
9. Podrán incluirse las inversiones que estén dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas tales como fugas en redes, daños en la infraestructura del sistema, entre otras.
10. Los Gestores Comunitarios prestadores del servicio podrán incluir buenas prácticas asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

7.2.6.2 Clasificación de los tipos de suscriptores que atiende el gestor comunitario.

Teniendo en cuenta que el Gestor Comunitario puede atender suscriptores que no son residenciales, la metodología que se establece reconoce dos categorías principales de usuarios, cada una con características de consumo y capacidad de pago diferentes:

- * **Asociados Residenciales:** Suscriptores que utilizan el agua principalmente para satisfacer necesidades básicas familiares en viviendas.
- * **Asociados No Residenciales:** Suscriptores con fines agrícolas, industriales, comerciales u oficiales.

Considerando que el Gestor Comunitario puede tener suscriptores con condiciones de vulnerabilidad o limitada capacidad de pago, con esta metodología se da a la autoridad máxima de decisión del Gestor Comunitario la facultad de exonerar estos suscriptores al no incluirlos dentro del cálculo de la tarifa comunitaria y, por ende, no realizarles un cobro de la tarifa comunitaria o establecer un cargo diferencial.



7.2.6.3 Cálculo de la tarifa comunitaria.

El término tarifa comunitaria, es un término que se establece como el precio que se cobra por un servicio público domiciliario prestado por un gestor comunitario, orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, establecidos en la Ley 142 de 1994.

Para realizar el cálculo de la tarifa comunitaria, se tienen los siguientes escenarios de prestación:

- Cuando la prestación se brinda a suscriptores con micromedición.
- Cuando la prestación se brinda a suscriptores sin micromedición.
- Cuando la prestación se brinda a suscriptores residenciales que no cuentan con medición de consumos y al mismo tiempo a suscriptores con medición.

Los anteriores escenarios tienen en cuenta que puede haber casos en los que en el periodo inicial de la metodología tarifaria el gestor comunitario tenga suscriptores residenciales que no cuentan con micromedición y para los suscriptores no residenciales se hace obligatorio que cuenten con la medición individual de consumos.

De acuerdo con lo anterior, se tienen las siguientes fórmulas para cada escenario:

1. Cuando la prestación se brinda a suscriptores con medición de consumo.

La tarifa comunitaria se calculará empleando la siguiente fórmula:

$$\text{Tarifa Comunitaria}_{ac/al} = CF_{ac/al} + (CC_{ac/al} * AC_{S_{ac/al}})$$

Donde:

$CF_{ac/al}$: Cargo fijo para cada servicio público domiciliario.

$CC_{ac/al}$: Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.

$AC_{S_{ac/al}}$: Agua consumida o vertida por el suscriptor en metros cúbicos (m³).

Los Gestores Comunitarios definirán un cargo fijo para el servicio público domiciliario de acueducto y otro para el servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$CF_{ac/al} = \frac{TCA_{ac/al}}{T_{ac/al}}$$

Donde:

$CF_{ac/al}$: Cargo fijo para cada servicio público domiciliario.

$TCA_{ac/al}$: Total de los costos administrativos para cada servicio público domiciliario.

$T_{ac/al}$: Total de suscriptores facturados en el año anterior. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.



Para el cálculo del cargo por unidad de consumo para el servicio público domiciliario de acueducto y para el servicio público domiciliario de alcantarillado, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

$$CC_{ac/al} = \frac{TCO_{ac/al}}{C_{ac/al}}$$

Donde:

$CC_{ac/al}$: Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.

$TCO_{ac/al}$: Total de los costos operativos para cada servicio público domiciliario.

$C_{ac/al}$: Consumo de agua de los últimos doce (12) meses en metros cúbicos (m³) del año anterior. Esta estructura incentiva el uso eficiente del recurso hídrico al relacionar directamente el costo con el consumo.

2. Cuando la prestación se brinda a suscriptores sin medición de consumo.

Los Gestores Comunitarios definirán un cargo fijo para el servicio público domiciliario de acueducto y otro para el servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Tarifa Comunitaria = \frac{TCAGC}{T_{ac/al}}$$

Donde:

$TCAGC$: Total del costo anual de gestión comunitaria, definido como la sumatoria de los costos de administración y operación estimados en el Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria.

$T_{ac/al}$: Total de suscriptores facturados en el año anterior. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.

Para el caso de suscriptores que no cuenten con medición del consumo deberá tenerse en cuenta, en todo caso, la determinación de las metas para los estándares establecidos en el anexo 10.7.

Los Gestores Comunitarios podrán diferenciar la tarifa comunitaria para los suscriptores residenciales y no residenciales de acuerdo con sus políticas y lineamientos internos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 960 de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015.

3. Cuando la prestación se brinda a suscriptores sin y con medición de consumo.

Cuando coexisten suscriptores residenciales sin medición y otros suscriptores con medición en la prestación del gestor comunitario, el cálculo tarifario requiere una distribución proporcional de costos basada en la participación de cada tipo de suscriptor.

Finalmente, si el gestor comunitario tiene cierto porcentaje de asociados con micromedición y otro sin micromedición, puede hacer una combinación de las opciones expresadas anteriormente, es decir, calcular una tarifa comunitaria fija separando los costos de prestación asociados a aquellos asociados sin micromedición y calcular una tarifa comunitaria con cargo fijo y variable para los asociados con micromedición.



La tarifa comunitaria para los suscriptores que no cuenten con medidores individuales se calculará con la siguiente fórmula:

$$\text{Tarifa comunitaria } SSM_{ac/al} = \frac{CA_SSM + CO_SSM}{NSSM_{ac/al}}$$

Donde:

Tarifa comunitaria SSM: Tarifa comunitaria para el suscriptor sin medición de consumos.

CA_SSM: Costo Anual Administrativo asignado a los suscriptores sin medición.

CO_SSM: Costo Anual Operativo asignado a los suscriptores sin medición.

NSSM_{ac/al}: Número de suscriptores sin medición facturados en el año anterior.

El Costo Anual Administrativo asignado a los suscriptores sin medición de consumo (*CA_SSM*) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$CA_SSM = \text{Total costos administrativos} \times \text{Porcentaje SSM}$$

Donde:

$$\text{Porcentaje } SSM_{ac/al} = \frac{NSSM_{ac/al}}{T_{ac/al}}$$

Donde:

Porcentaje SSM_{ac/al}: Porcentaje de suscriptores sin medición atendidos por el gestor comunitario.

NSSM_{ac/al}: Número de suscriptores sin medición facturados en el año.

T_{ac/al}: Total de suscriptores facturados en el año anterior.

Por su parte, el Costo Anual Operativo asignado a los suscriptores sin medición del consumo (*CO_SSM*) se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$CO_SSM = \text{Total Costos Operativos} \times \text{Porcentaje CSSM}$$

Donde:

$$\text{Porcentaje CSSM} = 1 - \text{Porcentaje CSCM}$$

Donde:

Porcentaje CSSM: Porcentaje del consumo de los suscriptores sin medición del consumo.

Porcentaje CSCM: Porcentaje del consumo de los suscriptores con medición de consumo:

$$\text{Porcentaje CSCM} = \frac{CSCM (m3)}{\text{Macromedición } (m3)}$$

Donde:

CSCM (m3): Consumo anual de los suscriptores que cuentan con medición consumo.

Macromedición (m3): Agua suministrada en el año por el prestador medida a través de la macromedición.



La tarifa comunitaria para los suscriptores con medición estará compuesta por un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo y se calculará de la siguiente forma:

$$\text{Tarifa Comunitaria } SCM_{ac/al} = \text{Cargo fijo } SCM_{ac/al} + (\text{Cargo por consumo } SCM_{ac/al} * AC_{S_{ac/al}})$$

Donde:

Tarifa Comunitaria $SCM_{ac/al}$: Tarifa comunitaria para el suscriptor con medición de consumos para cada servicio público domiciliario.

Cargo fijo $SCM_{ac/al}$: Cargo fijo para cada servicio público domiciliario para los suscriptores con medición de consumos.

Cargo por consumo $SCM_{ac/al}$: Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.

$AC_{S_{ac/al}}$: Agua consumida o vertida por el suscriptor en metros cúbicos (m^3).

El cargo fijo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Cargo fijo } SCM_{ac/al} = \frac{CA_CM_{ac/al}}{SCM_{ac/al}}$$

Donde:

Cargo fijo SCM : Cargo fijo para suscriptores que cuentan con medición.

CA_CM : Costo anual administrativo asignado a los suscriptores con medición, estimado como:

$$CA_CM = \text{Total costos administrativos} \times \text{Porcentaje } SCM$$

Donde:

$$\text{Porcentaje } SCM_{ac/al} = \frac{SCM_{ac/al}}{T_{ac/al}}$$

Donde:

Porcentaje $SCM_{ac/al}$: Porcentaje de suscriptores que cuentan con medición atendidos por el prestador del segundo segmento.

$SCM_{ac/al}$: Número de suscriptores con medición facturados en el año anterior.

$T_{ac/al}$: Total de suscriptores facturados en el año anterior.

El cargo por consumo para los suscriptores que cuenten con medición del consumo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Cargo por consumo } SCM = \frac{CO_SCM}{CCM(m3)}$$

Donde:

Cargo por consumo SCM : Tarifa que se cobra por el consumo que tenga el suscriptor que cuenta con medición en metros cúbicos (m^3).

$CCM(m3)$: Consumo anual de los suscriptores con medición.



CO_SCM: Costo anual operativo asignado a los suscriptores que cuentan con medición, estimado como:

$$CO_SCM = Total\ Costos\ Operativos \times Porcentaje\ CSCM$$

Donde:

$$Porcentaje\ CSCM = \frac{CSCM\ (m3)}{Macromedición\ (m3)}$$

Donde:

Porcentaje CSCM: Porcentaje del consumo de los suscriptores que cuentan con medición de consumo.

CSCM (m3): Consumo anual de los suscriptores con medición de consumo.

Macromedición (m3): Agua suministrada en el año por el prestador medida a través de la macromedición.

En el caso en que el prestador no tenga la información del consumo histórico de los suscriptores que cuentan con medidor individual, podrá definir uno de acuerdo con los consumos similares o aforos individuales, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

7.2.6.4 Consideraciones respecto a la gestión social y comunitaria

La gestión social y comunitaria en los pequeños prestadores y gestores comunitarios tiene una alta representatividad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, lo cual es posible evidenciar en el marco de los contextos geográficos, sociales, culturales y económicos diversos que tiene el país. Lo anterior ha sido ampliamente argumentado en los diferentes estudios que soportan el NMT para pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, incluido el presente.

Por consiguiente, se consideran los siguientes lineamientos:

1. Integrar a la fórmula tarifaria el concepto de gestión social y comunitaria bajo el reconocimiento de los tipos de organizaciones, estructuras y formas de toma de decisiones de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.
2. Reconocimiento de los costos de gestión social y comunitaria.
3. El costo de inversión se establece como opcional a la tarifa, una vez el gestor comunitario apruebe bajo su órgano de decisión superior las inversiones que considere necesarias y pueda costear para el fortalecimiento de su acueducto comunitario.
4. Desde la CRA se identifica como necesidad primordial la inversión pública y privada desde los diferentes mecanismos de inversión nacionales e internacionales para fortalecer técnica, operativa, administrativa, jurídica y ambiental a los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.
5. Asimismo, se deben promover estrategias de acompañamiento y asesoramiento para mejorar la prestación a través de los gestores comunitarios, desde las competencias y las responsabilidades legales de los entes territoriales, autoridades ambientales, Cámaras de Comercio, SSPD, CRA, Ministerios y demás instituciones.

Se integran al concepto de tarifa comunitaria los siguientes costos de gestión social y comunitaria:



1. Gastos de salarios y/o honorarios correspondientes a los cargos de administrador, auxiliar administrativo, tesorero u otro similar que realice funciones permanentes administrativas.
2. Gastos de servicio de reporte de información.
3. Gastos de asambleas y reuniones comunitarias relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.
4. Gastos de cobro y recaudo de tarifas, incluidos los relacionados a convenios con empresas de recaudo.
5. Gastos legales de representación del gestor comunitario ante las diferentes entidades como Cámara de Comercio, entidades bancarias, entre otras.
6. Gastos de capacitación, sensibilización y todos los relacionados con fortalecimiento de capacidades de las personas que realizan funciones para la administración, operación, mantenimiento y fortalecimiento del gestor comunitario del agua y el saneamiento básico.
7. Gastos de salarios y/o honorarios a operadores o fontaneros.
8. Se reconocerán en tarifa los costos evitados e incentivos por jornales comunitarios para el mantenimiento o mejoramiento de los sistemas de tratamiento, captación y distribución del gestor comunitario del agua y el saneamiento básico.
9. Se integran incentivos suscriptores al aumento de los usuarios con micro medición.
10. Se considera necesario establecer un cargo mínimo o diferencial para las personas con condiciones de vulnerabilidad.

7.2.7 Desincentivo al consumo excesivo

La incorporación de una señal tarifaria de desincentivo al consumo excesivo del recurso hídrico en el nuevo marco tarifario para gestores comunitarios se plantea dada la necesidad de promover el uso eficiente del agua en sistemas de pequeña escala, usualmente localizados en zonas rurales y rurales dispersas, donde las fuentes de abastecimiento presentan capacidades limitadas y una alta vulnerabilidad frente a la variabilidad climática. En estos contextos, los consumos que superan las necesidades básicas de los hogares incrementan la presión sobre la fuente, afectan la continuidad y calidad del servicio para el conjunto de la comunidad y elevan los costos de operación y mantenimiento del sistema. Así las cosas, contar con tarifas diferenciales por niveles de consumo permite enviar señales económicas claras que desincentivan los consumos excesivos, preservando al mismo tiempo el acceso al volumen básico necesario para la satisfacción de las necesidades esenciales, en consonancia con los principios de eficiencia económica, solidaridad, redistribución y sostenibilidad ambiental previstos en la Ley 142 de 1994.

En el caso particular de los gestores comunitarios, la definición de estas tarifas diferenciales se podrán establecer mediante los acuerdos comunitarios que adopte cada organización, lo que permitirá ajustar las señales de desincentivo a las prácticas, valores culturales y consideraciones ambientales compartidas por la comunidad organizada. De igual manera, con el fin de garantizar la coherencia del esquema comunitario con la regulación nacional sobre uso eficiente del agua, se establece que, mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA– avanza en la revisión y unificación de los niveles de consumo y de las señales tarifarias para el país, aquellos gestores comunitarios que cuenten con medición del consumo deberán aplicar los rangos de consumo previstos en el Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 de la resolución 943 de 2021.

8 ESQUEMAS DIFERENCIALES



8.1 Los esquemas diferenciales al Nuevo Marco Tarifario para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado.

En esta se integran los esquemas diferenciales al Nuevo Marco Tarifario (NMT) para pequeños prestadores, de forma que se constituyan en instrumentos transitorios y focalizados para cerrar brechas de prestación en contextos con limitaciones técnicas, operativas y socioeconómicas. El NMT incorpora desde su comienzo un enfoque diferencial, de acuerdo a la segmentación y las metas progresivas planteadas; por esta razón, los esquemas dejan de operar como un régimen paralelo y pasan a ser una ruta interna del NMT, con varios rasgos esenciales:

1. Se configura como requisito habilitante para estar en el esquema diferencial tener un IRCA ≤ 5 , de forma que se garantice el acceso a agua potable.
2. El esquema se gestiona exclusivamente con dos indicadores de seguimiento: micromedición y continuidad. La línea base corresponde a la situación de entrada y el avance se mide con respecto al estándar del indicador.
3. El esquema es temporal, de forma que, una vez cumplidas las metas en el horizonte aplicable, el área retorna al régimen general del NMT.

8.2 Ámbitos de aplicación y metodología

La aplicación del esquema diferencial se organiza por ámbito que puede ser rural o urbano, tipo de prestador (segmento 1 y segmento 2) y tipo de esquema según lo establecido en los Decretos 1898 de 2016 y 1272 de 2017 que adicionan el Decreto 1077 de 2015.

Tabla 38 Ámbito de aplicación y metodología

Ámbito	¿Quiénes pueden adoptarlo?	Tipo de esquema aplicable	Fórmulas tarifarias	Indicadores de seguimiento	Planes requeridos.
Rural	Prestadores del segmento 1 o 2 que operen en áreas rurales.	Esquema diferencial rural	Fórmulas del segmento 2, ya sea que sea un prestador del segmento 1 o 2.	Micromedición y continuidad. Los estándares y metas se encuentran especificados en el anexo 10.7. del presente documento.	PGED, POID, PAED. Articulados con un tablero de cumplimiento con validación anual.
Urbano	Prestadores del segmento 1 o 2 que operen en áreas urbanas.	Esquema diferencial urbano en áreas de difícil acceso y en zonas de difícil acceso.	Fórmulas del segmento al que pertenece el prestador, ya sea segmento 1 o 2.	Micromedición y continuidad. Los estándares y metas se encuentran especificados en el anexo 10.7. del presente	PGED, POID, PAED. Articulados con un tablero de cumplimiento con validación anual.



				documento.	
--	--	--	--	------------	--

Fuente: CRA 2025

8.3 Indicadores y metas

En este aparte se plantea el seguimiento a los indicadores de micromedición y continuidad. El indicador de micromedición se sustenta en la necesidad del control comercial, de pérdidas y la trazabilidad de costos. Por otro lado, la importancia y pertinencia del indicador de continuidad radica en que está directamente ligado con la percepción del nivel de servicio del suscriptor y con el cumplimiento del derecho al acceso de agua mínimo por usuario según se estipula en la constitución.

Tabla 39 Metas por segmento y subsegmento EDR

Ámbito	Segmento	Subsegmento	Metas de micromedición	Metas de continuidad
Rural	1	1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
		2		
		3		
		4		
	2	1		
		2		
		3		
		4		

Fuente: CRA 2025

Tabla 40 Metas por segmento y subsegmento EDU

Ámbito	Segmento	Subsegmento	Metas de micromedición	Metas de continuidad
Urbano	1	1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Urbano	1	2		
Urbano	1	3		
Urbano	1	4		
Urbano	2	1		
Urbano	2	2		
Urbano	2	3		
Urbano	2	4		

Fuente: CRA 2025

8.4 Metodología tarifaria y coherencia financiera

Para el ámbito rural se establece que todos los prestadores que decida acoger estos esquemas diferenciales deberán aplicar las fórmulas del segmento 2. Por su parte, en el ámbito urbano cada prestador mantiene las fórmulas del segmento al que pertenece (segmento 1 y segmento 2). De esta forma se simplifica la gestión y alinea las señales con la capacidad de ejecución real del prestador. Adicionalmente, la estructura tarifaria se vincula al cumplimiento de metas mediante un Plan de inversiones a diez (10) años, que identifica avances, costos y su contribución directa al cierre de brechas de micromedición y continuidad.

8.5 Planeación y seguimiento



Para evitar duplicidades, en la APS con esquema se ejecutan solo los planes propios del esquema (PGED, POID, PAED), armonizados con el tablero de seguimiento del NMT. La gobernanza se apoya en mesas técnicas prestador-entidad territorial (con cronograma y responsables) para tramitar certificaciones, convenios y decisiones que hoy frenan la adopción.

La integración mejora la implementabilidad para pequeños prestadores (menos barreras, más claridad), refuerza la protección al usuario (IRCA y continuidad con metas), asegura consistencia tarifaria (misma tecnología por segmento) y eleva la transparencia (metas claras, CMI alineado, tablero público). Además, converge con el derecho humano al agua, el mínimo vital y la gestión comunitaria, fortaleciendo legitimidad y sostenibilidad.

9 BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Reguladora dos Servicios de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, C. e. (2024). *Relatorio de Analise de Impacto Regulatorio ARES-PCJ*. Sao Paulo.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 716-723.
- Arrow, K., Solow, R., Portney, P., Leamer, E., Radner, R., & Schuman, H. (Enero de 1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. *Federal Register*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4473366/mod_folder/intro/Arow_WTP.pdf
- Asomicrofinanza. (2025). *Asomicrofonanzas*. Obtenido de <https://asomicrofinanzas.com.co/nosotros-2/>
- Bancolombia. (16 de 03 de 2020). *6 plataformas crowdfunding para el apalancamiento de proyectos de emprendimiento*. Obtenido de <https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/emprendimiento/plataformas-crowdfunding-emprendimiento>
- Básico, C. d. (2022). *Estudio de Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios público domiciliarios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- Básico, C. d. (2022). *Intencionalidad Regulatoria. Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- Básico, C. d. (2024). *MPD,EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores Comunitarios*. Bogotá. Obtenido de MPD,EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores Comunitarios.
- Batsirai Majuru, M. S. (2018). Reliability of water supplies in low and middle-income countries: A structured review of definitions and assessment criteria. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*.
- Betancur Gonzalez, E. Q. (2023). *Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpackia, Embajada de Canadá y Comité A*. Bogotá. Obtenido de Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpackia, Embajada de Canadá y Comité A.
- BID. (2019). *Prácticas y saberes en la gestión comunitaria del agua para consumo humano y saneamiento en las zonas rurales de Ecuador*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002022>
- BID. (2020). *Innovaciones en el desarrollo e implementación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en Latinoamérica y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002341>
- BID. (2023). *Guía práctica para la implementación de proyectos de compra pública de innovación*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005076>
- BID. (2023). *Integración de soluciones innovadoras en los servicios de agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005236>
- BID. (2024). *Caminos posibles para el escalamiento de la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0012875>



- BID. (2024). *Herramienta de diagnóstico y fortalecimiento de ecosistemas de innovación en agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0013101>
- BRAC. (2025). *BRAC*. Obtenido de BRAC: <https://bracininternational.org/aboutus/>
- Braithwaite, J. (2011). The Essence of Responsive Regulation. *UBC Law Review*.
- Capital, F. (11 de 04 de 2025). *Financiamiento de Startups a traves de plataformas de Crowdfunding en Colombia*. Obtenido de Financiamiento de Startups a traves de plataformas de Crowdfunding en Colombia: <https://fastercapital.com/es/contenido/Financiamiento-de-Startups-a-traves-de-plataformas-de-Crowdfunding-en-Colombia.html#:~:text=En%20Colombia%20existen%20muchas%20plataformas%20de%20crowdfunding%20diferentes%20que%20se,recauden%20dinero%20para%20sus%20>
- Carson, R., & Mitchell, R. (Julio de 1993). The Value of Clean Water: The Public's Willingness to Pay for Boatable, Fishable, and Swimmable Quality Water. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://econweb.ucsd.edu/~rcarson/papers/CleanWater.pdf>
- Casarín, A. G. (2006). *El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa*. . Obtenido de Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El <http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%>
- Cefinco, U. E. (2025). *Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación*. Bogotá.
- CEPAL. (2022). *Innovative financing instruments in Latin America and the Caribbean*. *Cepal.org*. Obtenido de Innovative financing instruments in Latin America and the Caribbean.: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c40b8aae-92a9-4fe0-a6b0-0e2e850c5d07/content>
- Champ, P. A. (2017). A primer on nonmarket valuation. *Springer*.
- Chavarri, R., & Morales-Sánchez, R. (2024). Aportaciones de la biomimética a la Economía Solidaria: integrar soluciones provenientes de la naturaleza. *Revista de Economía Mundial*, (67), 71-97.
- Chavez, M. Y. (2024). *Inversión pública en Sistemas APR*. Santiago de Chile.
- Christensen, C. (1997). *The Innovator's Dilemma*.
- CID, Universidad Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá. (2017). *Índice de capacidad de pago para Bogotá y su área metropolitana*. Bogotá D.C. Obtenido de <https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/indice-capacidad-pago.pdf>
- Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). *Micrositios*. Obtenido de <https://www.crcom.gov.co/es/micrositios/sandbox-regulatorio/que-es-sandbox>
- Comisión Federal de Mejora Regulatoria. (2011). *Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en México*.
- Congreso de la República de Colombia. (9 de junio de 2015). Ley 1753 de 2015. *Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"*. Bogotá D.C., Colombia.
- Conil, P. (4 de Agosto de 2024). *El Saneamiento en Zonas Rurales en Colombia*. Obtenido de <https://lacasadelguatin.co/wp-content/uploads/2025/02/PC24-067-P-O-El-saneamiento-en-zonas-rurales-Caso-Buitrera-Cali-Agosto-4.pdf>



- Corporation, F. (2025). *Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua*. Obtenido de Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua: <https://www.fluencecorp.com/es/financiamiento-de-proyectos/>
- CRA. (28 de junio de 2021). Resoluci3n CRA 948 de 2021. *Por la cual se adiciona la Parte 8 al Libro 2 y el T3tulo 4 a la Parte 2 del Libro 6 de la Resoluci3n CRA n3mero 943 de 2021, en relaci3n con los esquemas diferenciales de prestaci3n de los servicios p3blicos de acueducto y alcantarillado en 3reas urbanas*. Bogot3 D.C.: Diario Oficial No. 51.729 de 8 de julio de 2021.
- CRA. (2022). *An3lisis de la Aplicaci3n del Marco Tarifario para Peque3os Prestadores de los Servicios P3blicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado*. Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico, Bogot3 D.C.
- CRA. (Junio de 2022). Bases del marco tarifario para peque3os prestadores de los servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado . Bogot3. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documentos/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf
- CRA. (2022). *Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para peque3os prestadores*.
- CRA. (2022). *Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Peque3os Prestadores*. Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico, Bogot3.
- CRA. (2025). *Estudio de Necesidades de Inversi3n y Fuentes de Financiaci3n*.
- CRA. (2025). Estudio Estructura de Mercado. *Nuevo Marco Tarifario para Peque3os Prestadores de Acueducto y Alcantarillado, y Gestores Comunitarios* Bogot3 D.C., Colombia.
- CRA, C. d. (2022). *Bases del marco tarifario para peque3os prestadores de los servicios p3blicos*.
- CRA, C. d. (2023). *Estudio de Generalidades del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores* . Bogot3.
- CRC. (05 de 05 de 2025). *¿Qu3 es un Sandbox Regulatorio?* Obtenido de <https://www.crcom.gov.co/es/preguntas-frecuentes/es-un-sandbox-regulatorio>
- Cundinamarca, E. P. (2024). *Sendero del Agua*. Bogot3.
- DANE. (14 de 03 de 2012). DANE. Obtenido de DANE - Descripci3n de la nueva metodolog3a para la conformaci3n del ingreso: https://www.dane.gov.co/files/pobreza/SeminarioTecnico_ManuelRamirez_mar14_2012.pdf
- DANE. (2012). *Geoportal DANE*. Obtenido de POBREZA, INDIGENCIA Y DESIGUALDAD SEG3N INGRESOS: https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_II_Social/4.3.-pobreza%2c-indigencia-y-desigualdad-seg%c3%ban-ingresos.html
- DANE. (06 de 08 de 2018). *Bolet3n ENPH 2016-2017*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/boletin-enph-2017.pdf>
- DANE. (2018). *Censo Nacional de Poblaci3n y Vivienda - CNPV*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vive>
- DANE. (2025). *Informaci3n del DANE para la toma de decisiones*. Obtenido de Informaci3n regional: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y->



diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales

- De La Fuente, S. (2011). *Análisis conglomerados*. Madrid, España: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
- Departamento Administrativo de la Función Pública. (2024). *Concepto 002681 de 2024*. Bogotá.
- DNP. (2018). *Documento CONPES 3934- Política de Crecimiento Verde*. Bogotá.
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: "Colombia, potencia mundial de la vida"*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP. (2024). *a la variabilidad climática a partir de soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP, D. N. (2023). *Manual para la distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Bogotá.
- Domas, M., & Jouravlev, A. (2011). *Lineamientos de política pública para el sector de agua potable y saneamiento*. CEPAL.
- Domiciliarios, S. d. (2018). *a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- domiciliarios, S. d. (2018). *Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado*. Bogotá.
- Duflo, E., Greenstone, M., Guiteras, R., & Clasen, T. (2015). *Toilets can work: Short and medium run health impacts of addressing complementarities and externalities in water and sanitation*. National Bureau of Economic Research.
- EcuRed. (2022). *Distancia Euclídea*. Obtenido de https://www.ecured.cu/Distancia_eucl%C3%ADdea#cite_ref-1
- Efron, B. &. (1979). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Energía, M. d. (2016). *Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI)*. Obtenido de Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI): <https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/subsidios-del-sector-el%C3%A9ctrico-en-las-zonas-no-interconectadas-zni/>
- Estadística., D. A. (s.f.). *Proyecciones de viviendas y hogares 2018-2050*. Bogotá.
- Estrada, D. C. (2020). *Estrada, D El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développe*. Bogotá. Obtenido de Estrada, D El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développe.
- Fankhauser, S. &. (2007). Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for transition countries. *Elsevier*.
- FAO. (2013). *Afrontar la escasez de agua. Un marco de acción para la agricultura y la Seguridad Alimentaria*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Freeman, A. M. (2003). The measurement of environmental and resource values: Theory and methods. *Resources for the Future*.



- Freeman, A., Herriges, J. A., & Kling, C. L. (1993). *The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/http://econdse.org/wp-content/uploads/2016/07/Freeman-Herriges-Kling-2014.pdf
- García Pérez, S. M. (2014). *Distancias Geométricas más utilizadas entre píxeles. Aplicaciones*. Universidad Don Bosco.
- González, A. V. (2017). *La transformación Box-Cox*. Madrid: Universidad Complutense.
- González, A., Lavin, J., & Pedraza, N. (2020). El papel de los actores de la cuádruple hélice en el emprendimiento tecnológico de Tamaulipas.
- Greco, E., Bertero, R., & Lambertini, G. (2008). *Sistemas regulatorios por incentivos*.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis (8th ed.)*. Pearson.
- Grupo Banco Mundial. (01 de julio de 2010). <https://documentos.bancomundial.org/>. Obtenido de Un nuevo negocio: La energía geotérmica, de biomasa, eólica, las células energéticas y la energía solar : Nuevo sector productivo: Energía geotérmica, biomasa, energía eólica y células energéticas y energía solar. (Español).
- Grupo Banco Mundial. (01 de diciembre de 2017). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía geotérmica: <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/geothermal>
- Grupo Banco Mundial. (27 de mayo de 2020). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Desde alta mar viene la energía que impulsará el futuro de Brasil: <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/05/27/energia-eolica-offshore-brasil-esmap>
- Grupo Banco Mundial. (05 de octubre de 2022). *Entendiendo a la pobreza*. Obtenido de Gestión de los recursos hídricos: <https://www.bancomundial.org/es/topic/waterresourcesmanagement>
- Grupo Banco Mundial. (13 de junio de 2024). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía: <https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview>
- Güemes, C. (2017). ¿Nudge en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener resultados colectivos. *CLAD Reforma y Democracia*, 43-74.
- Guillermo, D. (2010). *Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano*. Buenos Aires, Argentina.
- Gunningham, N. &. (2017). *Smart regulation. Regulatory theory: Foundations and applications*. .
- Gutierrez Botero, M. L. (2009). *Gutierrez BoMicrofinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano*. Bogotá: CEPAL.
- Haller, L., Hutton, G., & Bartram, J. (2007). Estimating the costs and health benefits of water and sanitation improvements at global level. *Journal of Water and Health*, 467-480.
- Hanemann, W. M. (1994). *Valuing the environment through contingent valuation*. 19-43. *Journal of Economic Perspectives*, 8(4).
- Hayes, A. (2015). *Revenue-based financing: Definition, how it works, and example*. Investopedia. . Obtenido de Revenue-based financing: Definition, how it works, and example. Investopedia. : <https://www.investopedia.com/terms/r/revenuebased-financing.asp>
- Hidroconseil-ECONTEC. (2018). *Consultoría de análisis de costos unitarios para la conexión a los servicios de agua y saneamiento urbano en las regiones de planificación de Colombia*. Definición de costos unitarios de conexión por suscriptor, a nivel urbano y rural, para acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en cada región, Bogotá D.C.



- i Queralt, G., Calzada, J., & Manjón, A. (2010). Economía y regulación de los servicios de red. En *Derecho de la regulación económica*.
- Jairo Núñez, A. B. (2011). *Estudio de usuarios sin servicio por morosidad de los negocios de aguas, energía eléctrica y gas natural para identificar estrategias y políticas públicas de orden nacional, regional y local*. EPM, FEDESARROLLO.
- Jiménez, P. &. (2021). *Gestión Comunitaria del Servicio de Acueducto en Villavicencio: Percepciones y Desafíos*. Villavicencio: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer.
- Kaufman, L. &. (2009). *Finding groups in data: an introduction to cluster analysis*. John Wiley & Sons.
- Lamaignere, F. (22 de 05 de 2023). *socio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water*. Obtenido de Fundación Lamaigneresocio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water: <https://fundacionlamaignere.org/2023/05/22/fundacion-lamaignere-socio-logistico-solidario-hace-difusion-de-la-campana-de-crowdfunding-organizada-por-the-social-water/>
- Lasheras Merino, M. (1999). *La regulación económica de los servicios públicos*. Ariel España.
- Latina, B. d. (2024). CAF. Obtenido de CAF: <https://www.caf.com/>
- Ley 1715, Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. (Congreso de la República de Colombia 13 de mayo de 2014).
- MinCiencias. (05 de 05 de 2025). *Transferencia de conocimiento y tecnología*. Obtenido de https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferencia/transferencia-conocimiento
- Minenergía. (2023). <https://www.minenergia.gov.co/>. Obtenido de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER: <https://www.minenergia.gov.co/es/misional/fuentes-no-convencionales-de-energ%C3%ADa-renovable-fncer/>
- Ministerio de Vivienda, c. y. (2025). *RadicadoRRESPUESTA AL RADICADO MVCT 2025ER0011864. SOLICITUD DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL SISTEMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SINAS*. Bogotá.
- MINTIC. (05 de 05 de 2025). *Acuerdos marco de precio de TI*. Obtenido de <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Preguntas-frecuentes/54838:Acuerdos-marco-de-precio-de-TI#:~:text=El%20Acuerdo%20Marco%20es%20un,condiciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20las>
- Minvivienda. (26 de mayo de 2015). Decreto 1077 de 2015. *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."*. Bogotá D.C., Colombia.
- Minvivienda. (2021). Esquemas diferenciales. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*. Bogotá D.C., Colombia. Obtenido de <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-esquemas-diferenciales-tecnico.pdf>
- Minvivienda. (2021). *Guía para la optimización energética en sistema de tratamiento de agua*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Bogotá D.C. Obtenido de



https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/15122021_g_optimizacion-energetica-v15.pdf

- Minvivienda. (2021). *Título J - Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Bogotá D.C.
- Minvivienda. (2022). *Documento compilatorio, Resolución 330 de 2017, modificada parcialmente por la resolución 799 de 2021*. Reglamentación técnica del sector agua potable y saneamiento básico - RAS, Bogotá D.C. Obtenido de <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf>
- Minvivienda. (2022). Esquemas Diferenciales de Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*. Bogotá D.C. , Colombia. Obtenido de https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/9._regulacion_del_esquema_diferencial_en_la_prestacion_de_los_servicios_publicos_-_cra.pdf
- Mitchell, R. C. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The contingent valuation method. *Resources for the future*.
- Mundial, B. (2021). *¿Qué son los bonos para el desarrollo sostenible?* Banco Mundial.
- Mundial, B. (2024). *Global Water security & sanitation partnership (GWSP)*. Obtenido de Global Water security & sanitation partnership (GWSP): <https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-gwsp-2024-annual-report>
- Muñoz Vicuña, D., & Muñoz Vicuña, P. (2022). Una revisión de las principales estrategias regulatorias y su implementación en Chile . *Derecho aplicado LLM UC*, 10.
- MVCT. (2021). *Título J - Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Bogotá D.C.
- Naciones Unidas. (2022, 03 7). *UNEP*. Retrieved from UNEP: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39867/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.Spanish.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Naula, G., & Gavilanes, A. (2025). *%20los%20recursos%20h%c3%addricos%20y%20su%20escalamiento%20espacial.pdf*
- Navarro, J. A. (2019). La información asimétrica. Mc Graw Hill. Obtenido de <https://www.mheducation.es/blog/la-informacion-asimetrica>
- Neundorf, A. &. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. *Oxford Handbooks Online*.
- Núñez, R. (2021). Microeconomía III Tema 7. Economía de la información. (U. d. Cantabria, Ed.)
- Olga Pizano Mallarino, L. A. (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social. *Ministerio de Cultura de Colombia*.
- paz., F. m. (2023). *Informe anual 2023*. Obtenido de Informe anual 2023.: https://www.fondonucol.org/_files/ugd/45d5ec_a806faff61fd425b9fb99c64e1bd32d9.pdf
- Peña, I., & Jenik, M. (2023). *Deep Tech La nueva Ola*. BID. Obtenido de <https://publications.iadb.org/es/metadata/33765/deep-tech-la-nueva-ola>



- Planeación, D. N. (2014). *Política Pública para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2018). *Política de Crecimiento Verde*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2020). *Política Nacional de economía Circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de agua residuales*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2021). *Guía de Financiación Combinada para Colombia*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2023). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (31 de enero de 2023). *Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Obtenido de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20publicas/Documents%20GFT/Distribuciones%20SGP/DD%20SGP-74-2023.pdf>
- Planeación, D. N. (2023). *Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (05 de 2023). *Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*. Obtenido de Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida":
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>
- Planeación, D. N. (05 de 09 de 2024). *Asociaciones Público Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- Planeación, D. N. (2024). *Asociaciones Público -Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público -Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- Planeación, D. N. (19 de Julio de 2024). *Contrato en convenios solidarios*. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/mas-de-149-mil-millones-se-han-contratado-en-convenios-solidarios.aspx
- Planeación, D. N. (15 de 03 de 2024). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Obtenido de Dirección de Programación de Inversiones Públicas:
https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/marco-legal-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx
- Presidencia de la República. (2016). Decreto 1898 de 2016-"Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015. , en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales". Bogotá D.C., Colombia.
- Pública, D. A. (2020). *Sistema General de Regalías*. Bogotá.



- Pública, D. A. (2020). *Sistema General de Regalias- Ley 2056-Ley 2056*. Obtenido de Sistema General de Regalias: <https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx>
- público, M. d. (2018). *Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa*. Bogotá. Obtenido de Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.
- Público, M. d. (31 de 07 de 2018). *Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa*. Obtenido de Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87770>
- Ramírez Virviescas, V. y. (2021). *Ramírez Virviescas, Viviana y Guevara Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización: un estudio de caso*. Bogotá.
- República, P. d. (2023). *"Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de ac*. Bogotá.
- Resolución 0330 de 2017, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 8 de junio de 2017).
- Riera, P. (1994). *Manual de Valoración Contingente*. México: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-manual.pdf
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*.
- Sarmiento, R., & Castellanos, P. (2008). *La Eficiencia Económica: Una Aproximación Teórica*. Bogotá: Cuadernos Latinoamericanos de Administración.
- Secretaria Distrital De Planeación. (2012). *Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares Bogotanos*. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia.
- Sector Vivienda, c. y. (2019). *Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial*. Bogotá.
- Servicios, S. d. (2018). *Promedio de Inversiones realizadas en Acueducto por pequeños prestadores*. Bogotá.
- Shleifer, A. (1985). A theory of yardstick competition. *The RAND Journal of Economics*, 319-327.
- Sostenible, M. d. (2024). *Fondo para la vida*. Bogotá.
- Sostenible, M. d. (2024). *Pla de Acció de Biodiversidad 2016-2030*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/cop16/>
- SPD & CID. (2012). *Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares bogotanos 2011*. Bogotá. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/calidadvida2011p.pdf



- SUI. (02 de septiembre de 2024). *Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios*. Obtenido de Alcantarillado - Indicadores sobre el servicio, reportes comerciales, financieros, administrativos y técnico operativos, acceso a la bodega de datos y cadena de prestación del servicio de alcantarillado: <https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/Alcantarillado>
- Tamayo, P., & García, M. (2006). Estrategia estatal para el fortalecimiento de entes prestadores de servicios públicos en el pequeño municipio y la zona rural. El programa cultura empresarial adelantado en Colombia. In C. -C. Desarrollo, *Apoyo a la Gestión de Comités de Agua Potable. Experiencias de Fortalecimiento a Comités de Agua Potable con Gestión Comunitaria en Bolivia y Colombia*. Cali, Colombia.
- TNC, N. C. (2025). *Financiamiento basado en conservación*. Obtenido de Financiamiento basado en conservación: <https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/historias-en-colombia/seguridad-hidrica/>
- Torres, M. P. (2006). *Tamaño de una muestra para una investigación de mercado* (Vol. 2).
- Trabajo, M. d. (Diciembre de 2021). *Decreto 1724 de 2021: Por el cual se fija el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022*. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents>
- UNICEF. (2022). *Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH)*. Obtenido de Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH): <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-improves-water-systems-rural-colombia>
- UNICEF. (s.f.). *Programas WASH*. Obtenido de Programas WASH.
- Unisabana. (05 de 05 de 2025). *LivingLab*. Obtenido de <https://www.unisabana.edu.co/campus-life/living-lab>
- Urquiza, A., & Billi, M. (2020). *Seguridad hídrica y energética en América Latina y el Caribe: definición y aproximación territorial para el análisis de brechas y riesgos de la población*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/138), Santiago.
- USAID. (2022). *TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR RURAL WATER SUPPLY IN LOW-RESOURCE SETTINGS*. United States Agency for International Development.
- Verde, C. (2023). *Informe de gestión -Corporación Cuen Verde*. Obtenido de Informe de gestión - Corporación Cuen Verde: <https://www.cuencaverde.org/wp-content/uploads/2024/09/INFORME-CUENCAVERDE-2023.pdf>
- Wateraid. (2025). *Subvenciones y desarrollo de capacidades*. Obtenido de Subvenciones y desarrollo de capacidades: <https://www.wateraid.org/us/where-we-work-colombia>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.)*. MIT Press.
- Zhou, Q. (2014). A Review of Sustainable Urban Drainage Systems Considering. *Water*, 976-992.

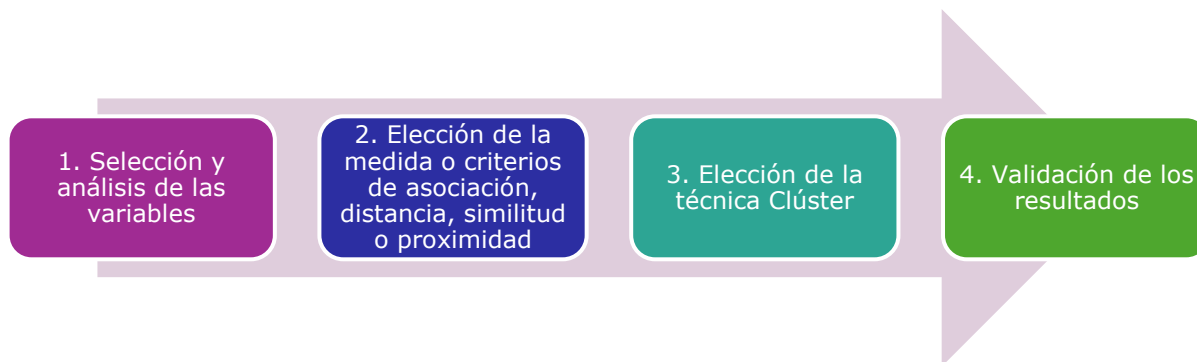
10 ANEXOS

10.1 Análisis estadístico de segmentación

Etapas para la definición de la segmentación

Existe una serie de etapas que se deben seguir para realizar un análisis de clúster, se inicia con la selección de las variables y se finaliza con la validación de los resultados.

Ilustración 5. Etapas para realizar un análisis de clúster.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

A continuación, se muestran los resultados de cada una de las etapas para la definición de la segmentación:

I. Elección de las variables

En el análisis de clúster, la pertinencia de cada variable depende de su capacidad para lograr diferenciación entre grupos; por tanto, se debe realizar una revisión detallada y concisa de cada una de las variables que pueden resultar de utilidad para el objetivo del estudio. Una vez identificadas las variables pertinentes para realizar el análisis de clúster, estas deben cumplir con los siguientes criterios de tratamiento de datos:

- a. Normalización de los datos que permita la comparación con otros datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debe estandarizarse o normalizarse para que permita su comparación con otras variables.
- b. Deben evitarse las variables que son demasiado similares ya que pueden distorsionar el resultado final (problemas de correlación). En caso de que, se identifique correlación entre las variables del ejercicio, es necesario hacer un análisis factorial que permita reducir el conjunto de variables a un número menor de factores comunes no correlacionados entre sí. Para ello, la técnica que comúnmente se utiliza es el análisis de componentes principales, el cual (...) intenta reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables al mismo tiempo que tiene en cuenta toda la variación que sea posible. Se asignan valores de escala a cada categoría de cada variable de manera que estos valores sean óptimos respecto a la solución de componentes principales (...)²⁸.

²⁸ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de componentes principales categórico. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=application-categorical-principal-components-analysis>



- c. Eliminación de datos atípicos. Para corregir los datos atípicos se pueden realizar transformaciones de la distribución de datos utilizando la escalera de las Transformaciones de Tukey. En ese sentido, la simetría positiva presentada en las variables se puede corregir empleando raíces cuadradas y logaritmos naturales, mientras que cuando hay asimetría negativa se corrige mediante antilogaritmos o con elevaciones cúbicas y cuadráticas (González 2017).
 - d. La reducción de las variables en el análisis de segmentación, se basó en los siguientes criterios: (i) disponibilidad y frecuencia de actualización de la información, dado que algunas variables tenían registros obsoletos o inconsistentes con los períodos de análisis requeridos; (ii) nivel de imputación y presencia de valores atípicos, pues ciertas variables presentaban alta proporción de datos faltantes o valores extremos que podían sesgar los resultados del análisis y (iii) representatividad del fenómeno de estudio, priorizando aquellas variables que realmente reflejan diferencias estructurales y operativas entre los pequeños prestadores. Con base en este proceso, se optó por un conjunto de variables que equilibra precisión analítica y viabilidad en la recopilación de datos, garantizando así una segmentación estadística robusta y aplicable dentro del marco regulatorio.
- II. Elección de la medida o criterios de asociación, distancia, similitud o proximidad
- Cuando se elige una distancia como medida de asociación los grupos formados contendrán individuos parecidos de forma que la distancia entre ellos ha de ser pequeña. Cuando se elige una medida de similitud los grupos formados contendrán individuos con una alta similitud entre ellos. Las medidas o criterios más comunes son:
- a. Distancia Euclidiana: Se trata de una función no negativa usada en diversos contextos para calcular la distancia entre dos puntos, primero en el plano y luego en el espacio (EcuRed, 2022). También sirve para definir la distancia entre dos puntos en otros tipos de espacios de tres o más dimensiones. Y para hallar la longitud de un segmento definido por dos puntos de una recta, del plano o de espacios de mayor dimensión.
 - b. Distancia Euclidiana al cuadrado: Es una función que no forma un espacio métrico, ya que no satisface la desigualdad del triángulo. Sin embargo, es una función suave y estrictamente convexa de los dos puntos, a diferencia de la distancia, que no es suave (cerca de pares de puntos iguales) y convexa pero no estrictamente convexa. Por tanto, la distancia al cuadrado se prefiere en la teoría de la optimización, ya que permite utilizar el análisis convexo. Dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos, minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana.
 - c. Distancia de Minkowski: Mide la distancia que se debe recorrer entre dos puntos con un trazado perpendicular. En muchos casos proporciona resultados similares a los de la distancia euclidiana (García Pérez, 2014).
 - d. Distancia de City-Block: Es una medida que permite recorrer en las dos direcciones de los ejes, va perpendicular a los ejes (es la distancia en una malla). Se toman en cuenta los vecinos de orden 4. En esta métrica, la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas entre sus coordenadas (García Pérez, 2014).
 - e. Distancia de Tchebychev o del máximo: La distancia de Chebyshev entre dos vectores es la mayor diferencia en cualquiera de las coordenadas del espacio (García Pérez, 2014).
 - f. Distancia de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis mide la distancia de un conjunto de



puntos a un punto común. Es un valor sin unidades. Fue introducida por Mahalanobis en 1936. Esta distancia difiere de la distancia euclídea, Manhattan y otras en que tiene en cuenta las correlaciones del conjunto de datos. La distancia de Mahalanobis es invariante de escala (García Pérez, 2014).

- g. Distancia Chi cuadrado: La distancia en línea recta entre dos puntos. Es la distancia más usual, pero no necesariamente la mejor en todos los casos; en particular, si los elementos de x e y tienen unidades diferentes (García Pérez, 2014).

III. Elección de la técnica Clúster

Con las distancias calculadas posteriormente se debe elegir un algoritmo que nos permita clasificar los elementos en clústeres. Existen básicamente tres métodos o algoritmos: jerárquicos, los no jerárquicos y los bietápicos. Estos últimos permiten considerar dentro del análisis variables categóricas y cuantitativas.

A. Método Jerárquico²⁹:

Este procedimiento identifica grupos relativamente homogéneos de casos (o de variables) basándose en las características seleccionadas, mediante un algoritmo que comienza con cada caso (o cada variable) en un clúster diferente y combina los clústeres hasta que sólo quede uno. Es posible analizar las variables brutas o elegir entre una variedad de transformaciones de estandarización. Las medidas de distancia o similitud se generan mediante el procedimiento Proximidades. Los estadísticos se muestran en cada etapa para ayudar a seleccionar la mejor solución.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar a las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debería considerar la posibilidad de estandarizarlas, esto puede hacerse mediante el Análisis de clústeres jerárquico.
- b. Supuestos. Las medidas de distancia o similitud empleadas deben ser adecuadas para los datos analizados. Asimismo, debe incluir todas las variables relevantes en el análisis. Si se omiten variables de interés la solución obtenida puede ser equívoca. Este método jerárquico se divide en:
 - Asociativos o Aglomerativos: Se parte de tantos grupos como individuos hay en el estudio y se van agrupando hasta llegar a tener todos los casos en un mismo grupo.
 - Disociativos: Se parte de un solo grupo que contiene todos los casos y a través de sucesivas divisiones se forman grupos cada vez más pequeños.

En cualquier caso, de ambos métodos se permite construir un árbol de clasificación o dendrograma, que es un gráfico que ilustra cómo se van haciendo las subdivisiones o los agrupamientos, etapa a etapa.

Los métodos más importantes de unión de los aglomerativos son: (De La Fuente, 2011).

- a. Método de la media (average linkage). En el método de la media, la distancia entre clústeres

²⁹ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres jerárquico. Estudio de Generalidades del Marco Tarifario 188 <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-hierarchical-cluster-analysis>.



se calcula como la distancia media entre pares de observaciones, una de cada clúster.

- b. Método del vecino más próximo (Average linkage): En el método del vecino más próximo la distancia entre dos clústeres es el mínimo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- c. Método del vecino más lejano (Complete linkage): En el método del vecino más lejano la distancia entre dos clústeres es el máximo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- d. Método de Ward (o método de pérdida de la inercia mínima): Cuando se unen dos conglomerados, con independencia del método utilizado, la varianza aumenta. El método de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo. Para ello se calcula, en primer lugar, la media de todas las variables en cada conglomerado. A continuación, se calcula la distancia entre cada caso y la media del conglomerado, sumando después las distancias entre todos los casos. Posteriormente se agrupan los conglomerados que generan menos aumentos en la suma de las distancias dentro de cada conglomerado.

Ward propuso que la pérdida de información que se produce al integrar los distintos individuos en clústeres puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada punto (individuo) y la media del clúster en el que se integra.

Para que el proceso de clusterización resulte óptimo, en cada paso del análisis, considera la posibilidad de la unión de cada par de grupos y optar por la fusión de aquellos dos grupos que menos incrementen la suma de los cuadrados de las desviaciones al unirse. El Método de Ward es uno de los más utilizados en la práctica; posee casi todas las ventajas del Método de la K-medias y suele ser más discriminativo en la determinación de los niveles de agrupación.

Una investigación llevada a cabo por Kuiper y Fisher probó que este método era capaz de acertar mejor con la clasificación óptima que otros métodos (mínimo, máximo, media y centroide).

B. Método No Jerárquico (K – medias)³⁰

Este procedimiento intenta identificar grupos de casos relativamente homogéneos basándose en las características seleccionadas y utilizando un algoritmo que pueda gestionar un gran número de casos. Sin embargo, el algoritmo requiere que el usuario especifique el número de clústeres. Puede especificar los centros iniciales de los clústeres si conoce de antemano dicha información. Puede elegir uno de los dos métodos disponibles para clasificar los casos: la actualización de los centros de los clústeres de forma iterativa o sólo la clasificación. Asimismo, puede guardar la pertenencia a los clústeres, información de la distancia y los centros de los clústeres finales. Si lo desea, puede especificar una variable cuyos valores sean utilizados para etiquetar los resultados por casos. También puede solicitar los estadísticos F de los análisis de varianza. El tamaño relativo de los estadísticos proporciona información acerca de la contribución de cada variable a la separación de los grupos.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Las variables deben ser cuantitativas en el nivel de intervalo o de razón. Si las variables son binarias o recuentos.

³⁰ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres de K-medias. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-k-means-cluster-analysis>.



- b. Supuestos³¹. Las distancias se calculan utilizando la distancia euclídea simple. Si desea utilizar otra medida de distancia o de similitud se debe usar el método de Análisis de clústeres jerárquicos. El escalamiento de variables es una consideración importante. Si las variables utilizan diferentes escalas (por ejemplo, una variable se expresa en dólares y otra, en años), los resultados podrían ser equívocos. En estos casos se debería considerar la estandarización de las variables antes de realizar el análisis de clústeres de k-medias. Este procedimiento supone que ha seleccionado el número apropiado de clústeres y que ha incluido todas las variables relevantes. Si ha seleccionado un número inapropiado de clústeres o ha omitido variables relevantes, los resultados podrían ser equívocos.
- c. Método de dos fases o Bietápico³²: El procedimiento del análisis de clústeres en dos fases es una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales (o clústeres) de un conjunto de datos que, de otra manera, no sería posible detectar. El algoritmo que emplea este procedimiento incluye varias características que lo hacen diferente de las técnicas de agrupación en clústeres tradicionales:
- Tratamiento de variables categóricas y continuas. Al suponer que las variables son independientes, es posible aplicar una distribución normal multinomial conjunta en las variables continuas y categóricas.
 - Selección automática del número de clústeres. Mediante la comparación de los valores de un criterio de selección del modelo para diferentes soluciones de agrupación en clústeres, el procedimiento puede determinar automáticamente el número óptimo de clústeres.
 - Escalabilidad. Mediante la construcción de un árbol de características de clústeres que resume los registros, el algoritmo en dos fases puede analizar archivos de datos de gran tamaño.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Este procedimiento trabaja tanto con variables continuas como categóricas. Los casos representan los objetos a agrupar en clústeres y las variables representan los atributos en los que se va a basar la agrupación en clústeres.
- b. Supuestos³³. La medida de la distancia de la verosimilitud supone que las variables del modelo de clúster son independientes. Además, se supone que cada variable continua tiene una distribución normal (de Gauss) y que cada variable categórica tiene una distribución multinomial. Las comprobaciones empíricas internas indican que este procedimiento es bastante robusto frente a las violaciones tanto del supuesto de independencia como de las distribuciones, pero aun así es preciso tener en cuenta hasta qué punto se cumplen estos supuestos.

IV. Validación de los resultados

La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. En el análisis de clúster específicamente nos indica si las variables son estadísticamente significativas, es decir, si son efectivas para agrupar los individuos y, a su vez, diferenciar los grupos. Por lo tanto, las hipótesis son las siguientes:

³¹ Ibidem.

³² IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres en dos fases. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-twostep-cluster-analysis>.

³³ Ibidem.

Ho: Las variables escogidas son estadísticamente significativas para el proceso de segmentación

Ha: Las variables escogidas no son estadísticamente significativas para el proceso de segmentación

Si la P (sig) es < al nivel de significancia se acepta la Ho.

Si la P (sig) es > al nivel de significancia se rechaza la Ho.

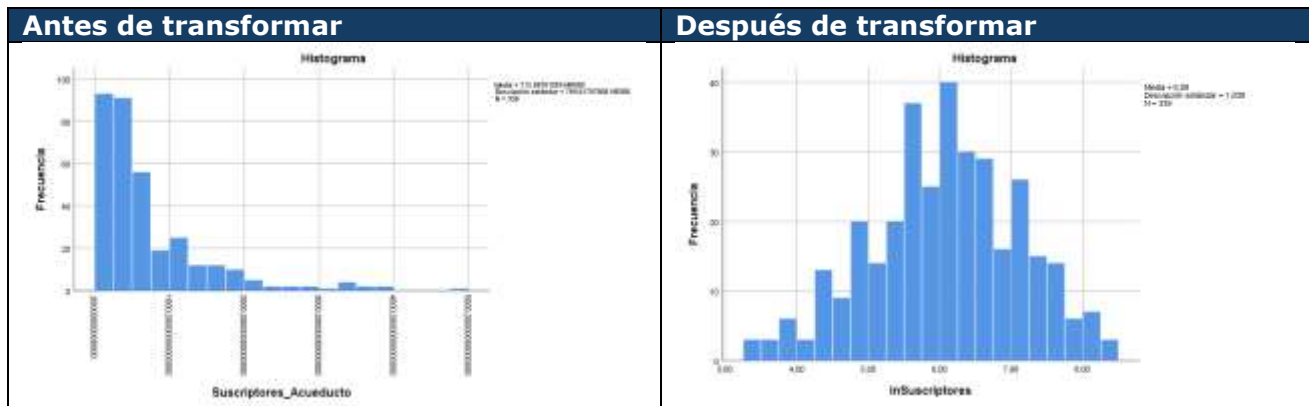
Generalmente se analiza con un nivel de significancia igual al 5% (0.05).

Estos resultados se pueden complementar analizando también el resultado del valor de estadístico F, ya que entre más grande sea el valor del mismo es más robusto el resultado de los clústeres encontrados.

Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey

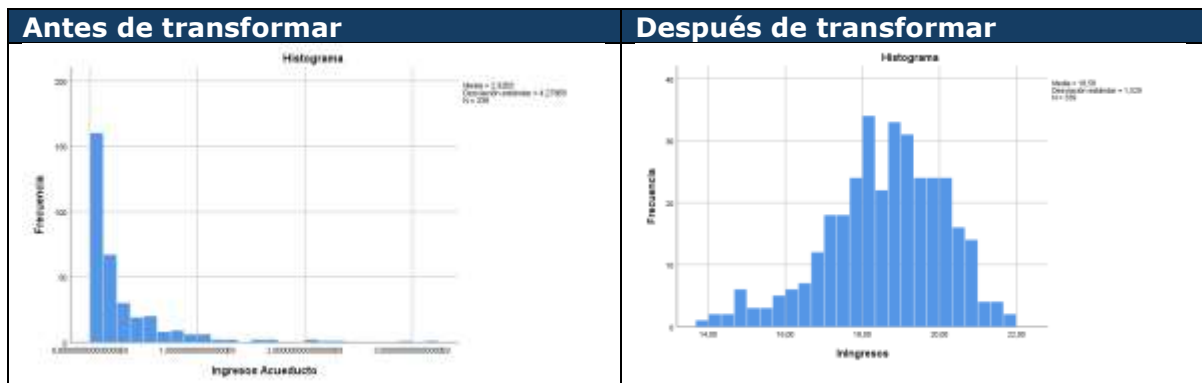
A continuación, se presenta la distribución de cada una de las variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el segmento de los **Gestores Comunitarios**:

Gráfico 3. Suscriptores (Gestores Comunitarios).



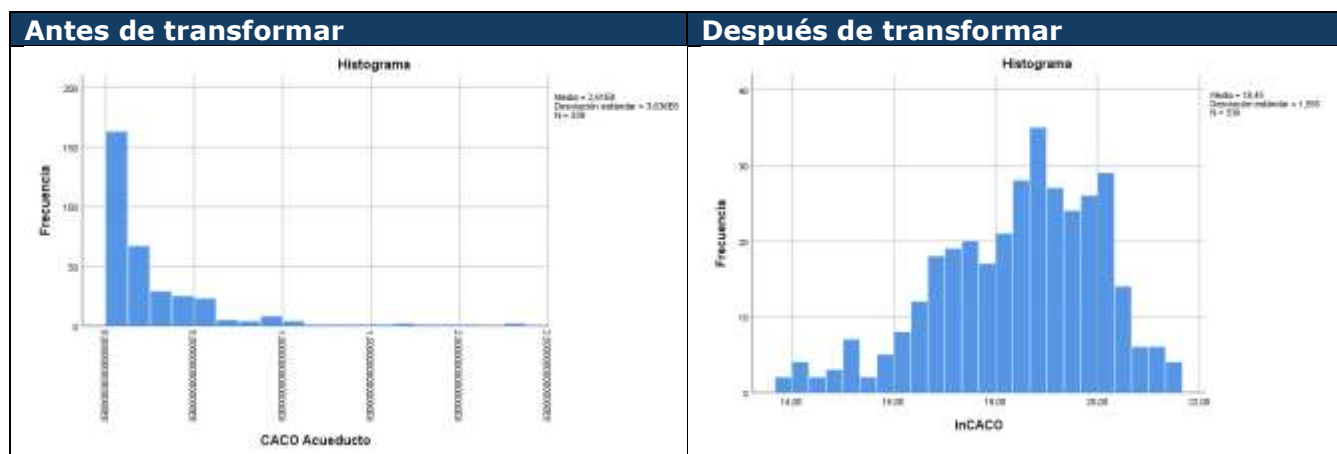
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Gráfico 4. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

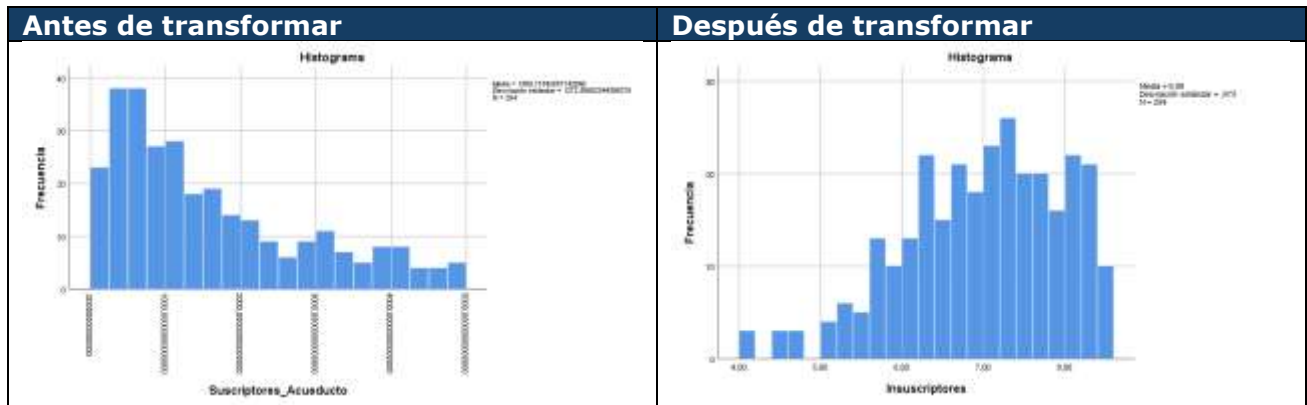
Gráfico 5. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

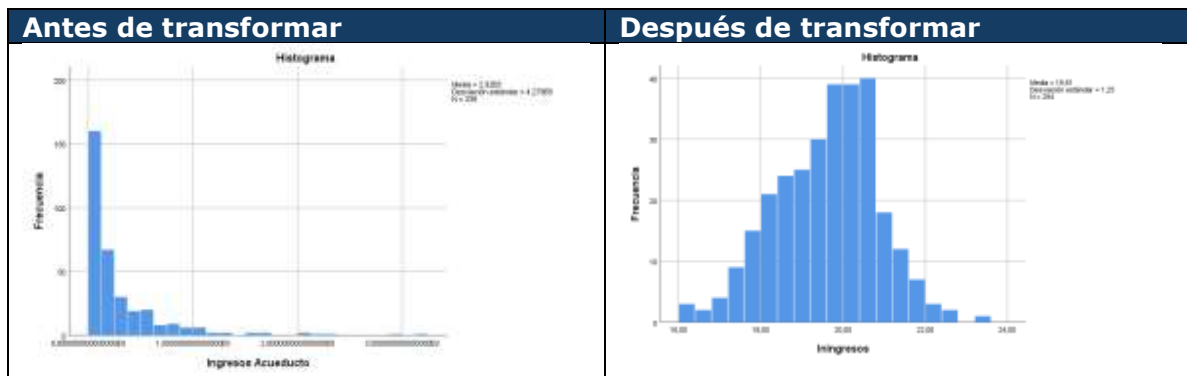
La distribución de estas mismas variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el otro segmento de resto de prestadores (**Sociedades, MPD y EICE**) es:

Gráfico 6. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).



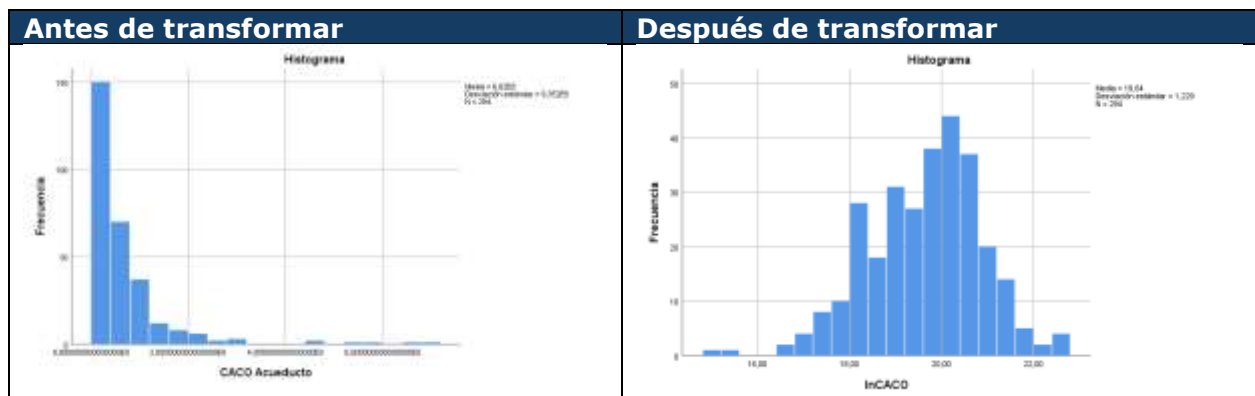
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024

Gráfico 7. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024

Gráfico 8. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Correlaciones de las variables transformadas.

Tabla 41. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.

Matriz de Correlaciones		InSuscriptores	InIngresos	InCACO
InSuscriptores	Correlación de Pearson	1	,808**	,776**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	339	339	339
InIngresos	Correlación de Pearson	,808**	1	,955**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	339	339	339
InCACO	Correlación de Pearson	,776**	,955**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	339	339	339

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Tabla 42. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.

Matriz de Correlaciones		Insuscriptores	Iningresos	InCACO
Insuscriptores	Correlación de Pearson	1	,709**	,657**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	294	294	294
Iningresos	Correlación de Pearson	,709**	1	,916**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	294	294	294
InCACO	Correlación de Pearson	,657**	,916**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	294	294	294

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Tratamiento de datos.

Para llevar a cabo el ejercicio, se aplicó un tratamiento estadístico a los datos de las variables seleccionadas para el análisis de clúster. En primer lugar, se realizó una Transformación de Tukey, aplicando el logaritmo natural a cada variable con el objetivo de corregir la presencia de datos atípicos tanto en la muestra de gestores comunitarios como en la del resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Esta transformación permitió identificar los puntos de acumulación de datos, eliminar posibles valores negativos y reducir el sesgo de la muestra, garantizando así resultados más robustos en la segmentación.



En el

Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de **Tukey**, se presenta la distribución de cada variable para el segmento de organizaciones autorizadas, antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey.

Asimismo, se realizó un análisis de correlación entre las variables, dado que es fundamental evitar la presencia de correlaciones elevadas que puedan afectar la interpretación de los resultados. El ejercicio evidenció una alta correlación positiva entre algunas variables, según el Coeficiente de Correlación de Pearson, lo que sugiere la presencia de multicolinealidad en el conjunto de datos. Para mitigar este problema, se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de forma independiente para cada segmento (gestores comunitarios y resto de prestadores). Esta técnica estadística permite transformar un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas denominadas componentes principales (Jolliffe, 2002). De este modo, el ACP ayuda a reducir los efectos de la multicolinealidad sin eliminar información relevante para el análisis de clúster.

Una vez aplicadas estas transformaciones, se procedió a realizar el análisis de clúster, comenzando con el segmento de gestores comunitarios y, posteriormente, con el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Este procedimiento como se mencionó anteriormente permite identificar grupos homogéneos dentro de cada categoría, facilitando la diferenciación entre prestadores con características similares en términos financieros, operativos y administrativos, lo que contribuye a una segmentación más precisa y ajustada a la realidad del sector.

i. Análisis de Clúster para el Segmento de los gestores comunitarios

Para el segmento de gestores comunitarios, el análisis de clúster se inicia con la aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP), cuyo propósito en este caso no es reducir la dimensionalidad, sino analizar las variables y eliminar la correlación entre ellas, garantizando así una mejor estructuración del proceso de segmentación. Dado que el conjunto de variables utilizado es reducido y cada una aporta información diferenciada para la clasificación de los prestadores, se trabajó con las tres componentes principales, correspondientes al número de variables originales. Esto permite que la posterior aplicación del análisis de clúster se base en variables no correlacionadas, mejorando la separación de los grupos y evitando sesgos en la segmentación.

Tabla 43. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.

Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,695	89,845	89,845	2,695	89,845	89,845
2	,262	8,724	98,570			
3	,043	1,430	100,000			

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 89,845% de la variabilidad de las tres variables originales.

Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁴, esto con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 5 usando el método de Ward, que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

Gráfico 9. Dendrograma de agrupación.



Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Una vez determinado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos.

En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 64, 122 y 153, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 44. Número de prestadores para cada clúster (3)
Segmento gestores comunitarios.

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	64,000
	2	122,000
	3	153,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 99, 124, 43 y 73, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

³⁴ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.

Tabla 45. Número de prestadores para cada clúster (4)
Segmento gestores comunitarios.

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	99,000
	2	124,000
	3	43,000
	4	73,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA³⁵. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.

Tabla 46. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3)
Segmento gestores comunitarios.

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
139,581	2	,175	336	797,090	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 47. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)
Segmento gestores comunitarios.

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
101,029	3	,104	335	969,387	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística con ANOVA, se opta por la segmentación en cuatro clústeres (subsegmentos), en lugar de tres, debido a su mejor capacidad para discriminar grupos dentro del segmento de organizaciones autorizadas. La principal evidencia que respalda esta decisión es el valor del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferencia entre los grupos en relación con la variabilidad interna. Para la segmentación con tres clústeres, el valor de F es 797,090, mientras que, para la segmentación con cuatro clústeres, el valor de F es 969,387, lo que indica una mayor diferenciación entre los grupos en el segundo caso.

Por otra parte, al comparar la distribución de prestadores en cada subsegmento, Tabla 44 y Tabla

³⁵ La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa.

45, se observa que la solución de cuatro clústeres genera grupos más balanceados y diferenciados, evitando la concentración excesiva de observaciones en un solo subsegmento. En consecuencia, esta configuración permite una clasificación más precisa de los prestadores, facilitando la identificación de subsegmentos con características operativas y financieras distintas, lo que fortalece la aplicabilidad del modelo en el marco tarifario.

ii. Análisis de Clúster para el Segmento Resto de Pequeños Prestadores (Sociedades, MPD y EICE)

Para el segmento de Sociedades, MPD y EICE, se sigue una metodología similar a la aplicada en el caso de organizaciones autorizadas. Inicialmente, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con el objetivo de eliminar la correlación entre variables y garantizar una segmentación más precisa. Posteriormente, se aplicó el análisis de clúster, explorando diferentes configuraciones para identificar la que mejor discrimina los grupos de prestadores según sus características operativas y financieras. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y la justificación de la segmentación más adecuada para este segmento.

Tabla 48. Análisis de Componentes Principales
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,527	84,231	84,231	2,527	84,231	84,231
2	,392	13,070	97,301			
3	,081	2,699	100,000			

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 84,231% de la variabilidad de las tres variables originales. Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁶, esto con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 4.5 usando el método de Ward, que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

Gráfico 10. Dendrograma de agrupación
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente:

³⁶ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.

Una vez identificado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos. En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 116, 69 y 109, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 49. Número de prestadores para cada clúster (3)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	116,000
	2	69,000
	3	109,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 80, 84, 35 y 95, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 50. Número de prestadores para cada clúster (4)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	80,000
	2	84,000
	3	35,000
	4	95,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias nos permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.



Tabla 51. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
121,494	2	,172	291	706,915	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 52. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)
Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
86,771	3	,113	290	769,807	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística mediante ANOVA, se determina que la segmentación óptima para el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE) es la de cuatro clústeres. La principal justificación para esta elección se encuentra en los valores del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferenciación entre los grupos. Para la segmentación en tres clústeres, el valor de F es 706,915, mientras que, para la segmentación en cuatro clústeres, este valor se incrementa a 769,807, lo que indica una mejor discriminación entre los grupos.

Además, al evaluar la distribución de los prestadores en cada subsegmento, se observa que con cuatro clústeres Tabla 50 se logra una distribución más balanceada, evitando una excesiva concentración en un solo grupo y permitiendo capturar mejor las diferencias entre los prestadores. En contraste, con tres clústeres Tabla 49, hay un mayor desbalance en la cantidad de prestadores por subsegmento, lo que sugiere una posible sobre agrupación de entidades con características diferenciadas.

Estadísticas descriptivas de las variables usadas para segmentar, según los 4 clústers

Tabla 53. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
4	N	73	73	73
	Mínimo	653	\$ 247.662.000	\$159.077.616
	Media	1814	\$ 883.417.428	\$ 764.365.368
	Máximo	4805	\$ 3.127.506.000	\$ 2.324.384.000
	Mediana	1575	\$ 712.480.232	\$ 558.176.980

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
2	N	124	124	124
	Mínimo	48	\$ 53.528.788	\$ 30.430.851
	Media	614	\$ 224.389.029	\$ 218.833.632
	Máximo	1945	\$ 947.696.247	\$ 947.636.552
	Mediana	534	\$ 193.361.847	\$ 181.425.095
1	N	99	99	99
	Mínimo	30	\$ 15.764.000	\$ 4.216.379
	Media	290	\$ 61.691.989	\$ 51.082.527
	Máximo	815	\$ 334.076.000	\$ 296.832.000
	Mediana	260	\$ 52.736.217	\$ 42.000.000
3	N	43	43	43
	Mínimo	30	\$ 1.152.000	\$ 960.000
	Media	102	\$ 11.022.365	\$ 8.665.331
	Máximo	276	\$ 34.197.000	\$ 26.000.000
	Mediana	90	\$ 8.160.000	\$ 7.800.000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024

Tabla 54. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto
2	N	84	84	84
	Mínimo	484	\$ 590.000.000,0	\$ 290.860.000,0
	Media	3156	\$ 1.602.828.082,6	\$ 1.519.664.194,2
	Máximo	4888	\$ 14.879.292.000,0	\$ 7.068.499.552,2
	Mediana	3211	\$ 1.040.571.500,0	\$ 1.057.770.173,0
4	N	95	95	95
	Mínimo	55	\$ 179.509.000,0	\$ 172.470.000,0
	Media	1452	\$ 533.872.774,8	\$ 535.081.502,1
	Máximo	3216	\$ 4.957.609.971,7	\$ 2.921.173.000,0
	Mediana	1420	\$ 429.891.729,0	\$ 472.093.000,0
1	N	80	80	80
	Mínimo	60	\$ 57.159.989,2	\$ 30.103.000,0
	Media	675	\$ 166.404.257,6	\$ 175.799.200,9
	Máximo	1885	\$ 673.584.000,0	\$ 630.480.000,0
	Mediana	635	\$ 138.549.000,0	\$ 162.151.286,4
3	N	35	35	35
	Mínimo	56	\$ 9.403.500,0	\$ 3.358.000,0



Media	293	\$ 44.283.116,8	\$ 56.783.641,6
Máximo	622	\$ 95.896.000,0	\$ 152.916.000,0
Mediana	298	\$ 43.554.031,0	\$ 53.875.485,9

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

10.2 Cálculo ISE Acueducto

A partir de la base de datos de pequeños prestadores usada para establecer la segmentación para el nuevo marco tarifario fue posible calcular el ISE para 294 prestadores, 47 del primer subsegmento, 87 del segundo, 86 del tercero y 74 del cuarto. A continuación, se pueden observar los resultados obtenidos para cada uno de los subsegmentos:

Tabla 55. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 1

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
1	99,81	100,00	99,84	1,00
2	99,33	100,00	99,98	1,00
3	99,60	100,00	98,36	0,99
4	99,90	93,75	99,59	0,99
5	97,66	96,76	99,83	0,98
6	99,74	90,58	99,36	0,98
7	96,79	100,00	99,68	0,98
8	99,78	100,00	92,19	0,97
9	94,31	98,47	99,42	0,97
10	87,11	92,75	99,92	0,93
11	82,32	100,00	99,60	0,91
12	78,80	98,78	99,07	0,89
13	75,83	76,46	100,00	0,85
14	68,89	99,78	94,66	0,83
15	57,32	100,00	93,43	0,77
16	71,35	24,05	99,93	0,75
17	64,62	18,70	99,39	0,71
18	61,50	0,00	99,75	0,67
19	61,50	0,00	99,65	0,67
20	61,50	0,00	99,59	0,67
21	61,50	0,00	99,44	0,67
22	61,50	0,00	99,34	0,67
23	61,50	0,00	99,22	0,67
24	61,50	0,00	99,05	0,67
25	61,50	0,00	98,83	0,67
26	61,50	0,00	98,04	0,66
27	61,50	0,00	97,66	0,66
28	61,50	0,00	97,48	0,66
29	61,50	0,00	97,00	0,66
30	61,50	0,00	93,24	0,65
31	56,38	0,00	99,84	0,64
32	56,38	0,00	99,70	0,64
33	56,38	0,00	98,11	0,64

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
34	61,50	0,00	88,11	0,63
35	51,25	0,00	99,64	0,62
36	51,25	0,00	99,55	0,62
37	92,65	100,00	0,00	0,60
38	46,13	0,00	99,68	0,59
39	46,13	0,00	99,52	0,59
40	41,00	0,00	99,96	0,57
41	41,00	0,00	99,58	0,57
42	31,28	34,25	99,25	0,57
43	30,75	0,00	97,48	0,51
44	25,63	0,00	99,22	0,49
45	10,25	0,00	94,12	0,40
46	0,00	0,00	99,94	0,37
47	0,00	0,00	99,40	0,36

Fuente: Elaboración CRA,2025.

Tabla 56. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 2

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
1	99,90	100,00	99,81	1,00
2	99,89	100,00	99,47	1,00
3	99,82	99,91	99,01	1,00
4	98,19	99,86	99,97	0,99
5	99,90	96,51	97,88	0,99
6	97,87	99,28	98,49	0,98
7	98,06	93,09	99,54	0,98
8	94,78	100,00	99,72	0,97
9	96,82	94,31	99,13	0,97
10	95,69	96,50	98,08	0,97
11	92,16	92,10	99,35	0,95
12	89,29	100,00	99,04	0,94
13	97,45	90,79	90,43	0,94
14	95,69	74,86	98,79	0,94
15	92,02	87,46	98,84	0,94
16	87,82	95,67	98,86	0,93
17	84,41	99,19	99,92	0,92
18	93,10	99,32	87,27	0,92
19	88,13	90,82	96,91	0,92
20	84,53	95,48	98,20	0,91
21	88,13	91,66	94,17	0,91
22	83,76	89,12	99,26	0,90
23	80,88	100,00	97,99	0,90
24	82,89	83,99	96,78	0,88
25	99,73	19,50	97,89	0,88
26	82,30	25,47	98,07	0,80
27	69,71	22,11	99,70	0,74

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
28	64,65	25,33	99,03	0,72
29	64,66	25,34	98,70	0,72
30	64,38	25,29	98,41	0,71
31	79,76	18,70	71,01	0,68
32	61,50	0,00	100,00	0,67
33	61,50	0,00	99,98	0,67
34	61,50	0,00	99,75	0,67
35	61,50	0,00	99,69	0,67
36	61,50	0,00	99,14	0,67
37	61,50	0,00	99,13	0,67
38	61,50	0,00	99,10	0,67
39	61,50	0,00	99,08	0,67
40	61,50	0,00	98,92	0,67
41	61,50	0,00	98,91	0,67
42	61,50	0,00	98,87	0,67
43	61,50	0,00	98,86	0,67
44	61,50	0,00	98,67	0,66
45	61,50	0,00	98,36	0,66
46	61,50	0,00	98,18	0,66
47	61,50	0,00	98,01	0,66
48	61,50	0,00	98,00	0,66
49	61,50	0,00	97,97	0,66
50	61,50	0,00	97,80	0,66
51	61,50	0,00	97,74	0,66
52	61,50	0,00	97,64	0,66
53	61,50	0,00	97,64	0,66
54	61,50	0,00	97,62	0,66
55	61,50	0,00	97,44	0,66
56	61,50	0,00	96,51	0,66
57	61,50	0,00	96,26	0,66
58	61,50	0,00	95,59	0,65
59	61,50	0,00	95,51	0,65
60	56,38	0,00	99,46	0,64
61	56,38	0,00	99,44	0,64
62	56,38	0,00	98,99	0,64
63	56,38	0,00	98,75	0,64
64	56,38	0,00	98,29	0,64
65	56,38	0,00	97,57	0,64
66	56,38	0,00	95,44	0,63
67	61,50	0,00	87,64	0,62
68	51,25	0,00	99,80	0,62
69	51,25	0,00	93,85	0,60
70	46,13	0,00	98,16	0,59
71	51,25	0,00	89,35	0,58
72	41,00	0,00	95,61	0,55
73	41,00	0,00	94,32	0,55
74	35,87	0,00	99,32	0,54
75	41,00	0,00	90,62	0,53



Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
76	30,75	0,00	98,21	0,51
77	30,75	0,00	97,86	0,51
78	30,75	0,00	97,16	0,51
79	30,75	0,00	94,81	0,50
80	20,50	0,00	99,67	0,47
81	20,50	0,00	93,30	0,44
82	15,38	0,00	96,81	0,43
83	35,87	0,00	66,82	0,42
84	10,25	0,00	91,95	0,39
85	0,00	0,00	97,95	0,36
86	0,00	0,00	94,55	0,35
87	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración CRA,2025

Tabla 57. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 3

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
1	72,04	92,47	98,20	0,84
2	72,00	93,98	95,74	0,84
3	66,92	93,98	95,82	0,81
4	71,94	92,11	89,44	0,81
5	67,25	100,00	90,83	0,80
6	64,81	93,89	95,75	0,80
7	72,04	93,98	84,82	0,80
8	64,66	89,82	95,71	0,80
9	64,14	88,78	94,07	0,79
10	64,67	93,50	90,82	0,78
11	66,58	84,38	89,74	0,78
12	64,82	93,98	87,68	0,77
13	61,97	83,61	91,23	0,76
14	72,04	93,04	73,19	0,75
15	54,23	92,43	95,88	0,75
16	54,48	93,40	93,39	0,74
17	62,61	23,84	96,33	0,70
18	61,78	18,76	96,76	0,69
19	61,77	24,97	93,27	0,68
20	39,87	93,98	94,06	0,67
21	61,50	0,00	100,00	0,67
22	61,50	0,00	99,16	0,67
23	61,50	0,00	98,09	0,66
24	61,50	0,00	97,47	0,66
25	61,50	0,00	97,41	0,66



Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
26	59,71	18,76	92,60	0,66
27	61,50	0,00	96,72	0,66
28	61,50	0,00	96,46	0,66
29	61,50	0,00	95,89	0,65
30	38,32	81,64	95,31	0,65
31	61,50	0,00	95,10	0,65
32	61,50	0,00	94,72	0,65
33	61,50	0,00	94,64	0,65
34	61,50	0,00	94,58	0,65
35	61,50	0,00	94,28	0,65
36	61,50	0,00	93,73	0,65
37	61,50	0,00	92,63	0,64
38	61,50	0,00	91,29	0,64
39	61,50	0,00	91,19	0,64
40	61,50	0,00	91,05	0,64
41	56,38	0,00	97,95	0,64
42	56,38	0,00	96,57	0,63
43	61,50	0,00	89,40	0,63
44	32,44	90,28	93,88	0,63
45	56,38	0,00	95,62	0,63
46	61,50	0,00	87,57	0,62
47	56,38	0,00	94,35	0,62
48	56,38	0,00	94,33	0,62
49	61,50	0,00	86,77	0,62
50	51,52	18,76	92,80	0,62
51	56,38	0,00	93,03	0,62
52	51,25	0,00	97,97	0,61
53	61,50	0,00	83,27	0,61
54	51,25	0,00	96,73	0,61
55	51,25	0,00	94,01	0,60
56	51,25	0,00	93,81	0,60
57	51,25	0,00	92,26	0,59
58	51,25	0,00	92,10	0,59
59	51,25	0,00	91,04	0,59
60	46,13	0,00	94,53	0,57
61	22,32	86,23	91,92	0,57
62	46,13	0,00	91,84	0,56
63	46,13	0,00	87,45	0,55
64	46,13	0,00	87,42	0,55
65	41,00	0,00	92,73	0,54
66	46,13	0,00	85,75	0,54

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
67	35,87	0,00	95,04	0,53
68	35,87	0,00	93,44	0,52
69	41,00	0,00	85,06	0,51
70	25,63	0,00	97,50	0,48
71	30,75	0,00	88,94	0,48
72	51,25	0,00	50,62	0,44
73	15,38	0,00	93,48	0,42
74	2,02	93,59	66,94	0,39
75	0,00	0,00	97,17	0,36
76	0,00	0,00	96,48	0,35
77	5,12	0,00	88,01	0,35
78	20,50	0,00	65,96	0,34
79	0,00	0,00	92,98	0,34
80	0,00	0,00	89,41	0,33
81	51,25	0,00	14,65	0,31
82	61,50	0,00	0,00	0,30
83	0,00	0,00	82,31	0,30
84	0,00	0,00	73,48	0,27
85	0,00	0,00	50,94	0,19
86	0,00	0,00	48,66	0,18

Fuente: Elaboración CRA,2025

Tabla 58. Resultados del ISE para prestadores del subsegmento 4

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
1	94,61	100,00	94,93	0,95
2	93,23	91,11	95,65	0,94
3	90,29	95,50	94,83	0,93
4	92,60	95,43	89,35	0,92
5	99,81	19,36	93,45	0,86
6	70,75	91,70	97,27	0,83
7	58,43	92,35	97,20	0,77
8	67,79	30,58	92,71	0,72
9	64,07	18,77	98,79	0,70
10	61,50	0,00	98,72	0,67
11	61,50	0,00	98,14	0,66
12	61,50	0,00	97,17	0,66
13	61,50	0,00	96,17	0,66
14	61,50	0,00	95,58	0,65
15	61,50	0,00	95,50	0,65
16	61,50	0,00	95,02	0,65
17	61,50	0,00	94,67	0,65
18	61,50	0,00	94,61	0,65

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
19	61,50	0,00	94,48	0,65
20	61,50	0,00	94,25	0,65
21	61,50	0,00	94,11	0,65
22	61,50	0,00	93,82	0,65
23	61,50	0,00	93,68	0,65
24	61,50	0,00	93,09	0,64
25	61,50	0,00	92,04	0,64
26	61,50	0,00	91,85	0,64
27	61,50	0,00	91,06	0,64
28	61,50	0,00	90,82	0,64
29	61,50	0,00	90,57	0,64
30	61,50	0,00	90,25	0,63
31	56,38	0,00	97,13	0,63
32	61,50	0,00	89,68	0,63
33	61,50	0,00	89,64	0,63
34	56,38	0,00	96,51	0,63
35	51,25	18,91	95,16	0,63
36	61,50	0,00	87,92	0,63
37	61,50	0,00	87,25	0,62
38	56,38	0,00	93,41	0,62
39	56,38	0,00	92,94	0,62
40	61,50	0,00	85,91	0,62
41	51,25	0,00	95,72	0,60
42	51,25	0,00	95,11	0,60
43	51,25	0,00	95,00	0,60
44	56,38	0,00	87,86	0,60
45	51,25	0,00	94,28	0,60
46	51,25	0,00	93,92	0,60
47	46,13	0,00	98,41	0,59
48	46,13	0,00	96,02	0,58
49	49,13	18,77	83,64	0,58
50	51,25	0,00	87,58	0,57
51	46,13	0,00	93,09	0,57
52	51,25	0,00	82,99	0,56
53	46,13	0,00	88,17	0,55
54	41,00	0,00	94,23	0,55
55	35,87	0,00	98,76	0,54
56	35,87	0,00	95,55	0,53
57	35,87	0,00	95,40	0,53
58	35,87	0,00	94,73	0,52
59	53,93	18,77	61,82	0,52
60	41,00	0,00	86,30	0,52
61	30,75	0,00	96,84	0,51
62	35,87	0,00	88,35	0,50
63	30,75	0,00	94,53	0,50
64	30,75	0,00	91,71	0,49
65	25,63	0,00	97,74	0,48
66	25,63	0,00	96,08	0,48

Prestador	Eficiencia técnica	Eficiencia Administrativa	Eficiencia Económica	Indicador Sintético
67	20,50	0,00	100,00	0,47
68	15,38	0,00	91,40	0,41
69	10,25	0,00	95,41	0,40
70	5,12	0,00	95,36	0,37
71	0,00	0,00	99,30	0,36
72	0,00	0,00	99,10	0,36
73	0,00	0,00	93,65	0,34
74	3,21	25,54	0,00	0,05

Fuente: Elaboración CRA, 2025

10.3 Anexo Cálculo de la Tasa de Descuento

El capital se puede considerar como un factor de producción que tiene un costo asociado al igual que cualquier otro. Si se considera una empresa como un ciclo de proyectos de inversión y financiación, el costo de capital se constituye en el costo de financiar dichos proyectos (Dumrauf, 2010)³⁷. De esta manera, se sustenta que, así como cualquier empresa debe asumir costos de mano de obra o por la adquisición de activos, también debe asumir un costo por los recursos que emplea para cumplir con su objeto social, sea para cubrir el costo financiero de un préstamo o para generar el rendimiento que esperan sus accionistas.

De acuerdo con Casarín (2006)³⁸, el papel del costo de capital es asegurar que efectivamente el rendimiento sobre las inversiones sea el adecuado, esto debido a que, si la tasa de rendimiento esperada es inferior al costo de capital, en el largo plazo la empresa puede tener dificultades para acceder a recursos financieros en los mercados de capitales, para conservar el nivel de activos y financiar nuevas inversiones. Por lo tanto, se destaca la importancia de que la tasa WACC que se defina con la regulación debe tener en cuenta que se cubran adecuadamente los costos de capital que requieren los prestadores para que no se vea comprometida su suficiencia financiera, especialmente si estos recurren al sector financiero para cubrir sus necesidades de capital.

Así, el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) es una tasa de retorno que es “esperada”, es decir, que no garantiza que los prestadores obtengan un determinado nivel de rentabilidad ya que esta depende de otros factores de riesgo³⁹ como lo son:

Riesgo de demanda: El ingreso del prestador vía tarifas depende de la demanda que tengan sus usuarios por el servicio, por lo que, si las tarifas se calcularon con base en una proyección de demanda, el prestador se encuentra expuesto a un riesgo por las desviaciones que se puedan presentar en la demanda real frente a las proyecciones.

Riesgo de recaudo de cartera: Este riesgo depende de los hábitos y capacidad de pago de los usuarios, así, si los usuarios no están en la capacidad de pagar las tarifas cobradas por el prestador, esto se vuelve un riesgo financiero para la empresa ya que tendría que acudir a otras fuentes de recursos si los niveles de cartera morosa se vuelven importantes para el prestador.

Riesgos asociados a los precios de los insumos, activos y mano de obra: Este riesgo también se

³⁷ Dumrauf, Guillermo (2010). Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano. Buenos Aires: Alfaomega.

³⁸ Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa. En línea: <http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%>

³⁹ World Bank - Approaches to Private Participation in Water Services – a toolkit



encuentra implícito en cualquier tipo de negocio, ya que, si los insumos para el desarrollo de la actividad se ven expuesto a reducciones de oferta, el precio se puede incrementar de tal forma que supere los costos que se tomaron como base para el cálculo de la tarifa y por ende el prestador va a tener que asumir los sobrecostos que se presenten. Otros ejemplos que se pueden presentar son los incrementos de los salarios muy superiores a la inflación, o el incremento de la tasa de cambio que puede afectar los precios de los insumos o activos que sean importados.

Riesgos políticos: Este riesgo aplica a cualquier negocio, pero en particular en este sector que tiene libertad regulada, los riesgos a los que se ven expuestos los prestadores se relacionan con los cambios en las diferentes regulaciones como la regulación ambiental, tributaria, y/o tarifaria, o las decisiones tarifarias de cada ente territorial, o potenciales subsidios cruzados entre servicios que no cubran los costos de prestación.

Desde los marcos regulatorios anteriores a los costos de inversión se les reconoce una tasa descuento calculada bajo el método del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), considerado como la metodología más utilizada para aproximarse al costo promedio de oportunidad⁴⁰ de los recursos utilizados a la hora de realizar una inversión.

Parámetros de cálculo de la tasa de descuento - WACC

De acuerdo con la segmentación en el documento de estructura de mercado, en la cual el segmento 2 incorpora los gestores comunitarios mientras que el segmento 1 corresponde a los otros tipos de prestadores, la tasa de descuento que se describe a continuación aplica solo para los prestadores del segmento 1.

El WACC se define como el promedio ponderado de todas las fuentes de financiación de los activos que posee el prestador tanto de mediano y largo plazo, básicamente se resume en el costo de la deuda y el costo del patrimonio o una combinación de las dos. El primero supone los recursos financieros externos sujetos a condiciones como tasa de interés y plazo; y el segundo considera el capital invertido por los accionistas o dueños de la compañía.

El cálculo del WACC se expresa a través de la siguiente ecuación:

$$WACC = (W_d * K_d)(1 - t) + (W_e * K_e)$$

Donde:

- K_d : Costo de la deuda antes de impuestos.
- t : Tasa de impuestos nominal.
- K_e : Costo del patrimonio o *equity*.
- W_d : Participación de la deuda.
- W_e : Participación del patrimonio.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la metodología para calcular la tasa de descuento para los segmentos del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.

Costo de la Deuda Antes de Impuestos

⁴⁰ El costo de inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor alternativa disponible al tomar una decisión económica. Se mide a través de la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en un proyecto, y en principio el rendimiento es como mínimo igual al costo de oportunidad.



Se define como la suma de dinero que la empresa debe pagar a los acreedores por los distintos préstamos otorgados, la cual se expresa como un porcentaje anual sobre el monto prestado.

Para estimar el costo de la deuda se tomaron las tasas de colocación de las entidades bancarias que publica el Banco de la República, la cual permite tener una mayor confianza en la estimación del costo de la deuda, ya que son este tipo de entidades el que brinda el mayor acceso a crédito y a unas tasas que son competitivas dentro del sector financiero, y, además, se estaría cubriendo el posible costo financiero que conlleva la adquisición de créditos bancarios. Por lo tanto, se establece utilizar esta alternativa para realizar la estimación del costo de capital para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Así, con base en el ejercicio realizado, a continuación, se muestran las tasas de colocación para el periodo 2014-2023

Tabla 59. Tasas de colocación 2014-2023

Año	Crédito Ordinario	Crédito Preferencial	Crédito Tesorería
2014	10.68%	7.26%	7.30%
2015	11.18%	8.00%	8.50%
2016	14.08%	11.45%	11.86%
2017	12.85%	9.83%	10.37%
2018	10.94%	7.79%	8.67%
2019	10.35%	7.45%	8.80%
2020	8.74%	6.26%	8.12%
2021	7.43%	4.94%	7.44%
2022	13.70%	12.00%	11.04%
2023	19.62%	17.96%	15.11%
Promedio	11.95%	9.29%	9.71%

Fuente: Banco de la República⁴¹, 2024.

Teniendo en cuenta que los pequeños prestadores tienen menor acceso a tasas preferenciales de crédito, para el cálculo de la tasa del costo de la deuda para los prestadores del segmento 1 se recomienda tomar el promedio de la tasa de crédito ordinario.

Estructura de Capital W_d y W_e

Para determinar la participación de la deuda, esta debe ser ponderada sobre el total de las formas de financiación, es decir, sobre la sumatoria de la financiación vía deuda y la financiación vía capital propio. Para estimar esta participación, se consultaron en el Sistema Único de Información – SUI⁴² los estados financieros de 573 prestadores durante el periodo de 2018 a 2023, horizonte de tiempo que comprende el marco tarifario vigente.

La participación de la deuda del prestador se estima con la siguiente fórmula:

⁴¹ <https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion>

⁴² Sistema de información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



$$W_{dej} = \left(\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}} \right)$$

Donde:

W_{dej} : Participación de la deuda del prestador e en el año j .

Debido a que se encontraron reportes con el valor del pasivo y/o el patrimonio igual a cero, se excluyeron este tipo de datos.

La participación de la deuda en el año j se obtiene como:

$$W_{dj} = \frac{\sum_e W_{dej}}{n}$$

Donde:

W_{dj} : Costo de la deuda antes de impuestos en el año j .

n : Número de prestadores de la muestra para cada año j .

Por lo tanto, la participación de la deuda estimada para el nuevo periodo tarifario es:

$$W_d = \frac{\sum_{j=1}^k W_{dj}}{k}$$

Donde:

W_d : Participación de la deuda.

k : Número de años que componen la muestra

En la siguiente tabla se presenta el promedio de la participación de la deuda para cada uno de los años de la muestra:

Tabla 60. Promedio de la participación de la deuda

Segmento 1					
Año	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
2018	44.21%	22.88%	18.08%	11.26%	22.06%
2019	43.15%	32.41%	33.58%	19.93%	35.13%
2020	45.67%	32.41%	32.71%	14.97%	38.13%
2021	48.27%	35.79%	32.74%	15.79%	38.82%
2022	47.88%	31.86%	18.91%	6.30%	26.18%
2023	46.53%	27.75%	17.34%	8.18%	24.21%
Promedio	45.95%	30.52%	25.56%	12.74%	30.75%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Fuente: SUI – Cálculos CRA 2024.

El subsegmento 1, que es el más grande del segmento 1 (MPD, EICE, Sociedades y Otros) se caracteriza por tener un nivel de deuda cercano al 46%, para el subsegmento 2 se ubica en 30,52%, para el subsegmento 3 se ubica en 25,56% y para el subsegmento 4 en 12,74%. Estas diferencias se explican por el tamaño de los prestadores, ya que los más grandes tienen un mayor número de suscriptores lo que les permite tener una mayor fuente de ingresos, y al mismo tiempo, eleva las necesidades de inversión, por lo que los prestadores acuden a fuentes de financiamiento adicionales



a los recursos propios con el fin de apalancar las inversiones que requieren para cumplir con los niveles de servicio. Al tener un mayor monto de ingresos, los prestadores tienen una mayor capacidad de adquirir mayor nivel de deuda.

Por otra parte, la participación del patrimonio se obtiene como:

$$W_e = 1 - W_d$$

Donde:

W_e : Participación del patrimonio.

W_d : Participación de la deuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la participación del patrimonio de referencia para el cálculo del costo promedio ponderado de capital es la siguiente:

Tabla 61. Participación del patrimonio

	Segmento 1				
	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
We	54.05%	69.48%	74.44%	87.26%	69.25%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Fuente: SUI – Cálculos CRA 2024.

Costo del Patrimonio

El costo del patrimonio se considera como el costo del capital perteneciente a los inversionistas de cualquier empresa y está en función de su percepción de riesgo. Así las cosas, el costo de capital propio “equity” para las empresas que participan en la bolsa de valores, es definido como la compensación que demandan los accionistas o inversionistas de una firma por sus aportes de capital y por asumir el riesgo de esperar por los respectivos retornos.

Existen varios métodos para calcular el costo del patrimonio (capital propio) entre los cuales se destacan: el Modelo de Crecimiento de Dividendos (DGM), el Modelo de Arbitraje de Precios (APM) y el Modelo de Fijación de Precios de Capital (CAPM). El objetivo principal de los tres modelos mencionados, consiste en medir el riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es decir el costo de oportunidad de invertir el capital en este sector y no en otro, para lo cual se adoptan distintas metodologías.

Aunque existen varios métodos para calcular el costo del capital propio o equity K_e , el más utilizado por los reguladores⁴³ es la metodología CAPM, ya que permite aproximarse al riesgo sistemático de mercado. Así mismo, entre las ventajas que posee este método se destaca la transparencia, objetividad y sencillez en su estimación, en razón a que las variables que utiliza pueden ser observadas en los valores históricos del mercado. Teniendo en cuenta sus características de simplicidad (fácil de entender), defensibilidad (cuenta con soporte teórico) e implementabilidad (fácil de calcular), para el cálculo del costo del patrimonio (K_e), se mantiene el uso de la metodología CAPM ajustada por el riesgo país, utilizando la siguiente fórmula:

$$K_e = R_f + \beta_e \cdot (R_m - R_f) + R_p$$

⁴³ Entre otros es utilizada por Colombia, Argentina, Nicaragua, Perú e Inglaterra. Asimismo, autoridades regulatorias como la OFWAT (The Water Services Regulation Authority), expresan que esta metodología es la adecuada para aproximarse al riesgo sistemático del mercado (OFWAT, 2009).

Donde:

- R_f : Tasa libre de riesgo, donde el inversionista conoce el rendimiento esperado de un activo financiero durante un periodo de maduración del mismo.
- $R_m - R_f$: Prima de riesgo de mercado que demandan los inversionistas por invertir en un portafolio con activos riesgosos.
- R_p : Valor del riesgo país, en este caso de Colombia.
- β_e : Beta apalancado y corresponde al riesgo sistemático de la inversión y mide el grado de sensibilidad del negocio de Water utility con respecto a los movimientos del mercado accionario.

Para emplear la metodología CAPM, se hace necesario tomar como referencia valores de mercado diferentes en los que se cuente con información y luego ajustarlos al riesgo país, en este caso Colombia, ya que, en economías en desarrollo, los mercados financieros son de baja liquidez y volumen, adicionalmente las bases históricas son poco representativas y emitidas por entidades privadas no certificadas, por lo cual no existe información disponible para el cálculo del parámetro beta que mide el riesgo sistémico⁴⁴.

El resultado que se obtiene del K_e se lleva a pesos colombianos usando la ecuación de Fisher de la siguiente forma:

$$K_e(COP\$) = (1 + K_e(USD\$)) * \frac{1 + \pi_{Col}}{1 + \pi_{USA}} - 1$$

Donde:

- $K_e(COP\$)$: Costo del patrimonio en pesos colombianos.
- $K_e(USD\$)$: Costo del patrimonio en dólares americanos.
- π_{Col} : Inflación de Colombia.
- π_{USA} : Inflación de Estados Unidos.

Prima de riesgo de mercado (Prm)

Se define como la tasa que un inversionista exige por invertir en el portafolio de mercado, el cual incluye todos los activos riesgosos del mismo, frente a invertir en activos libres de riesgo. Por lo que, la prima de riesgo de mercado mide la tasa de retorno extra que el inversionista exige por mover su capital de una inversión libre de riesgo a una inversión de riesgo promedio.

$$P_{rm} = (R_m - R_f)$$

Donde:

- P_{rm} : Prima de riesgo de mercado.
- R_f : Tasa libre de riesgo.
- R_m : Tasa promedio rendimiento de mercado.

Cabe mencionar que, el valor de la prima de riesgo depende de dos factores: el primero es el grado de aversión al riesgo, por lo que entre más aversión al riesgo posea el inversionista, se incrementa el valor de la prima exigida por este; el segundo factor, es el grado de riesgo de la inversión promedio del mercado, por lo que la prima será menor en mercados donde participen un mayor número de

⁴⁴ Riesgo que no se puede eliminar cuando se diversifica la cartera en distintos tipos de activos.



compañías catalogadas como estables.

El método utilizado para calcular la prima de riesgo es el método de primas históricas, en donde se utilizan las series históricas de las tasas de diferentes activos financieros, siendo la prima de riesgo la diferencia de los retornos promedio de varias acciones representativas del mercado y activos libres de riesgo. Estados Unidos es uno de los países con los mercados de valores más desarrollados, tiene el mayor número de empresas que cotizan en bolsa en el continente, así como también cuenta con una historia de información de mercado de por lo menos 50 años, esto sumado a su solidez económica hace que el mercado estadounidense sea una referencia a nivel mundial y se considere como uno de los países con menor riesgo del mundo.

Por el contrario, Colombia tiene un reducido número de observaciones en la serie de tiempo del mercado de valores así como el número de empresas que cotizan en ella, con una alta variabilidad y una baja representatividad en las variables requeridas, ya que ninguna empresa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cotiza en bolsa y en ese contexto no habría consistencia en hacer el cálculo del beta que relacione la rentabilidad de una empresa de acueducto respecto a la rentabilidad de bolsa de valores colombiana, más aun teniendo en cuenta que el sector de acueducto y alcantarillado es regulado y de baja competencia lo cual hace independiente el comportamiento del rendimiento de una empresa de acueducto respecto al del mercado financiero. Es por esto que se recomienda usar la información del mercado norteamericano para emplear el modelo CAPM, el cual se ajusta con la prima de riesgo del país en cuestión, en este caso el spread por el riesgo de Colombia frente al estadounidense se abarca más adelante en la sección Riesgo país (Rp).

Tasa Libre de Riesgo (Rf)

Es aquella tasa de retorno de un activo financiero en donde los inversionistas conocen el retorno esperado en un período de tiempo determinado. En la metodología CAPM, la tasa libre de riesgo se considera un factor relevante, en razón a que el costo del capital es definido como la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, en donde la prima de riesgo depende de la diferencia entre la tasa de riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo.

Para esto, se establece que la tasa libre de riesgo a utilizar sea la tasa de los bonos⁴⁵ del Tesoro Americano con un periodo de maduración igual a 10 años, en razón a que posee una serie histórica amplia (1928-2023) y se mantiene la consistencia con la serie utilizada en el marco tarifario vigente.

Tasa de Retorno de mercado (Rm)

Representa el rendimiento o rentabilidad esperada del mercado accionario en su conjunto. Como no es posible estimar el rendimiento esperado de todo el mercado, se utilizan índices bursátiles como por ejemplo el FTSE 100⁴⁶, S&P 500⁴⁷ y el NDX100⁴⁸, entre otros. En el caso de mercados emergentes, a los que Colombia pertenece, lo más apropiado es utilizar el rendimiento de mercado de economías desarrolladas, ajustándose el CAPM al riesgo país. Cabe mencionar que el índice que se seleccione depende del mercado al que pertenece la tasa libre de riesgo escogida.

Para el cálculo se establece utilizar el promedio aritmético del índice S&P500 anualizado para el

⁴⁵https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2021
<https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls>

⁴⁶ Financial Times Stock Exchange. Índice bursátil el cual se encuentra compuesto por los 100 principales valores de la Bolsa de Londres.

⁴⁷ Standard and Poors 500. Es considerado de los índices más importantes de estados Unidos, se considera el índice más representativo de la situación real del mercado.

⁴⁸ Nasdaq 100 Index, recoge los 100 valores de las compañías más importantes del sector tecnológico.

periodo comprendido entre el año 1928 y 2023, esto debido a la representatividad del portafolio de activos que se incluyen en este índice; así mismo, al utilizar una prima de riesgo de un mercado maduro como el americano, el índice guardaría consistencia, para luego ajustarlo por una prima de riesgo. Finalmente, al utilizarse el índice en cuestión se guarda consecuencia con el índice utilizado para la estimación de la prima de riesgo del periodo regulatorio anterior.

A continuación, se muestran los parámetros de estadística descriptiva de los rendimientos anuales de los bonos del tesoro estadounidense (R_f) y del índice S&P500 (R_m):

Tabla 62. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500

Parámetro	R_f Treasury bonds	R_m S&P500
Media	5.09%	11.43%
Desviación estándar	8.24%	19.51%
Mediana	3.28%	13.87%
Q1	0.81%	-1.19%
Q3	8.93%	25.28%
Varianza de la muestra	0.68%	3.81%
Curtosis	1.55	0.05
Coefficiente de asimetría	0.73	-0.41
Mínimo	-17.83%	-43.84%
Máximo	32.81%	52.56%
Suma	4.89	10.97
Cuenta	96	96

Fuente: Página Web de Damodaran⁴⁹

De acuerdo con esto, la tasa de retorno libre de riesgo equivale a **5,09%**, la tasa de retorno del mercado accionario de referencia equivale a **11,43%**, obteniendo así una prima de riesgo del mercado (P_{rm}) del **6,34%**.

Beta Desapalancado del sector

El beta desapalancado (β_u), se define como el riesgo sistemático que no puede diversificarse, al que se expone una compañía cuando se encuentra financiada 100% con equity. Derivado del efecto tributario, este beta busca comparar a dos compañías bajo las mismas condiciones; así mismo, el cálculo de este beta es relevante para determinar el beta del equity.

Dado lo antes expuesto, el beta al ser una medida de riesgo que permite estimar la volatilidad de una acción respecto del mercado, es decir que la acción se moverá con el mercado en proporción de cuán grande o pequeño sea su beta. Por lo que, cuando un beta es igual a uno (1) significa que el precio de la acción de una compañía cambia de la misma manera que los precios del mercado; cuando el beta es inferior a uno (<1), esto conlleva a que el precio de la acción es menos susceptible a los cambios del mercado; mientras que cuando el beta es superior a uno (>1), el precio de la acción es más volátil que el mercado.

⁴⁹ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



El beta apalancado que se calcula bajo el supuesto de que se escoge un nivel de deuda con riesgo de default⁵⁰ cero, se estima de la siguiente manera:

$$\beta_e = \beta_u * \left(\frac{W_d}{W_e} * (1 - \tau) + 1 \right)$$

Donde:

- β_u : Beta desapalancado de las empresas del sector Water Utility.
- W_e : Participación del patrimonio.
- W_d : Participación de la deuda.
- τ : Impuesto de renta

Es relevante mencionar que para el cálculo del beta desapalancado, se utilizan como fuente de información los valores de las variables por compañía publicados en la página web del Profesor Damodaran⁵¹.

Con el fin de tener la mayor representatividad posible en términos del número de empresas y mercados tenidos en cuenta en el cálculo de los betas y estabilidad para la estimación del WACC se establece tomar el promedio de la serie 2018-2023 del Beta desapalancado⁵² para mercados emergentes.

Tabla 63. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water)

Año	Utility Water	
	Beta desapalancado	Número de empresas
2018	0.74	66
2019	0.74	66
2020	0.58	69
2021	0.44	72
2022	0.37	71
2023	0.37	71
Promedio	0.69	65

Fuente: Página Web de Damodaran⁵³

Riesgo país (Rp)

Se define como el índice que cuantifica el riesgo adicional del mercado, al cual se ve expuesto un inversionista cuando su capital se encuentra vinculado a una economía emergente. Por lo que la

⁵⁰ Pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago.

⁵¹ <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> Profesor de Finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (Cátedra Familia Kerschner en Educación Finanzas), donde imparte las finanzas corporativas y la valoración de las acciones. Conocido como "el Decano de Valoración" debido a su experiencia en ese tema, y autor de varios textos académicos y profesionales ampliamente utilizados sobre Valoración, Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones; es ampliamente citado en el tema de la valoración, con "una gran reputación como maestro y autoridad" y numerosas publicaciones en las principales revistas de finanzas, como The Journal of Financial and Quantitative Analysis, The Journal of Finance, The Revista de economía financiera y revisión de estudios financieros. También es conocido por ser un recurso de valoración y análisis para los bancos de inversión de Wall Street.

⁵² El Profesor Damodaran señala que el ajuste por cash permite que el beta obtenido refleje el riesgo real de los activos excluyendo la proporción del efectivo.

⁵³ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

inclusión de una prima de riesgo en el CAPM se encuentra fundamentada en la idea de que parte del riesgo en mercados emergentes es no diversificable y de la existencia de correlación entre los retornos de distintos países. Aunque actualmente los inversionistas pueden mitigar su riesgo mediante la diversificación de sus portafolios de inversión, el constante aumento de la correlación entre mercados conlleva a que una parte del riesgo, que ya se mencionó, pueda no ser diversificable. En este caso puntual, Colombia al tener un mayor riesgo país que el estadounidense, país del cual se están tomando los datos de tasa libre de riesgo y tasa de rendimiento del mercado para emplear el CAPM, para modelar el costo del equity colombiano se hace necesario agregar el spread que representa el mayor riesgo país que tiene Colombia.

Para estimar el riesgo país se tienen dos opciones: la primera⁵⁴ es la diferencia entre un activo libre de riesgo de un mercado maduro y un activo libre de riesgo del país bajo análisis y la segunda es tomar los Credit Default Swap (CDS)⁵⁵ de la deuda soberana de cada país.

Los credit default swap [CDS] son un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

Teniendo en cuenta que los CDS son una representación clara del riesgo de impago de los bonos soberanos de un país y que además existe una publicación específica para el mercado colombiano, por lo tanto, y de acuerdo con el estudio de grandes prestadores, se recomienda que para estimar el Riesgo País se utilice la segunda opción cuyos valores se presentan a continuación:

Tabla 64. Histórico de la prima de riesgo país estimado con los CDS

Año	Country Risk Premium (CDS Spread)
2018	2.55%
2019	1.40%
2020	1.41%
2021	3.00%
2022	4.70%
2023	2.90%
Promedio	2.66%

Fuente: Página Web de Damodaran⁵⁶

De acuerdo con lo expuesto, se recomienda tomar la prima de riesgo país estimada a partir del

⁵⁴ Según lo expuesto por el Profesor Damodaran, cuando se tienen dos activos similares (rendimiento liquidez), la diferencia en la cotización se encuentra explicada en la percepción del riesgo sobre el emisor (Damodaran, Aswath. Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2019 Edition. NYU Stern School of Business. Link de descarga: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3427863).

⁵⁵ Una permuta de incumplimiento crediticio (también conocida por su término en inglés: credit default swap [CDS]) es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono o un préstamo) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

⁵⁶ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



promedio de los CDS para el periodo 2018-2023 equivalente a **2,66%**.

Tasa impositiva (Tax)

Las personas jurídicas como sociedades comerciales tributan renta según la tarifa señalada en el estatuto tributario colombiano, que contiene lo que se puede llamar una tarifa general, que fue modificada por la Ley 2155 de 2021 y por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022. La siguiente tabla muestra la evolución de la tarifa del impuesto de renta:

Tabla 65. Tarifa impuesto de renta.

Período	Tarifa general Impuesto de Renta
Año 2019 y anteriores	33%
Año 2020	32%
Año 2021	31%
Año 2022 y siguientes	35%

Fuente: Artículo 240 del Estatuto Tributario

La tasa impositiva tiene una relación directa con la tasa de descuento ya que ésta se calcula en términos reales y antes de impuestos, a pesar de tener una relación inversa con el costo de la deuda debido al beneficio tributario que tienen los costos financieros como deducibles en la declaración de renta de las empresas, el efecto que tiene sobre el cálculo del beta apalancado es mayor en la estimación del costo del patrimonio.

Para la estimación de la tasa de descuento en este caso se recomienda la tasa impositiva (Tax) del 35%.

Inflación Colombia

La inflación local se utiliza para realizar la conversión de la tasa de descuento a términos reales, así como para la conversión del costo de la deuda y del capital del accionista a términos reales. En el **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta la evolución de la inflación durante los últimos 10 años, con ella se obtiene que la inflación anual promedio observada ha sido de 5,44% mientras que la variación efectiva, obtenida igualmente con los índices del IPC⁵⁷, es de 5,64%.

De acuerdo con lo anterior, la inflación anual observada ha sido mayor a la inflación de largo plazo que proyecta el Banco de la República con su meta de 3% ($\pm 1\%$), por lo tanto se recomienda utilizar como parámetro de inflación la variación efectiva de 5,64%, teniendo en cuenta que dado que la estimación del cálculo de la tasa de descuento se encuentra en términos reales, la inflación futura no tiene ningún efecto tarifario más allá de los defectos en las proyecciones de costos que haya realizado el prestador a precios constantes o que haya conceptos de costos que se encuentren indexados a indicadores mayores a la variación del IPC.

Inflación USA

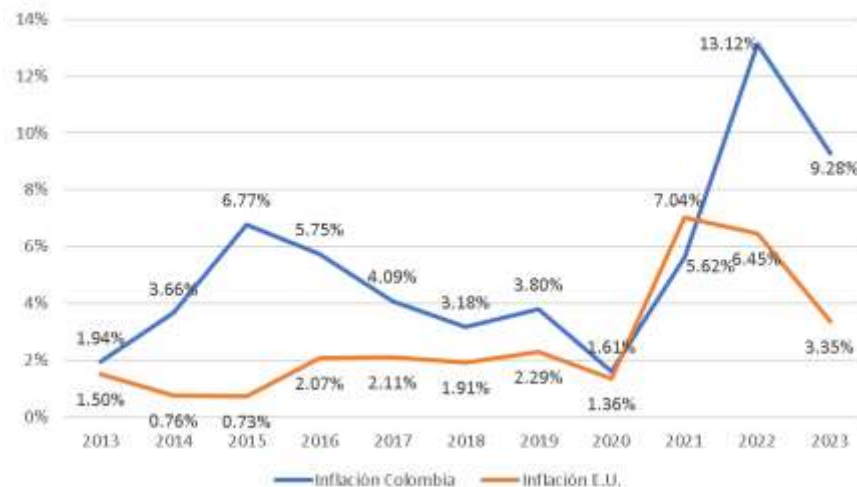
Esta variable se utiliza en el cálculo del WACC con el fin de convertir la tasa del costo del capital del accionista en términos locales, teniendo en cuenta que el rendimiento del sector se obtuvo con base en información del mercado estadounidense. Para la tasa de descuento de la Resolución CRA 825 de 2017 se tomó una inflación de USA de 2% de acuerdo con la proyección de largo plazo de la Federal Reserve of Saint Louis, rango que se mantiene vigente en la actualidad. Sin embargo, la

⁵⁷ Inflación efectiva calculada como: $(IPC\ 2023/IPC\ 2013)^{(1/10)} - 1$

inflación estadounidense se incrementó por encima del 2% en los últimos 10 años. El promedio simple que se obtiene es del 2,75% y la inflación efectiva calculada a partir del IPC, utilizando el mismo método que se mostró en el apartado anterior de inflación colombiana, se tiene que es muy similar con una tasa del 2,79%.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que para la estimación de la tasa de descuento se emplee la variación efectiva de la inflación estadounidense equivalente a una tasa de 2,79%.

Gráfico 11. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos



Fuente: Para inflación de Colombia el DANE. Para inflación de E.U. el U.S. Bureau of Labor Statistics. Elaboración propia CRA. Año 2024.

Cálculo de la tasa de descuento - WACC

De acuerdo con lo anterior, a continuación se muestran los resultados de la estimación de la tasa de descuento:

Tabla 66. Cálculo de la tasa de descuento

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Segmento 1				
			Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo de la Deuda	Tax	33.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
	Kd COP\$ ai	10.49%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%
	Kd COP\$ ai (real)	6.24%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%
	Kd COP\$ di(real)	4.18%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%
Costo del Equity	Beta desapalancado	0.91	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898
	Beta apalancado Equity	1.118	1.0710	0.8867	0.8438	0.7553	0.8890
	Rf	5.18%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%
	Rm	11.42%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%
	E(Rm-Rf)	6.24%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%
	Riesgo País Ajustado Rp	2.00%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%
	Ke US\$ di	14.16%	14.57%	13.40%	13.13%	12.57%	13.42%
	Ke COP\$di	16.39%	17.75%	16.55%	16.27%	15.70%	16.57%
	Ke COP\$di (real)	11.92%	11.47%	10.33%	10.06%	9.52%	10.34%
Otros Parámetros	Wd	25.42%	45.95%	30.52%	25.56%	12.74%	30.75%
	We	74.58%	54.05%	69.48%	74.44%	87.26%	69.25%
	inflación Colombia	4.00%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%
	inflación USA	2.00%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%
WACC	Wacc COP\$ di (real)	9.95%	7.98%	8.36%	8.48%	8.80%	8.36%
	Wacc COP\$ ai (real)	14.85%	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios
Cálculos CRA 2024.

Así, respecto a la tasa de descuento calculada en la Resolución CRA 825 de 2017, la tasa de descuento sugerida para el nuevo marco tarifario que aplicaría para el segmento 1, que incluye municipios prestadores directos, empresas del estado, sociedades y otros distintos de gestores comunitarios, se obtiene que para el subsegmento 1 disminuye 257 puntos básicos⁵⁸ a 12,28%, para el subsegmento 2 disminuye 199 puntos básicos ubicándose en 12,86%, para el subsegmento 3 disminuye 180 puntos básicos y se ubica en 13,05% y para el subsegmento 4 disminuye 131 puntos básicos y se ubica en 13,54%.

10.4 Anexo Cálculo del Factor de Trabajo

La metodología vigente reconoce para los costos medios de administración y los costos medios operativos, una remuneración del capital de trabajo que requieren los prestadores para financiar sus operaciones del día a día, la cual se calcula con base en la tasa de descuento calculada en el punto anterior.

La tasa para el capital de trabajo se calcula teniendo en cuenta el promedio del índice de rotación de cartera, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Capital de Trabajo} = (1 + WACC)^{\left(\frac{\text{Rotación de cartera}}{365}\right)} - 1$$

Donde:

⁵⁸ Un punto básico equivale a 0,01%.



WACC: Tasa de descuento WACC.

Rotación de cartera: Promedio del tiempo que tarda una empresa en cobrar las deudas de sus suscriptores calculada como:

$$\text{Rotación de cartera} = \frac{365 \times \text{Ingresos facturados del año } i}{\text{promedio saldo de cuentas por cobrar del año } i}$$

Teniendo en cuenta que la tasa de descuento va orientada a los prestadores diferentes de los gestores comunitarios sin ánimo de lucro, se tienen los siguientes resultados con base en la información de los prestadores de la muestra que se utilizó para la estimación de la participación de la deuda en el cálculo de la tasa de descuento:

Tabla 67. Cálculo de la rotación de cartera y la tasa de capital de trabajo

Periodo	Segmento 1				
	Rotación Subseg 1	Rotación Subseg 2	Rotación Subseg 3	Rotación Subseg 4	Rotación Segmento 1
2018	88.90	78.47	78.40	68.55	78.28
2019	77.24	65.01	67.44	65.42	69.72
2020	80.56	67.74	82.44	71.46	75.45
2021	66.50	67.47	87.93	76.96	73.45
2022	80.33	69.93	73.47	70.33	73.04
2023	67.16	61.64	70.31	67.31	68.21
Promedio	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Rotación de Cartera	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02
WACC	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%
Tasa Capital de Trabajo	2.47%	2.29%	2.61%	2.47%	2.45%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros.
Cálculos CRA 2024.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la rotación de cartera para este segmento se mantiene en 73,02 días, que es el mismo valor que se aplicó para la tasa de capital de trabajo de la Resolución CRA 825 de 2017. Por lo tanto, se establece que la tasa de capital de trabajo se aplique un mismo valor para todos los prestadores del segmento 1 que equivale al 2,45%, 36 puntos básicos inferior a la tasa del marco tarifario vigente.

10.5 Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los pequeños prestadores (Segmento 1)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESTADOR

1. Información de usuarios		
	Número de suscriptores:	Residenciales:
	Total:	No Residenciales:
		Total:



2. Información de la fuente hídrica para abastecimiento (Acueducto)					
	Número de fuentes de captación:		1	2	3
		Superficia l:			
	Tipos de fuente de abastecimiento:	Subterrán ea:			
		Aguas lluvias:			
		Otra, cuál?:			

100 %	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)					0%
15%	Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)					0%
Captación	Estado de la bocatoma:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación	0%
	Monitoreo en la estructura de captación:	Siempre	a veces	Mínimo	Nunca	0%
	Monitoreo en la fuente hídrica de captación:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de la captación:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
15%	Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento):					0%
Aducción	Estado de las líneas de aducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación	0%
	Estado de la macromedición de agua cruda:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de aducción:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca	0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la aducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%	0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de aducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe	0%
20%	Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización):					0%
Tratamiento	Estado de la planta de tratamiento o potabilización:	Bueno	Regular	Malo	No existe	0%
	Periodicidad del mantenimiento al sistema de potabilización:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca	0%
	Requiere energía el sistema de potabilización:	Siempre	a veces	Mínimo	No requiere	0%
	Implementa programa de reducción	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa	0%

	energético o uso de FNCER:						
	La capacidad de la planta de potabilización garantiza una cobertura para la población del:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	El tratamiento alcanzado a la luz de la norma de agua para consumo (IRCA) resulta ser:	Bueno	Regular	Malo	No Cumple		0%
	Hace reuso de subproducto del proceso de tratamiento:	Total	Parcial	mínimo	No se hace		0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del sistema de tratamiento:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
15%	Conducción (Agua tratada):						0%
Conducción	Estado de las líneas de conducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de conducción:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca		0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la conducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%		0%
	Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa		0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
10%	Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante distribución):						0%
Almacenamiento	Estado de la macromedición de agua potable en los almacenamientos:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	Estado estructural de los tanques de almacenamiento:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	Cobertura asociada a la capacidad de los tanques de almacenamiento:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	Periodicidad del mantenimiento en los almacenamientos:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca		0%
	Frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en el tanque de almacenamiento:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca		0%
	Estimado de pérdidas de agua en un periodo de tiempo definido para el almacenamiento:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de los almacenamientos?:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de almacenamiento?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
15%	Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores):						0%
Distribución	Estado de las redes de distribución:	Bueno	Regular	Malo	Muy malo		0%

	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de distribución:	Semanal	Mensual	Trimestra l	Anual		0%
	Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc.:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
	Cobertura de macromedición por cada sector hidráulico:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	Cobertura de micromedición:	100%	>90%	90 - 70%	<70%		0%
	Cobertura de identificación de redes existentes (Catastro de redes de acueducto):	>90%	90 - 70%	<50%	No existe		0%
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la distribución:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%		0%
	¿Cuál es el índice de continuidad de suministro de agua estimada en red de distribución por año?:	<10 días	10 - 20 días	20 - 30 días	>30 días		0%
	¿Tiene materializados la totalidad de puntos de muestreo en la red de distribución?:	Total	>50%	<50%	Ninguno		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las redes de distribución?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%

10%	Comercial (Acueducto):						0%
Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores?:	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación?:	Si		No			0%

100 %	3. Información del Saneamiento Básico						0%
------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

35%	Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)						0%
Recolección y transporte	Estado de las redes de alcantarillado:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	¿Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc.?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe		0%
	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestra l	Anual		0%
	Frecuencia de mantenimientos realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestra l	Anual		0%



	¿Cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)?, ¿cuál es el estado de cumplimiento?:	>90%	90 - 60%	<60%	0% o Sin PSMV		0%
	¿Cuenta con Permiso de Vertimientos?, ¿cuál es el estado de cumplimiento?:	>90%	91 - 60%	<60%	0% o Sin PSMV		0%
	Cobertura de identificación (topología) de redes existentes (Catastro de redes de alcantarillado):	>90%	90 - 70%	<50%	No tiene		0%
	Están identificados los puntos de vertimientos en un:	>90%	90 - 70%	<70%	Sin identificar		0%
	Están identificados los puntos de interconexión con su debido convenio:	>90%	90 - 70%	<70%	Sin identificar		0%
40%	Tratamiento (Aguas Residuales Domésticas - ARD):						0%
Tratamiento	Estado de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas:	Bueno	Regular	Malo	No existe		0%
	Porcentaje de remoción de contaminantes obtenida según caracterización más reciente:	>90%	90 - 80%	80 - 60%	<60%		0%
	¿Requiere energía el sistema de tratamiento de aguas residuales?:	Siempre	Eventualm ente	muy poco	No requiere		0%
	¿Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER?:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa		0%
	La capacidad de la planta de tratamiento garantiza una cobertura para la población del:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	¿Hace reúso o gestión distinta a disposición de subproductos del proceso de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No se hace		0%
	¿Ha implementado Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el área de prestación del servicio?:	Total	Parcial	mínimo	No se hace		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación del sistema de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del sistema de tratamiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%
15%	Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema de tratamiento de ARD)						0%
Vertimiento	La calidad del efluente a la luz de cumplimiento de la norma de vertimientos es:	Bueno	Regular	Malo	No Cumple		0%
	¿Requiere energía para realizar el vertimiento?:	Siempre	Eventualm ente	muy poco	No requiere		0%
	¿Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER?:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa		0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del vertimiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe		0%



	¿Qué proporción del efluente recircula o se aprovecha?:	>90%	90 - 60%	<60%	Nada		0%
	¿Qué proporción del efluente se vierte?:	>90%	90 - 60%	<60%	Nada		0%
10%	Comercial (Alcantarillado):						0%
Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%		0%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?	Si		No			0%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si		No			0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores:	Si		No			0%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación:	Si		No			0%

10.6 Anexo Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2)

Aspectos generales del sistema de acueducto	
Tipo de sistema	Sistema por gravedad () Sistema bombeo ()
En caso de ser un sistema por bombeo, ¿En qué parte del sistema están situados el o los bombeos?	Captación () Conducción () Tratamiento () Almacenamiento () Distribución ()
¿Hay suficiente agua para atender la demanda de las comunidades?	Si () No () ¿Por qué?
¿El sistema suministra agua para otros usos además del consumo humano, doméstico y subsistencia de la familia rural?	Si () No ()
En caso de que el sistema suministre agua para otros usos, selecciones cuáles usos adicionales	Riegos (Agrícolas) () Ganadería (Pecuarias) () Comercios () Industriales () Otro (). ¿Cuál? _____
¿Cuenta con macromedición?	Si () / ¿Dónde está ubicado? No () ¿Por qué?



¿Cuál es el origen de la energía usada para el sistema?	Conexión a la red eléctrica () Paneles Solares () Diésel/gasolina () Gas () Otro () ¿Cuál? _____
Fuente hídrica	
Localización de la fuente	Latitud
	Longitud
	Nombre de la fuente
Tipo de fuente	Superficial ()
	Subterránea ()
	Otra (). ¿Cuál?
¿Cuenta con permiso de concesión de agua?	Si () No () ¿Por qué?
Descripción de la fuente hídrica	
Color	Café () Amarillo () Verde () Roja () Negra () Otra (describala): _____
Olor	Tiene olor () No tiene olor ()
Turbiedad	Época: Seco () Luvia ()
¿Qué actividades posiblemente impactan la fuente hídrica?	Industriales () Agropecuarias () Mineras () Otras (). ¿Cuáles?
Criterio de medición	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Captación	
Tipo de captación	Captación flotante en aguas superficiales ()
	Rejilla en lago, mar, presa, etc. ()
	Toma en dique ()
	Caja de captación ()
	Pozo perforado ()



	Pozo excavado protegido ()
	Galería/drenes de infiltración ()
	Otro() ¿Cuál?:
Caudal concesionado:	() l/s o () m ³ /s
¿Realiza medición de caudal captado?	Si () ¿Cómo?: No () ¿Por qué?:
¿La fuente y zona de captación de agua dispone de los medios de protección y cercado?	Si (). ¿Cuál? No () ¿Por qué?
¿Alrededor de la fuente o zona de captación de agua, existen algunos de los siguientes elementos?	Áreas verdes, zonas reforestadas o equivalente () Zonas erosionadas () Indicios o riesgo de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas residuales alrededor de la captación de agua () Indicios o riesgo de contaminación causada por productos químicos o residuos alrededor de la captación de agua con origen en actividades industriales, agrícolas (agroquímicos), artesanales, etc. ()
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	Si () ¿Cómo? No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se dispone de infraestructura adecuada para captar el recurso hídrico, conforme a la concesión otorgada.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Conducción	
Distancia de bocatoma a sistema tratamiento	() metros.
Distancia sistema de tratamiento a primera vivienda	() metros.

Material principal	Acero () Hierro dúctil (HD) () Plomo () Cobre () Fibrocemento () Asbesto cemento () Concreto () Concreto reforzado (CCP) () Policloruro de vinilo (PVC) () Polietileno () Polietileno de alta densidad (PEAD) () Polipropileno () Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) () Otro, especificar:
¿Cuenta con catastro de redes hidráulicas?	Si () No () ¿Por qué?
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	Si () ¿Cuáles? No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: El sistema de conducción permite transportar el recurso hídrico desde la fuente hasta el sistema de tratamiento o almacenamiento, en condiciones técnicas adecuadas y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Tratamiento del agua	
¿Realiza la actividad de tratamiento?	Si () No () ¿Por qué?
Tipo de planta	Compacta () Modular () Multimedia () Convencional () Filtración lenta en múltiples etapas – FIME () Desalinizadora () Otro: _____
Tipo de proceso unitario de tratamiento	Oxidación / Aireación () Coagulación y floculación () Sedimentación () Filtración () Desalinización () Desinfección () Otro. ¿Cuál? _____

¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: _____ No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza medición de parámetros de calidad de agua?	Si () ¿Cuáles?: _____ No () ¿Por qué?
Criterio de medición: Se cuenta con un sistema de tratamiento que entrega agua apta para consumo humano y es viable su sostenibilidad financiera y operativa	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Almacenamiento	
¿Realiza la actividad de almacenamiento?	Si () No () ¿Por qué?
Tipo de almacenamiento	Superficial () Elevado () Subterráneo () Semienterrado()
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____
Capacidad de almacenamiento	Litro () o m3 ()
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: _____ / ¿Con qué frecuencia? () veces al año. No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se cuenta con sistema de almacenamiento. El volumen de agua almacenado es suficiente para responder a emergencias y contingencias	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Distribución	
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____

¿La distribución de agua es con conexión domiciliaria?	Sí () No (distribución en puntos públicos de toma de agua) () Mixta (algunas viviendas tienen conexión domiciliaria y otras no la tienen) ()
¿Cuenta con micromedición?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición?	
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición funcionando?	
¿Cuántos días a la semana hay servicio?	
¿Cuántas horas al día hay servicio?	
¿Cuenta con sectorización hidráulica para la distribución?	Si () ¿Cuántos sectores? No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
Criterio de medición: La red de distribución está en buen estado y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Administración y organización	
¿Tiene claro los costos operativos (reparación y mantenimiento), administrativos, ambientales y de inversión?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con un sistema de facturación?	Si (). ¿Cuál? No (). ¿Qué mecanismo realiza? _____
¿Qué método de recaudo utiliza?	Físico en oficina () Empresa de recaudo () ¿ Cuáles?: Otro: _____
¿Lleva contabilidad?	Si () / ¿Con qué frecuencia? _____ No () ¿Por qué?
¿Cómo lleva la contabilidad	() Libro () Cuaderno () Sistema de contabilidad () Otro: ¿Cuál?_____
¿Se define una tarifa o cuota por parte de la comunidad organizada suficiente para cubrir los gastos y proyectos de fortalecimiento?	Si () No () ¿Por qué?



¿Se solucionan los inconvenientes, solicitudes y trámites requeridos o asociados a la prestación de los servicios de forma oportuna?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	Si () Cuáles: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de suscriptores actualizado?	Si () Última fecha: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de beneficiarios actualizado?	Si () Última fecha: No () ¿Por qué?
No. total suscriptores	
No. total beneficiarios (usuarios)	
No. de suscriptores residenciales	
No. de suscriptores no residenciales	
¿Cuenta con oficina?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuenta con equipos de cómputo?	Si () ¿Cuántos?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con herramientas ofimáticas?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con equipos necesarios para la prestación?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con medios para la gestión de información requerida por las entidades públicas?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	
Criterio de medición: Dispone del personal administrativo y herramientas suficientes para asegurar una prestación eficiente de los servicios.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Alcantarillado	
¿Quién presta el servicio de alcantarillado?	
¿Cuenta con permiso de vertimientos?	Si () No () ¿Por qué?
Nombre de fuente hídrica receptora	
Cantidad de puntos de descarga al alcantarillado o fuente natural	
¿Cuenta con convenios de interconexión?	Si () No () ¿Por qué?



¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	Si () No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: La red de alcantarillado y el vertimiento cumple con las condiciones técnicas y normativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Si presta el servicio de alcantarillado debe aplicar para este servicio el cuestionario referente a administración y organización teniendo en cuenta ambos servicios	
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Si aplica)	

10.7 Anexo Factor de anualidad para la recuperación del costo de inversión

De acuerdo con la metodología de cálculo del CMI, se establece que el costo anual de inversión se calcule con base en un factor de anualidad que se calcula a partir de la siguiente fórmula:

$$fCA_{subseg.n} = \frac{1 - (1 + r_n)^{-PR}}{r_n}$$

Donde:

$fCA_{subseg.n}$: Factor de anualidad a aplicar por un prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente determinado.

r_n : Tasa de descuento del subsegmento n a aplicar en el NMT para el cálculo del CMI.

PR : Plazo de recuperación remanente de cualquier activo que tenga valor por recuperar en el NMT.

En el caso de los factores de anualidad para los activos del plan de inversiones, el factor se obtiene a partir de una anualidad anticipada que inicia desde el año tarifario cero y cuyo plazo de recuperación comienza desde el año de entrada en operación.

Con base en la anterior fórmula, las siguientes tablas muestran los diferentes factores de anualidad para distintos plazos de recuperación remanentes para los diferentes subsegmentos del segmento 1 Resto de prestadores, en donde para los activos del plan de inversiones a 5 años el prestador debe seleccionar el factor de anualidad de acuerdo con el tipo de activo y plazo de recuperación remanente seleccionado, en la columna del año en el que se planea que entre en operación. Se observan casillas en blanco ya que ningún activo para definir el nuevo plan de inversiones tiene un plazo de recuperación menor a 12 años:

Tabla 68. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 1

Subsegmento 1	
WACC	12.28%
Valor del factor de anualidad fCA	



Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0,8906					
2	1,6839					
3	2,3903					
4	3,0195					
5	3,5799					
6	4,0790					
7	4,5235					
8	4,9194					
9	5,2720					
10	5,5860					
11	5,8657					
12	6,1148	7,1151	8,2379	9,4986	10,9140	12,5033
13	6,3367	7,3370	8,4598	9,7204	11,1359	12,7251
14	6,5343	7,5346	8,6574	9,9180	11,3335	12,9228
15	6,7103	7,7106	8,8334	10,0941	11,5095	13,0988
16	6,8670	7,8674	8,9901	10,2508	11,6663	13,2555
17	7,0066	8,0070	9,1298	10,3904	11,8059	13,3951
18	7,1309	8,1313	9,2541	10,5148	11,9302	13,5195
19	7,2416	8,2421	9,3649	10,6255	12,0410	13,6302
20	7,3403	8,3407	9,4635	10,7241	12,1396	13,7289
21	7,4281	8,4285	9,5513	10,8120	12,2274	13,8167
22	7,5063	8,5068	9,6296	10,8902	12,3057	13,8949
23	7,5760	8,5765	9,6993	10,9599	12,3754	13,9646
24	7,6380	8,6385	9,7613	11,0220	12,4374	14,0267
25	7,6933	8,6938	9,8166	11,0773	12,4927	14,0820
26	7,7425	8,7430	9,8658	11,1265	12,5419	14,1312
27	7,7863	8,7869	9,9097	11,1703	12,5858	14,1750
28	7,8254	8,8259	9,9487	11,2094	12,6248	14,2141
29	7,8602	8,8607	9,9835	11,2442	12,6596	14,2489
30	7,8911	8,8917	10,0145	11,2751	12,6906	14,2799
31	7,9187	8,9193	10,0421	11,3027	12,7182	14,3074
32	7,9433	8,9439	10,0666	11,3273	12,7428	14,3320
33	7,9652	8,9657	10,0885	11,3492	12,7646	14,3539
34	7,9846	8,9852	10,1080	11,3687	12,7841	14,3734
35	8,0020	9,0026	10,1254	11,3860	12,8015	14,3908
36	8,0175	9,0181	10,1408	11,4015	12,8170	14,4062
37	8,0312	9,0318	10,1546	11,4153	12,8307	14,4200
38	8,0435	9,0441	10,1669	11,4275	12,8430	14,4322
39	8,0544	9,0550	10,1778	11,4385	12,8539	14,4432
40	8,0641	9,0647	10,1875	11,4482	12,8636	14,4529
41	8,0728	9,0734	10,1962	11,4569	12,8723	14,4616
42	8,0805	9,0811	10,2039	11,4646	12,8800	14,4693
43	8,0874	9,0880	10,2108	11,4714	12,8869	14,4762
44	8,0935	9,0941	10,2169	11,4776	12,8930	14,4823
45	8,0989	9,0996	10,2224	11,4830	12,8985	14,4877



46	8,1038	9,1044	10,2272	11,4879	12,9033	14,4926
47	8,1081	9,1087	10,2315	11,4922	12,9077	14,4969
48	8,1120	9,1126	10,2354	11,4960	12,9115	14,5008
49	8,1154	9,1160	10,2388	11,4995	12,9149	14,5042
50	8,1185	9,1191	10,2419	11,5025	12,9180	14,5072
51	8,1212	9,1218	10,2446	11,5053	12,9207	14,5100
52	8,1236	9,1242	10,2470	11,5077	12,9231	14,5124
53	8,1258	9,1264	10,2492	11,5098	12,9253	14,5146
54	8,1277	9,1283	10,2511	11,5118	12,9272	14,5165
55	8,1294	9,1300	10,2528	11,5135	12,9289	14,5182
56	8,1309	9,1315	10,2543	11,5150	12,9305	14,5197
57	8,1323	9,1329	10,2557	11,5164	12,9318	14,5211
58	8,1335	9,1341	10,2569	11,5176	12,9330	14,5223
59	8,1346					
60	8,1355					

Fuente: Elaboración CRA 2025

Tabla 69. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 2

		Subsegmento 2				
WACC		12.86%				
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0,8861					
2	1,6711					
3	2,3668					
4	2,9831					
5	3,5293					
6	4,0132					
7	4,4419					
8	4,8219					
9	5,1585					
10	5,4567					
11	5,7210					
12	5,9552	6,9539	8,0825	9,3564	10,7941	12,4168
13	6,1627	7,1612	8,2899	9,5637	11,0015	12,6242
14	6,3465	7,3450	8,4736	9,7475	11,1852	12,8079
15	6,5094	7,5078	8,6364	9,9103	11,3480	12,9707
16	6,6537	7,6520	8,7806	10,0545	11,4922	13,1149
17	6,7816	7,7798	8,9084	10,1823	11,6200	13,2427
18	6,8949	7,8930	9,0217	10,2955	11,7332	13,3559
19	6,9953	7,9933	9,1220	10,3958	11,8336	13,4562



20	7,0843	8,0822	9,2109	10,4847	11,9224	13,5451
21	7,1631	8,1610	9,2896	10,5635	12,0012	13,6239
22	7,2330	8,2308	9,3594	10,6332	12,0710	13,6937
23	7,2948	8,2926	9,4212	10,6951	12,1328	13,7555
24	7,3497	8,3474	9,4760	10,7498	12,1876	13,8103
25	7,3983	8,3959	9,5245	10,7984	12,2361	13,8588
26	7,4413	8,4389	9,5675	10,8414	12,2791	13,9018
27	7,4794	8,4770	9,6056	10,8795	12,3172	13,9399
28	7,5132	8,5107	9,6394	10,9132	12,3510	13,9736
29	7,5432	8,5406	9,6693	10,9431	12,3809	14,0036
30	7,5697	8,5671	9,6958	10,9696	12,4074	14,0301
31	7,5932	8,5906	9,7193	10,9931	12,4308	14,0535
32	7,6141	8,6114	9,7401	11,0139	12,4517	14,0743
33	7,6325	8,6299	9,7585	11,0324	12,4701	14,0928
34	7,6489	8,6462	9,7748	11,0487	12,4864	14,1091
35	7,6634	8,6607	9,7893	11,0632	12,5009	14,1236
36	7,6762	8,6735	9,8021	11,0760	12,5137	14,1364
37	7,6876	8,6848	9,8135	11,0873	12,5251	14,1477
38	7,6977	8,6949	9,8236	11,0974	12,5351	14,1578
39	7,7066	8,7038	9,8325	11,1063	12,5440	14,1667
40	7,7145	8,7117	9,8404	11,1142	12,5519	14,1746
41	7,7215	8,7187	9,8474	11,1212	12,5589	14,1816
42	7,7277	8,7249	9,8536	11,1274	12,5651	14,1878
43	7,7332	8,7304	9,8591	11,1329	12,5706	14,1933
44	7,7381	8,7353	9,8639	11,1378	12,5755	14,1982
45	7,7424	8,7396	9,8683	11,1421	12,5798	14,2025
46	7,7463	8,7434	9,8721	11,1459	12,5836	14,2063
47	7,7497	8,7468	9,8755	11,1493	12,5870	14,2097
48	7,7527	8,7498	9,8785	11,1523	12,5900	14,2127
49	7,7553	8,7525	9,8811	11,1550	12,5927	14,2154
50	7,7577	8,7548	9,8835	11,1573	12,5950	14,2177
51	7,7598	8,7569	9,8856	11,1594	12,5971	14,2198
52	7,7616	8,7588	9,8874	11,1613	12,5990	14,2217
53	7,7633	8,7604	9,8890	11,1629	12,6006	14,2233
54	7,7647	8,7619	9,8905	11,1643	12,6021	14,2248
55	7,7660	8,7631	9,8918	11,1656	12,6034	14,2260
56	7,7672	8,7643	9,8929	11,1668	12,6045	14,2272
57	7,7682	8,7653	9,8939	11,1678	12,6055	14,2282
58	7,7691	8,7662	9,8948	11,1687	12,6064	14,2291
59	7,7699					
60	7,7706					

Fuente: Elaboración CRA 2025



Tabla 70. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 3

WACC	Subsegmento 3					
	13.05%					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0,8846					
2	1,6670					
3	2,3591					
4	2,9714					
5	3,5129					
6	3,9920					
7	4,4157					
8	4,7906					
9	5,1221					
10	5,4154					
11	5,6748					
12	5,9043	6,9035	8,0341	9,3122	10,7571	12,3906
13	6,1073	7,1065	8,2370	9,5151	10,9600	12,5936
14	6,2869	7,2860	8,4165	9,6946	11,1395	12,7731
15	6,4457	7,4447	8,5753	9,8534	11,2983	12,9318
16	6,5862	7,5852	8,7157	9,9938	11,4387	13,0723
17	6,7105	7,7094	8,8399	10,1180	11,5630	13,1965
18	6,8204	7,8193	8,9498	10,2279	11,6728	13,3064
19	6,9177	7,9165	9,0470	10,3251	11,7700	13,4036
20	7,0037	8,0024	9,1330	10,4111	11,8560	13,4895
21	7,0798	8,0785	9,2090	10,4871	11,9320	13,5656
22	7,1471	8,1458	9,2763	10,5544	11,9993	13,6328
23	7,2066	8,2053	9,3358	10,6139	12,0588	13,6923
24	7,2593	8,2579	9,3884	10,6665	12,1114	13,7450
25	7,3059	8,3044	9,4350	10,7131	12,1580	13,7915
26	7,3471	8,3456	9,4762	10,7542	12,1992	13,8327
27	7,3835	8,3820	9,5126	10,7907	12,2356	13,8691
28	7,4158	8,4143	9,5448	10,8229	12,2678	13,9014
29	7,4443	8,4428	9,5733	10,8514	12,2963	13,9298
30	7,4695	8,4680	9,5985	10,8766	12,3215	13,9551
31	7,4918	8,4903	9,6208	10,8989	12,3438	13,9774
32	7,5116	8,5100	9,6405	10,9186	12,3635	13,9971
33	7,5290	8,5274	9,6580	10,9361	12,3810	14,0145
34	7,5445	8,5429	9,6734	10,9515	12,3964	14,0300
35	7,5581	8,5565	9,6870	10,9651	12,4101	14,0436
36	7,5702	8,5686	9,6991	10,9772	12,4221	14,0557
37	7,5809	8,5793	9,7098	10,9879	12,4328	14,0664
38	7,5904	8,5887	9,7192	10,9973	12,4423	14,0758
39	7,5987	8,5971	9,7276	11,0057	12,4506	14,0842



40	7,6061	8,6045	9,7350	11,0131	12,4580	14,0916
41	7,6127	8,6110	9,7415	11,0196	12,4646	14,0981
42	7,6185	8,6168	9,7473	11,0254	12,4703	14,1039
43	7,6236	8,6219	9,7524	11,0305	12,4755	14,1090
44	7,6281	8,6264	9,7570	11,0351	12,4800	14,1135
45	7,6321	8,6304	9,7610	11,0391	12,4840	14,1175
46	7,6357	8,6340	9,7645	11,0426	12,4875	14,1211
47	7,6388	8,6371	9,7676	11,0457	12,4907	14,1242
48	7,6416	8,6399	9,7704	11,0485	12,4934	14,1270
49	7,6440	8,6423	9,7729	11,0509	12,4959	14,1294
50	7,6462	8,6445	9,7750	11,0531	12,4980	14,1316
51	7,6481	8,6464	9,7769	11,0550	12,5000	14,1335
52	7,6498	8,6481	9,7786	11,0567	12,5017	14,1352
53	7,6513	8,6496	9,7801	11,0582	12,5032	14,1367
54	7,6527	8,6509	9,7815	11,0596	12,5045	14,1380
55	7,6538	8,6521	9,7826	11,0607	12,5057	14,1392
56	7,6549	8,6531	9,7837	11,0618	12,5067	14,1402
57	7,6558	8,6541	9,7846	11,0627	12,5076	14,1411
58	7,6566	8,6549	9,7854	11,0635	12,5084	14,1420
59	7,6573					
60	7,6580					

Fuente: Elaboración CRA 2025

Tabla 71. Factor de anualidad a aplicar de acuerdo con el plazo de recuperación remanente para los prestadores del subsegmento 4

WACC	Subsegmento 4					
	13.54%					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0,8807					
2	1,6565					
3	2,3397					
4	2,9414					
5	3,4714					
6	3,9382					
7	4,3493					
8	4,7113					
9	5,0303					
10	5,3111					
11	5,5585					
12	5,7764	6,7765	7,9119	9,2010	10,6647	12,3265
13	5,9683	6,9684	8,1038	9,3929	10,8566	12,5184
14	6,1373	7,1374	8,2728	9,5619	11,0256	12,6874
15	6,2861	7,2862	8,4216	9,7108	11,1744	12,8363
16	6,4172	7,4174	8,5528	9,8419	11,3055	12,9674



17	6,5327	7,5328	8,6682	9,9574	11,4210	13,0829
18	6,6344	7,6345	8,7699	10,0591	11,5227	13,1846
19	6,7240	7,7241	8,8595	10,1486	11,6123	13,2742
20	6,8029	7,8030	8,9384	10,2275	11,6912	13,3530
21	6,8724	7,8725	9,0079	10,2970	11,7607	13,4225
22	6,9336	7,9337	9,0691	10,3582	11,8219	13,4837
23	6,9875	7,9876	9,1230	10,4121	11,8758	13,5376
24	7,0349	8,0351	9,1705	10,4596	11,9233	13,5851
25	7,0767	8,0769	9,2123	10,5014	11,9651	13,6269
26	7,1136	8,1137	9,2491	10,5382	12,0019	13,6637
27	7,1460	8,1461	9,2815	10,5707	12,0343	13,6962
28	7,1746	8,1747	9,3101	10,5992	12,0629	13,7247
29	7,1997	8,1999	9,3353	10,6244	12,0881	13,7499
30	7,2219	8,2220	9,3574	10,6466	12,1102	13,7721
31	7,2414	8,2415	9,3769	10,6661	12,1297	13,7916
32	7,2586	8,2587	9,3941	10,6833	12,1469	13,8088
33	7,2737	8,2739	9,4093	10,6984	12,1621	13,8239
34	7,2871	8,2872	9,4226	10,7117	12,1754	13,8373
35	7,2988	8,2990	9,4344	10,7235	12,1872	13,8490
36	7,3091	8,3093	9,4447	10,7338	12,1975	13,8593
37	7,3182	8,3184	9,4538	10,7429	12,2066	13,8684
38	7,3263	8,3264	9,4618	10,7510	12,2146	13,8765
39	7,3333	8,3335	9,4689	10,7580	12,2217	13,8835
40	7,3396	8,3397	9,4751	10,7643	12,2279	13,8898
41	7,3450	8,3452	9,4806	10,7697	12,2334	13,8952
42	7,3499	8,3500	9,4854	10,7746	12,2382	13,9001
43	7,3541	8,3543	9,4897	10,7788	12,2425	13,9043
44	7,3579	8,3580	9,4934	10,7826	12,2462	13,9081
45	7,3612	8,3613	9,4967	10,7859	12,2495	13,9114
46	7,3641	8,3642	9,4996	10,7888	12,2524	13,9143
47	7,3666	8,3668	9,5022	10,7913	12,2550	13,9168
48	7,3689	8,3691	9,5044	10,7936	12,2572	13,9191
49	7,3709	8,3710	9,5064	10,7956	12,2592	13,9211
50	7,3726	8,3728	9,5082	10,7973	12,2610	13,9228
51	7,3742	8,3743	9,5097	10,7988	12,2625	13,9244
52	7,3755	8,3757	9,5111	10,8002	12,2639	13,9257
53	7,3767	8,3769	9,5123	10,8014	12,2651	13,9269
54	7,3778	8,3779	9,5133	10,8025	12,2661	13,9280
55	7,3787	8,3789	9,5143	10,8034	12,2670	13,9289
56	7,3795	8,3797	9,5151	10,8042	12,2679	13,9297
57	7,3802	8,3804	9,5158	10,8049	12,2686	13,9304
58	7,3808	8,3810	9,5164	10,8055	12,2692	13,9311
59	7,3814					
60	7,3819					

Fuente: Elaboración CRA 2025



10.8 Anexo Estudio Esquemas diferenciales

En Colombia, garantizar que todas las personas tengan acceso a agua potable y saneamiento básico sigue siendo un reto, especialmente en zonas rurales y apartadas con características particulares que dificultan al prestador entregar servicios con las condiciones estándar establecidas por la regulación. Para responder a esta realidad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha diseñado los llamados esquemas diferenciales, una estrategia que busca adaptar la prestación de los servicios a las condiciones particulares de cada territorio. Esta iniciativa no solo cumple con lo establecido en la Ley 142 de 1994, sino que también promueve principios de eficiencia, sostenibilidad y calidad (CRA, 2021).

Los esquemas diferenciales son fundamentales para comunidades donde los modelos tradicionales no funcionan, ya sea por la dispersión geográfica, las limitaciones técnicas o las condiciones socioeconómicas. Gracias a ellos, se pueden aplicar soluciones flexibles como sistemas comunitarios, tecnologías alternativas y tarifas ajustadas a la realidad local. Con estas medidas, se busca cerrar las brechas históricas en el acceso al agua y al saneamiento, garantizando inclusión social y equidad (Minvivienda, 2021).

En los últimos años, la CRA ha emitido normas como la Resolución 948 de 2021, que fija reglas claras para implementar estos esquemas en áreas de difícil gestión. Entre las opciones contempladas se encuentran pilas públicas, carrotanques y sistemas simplificados, además de metodologías para calcular costos y facturación cuando no existe micromedición. Todo esto apunta a asegurar transparencia y continuidad en el servicio, incluso en condiciones complejas. (Minvivienda, 2022).

En resumen, los esquemas diferenciales son una solución innovadora que reconoce la diversidad territorial y social del país. Gracias a ellos, se abre el camino para que el acceso al agua potable y al saneamiento básico deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las personas. Más que una simple norma, representan una oportunidad para cambiar la manera en que se prestan estos servicios, incorporando criterios técnicos, sociales y ambientales que realmente respondan a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

El presente análisis muestra una estructura de esquemas diferenciales coherente con la segmentación y progresividad establecida en el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Los estudios desarrollados por esta comisión son la evidencia y soporte, en particular, el Estudio de Estructura de Mercado y el Estudio de Nivel de Servicio, demuestran que la segmentación y los estándares del servicio que se plantean son, en sí mismos, diferenciales, pues reconocen la heterogeneidad de capacidades y conducen a metas realistas para mejorar la eficiencia, continuidad y calidad de los servicios. Sobre esta base se justifica que los territorios con condiciones técnicas, operativas y sociales particulares requieran reglas y estrategias adaptadas para garantizar el acceso efectivo al agua y al saneamiento.

No obstante, la normatividad vigente exige mantener la figura de esquemas diferenciales creada por los decretos reglamentarios que desarrollan la Ley 142 de 1994. En consecuencia, este análisis articula ambos planos: por un lado, consolida el enfoque progresivo y segmentado del nuevo marco; por otro, preserva la figura jurídica de los esquemas diferenciales en los términos habilitados por los Decretos 1898 de 2016 (ámbito rural) y 1272 de 2017 (ámbito urbano), para los cuales la CRA desarrolló su operatividad mediante las resoluciones CRA 844 de 2018 y CRA 948 de 2021, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021.

Este análisis además reconoce que el uso práctico de esta figura ha sido limitado, evidenciando una implementación mínima o nula. La Resolución CRA 1003 de 2024 reglamentó el único esquema



diferencial en áreas de prestación con condiciones particulares presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. EN LIQUIDACIÓN en el Municipio de Quibdó, Chocó. El cuál correspondió a un trámite de un gran prestador de acueducto y alcantarillado, lo que confirma que la configuración vigente continúa imponiendo cargas documentales, técnicas y financieras difíciles de asumir por pequeños prestadores.

Basados en los hallazgos de los estudios del NMTAA, se plantea alternativas nuevas para esquemas diferenciales en ámbitos rural y urbano que se articulan con la segmentación y que, a diferencia del esquema diferencial urbano vigente, dejan de basarse en la estructura tarifaria de la Resolución 948 de 2021 y se adoptan las fórmulas y parámetros del nuevo marco de pequeños, de forma que se asegure la consistencia entre señales tarifarias, metas de los servicios y capacidad real de ejecución. Adicionalmente, se definen respecto a los planes contemplados y exigibles para el prestador en caso de aplicar un esquema diferencial. Estos planes (Plan de gestión del Esquema Diferencial (PGED), Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID), Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED)), se articulan con el plan de mejoramiento para los prestadores que no cumplen con las metas y estándares de la prestación de los servicios planteados en el Estudio de Nivel de Servicio. Por lo tanto, se mantiene la exigencia de planificación y seguimiento, pero se armoniza y diseñan de acuerdo con el enfoque diferencial del NMTAA para pequeños prestadores.

Un cambio importante frente al estado actual de los esquemas diferenciales, tanto rurales como urbanos, es que se establece la proyección mínima de metas en dos indicadores: micromedición y continuidad. En contraste con la micromedición, el indicador de seguimiento del esquema rural y la cobertura, continuidad, calidad del agua y micromedición que exigían los esquemas urbanos. En este sentido, se conserva la micromedición como indicador con metas por su efecto en control comercial, reducción de pérdidas aparentes y trazabilidad de costos; y se incorpora continuidad como indicador con metas por tres razones: i) expresa el resultado operativo que más percibe el usuario y está directamente vinculado a la experiencia de servicio; ii) tiene incidencia sanitaria y en condiciones urbanas se reconoce su aseguramiento con volumen básico, lo que subraya su importancia en esquemas diferenciales; y iii) se encuentra ya previsto como variable de planeación y verificación en el enfoque urbano en la resolución CRA 948 de 2021 (PGED), lo que facilita su trazabilidad y evaluación en pequeños prestadores. La selección de estos dos indicadores permite mantener un esquema medible y ejecutable, alineado con los estándares progresivos del Estudio de Nivel de Servicio, y se complementa con la exigencia de programar inversiones a diez años para cerrar brechas y posibilitar la salida del esquema una vez cumplidas las metas.

Esta sección se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el marco normativo aplicable y su relación con la segmentación y los estándares progresivos del nuevo marco; en segundo lugar, se expone la necesidad regulatoria y el análisis de los estudios soporte, destacando como derivan en el nuevo marco para esquemas diferenciales para pequeños prestadores; en tercer término se desarrolla el diagnóstico de requisitos y condiciones del régimen vigente y se evalúan alternativas de flexibilización dentro de los límites de los decretos; en cuarto lugar, se definen las alternativas para esquemas diferenciales rurales y urbanos, ya articulados con los estándares, metas, y fórmulas del nuevo marco de pequeños.

Finalmente, este apartado concluye con recomendaciones para la adopción de una alternativa rural y una urbana, junto con lineamientos de seguimiento y verificación. Con esta aproximación se busca que los esquemas diferenciales dejen de ser una excepción difícil de implementar para convertirse en instrumentos prácticos, alineados con la segmentación y con estándares progresivos, capaces de promover la visibilización, formalización y mejora sostenida de la prestación por parte de pequeños prestadores incluyendo gestores comunitarios de características y condiciones muy diversas.



DETERMINACIÓN DE LAS METAS PARA LOS ESTÁNDARES DE SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN.

La persona prestadora que adopte el esquema diferencial urbano de prestación para los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado en áreas de difícil gestión, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED:

Tabla 72. Determinación de las metas para los Estándares de Servicio en Esquemas Diferenciales En Áreas de Difícil Gestión

Nombre del Estándar	Estándar	Indicador	Meta
Micromedición	100%	$IM_i = \frac{N_{medidor,i}}{N_{ac,i}} \times 100$ Donde: IM_i: Índice de micromedición en el año i. $N_{medidor,i}$: Número de suscriptores con sistema de medición de consumo y en operación en el año i. $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión.
Continuidad	86,3% de continuidad anual (Máximo 50 días sin servicio al año)	$IC_i = \left(1 - \frac{H_{afectación,i}}{H_{año,i}}\right) \times 100$ Donde: IC_i: Índice de continuidad en el año i. $H_{afectación,i}$: Total de horas de afectación en el servicio en el año i, calculados como: $H_{afectación,i} = \sum_{j=1}^m h_{j,i} \times N_{af,j,i}$ $N_{af,j,i}$: Número de suscriptores afectados en el evento j en el año i.	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión.

Nombre del Estándar	Estándar	Indicador	Meta
		m: Número total de eventos en el año i. $h_{j,i}$: Número de horas de afectación en el evento j en el año i. Comprende todas las suspensiones del servicio al usuario, incluidas las programadas, las asociadas a mantenimientos preventivos y aquellas ocasionadas por fallas en la operación. $H_{año,i}$: Total de horas posibles de servicio en el año i, calculado como: $H_{año,i} = N_{ac,i} \times 365 \times 24$ $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	

DETERMINACIÓN DE LAS METAS PARA LOS ESTÁNDARES DE SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

La persona prestadora que adopte el esquema diferencial urbano de prestación para los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado en zonas de difícil acceso, deberá proyectar metas anuales para cumplir con los siguientes estándares, en los plazos y gradualidad definidos en el PGED

Tabla 73. Determinación de las metas para los estándares de servicio en esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso

Nombre del Estándar	Estándar	Indicador	Meta
Micromedición	100%	$IM_i = \frac{N_{medidor,i}}{N_{ac,i}} \times 100$ Donde: IM_i: Índice de micromedición en el año i. $N_{medidor,i}$: Número de suscriptores con sistema de medición de consumo y en operación en el año i. $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	Serán las metas que se proyecten, en el plan de gestión.

		<i>bimestral.</i>	
Continuidad	86,3% de continuidad anual (Máximo 50 días sin servicio al año)	$IC_i = \left(1 - \frac{D_{afectación,i}}{D_{año,i}} \right) \times 100$ Donde: IC_i: índice de continuidad en el año i. $D_{afectación,i}$: Total de días de afectación en el año i, calculados como: $D_{afectación,i} = \sum_{j=1}^m d_{j,i} \times N_{af,j,i}$ $N_{af,j,i}$: Número de suscriptores afectados en el evento j en el año i. m: Número total de eventos en el año i. $d_{j,i}$: Número de días de afectación en el evento j en el año i. $d_{j,i} = \frac{H_{af,j,i}}{24}$ $H_{af,j,i}$: Número de horas de afectación en el evento j en el año i. Comprende todas las suspensiones del servicio al usuario, incluidas las programadas, las asociadas a mantenimientos preventivos y aquellas ocasionadas por fallas en la operación. $D_{año,i}$: Total de días posibles de servicio en el año i, calculado como: $D_{año,i} = N_{ac,i} \times 365$ $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión.

DETERMINACIÓN DE METAS PARA LOS ESTÁNDARES DEL SERVICIO EN ESQUEMAS DIFERENCIALES RURALES

Las personas prestadoras que adopten los esquemas diferenciales de prestación para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en áreas rurales, de que trata la Sección 2 del Capítulo 1 del TÍTULO 7, Parte 3, Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 1898



de 2016, deberán proyectar metas anuales para los siguientes indicadores mínimos:

Tabla 74. Determinación de metas para los estándares del servicio en esquemas diferenciales rurales

Nombre del Estándar	Estándar	Indicador	Meta
Micromedición	100%	$IM_i = \frac{N_{medidor,i}}{N_{ac,i}} \times 100$ Donde: IM_i: Índice de micromedición en el año i. $N_{medidor,i}$: Número de suscriptores con sistemas de medición de consumo y en operación en el año i. $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015.
Continuidad	86,3% de continuidad anual (Máximo 50 días sin servicio al año)	$IC_i = \left(1 - \frac{H_{afectación,i}}{H_{año,i}}\right) \times 100$ Donde: IC_i: Índice de continuidad en el año i. $H_{afectación,i}$: Total de horas de afectación en el servicio en el año i, calculados como: $H_{afectación,i} = \sum_{j=1}^m h_{j,i} \times N_{af,j,i}$ $N_{af,j,i}$: Número de suscriptores afectados en el evento j en el año i. m: Número total de eventos en el año i. $h_{j,i}$: Número de horas de afectación en el evento j en el año i. Comprende todas las suspensiones del servicio al usuario, incluidas las programadas, las asociadas a mantenimientos preventivos y aquellas ocasionadas	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015.



Nombre del Estándar	Estándar	Indicador	Meta
		por fallas en la operación. $H_{año,i}$: Total de horas posibles de servicio en el año i, calculado como: $H_{año,i} = N_{ac,i} \times 365 \times 24$ $N_{ac,i}$: Número de suscriptores facturados promedio en el año i para el servicio público de acueducto. Corresponde al promedio de los doce meses del año en el caso de facturación mensual, y al promedio de los seis bimestres del año, en el caso de facturación bimestral.	



MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO

Generalidades constitucionales, legales y reglamentarias

En virtud del mandato constitucional, al Estado colombiano le corresponde la dirección general de la economía para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. En ejercicio de esta responsabilidad, interviene en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entendidos como instrumentos esenciales para garantizar el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. Conforme con este deber, los artículos 2º y 3º de la Ley 142 de 1994, disponen que el Estado debe intervenir en dichos servicios con el propósito de atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, asegurando su prestación continua e ininterrumpida. Para ello, la regulación se erige como una herramienta fundamental de dicha intervención.

En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación.

En este marco, el artículo 3º de la Ley 142 de 1994 establece como instrumentos de intervención todas las atribuciones y funciones conferidas a las entidades, autoridades y organismos señalados en dicha ley. En especial, aquellas relacionadas con la regulación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las particularidades regionales, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, su evaluación y la definición del régimen tarifario.

En consonancia con ello, el numeral 14.18 del artículo 14 de la misma ley define la regulación como la facultad de expedir normas de carácter general o particular, con el fin de someter la conducta de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a los principios, deberes y disposiciones establecidas en la ley y sus reglamentos.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, asigna a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando no sea posible la competencia efectiva, y en los demás casos, promoverla, procurando la eficiencia económica, evitando el abuso de posición dominante y garantizando servicios de calidad.

Bajo este marco normativo, se establece que la prestación de los servicios públicos debe ajustarse al interés general y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Así, el régimen tarifario debe procurar que las tarifas reflejen los precios de un mercado competitivo, incorporando los costos reales de prestación y la demanda, así como garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de operación.

En este contexto, la expedición de regulaciones generales por parte de la CRA tiene como propósito corregir las fallas del mercado mediante la implementación de reglas técnico-operativas orientadas a asegurar una prestación eficiente y sostenible de los servicios, con viabilidad financiera para las personas prestadoras.

En el ámbito tarifario, el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 establece que corresponde a la CRA definir las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.



Asimismo, el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone que es función especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, promover la competencia entre quienes presten servicios públicos o regular los monopolios en su prestación, cuando la competencia no sea posible y adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

En este sentido, los fines y parámetros a los que alude esta norma, comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no son exclusivamente económicas, sino que también buscan asegurar *“la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean efectivamente protegidos y garantizados”*;

Por su parte, resulta relevante indicar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-263 de 2013, declaró exequible el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 según el cual *“La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”*, entendiendo que cuando la Corte se refiere a empresas, de conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, se refiere a todos los prestadores de servicios públicos, incluidas, las comunidades organizadas y en consecuencia los gestores comunitarios. En este entendido, y con miras al cumplimiento de los objetivos previstos, entre otros, en los artículos 2º, 3º, 11, 73 y 74 de la citada Ley, se faculta a las Comisiones de Regulación para adoptar las referidas reglas de comportamiento diferencial a las comunidades organizadas, con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia.

Asimismo, el artículo 86 determina que el régimen tarifario vigente se compone de cuatro componentes fundamentales: (i) el régimen de libertad regulada, bajo el cual las empresas deben aplicar las fórmulas tarifarias definidas por la CRA; (ii) el sistema de subsidios, destinado a permitir el acceso a los servicios por parte de la población de menores ingresos; (iii) las reglas que previenen prácticas tarifarias anticompetitivas y abusos de posición dominante; y (iv) las disposiciones sobre metodologías, estructuras tarifarias, estratificación, facturación y demás elementos que inciden en el cobro de tarifas.

El artículo 87 establece que dicho régimen debe estar orientado por los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad, redistribución, neutralidad, simplicidad y transparencia.

Adicionalmente, el artículo 90 señala que las fórmulas tarifarias deben incluir un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. El primero corresponde al costo asociado con garantizar la disponibilidad permanente de los servicios, mientras que el segundo refleja los costos variables de acuerdo con el nivel de uso y la demanda.

En consecuencia, y en armonía con los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política —igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad—, la CRA debe adoptar decisiones regulatorias que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos tanto de los usuarios como de los prestadores.

A través de los marcos tarifarios, esta Comisión ha buscado promover el acceso universal a los servicios con calidad, priorizando la atención a la población en condición de vulnerabilidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia en la prestación.

De acuerdo con el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público de acueducto comprende la distribución municipal de agua apta para consumo humano, incluida su



conexión y medición, y actividades complementarias como captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

Asimismo, el servicio público de alcantarillado comprende la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, mediante tuberías y conductos, y actividades complementarias como el transporte, tratamiento y disposición final.

En suma, la provisión de estos servicios es esencial para el desarrollo y el bienestar humano. Diversos estudios han demostrado que el acceso domiciliario al agua y al alcantarillado reduce significativamente la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecciosas y de origen hídrico, y mejora indicadores como la mortalidad neonatal.

Por tanto, los esfuerzos normativos y la inversión pública deben orientarse al fortalecimiento de la infraestructura que permita garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en los hogares.

De acuerdo con lo anterior, la regulación se direcciona hacia el cumplimiento de objetivos, tales como:

1.- Acceso universal al agua Potable con calidad

El acceso al agua potable constituye un medio esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, propósito fundamental del Estado Social de Derecho. En consecuencia, uno de los objetivos primordiales de la regulación es garantizar que todas las personas, sin distinción de su condición socioeconómica o ubicación geográfica, puedan acceder de manera continua y con calidad al servicio de agua potable.

En este punto resulta pertinente señalar que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 776 del 7 de julio de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015, "*Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamenta el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023*".

El citado decreto establece que el derecho humano al agua y su provisión universal debe ser satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios, a través de la garantía del mínimo vital del servicio público de acueducto, fijado en 50 litros por habitante por día, tanto en zona urbana como rural, y su extensión correspondiente en el servicio de alcantarillado, especialmente para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad.

En este sentido, corresponde a las entidades territoriales adoptar los lineamientos necesarios para asegurar la implementación del mínimo vital, con sujeción a los criterios definidos por la política pública nacional y en coordinación con las personas prestadoras del servicio.

2.- Focalización en la población con menores ingresos

La intervención estatal en la política pública de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado debe estar orientada a facilitar el acceso a dichos servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad económica, protegiendo a los usuarios y suscriptores frente a posibles abusos derivados de posiciones dominantes por parte de los prestadores. En este sentido, el artículo 160 de la Ley 142 de 1994 dispone que, al aplicar las normas de su competencia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe dar prioridad al objetivo de mantener y ampliar la cobertura de los servicios públicos, especialmente en zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de estratos 1 y 2. Esto, sin sacrificar los principios



de eficiencia, competencia y calidad.

3.- Protección al medio ambiente

El derecho colectivo a gozar de un ambiente sano implica que las decisiones en materia de planificación y prestación de servicios públicos deben considerar sus impactos ambientales. Por tanto, la regulación debe fomentar prácticas sostenibles y promover la participación de la comunidad en los procesos decisorios relacionados con los recursos naturales, tal como lo establece el marco constitucional y legal vigente.

4.- Eficiencia en la prestación

La articulación entre el Estado y las personas prestadoras debe propender por la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante la optimización de recursos y la reducción de costos. En este marco, las tarifas deben reflejar los costos eficientes de los servicios, buscando que sean lo más bajas posible para los usuarios.

Con base en lo anterior, las fórmulas tarifarias deben permitir la adecuada remuneración del patrimonio invertido por los accionistas, garantizando una tasa de retorno competitiva y proporcional al riesgo del sector. La regulación, por tanto, debe permitir la recuperación de los costos eficientes y asegurar una rentabilidad razonable, semejante a la de personas prestadoras comparables en condiciones similares.

Este enfoque habilita al regulador para introducir ajustes a las reglas tarifarias durante la vigencia del marco regulatorio, con el fin de evitar que los usuarios deban asumir costos derivados de gestiones ineficientes. Así lo establece el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, al señalar que las fórmulas tarifarias “no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”.

En este contexto, la eficiencia empresarial exige que los administradores orienten sus esfuerzos hacia la innovación, la mejora en la calidad de los servicios y la reducción en el uso de recursos. Por tanto, el regulador, a través de los marcos tarifarios, debe fomentar el control de costos, la minimización del desperdicio y la aplicación de mecanismos de eficiencia comparativa, promoviendo incentivos económicos y reputacionales que estimulen una gestión más eficaz por parte de las empresas prestadoras.

De conformidad con el artículo 163 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias deben considerar no solo los costos de expansión, reposición, administración, operación y mantenimiento, sino también indicadores de gestión operacional y administrativa basados en parámetros de eficiencia de empresas comparables, e incluir un nivel de pérdidas aceptable con base en estándares reconocidos.

En consecuencia, el regulador debe disponer de mecanismos de medición que le permitan comparar el desempeño de las empresas y trasladar dichos indicadores a las tarifas, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.

Asimismo, considerando el principio de eficiencia económica, se reconoce la necesidad de identificar fuentes complementarias de financiación que permitan la incorporación de innovación tecnológica, en los casos en que no sea viable su reconocimiento vía tarifa. En este sentido, el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contempla la figura de los aportes bajo condición, mediante la cual entidades públicas pueden transferir bienes o derechos a los prestadores, siempre que su valor no se incluya en las tarifas y esté debidamente registrado en los presupuestos oficiales. Esta figura



constituye una herramienta clave para facilitar inversiones en infraestructura e innovación sin generar una carga tarifaria adicional para los usuarios.

Por otra parte, la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, y las Leyes 373 de 1997 y 1523 de 2012, imponen a los prestadores la obligación de mitigar los impactos ambientales derivados de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como el agotamiento de las fuentes hídricas o la contaminación ambiental. Igualmente, deben cumplir la normativa ambiental y de gestión del riesgo vigente, y establecer metas anuales para la reducción de pérdidas de agua.

De igual forma, el Decreto 1898 de 2016, adiciono el título 7, Capítulo 1, de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, para reglamentar parcialmente el artículo 18 de la ley 1753 de 2015, respecto de los esquemas diferenciales en zonas rurales, estableciendo las condiciones para implementar esquemas diferenciales en zonas rurales con prestación comunitaria o no convencional, buscando garantizar acceso al agua potable y saneamiento en zonas dispersas.

Con el Decreto 1272 de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 7 de la parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la ley 1753 de 2015, en lo referente a los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación".; Se establecieron las condiciones para prestar servicios públicos en zonas urbanas con dificultades técnicas, sociales o económicas, permitiendo modelos especiales para garantizar cobertura.

Además, con la Resolución 844 de 2018 CRA, "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 DE 2015"; Se realizó un ajuste al régimen tarifario para prestadores que operan bajo esquemas diferenciales rurales facilitándoles unas condiciones más flexibles y adaptadas a la realidad del contexto comunitario y rural.

Ahora bien, mediante la Resolución 948 de 2021" Por la cual se adiciona la parte 8 al libro 2 y el Título 4 a la parte 2 del libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas; Se regularon las condiciones técnicas, contractuales y tarifarias para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso o prestación no convencional.

Por último, con la Resolución 943 de 2021 CRA "Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones", se compilo en una sola normatividad la regulación general del sector.

Marco de Política Pública.

Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*.

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida"*, indica que hace parte del PND el documento denominado *"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, junto con sus anexos, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes, y con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 5 (cinco) transformaciones¹⁹, las cuales se



concretan en los siguientes ejes:

1. "Ordenamiento del territorio alrededor del agua"²¹;
2. "Seguridad humana y justicia social"²²;
3. "Derecho humano a la alimentación"²³;
4. "Transformación productiva, internacionalización y acción climática"²⁴; y
5. "Convergencia regional"²⁵.

En relación con el "**ordenamiento del territorio alrededor del agua**", de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible (MADS, 2023).

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial²⁶, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, esto generará además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores y la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se buscan mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso de los servicios a la población colombiana.

El eje de transformación "**Seguridad humana y justicia social**", desarrollado en el Capítulo III del Título III "Mecanismos de Ejecución del Plan", está ligado con la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis respecto de los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas.

Adicionalmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 establece que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:

1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán



consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.

2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.

3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.

4. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.

Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA-, como tampoco la autorización sanitaria como prerrequisito para el otorgamiento de la respectiva concesión.

5. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales, no requerirán de concesión de aguas.

6. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el artículo 274 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Necesidad Regulatoria y Análisis Transversal de Estudios

La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia enfrenta retos grandes, especialmente para los pequeños prestadores que atienden zonas heterogéneas y en condiciones complejas, esto debido a que son zonas donde el desarrollo urbanístico está incompleto, hay rezagos importantes en inversión, las condiciones económicas son difíciles y los gobiernos locales tienen recursos limitados para intervenir. Estos operadores suelen enfrentarse a dificultades administrativas, técnicas y financieras que afectan directamente la calidad y continuidad de los servicios que pueden ofrecer a las comunidades. A pesar de su compromiso, muchas veces no cuentan con los recursos ni el respaldo suficiente para responder a las necesidades de los usuarios con pleno cumplimiento de metas o estándares de calidad.

Para estos casos, los esquemas diferenciales, como los que se aplican en áreas de difícil gestión,



zonas de difícil acceso o Áreas de Prestación del Servicio (APS) con condiciones particulares, ofrecen una alternativa progresiva para que las comunidades puedan acceder al agua potable y al saneamiento básico. Estos esquemas reconocen que no todos los territorios pueden cumplir de inmediato con los estándares tradicionales y por eso permiten soluciones más flexibles, adaptadas a la realidad de cada lugar. Para los pequeños prestadores, esto representa una oportunidad: pueden implementar modelos de servicio más ajustados a sus capacidades técnicas y financieras, sin dejar de avanzar hacia una mejora continua en la calidad del servicio.

Generalidades sobre la regulación en los esquemas diferenciales

La aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es fundamental para garantizar un servicio eficiente y sostenible, además que permite ir en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 6, Agua limpia y saneamiento) y las normativas nacionales que buscan garantizar el acceso equitativo al agua potable y saneamiento básico (Tamayo & García, 2006).

La ley 1753 de 2015, en su artículo 18, facultó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para regular sobre esquemas diferenciales de prestación de servicios públicos domiciliarios en zonas de difícil acceso identificadas como Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales (Congreso de la República de Colombia, 2015).

De acuerdo con el documento de Bases del Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado (CRA, 2022), se identificaron las siguientes problemáticas:

Gran número de prestadores con capacidades técnicas, administrativas y financieras diferenciadas y acordes a su diversidad cultural y territorial, con estructuras o metodologías tarifarias propias y poco desarrollo de infraestructura, principalmente, en ciudades intermedias, pequeñas y en zonas rurales.

Baja asequibilidad y capacidad financiera local para realizar inversiones y mejorar el servicio. Administración, operación y mantenimiento insuficiente de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cual deriva en problemáticas en la prestación de los servicios públicos.

Según el documento de Análisis de la Aplicación del Marco Tarifario para Pequeños Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, con la omisión de los pequeños prestadores de aplicar las fórmulas tarifarias se encuentra un escenario caracterizado por tarifas reducidas, estructuras de costos crecientes, bajos recaudos, inversión escasa y un mantenimiento incompleto que repercute en la calidad de los servicios (CRA, 2022).

Otra estrategia identificada en el documento de Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Pequeños Prestadores es que la metodología tarifaria debe ser flexible en cuanto a soluciones tecnológicas y buenas prácticas. Esta estrategia debe comprender métodos variados para la facturación y el registro de ingresos, gastos y ajustes en periodos de facturación. De igual manera, el Nuevo Marco Tarifario debe brindar incentivos para apoyar la inclusión de inversiones hacia el fortalecimiento de los servicios (CRA, 2022).

La Ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994), indicó las personas que pueden prestar servicios públicos de acueducto y alcantarillado incluyendo empresas de servicios públicos, personas naturales o jurídicas que produzcan estos servicios para sí mismas, municipios, organizaciones autorizadas para zonas rurales o urbanas específicas, y entidades descentralizadas que ya presten estos servicios. Dentro de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación de los



servicios se encuentran los acueductos comunitarios.

Frente a la gestión comunitaria del agua, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos⁵⁹ ha destacado que son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación de los servicios. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. Asimismo, estos pronunciamientos resaltan el papel fundamental de los acueductos comunitarios en la garantía del derecho al agua, especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, esa misma Corte reitera la necesidad de contar con esquemas diferenciales y soluciones alternativas para garantizar el acceso al agua, dada la falta de infraestructura en estas zonas. Además, ha resaltado la responsabilidad solidaria de los municipios y acueductos veredales para ofrecer soluciones que garanticen el acceso al agua potable y saneamiento básico en zonas rurales, ajustados a las condiciones específicas de cada comunidad.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, establecido en la Ley 2294 de 2023, señala en su artículo 274 que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico debe incluir lineamientos que fortalezcan las organizaciones comunitarias alrededor de estos servicios. Entre las medidas más importantes se encuentran: i) Las comunidades organizadas no tendrán que inscribirse ni realizar trámites ante las Cámaras de Comercio y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, según el artículo 23 del Estatuto Tributario; ii) No serán sujetos de contribución en el cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica; iii) Se otorgará subsidio a la tarifa de los usuarios atendidos por pequeños prestadores; iv) Se contemplarán excepciones en la concesión de aguas; y v) Se garantizarán beneficios especiales para pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (DNP, 2023).

La realidad del sector ha evidenciado que existen formas de prestación de los servicios públicos domiciliarios con características muy distintas a las convencionales. En muchos casos, estas modalidades se desarrollan en territorios con condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión particulares, e incluso en lugares donde no hay servicio formal. Por eso, se requieren esquemas diferenciados que permitan garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en zonas específicas, tanto urbanas como rurales (CRA, 2025).

Ámbito de aplicación de esquemas diferenciales

Dentro del marco tarifario vigente, el ámbito de aplicación está definido para los prestadores que atienden hasta 5.000 suscriptores en zonas urbanas y/o rurales. Sin embargo, para que los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado comprendan mejor estas disposiciones, se considera necesario establecer un ámbito claro que les facilite aplicar el contenido del nuevo marco tarifario incluyendo los denominados esquemas diferenciales de prestación de los servicios, cuando éstos atienden hasta 5.000 suscriptores, sin importar si la prestación se realiza en áreas urbanas o rurales (CRA, 2025).

Según lo anterior, el ámbito de aplicación incluye a todos los actores involucrados en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Incluye a las personas prestadoras de estos servicios, a quienes administran puntos de suministro o sistemas de abasto de agua, a las entidades territoriales y autoridades sanitarias. También abarca a las demás entidades

⁵⁹ Ver: Corte Constitucional, Sentencias T-741 de 2003, T-223 de 2018, T-245 de 2016, T-401 de 2022, T-577 de 2019 y T-476 de 2020, entre otras.



del Gobierno Nacional con competencias en zonas rurales, a los usuarios y a las comunidades que se benefician de estos servicios.

Se entiende por abasto de agua el conjunto de obras hidráulicas diseñadas para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir agua cruda o parcialmente tratada, cuyo caudal puede destinarse total o parcialmente al consumo humano y doméstico. Por su parte, el punto de suministro hace referencia al lugar donde se entrega el agua cruda o parcialmente tratada, sin que exista una red que la lleve directamente hasta la vivienda (Presidencia de la República, 2016).

Se establece que esta regulación se aplique a todas las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, siempre que cumplan con alguna de las condiciones establecidas y puedan demostrar que existen zonas con características que justifican ser atendidas bajo los criterios definidos para los esquemas diferenciales y que están inmersos en los criterios definidos en la siguiente tabla:

Tabla 75. Ámbito de aplicación nuevo marco tarifario

ZONA DE PRESTACIÓN/ CANTIDAD DE MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS ATENDIDOS	ZONA URBANA	ZONA RURAL
Un solo municipio y/o distrito	Hasta 5.000 suscriptores en acueducto o en alcantarillado, independientemente del número que atiendan en el área rural	Independientemente del número de suscriptores de acueducto y/o alcantarillado
Más de un municipio y/o distrito		

Fuente: Elaboración propia CRA, 2024.

Área de Prestación del Servicio en el Esquema Diferencial – APSED

El marco tarifario actual establece que, el prestador debe definir su área o áreas de prestación de servicios en los criterios definidos por la regulación. A su vez, los estándares definidos en áreas distintas a las que se aplicará el esquema diferencial, no pueden verse afectados (Minvivienda, 2015); esto implica que el prestador que considere condiciones de prestación bajo esquemas diferenciales tendrá un área de prestación con cumplimiento de estándares y otra u otras áreas donde se regirá por el esquema diferencial adoptado, bajo el entendido que una vez se supere la causa que justificó la APSED está será incorporada al APS sometida a estándares de prestación.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pequeños prestadores solo atienden un APS, su definición para el nuevo marco tarifario debe ser orientada hacia estos prestadores, y que al mismo tiempo no limite las posibles configuraciones que se puedan dar en los diferentes sistemas de prestación de los servicios, como son el caso de los esquemas diferenciales rurales y de los mercados regionales. Ahora bien, con el fin de promover este último esquema de prestación, caso en el cual la persona prestadora cuenta con más de una APS, se busca habilitar de forma sencilla y directa la opción de unificar los costos de prestación de sus APS atendidas, a partir de una evaluación, en la cual identifique el mayor beneficio para los usuarios (CRA, 2025).

En cuanto a los esquemas de prestación diferencial en el área urbana, la Resolución CRA 948 de 2021 brinda lineamientos tarifarios de los dos tipos de esquemas que se pueden implementar por los prestadores que aplican el marco de pequeños:



1. Áreas de difícil gestión (asentamientos subnormales) y

Zonas de difícil acceso (áreas demográficas aisladas con limitantes para la construcción, mejoramiento y operación de los sistemas de prestación).

Además, en el artículo 2.8.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 se establece el concepto: “Área de Prestación del Servicio Diferencial (APSD): Zona geográfica localizada en suelo urbano de un municipio o distrito, en la cual la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un esquema diferencial de prestación”. En esta definición, es importante tener en cuenta que la regulación de esquemas diferenciales urbanos establece que las personas prestadoras deberán definir los costos económicos de referencia diferenciales por cada servicio público sin unificar los costos con el APS definida inicialmente por el prestador. Se deben identificar estas APSD como zonas de prestación diferencial dentro del APS para que el prestador tenga la opción de unificar los costos o separarlos según la opción que tenga el mayor beneficio para los usuarios de la zona diferencial.

Diagnóstico y Revisión de Requisitos y Condiciones para la Implementación de Esquemas Diferenciales – Alternativas de Mejora

Desde este enfoque, a través de diversos Decretos que posteriormente han sido adoptados mediante Resoluciones de la CRA se han establecido requisitos y condiciones orientados a generar soluciones para los prestadores de servicios públicos que operan en zonas con condiciones particulares, tanto en el ámbito rural como urbano.

A través de la siguiente tabla se evidencian los principales requisitos y condiciones que se han reglamentado desde el 2016 hasta el 2021 referente a los esquemas diferenciales:

Tabla 76 Requisitos y condiciones esquemas diferenciales

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
Decreto 1898 de 2016 Artículo 2.3.7.1.2.2 de Decreto 1077 de 2015	Zonas rurales	- Plan de gestión sustentado en: • Plan de aseguramiento. • Plan de obras e inversiones. • Plan de cumplimiento (corto, mediano y largo plazo).	- Calidad de agua: Establecer plazo para cumplir con estándares de calidad. - Uso de dispositivos o de técnicas alternas mientras cumple plazo (carrotanques, pilas, filtros). - Micromedición facturación por estimaciones mientras alcanza estándar y medición de volúmenes suministrados por procedimiento alternativos - Continuidad: Sino puede suministrar agua potable de manera continua, podrá suministrar periódicamente y garantiza el	- Aplicación de procedimientos alternos de medición y suministro hasta alcanzar estándares.

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
Decreto 1272 de 2017	Áreas de difícil gestión (urbano)	- Indicar servicios sujetos del esquema. - Certificación del Alcalde con soporte georreferenciado. - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine las obligaciones de las partes. - Estudio de costos y tarifas a aplicar. - Contrato de condiciones uniformes. - Indicar el plazo de aplicación del esquema. - Plan de gestión (metas, indicadores, acciones y financiación). - Plan que contenga metas y su gradualidad.	volumen básico definido por CRA. - Servicio provisional mediante pilas públicas u otras alternativas con viabilidad técnica y sostenibilidad económica. - Redes provisionales para agua potable y aguas residuales con parámetros distintos al RAS. - Sistema definitivo con RAS. - Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA - Suscriptor individual o colectivo (jurídico sin	- Tarifas según regulación CRA. - Condiciones diferenciales deben incluirse en los contratos de servicios públicos.



Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
Decreto 1272 de 2017	Zonas de difícil acceso (urbano no interconectado, <25.000 hab.)	- Solicitud a la CRA. - Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas.	ánimo de lucro). - Continuidad Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA vigente. - Aplicación provisional del marco tarifario existente.
Decreto 1272 de 2017	Áreas con condiciones particulares (25.000 – 400.000 hab. o NBI >30%)	- Solicitud a la CRA. - Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas.	- Solicitud por persona prestadora. - Indicar obligaciones de las partes en el convenio. - Si el contrato compromete recursos públicos se realicen modificaciones en el contrato donde se incorporen metas establecidas en el plan de gestión. - Continuidad garantizando consumo básico.	- Aplicación del marco tarifario vigente mientras la CRA expide el específico.



Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
			Micromedición con parámetros alternativos.	
Resolución CRA 844 de 2018	Zonas rurales	- Proyectar metas anuales para cumplir con el estándar de micromedición al 100% en 10 años. - Identificar situación inicial en el Plan de Gestión. - Incluir metas proyectadas en el Contrato de Condiciones Uniformes.	- Identificar situación del Plan de Gestión para determinar metas estándar. - Permite medición de consumo con procedimientos alternativos y facturación estimada hasta alcanzar 100% de micromedición. - Si al finalizar el tercer año de aplicación de la fórmula no cuenta con medición de caudal solo puede cobrar el % del Costo medio de operación general. - Asegurar volumen correspondiente al consumo básico definido por la CRA. - Cumplir requisitos técnicos del RAS en pilas públicas. - Progresividad en metas de suministro periódico según capacidad operativa.	- Si después de 3 años no hay medición de caudal, solo se puede cobrar el 60% del CMOGac. - Facturación basada en consumos estimados hasta cumplir la meta. - Tarifas sujetas a las condiciones establecidas por la CRA.
Resolución CRA 948 de	Áreas de difícil gestión	- Indicar servicios sujetos del	Servicio provisional:	- Tarifas ajustadas a la

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
2021 ARTÍCULO 2. 1.2.1.1.1 Resolución CRA 943 de 2021(urbano) Artículos 2.3.7.2.2.1.2 y 2.3.7.2.2.1.6 Decreto 1077 de 2015		esquema. -Indicar condiciones en que se prestara el servicio. - Certificación del Alcalde o funcionario competente donde señale las zonas de difícil gestión. - Acto administrativo de alcalde si es prestador directo y no hay convenio. - Plan de gestión con metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. -Plan con metas y gradualidad para cumplir con estándares de regulación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. - Plazo y justificación del esquema diferencial.	Mediante pilas públicas u otras alternativas con viabilidad técnica y sostenibilidad económica. - Redes provisionales para agua potable y aguas residuales con parámetros distintos al RAS. -Sistema definitivo con RAS. Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA -:individual o colectivo (jurídico sin ánimo de lucro).	regulación CRA. - Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.
Resolución CRA 948 de 2021 (urbano)	Zonas de difícil acceso	-Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad	Continuidad: Si no puede suministrar de manera	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA.

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
Artículos 2.3.7.2.2.2.2 y 2.3.7.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015		territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. - Demás requisitos de la metodología de la CRA.	continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternativos CRA.	- Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.
Resolución CRA 948 de 2021 (urbano) Artículos 2.3.7.2.2.3.2 y 2.3.7.2.2.3.6	Áreas con condiciones particulares	- Solicitud a la CRA. - Indicar servicio para esquema. - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. - Demás requisitos de la metodología de la CRA.	Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA - Suscriptor individual o colectivo pilas públicas (jurídico sin	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA. - Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.



Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
			ánimo de lucro).	

Fuente: Elaboración CRA, basado en Decreto 198 de 2016, Decreto 1272 de 2017, Resolución CRA 844 de 2018 Resolución CRA 948 de 2021

Si bien, los Decreto 1077 de 2015, Decreto 1898 de 2016, Decreto 1272 de 2017 y las Resoluciones CRA 844 de 2018 y 948 de 2021 tienen un propósito común que es reconocer las condiciones diferenciales de los territorios rurales y urbanos vulnerables, permitiendo que los prestadores puedan operar bajo estándares adaptados a su realidad. Estos no han podido lograr el propósito debido a las dificultades en la ampliación de estos esquemas, por lo cual resulta necesario establecer modelos que se ajusten a las particularidades de cada municipio, considerando las realidades que enfrentan los prestadores para cumplir con los requisitos y condiciones definidos, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, es fundamental tener en cuenta las características del territorio, de modo que la aplicación de los esquemas se adopte de manera diferencial, conforme a las capacidades financieras, técnicas y operativas de cada prestador para ello se describe a continuación algunas de las posibles dificultades identificadas en la aplicación de los esquemas:

Zona Urbana:

De conformidad con lo establecido en los Artículos 2.3.7.2.2.1.2 y 2.3.7.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015. Para las **áreas de difícil gestión** indica condiciones de **servicio provisional, continuidad, micromedición, suscriptor en el caso de pilas públicas y establece aspectos tarifarios** tal como esta evidencia en la tabla 2 en la Resolución CRA 948 de 2021

En este marco de condiciones y requisito se puede estimar que los prestadores pueden presentar las siguientes dificultades:

Dificultades institucionales y de coordinación

1. **Dependencia del ente territorial:** varios requisitos, como la certificación del alcalde o la definición del acto administrativo en caso de prestación directa, dependen de la gestión y voluntad del municipio. En muchos casos, los alcaldes no cuentan con equipos técnicos ni con información actualizada del POT o del Plan de Desarrollo, lo que puede retrasar la certificación y la implementación del esquema.
2. **Baja articulación interinstitucional:** la coordinación entre el prestador, la alcaldía y entidades puede ser lenta, especialmente si no existen mesas técnicas permanentes o claridad sobre competencias.
3. **Tramitología y tiempos administrativos:** la formalización de convenios, estudios y planes puede tomar varios meses, afectando la continuidad en la prestación de los servicios.

Dificultades técnicas

1. **Condiciones del terreno y urbanización informal:** las áreas de difícil gestión suelen tener topografía compleja, asentamientos sin planificación, conexiones ilegales o dispersas, lo que hace más costosa y complicada la instalación y mantenimiento de redes.



2. **Limitaciones de diseño y regulación técnica:** aunque se permite el uso de parámetros diferentes al RAS para sistemas provisionales, los prestadores deben justificar técnicamente estas excepciones, lo que requiere capacidad técnica y estudios especializados que muchas veces no poseen.
3. **Baja continuidad y presión en el servicio:** alcanzar gradualmente los estándares de la CRA puede ser complejo por la precariedad del sistema hidráulico y la escasez de fuentes confiables de agua.

Dificultades financieras y tarifarias

1. **Elaboración del estudio de costos y tarifas:** los prestadores pequeños o municipales carecen de personal especializado en formulación tarifaria. Además, mientras la CRA no expida regulación específica, deben estimar costos sin superar los de referencia, lo que genera incertidumbre y riesgo de desequilibrio financiero.
2. **Limitado acceso a fuentes de financiación:** los planes de gestión exigen metas e inversiones que deben estar respaldadas por recursos, pero muchos prestadores no tienen acceso a créditos o subsidios, ni la capacidad de cofinanciar obras de redes definitivas.
3. En lo referente a los Artículos **2.3.7.2.2.2.2 y 2.3.7.2.2.2.6** del Decreto 1077 de 2015 **para esquemas de difícil acceso**, que establecen los requisitos y condiciones que se en la tabla 2

Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Alta dependencia del municipio:** el esquema exige convenios con la entidad territorial o actos administrativos del alcalde, lo cual supone coordinación interinstitucional compleja. Muchos municipios ubicados en zonas no interconectadas (ZNI) carecen de personal técnico y jurídico, lo que retrasa la formalización de los acuerdos o genera vacíos de responsabilidad.
2. **Débil planeación territorial:** en numerosos municipios con población urbana menor a 25.000 habitantes, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están desactualizados o no incluyen áreas de expansión urbana ni zonas de riesgo, dificultando justificar el esquema diferencial frente a la CRA.

Dificultades técnicas y operativas

1. **Infraestructura precaria o inexistente:** las zonas no interconectadas suelen carecer de sistemas de acueducto consolidados, plantas de tratamiento o redes de alcantarillado. Esto limita la capacidad del prestador para cumplir los estándares mínimos de continuidad, calidad y cobertura.
2. **Dificultad para garantizar continuidad de los servicios:** la exigencia de aumentar progresivamente el volumen hasta alcanzar el consumo básico puede ser inviable por falta de fuentes hídricas seguras, energía eléctrica o capacidad de bombeo.
3. **Micromedición limitada:** al no existir redes domiciliarias consolidadas, la micromedición individual es difícil de implementar. Las estimaciones por parámetros alternativos pueden generar conflictos tarifarios o percepciones de injusticia en la facturación.



Dificultades financieras y tarifarias

1. **Dependencia de subsidios:** la baja densidad poblacional y la alta pobreza hacen que los usuarios no puedan cubrir los costos de prestación. Los prestadores deben depender de subsidios municipales o departamentales, los cuales son inciertos o insuficientes.
2. En lo referente a los Artículos **2.3.7.2.2.3.2 y 2.3.7.2.2.3.6** del Decreto 1077 de 2015 **para esquemas con condiciones particulares**, que establecen los requisitos y condiciones que se en la tabla 2, pueden presentar las siguientes dificultades:

Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Dependencia del convenio con la entidad territorial:** la formalización del esquema requiere la firma de un convenio con el municipio o distrito, lo que retrasa la gestión o genera vacíos en la definición de obligaciones.
2. **Desarticulación entre planificación urbana y prestación de servicios:** los POT, Planes de Desarrollo y Planes de Gestión del Riesgo suelen estar desalineados con la planeación del servicio, dificultando la identificación de áreas críticas o de expansión donde aplicar el esquema.
3. **Capacidad institucional desigual:** los municipios entre 25.000 y 400.000 habitantes pueden tener empresas con cierto nivel de madurez técnica, pero no necesariamente con la capacidad para diseñar estudios de costos o planes de gestión específicos para zonas con condiciones particulares.
4. **2. Dificultades técnicas y operativas**
5. **Prestación en contextos de alta informalidad urbana:** muchas zonas con NBI alto presentan asentamientos sin redes formales, conexiones ilegales o densidades poblacionales irregulares, lo que complica la continuidad y calidad de los servicios.
6. **Problemas de infraestructura deteriorada o insuficiente:** los prestadores deben garantizar un suministro mínimo conforme al consumo básico, pero en muchos casos las redes son antiguas, con pérdidas elevadas y baja presión, lo que dificulta alcanzar gradualmente los estándares exigidos por la CRA.
7. **Gestión de pilas públicas o conexiones comunitarias:** cuando el servicio se presta mediante suscriptores colectivos, la operación, mantenimiento y control de calidad del agua pueden volverse más complejos por falta de corresponsabilidad de los usuarios.

Dificultades financieras y tarifarias:

1. **Limitado acceso a inversión:** los prestadores necesitan ejecutar planes de gestión con metas y fuentes de financiación, pero no todos tienen acceso a recursos, lo que hace que los planes queden solo en el papel.
2. Zona Rural
3. De acuerdo con lo que refiere en los **Artículos 2.3.7.1.2.1 y 2.3.7.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015**, teniendo en cuenta las condiciones de los prestadores de zonas rurales, se pueden generar las siguientes dificultades:



Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Capacidades institucionales limitadas:** la mayoría de los prestadores rurales asociaciones comunitarias, juntas de acueducto veredal o pequeños operadores municipales carecen de personal t3cnico y administrativo para formular y ejecutar los planes progresivos exigidos por la norma.
2. **Ausencia de planeaci3n rural específica:** muchos POT o POMCA no incluyen con detalle las zonas rurales dispersas, lo que dificulta planificar inversiones o priorizar acciones para cumplir los est3ndares de calidad y continuidad.

Dificultades t3cnicas y operativas

1. **Cumplimiento de calidad del agua:** alcanzar los est3ndares del Decreto 1575 de 2007 exige laboratorios, personal capacitado, control de cloro residual y mantenimiento de sistemas de tratamiento, lo cual es costoso y poco viable en veredas dispersas.
2. **Limitaciones tecnol3gicas:** las soluciones alternativas (carrotanques, pilas p3blicas, filtros, cloradores, etc.) requieren inversi3n inicial, mantenimiento constante y acompa±amiento t3cnico, que no siempre se garantiza.

Dificultades financieras y tarifarias

1. **Carencia de fuentes de financiaci3n sostenibles:** los planes de mejoramiento progresivo requieren inversiones que superan la capacidad econ3mica de los prestadores rurales, quienes dependen de apoyos puntuales del municipio o de programas nacionales

Dificultades regulatorias y de transici3n

1. **Incertidumbre frente a la regulaci3n específica:** mientras la CRA no expida un marco tarifario diferencial para estas zonas, los prestadores deben aplicar el general, que no siempre se ajusta a las realidades de prestaci3n ni a los costos asociados.
2. **Desfase entre metas y recursos:** el cumplimiento de los plazos para alcanzar la continuidad o micromedici3n se dificulta frente a las condiciones reales del territorio y la disponibilidad presupuestal de los prestadores y municipios.

Como resultado de la alta exigencia t3cnica y administrativa a la fecha solo se ha aceptado por parte de la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y saneamiento B3sico la solicitud de esquema diferencial en 3rea de prestaci3n con condiciones particulares presentada por EMPRESAS P3BLICAS DE QUIBD3 E.S.P. EN LIQUIDACI3N para los servicios p3blicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Quibd3, departamento de Choc3 por el t3rmino de 20 a±os, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos al solicitante.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que los prestadores pueden enfrentar diversas dificultades en su implementaci3n; por lo tanto, las mejoras para su aplicaci3n deben centrarse en subsanar dichas limitaciones y fortalecer las condiciones institucionales, t3cnicas, financieras y regulatorias que garanticen su adecuada ejecuci3n.

Metodología de Esquemas Diferenciales



Los ajustes que se presentan a continuación modifican y reformulan el tratamiento que la regulación vigente otorga a los esquemas diferenciales en acueducto y alcantarillado. El punto de partida que sustenta los cambios incluidos en este capítulo son los diagnósticos hechos a partir de los estudios desarrollados para el marco de pequeños prestadores donde se han identificado brechas en micromedición y continuidad, heterogeneidad territorial, restricciones operativas y de información en pequeños prestadores y el reconocimiento de que el nuevo marco tarifario ya es, en sí mismo, diferencial por segmentación, estándares y metas progresivas de mejora. A esto se suma un hallazgo muy importante relacionado con la implementación de los esquemas diferenciales en el marco actual: la baja adopción y aplicación práctica bajo los esquemas diferenciales bajo el marco vigente, que evidencia barreras de entrada, complejidad de exigencias y falta de articulación con los instrumentos de planeación y seguimiento. Bajo estas premisas, los esquemas dejan de operar como un régimen alterno y pasan a integrarse dentro del NMT como mecanismo focalizado de transición, evitando duplicidades y mandatos contradictorios.

Los ajustes se aplican en dos ámbitos: (i) rural, con base en el Título 7, Capítulo 1, del Decreto 1077 de 2015 (adicionado por el Decreto 1898 de 2016) y en los desarrollos de las Resoluciones CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018 compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021; y (ii) urbano, conforme al Título 7, Capítulo 2, del Decreto 1077 de 2015 (adicionado por el Decreto 1272 de 2017) y a la compilación en la Resolución CRA 943 de 2021, tomando como referentes las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 948 de 2021 con respecto a los tres esquemas diferenciales urbanos; de difícil gestión, difícil acceso y condiciones particulares. Este apartado se concentra en operativizar esa base normativa para pequeños prestadores.

En el ámbito de esquemas rurales, se establece mantener de las condiciones mínimas habilitantes y planes de gestión propios de los esquemas, pero alinear la metodología tarifaria y el seguimiento al cumplimiento de metas con el NMT. En este sentido se establece lo siguiente:

1. Entrada a aplicación del esquema condicionada al requisito de calidad mínima (IRCA $\leq$ 5) como requisito de protección al usuario.
2. Metas obligatorias y medibles en dos indicadores; micromedición y continuidad, con horizontes diferenciados por subsegmento.
3. Inversiones programadas a 10 años estrictamente amarradas al cierre de esas brechas.
4. Un solo mecanismo de planeación, reporte y seguimiento al esquema, armonizando los planes del esquema rural con el tablero de seguimiento del NMT, para eliminar la doble exigencia documental y duplicidades que generen cargas adicionales.

Con lo anterior, se modifica el enfoque actual de los esquemas y se insertan en un ciclo de gestión por medio del plan de gestión del esquema diferencial.

Con respecto al ámbito urbano, el Decreto 1077 de 2015 prevé tres tipos de esquemas que son aplicables en el régimen tarifario y en las metodologías de cálculo. Solamente los esquemas en áreas de difícil gestión y zonas de difícil acceso son aplicables a los pequeños prestadores. En este ámbito se mantiene la estructura para estos dos tipos, pero se ajustan con la metodología para el NMT. Dentro de este marco para esquemas diferenciales cada operador continúa usando la metodología tarifaria del segmento al que pertenece (ya sea segmento 1 o 2) y el esquema temporal funciona como una opción flexible dentro del NMT que plantea metas progresivas para el mejoramiento de las condiciones del prestador para metas de micromedición y continuidad, no como un sistema tarifario alterno. De esta forma, se modifica la aplicación actual, de forma que existan señales coherentes con el NMT, manteniendo la misma tecnología tarifaria por segmento, pero con metas y plan de inversiones diferenciadas y progresivas para cerrar brechas de servicio donde las condiciones urbanas lo requieran. En este sentido, se facilita su aplicación efectiva por parte de prestadores con capacidades limitadas y refuerza la trazabilidad de las tarifas, plan de inversiones



y el seguimiento a los niveles de servicio.

Finalmente, para operativizar los cambios para los esquemas diferenciales, en este capítulo se:

1. Consolida en una sola tabla las metas de micromedición y continuidad por subsegmento y horizonte (5 y/o 10 años, según aplique), incluyendo la regla de salida del esquema una vez se cumplan dichas metas
2. Determina la metodología tarifaria por ámbito del esquema diferencial: en el rural, la aplicación de las fórmulas del Segmento 2 para todo prestador que adopte el esquema; en el urbano, la aplicación de las fórmulas del segmento al que pertenece el prestador (Segmento 1 o Segmento 2) y precisa que para pequeños prestadores, solo son aplicables dos esquemas: áreas de difícil gestión y zonas de difícil acceso; en ambos casos con la obligación de proyectar un plan de inversiones a 10 años directamente ligado al cierre de brechas
3. Ordena la planeación sin duplicidades: cuando opere un esquema diferencial, el prestador cumple solo los planes exigidos por el decreto aplicable (PGED, POID, PAED), armonizados con el seguimiento del NMT para esa APSD, sin exigir adicionalmente el Plan de Gestión en esa misma área.

Con este cambio, la modificación clarifica, integra y simplifica la aplicación de los esquemas diferenciales dentro del NMT, mejora su implementabilidad, protege al suscriptor con estándares verificables y le brinda al prestador una ruta financieramente consistente para cerrar brechas y, al cumplirlas, reincorporarse al régimen general sin cargas duplicadas.

Esquemas Diferenciales para el Aprovechamiento de Agua Potable y Saneamiento Básico (Decreto 1898 de 2016)

El prestador del servicio de acueducto en zona rural que suministre agua con algún nivel de riesgo en su área de prestación **deberá establecer el plazo del cumplimiento** de los estándares de calidad de agua potable establecidos en la Resolución 2115 de 2007).

En este sentido, es importante tener claridad sobre los siguientes aspectos relacionados con la prestación del servicio en estos esquemas:

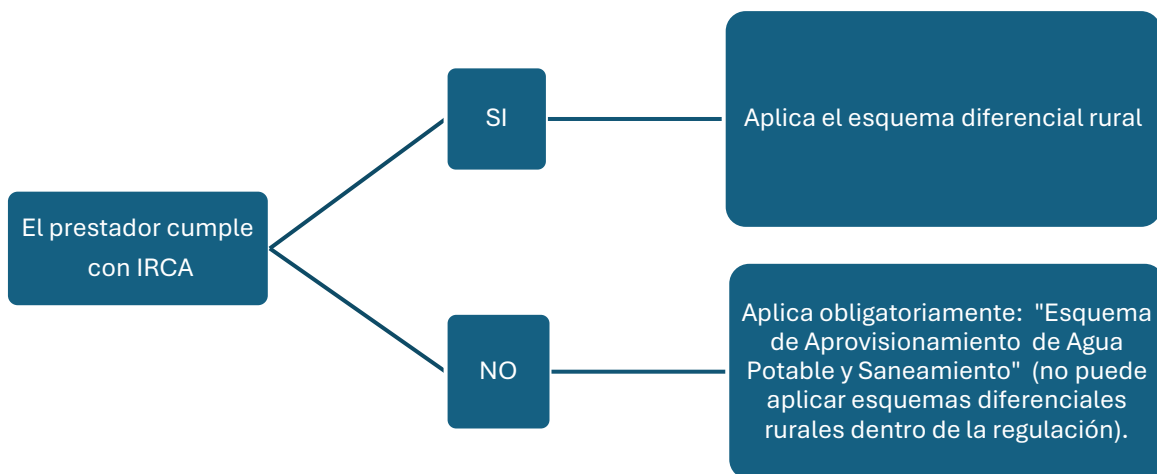
1. Es para soluciones alternativas (NO son servicios públicos domiciliarios).
2. Abastos de agua, puntos de suministro.
3. NO están sujetos a regulación CRA ni vigilancia SSPD (Parágrafo Art. 2.3.7.1.3.1).
4. Son administrados por comunidades organizadas sin ánimo de lucro.

Esquemas Diferenciales Rurales

Para la aplicación de esquemas diferenciales rurales se debe contar con el cumplimiento del IRCA ≤ 5 . Esta se considera una condición habilitante obligatoria.



Ilustración 6. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales



Con respecto a los indicadores que serán objeto de seguimiento en este esquema, se establece usar 2 indicadores esenciales.

1. Continuidad
2. Micromedición

1. (El marco actual se exige proyectar metas relacionadas con el cumplimiento del estándar de micromedición)

Es importante tener en cuenta que los prestadores que prestan el servicio en zonas rurales corresponden a los Gestores comunitarios o Segmento 2.

Metodología para los Esquemas Diferenciales Rurales

Estándares del servicio:

Para este esquema se establece que todos los prestadores (Segmento 1 y Segmento 2) que decidan aplicar el esquema diferencial rural, independientemente del subsegmento al que pertenezcan, aplicarán las metas y estándares del Subsegmento 4 del Segmento 2 (Gestores Comunitarios). Para el Subsegmento 3 y 4 se indica que, aunque se reconoce que estos subsegmentos ya constituyen en sí mismo un esquema diferencial implícito, se debe incluir una opción de aplicación de la regulación que sea diferencial con respecto a la segmentación en el NMTAA.

En las siguientes tablas, se resume de los indicadores de seguimiento en este esquema.

a. Micromedición:

Tabla 77 Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición EDR

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED),
Segmento 1	Subsegmento 2	



Segmento 1	Subsegmento 3	estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	
Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

b. Continuidad:

Tabla 78 Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDR

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 2	
Segmento 1	Subsegmento 3	
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	
Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

Costos económicos de referencia para los esquemas diferenciales rurales:

Los prestadores que adopten el esquema diferencial rural aplicarán:

Fórmulas tarifarias: Las correspondientes al segmento 2.

1. Seg 1 (Resto de prestadores) → Fórmulas Seg 2
2. Seg 2 (Gestores comunitarios) → Fórmulas Seg 2

Obligación adicional: Proyección de inversiones en el CMI para un período de 10 años que permitan:

1. Mejorar las condiciones de prestación del servicio
2. Alcanzar los estándares establecidos
3. Salir del esquema diferencial al cumplir las metas

Planes de Gestión y Mejoramiento para los esquemas rurales

Teniendo en cuenta lo establecido en el ARTÍCULO 2.3.7.1.2.3. Plan de gestión para la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado en zonas rurales, del Decreto 1898 de 2016, es posible identificar que los Esquemas Diferenciales Rurales deben cumplir con un instrumento de planificación que establece unos mínimos para mejorar la prestación en un periodo de tiempo determinado.

El decreto mencionado establece que los prestadores deberán ajustarse a los contenidos, exigencias



y plazos que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El plan de gesti3n deber3 sustentarse en los siguientes documentos.

El plan de aseguramiento previsto para el prestador de los servicios, en el que se establezca el fortalecimiento requerido.

El plan de obras e inversiones previsto para el sistema o sistemas de acueducto, alcantarillado, o para el servicio de aseo, en el que se indiquen los plazos en los que se ejecutar3n los componentes de infraestructura requeridos para alcanzar los est3ndares de prestaci3n de estos servicios y las fuentes de financiaci3n previstas para ejecutar dicho plan.

El plan de cumplimiento de acciones a corto mediano y largo plazo, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre calidad de agua para consumo humano.

Una vez formalizado el plan de gesti3n, el prestador deber3 reportarlo a la Superintendencia de Servicios P3blicos Domiciliarios, y deber3 incluir en el contrato de condiciones uniformes para la prestaci3n de los respectivos servicios, la manera en que dar3 cumplimiento progresivo a las condiciones diferenciales.

Se solicita que los municipios y distritos, acorde con su obligaci3n constitucional y legal de asegurar la prestaci3n de los servicios a todos los habitantes de su territorio, deber3n apoyar t3cnicamente y mediante la financiaci3n de proyectos a los prestadores de su jurisdicci3n y en la formulaci3n e implementaci3n de los planes de gesti3n.

Tambi3n, se establecen compromisos de los departamentos, los cuales deben prestar apoyo t3cnico, financiero y administrativo a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que atiendan zonas rurales, en la formulaci3n de los planes de gesti3n y acompa3aran a los municipios en la formulaci3n e implementaci3n de los programas de fortalecimiento.

Se destaca que El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, prestar3 asistencia t3cnica a los departamentos, para la formulaci3n de los planes de gesti3n, para la implementaci3n del diagn3stico y para los programas de fortalecimiento con destino a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Desde la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico CRA se establece en el Nuevo Marco Tarifario de los Servicios P3blicos de Acueducto y Alcantarillado de Peque3os Prestadores un Planes de gesti3n para el cumplimiento de est3ndares y metas , el cual se realiza en el caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los est3ndares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deber3 plantear acciones dentro de su Plan de Gesti3n que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestaci3n de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedici3n, macromedici3n, continuidad y reporte de informaci3n; los plazos se establecer3n de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

Teniendo en cuenta lo planteado, as3 como los an3lisis realizados en los estudios publicados de Peque3os Prestadores, las personas prestadoras del Segmento de Resto de Prestadores que cuenten con esquemas diferenciales en zonas rurales deber3n realizar solamente los planes de gesti3n solicitados en el Decreto 1898 de 2016 y el Decreto 1077 de 2015. Por lo anterior, no deben realizar el plan de Gesti3n establecido por la CRA en el 3rea de prestaci3n con esquema diferencial, toda vez que son similares y se debe evitar la duplicidad de acciones para el fortalecimiento de la prestaci3n.

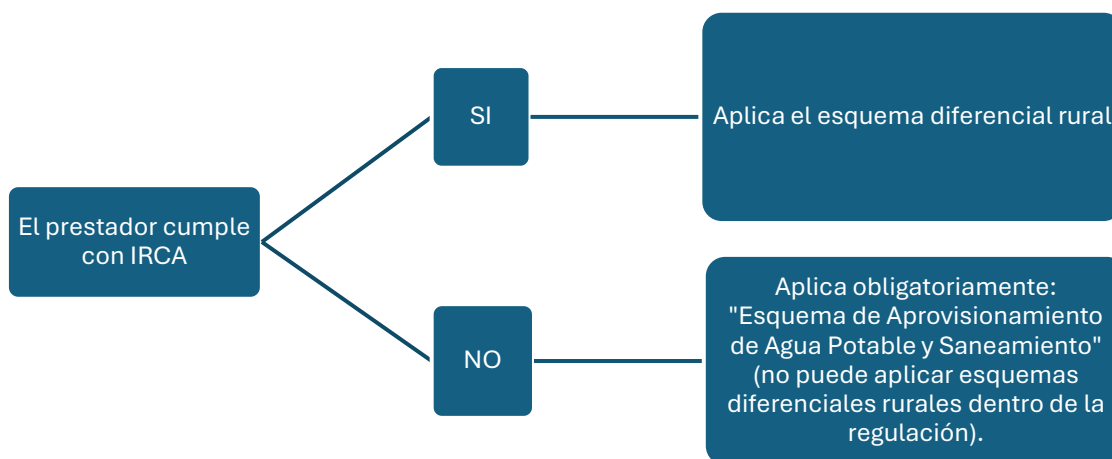
Los prestadores del segmento 2 Gestores Comunitarios, tambi3n deber3n realizar los planes de

gestión correspondientes con el esquema diferencial establecido.

Esquemas Diferenciales Urbanos

Para la aplicación de esquemas diferenciales urbanos se debe contar con el cumplimiento del IRCA ≤ 5 . Esta se considera una condición habilitante obligatoria.

Ilustración 7. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales



Con respecto a los indicadores que serán objeto de seguimiento en este esquema, se establece usar 2 indicadores esenciales.

1. Continuidad
 2. Micromedición
 2. (El marco actual se exige proyectar metas relacionadas con el cumplimiento del estándar de 4 indicadores, calidad, continuidad, micromedición y cobertura)
- Es importante tener en cuenta que los prestadores que prestan el servicio en zonas urbanas pueden ser parte del segmento 1 (Resto de prestadores) y/o del segmento 2 (Gestores comunitarios).

Metodología para los Esquemas Diferenciales Urbanos

Teniendo en cuenta los ámbitos de aplicación definidos por los marcos tarifarios vigentes para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, se identifica que, de los tres esquemas diferenciales urbanos establecidos en el Decreto 1272 de 2017, solo dos son aplicables a pequeños prestadores. Según lo definido en el artículo 2.3.7.2.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015

Estándares del servicio:

Para este esquema se establece que todos los prestadores (Segmento 1 y Segmento 2) que decidan aplicar el esquema diferencial urbano, independientemente del subsegmento al que pertenezcan, aplicarán las metas y estándares del Subsegmento 4 del Segmento 1 (Resto de prestadores).



a. Micromedición:

Para el indicador de micromedición, en el subsegmento 4 del Segmento 1 se fijan metas diferenciales que permiten alcanzar el estándar en el décimo (10) año.

Para este mismo indicador, se establece para los subsegmentos 3 y 4 del segundo segmento, metas diferenciales donde para el primero, deberá para el quinto (5º) año con 30% de micromedición y para el décimo (10º) año la meta será el 60%. Para el 4 subsegmento se establece que para el quinto (5º) año con 30% de micromedición y para el décimo (10º) año la meta será el 60%.

En la siguiente tabla, se resumen las metas de seguimiento para el indicador de micromedición:

Tabla 79 Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición EDU

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 2	
Segmento 1	Subsegmento 3	
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	
Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

b. Continuidad:

Para el indicador de continuidad, en el subsegmento 4 del Segmento 1 se establecen metas diferenciales según las cuales, al quinto (5º) año, debe haberse reducido en 30 % la brecha entre la continuidad inicial del prestador y el estándar.

Para este mismo indicador, se establece para subsegmento 4 del segundo segmento, deberán para el quinto año haber reducido el 5% de la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigencia de la resolución y el estándar.

En la siguiente tabla, se las metas de seguimiento para el indicador de continuidad:

Tabla 80 Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDU

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 2	
Segmento 1	Subsegmento 3	
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	



Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboraci3n propia CRA, 2025.

Estructura tarifaria:

Los prestadores que adopten el esquema diferencial urbano aplicar3n:

F3rmulas tarifarias: Las correspondientes al segmento al que pertenecen

1. Seg 1 (Resto de prestadores) → F3rmulas Seg 1
2. Seg 2 (Gestores comunitarios) → F3rmulas Seg 2

Obligaci3n adicional: Proyecci3n de inversiones en el CMI para un per3odo de 10 a3os que permitan:

1. Mejorar las condiciones de prestaci3n del servicio
2. Alcanzar los est3ndares establecidos
3. Salir del esquema diferencial al cumplir las metas

Planes de gesti3n y Mejoramiento para los esquemas urbanos

El decreto 1272 de 2017 menciona que la persona prestadora deber3 establecer un plan de gesti3n en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiaci3n para el cumplimiento de las condiciones diferenciales, as3 como los est3ndares de prestaci3n de los servicios p3blicos definidos por la regulaci3n. Dicho plan deber3 contener como m3nimo:

- Plan de obras e inversiones
- Plan de aseguramiento de la prestaci3n de los servicios p3blicos para el cumplimiento de los est3ndares de prestaci3n de dichos servicios.

Tambi3n se se3ala que los municipios, distritos y departamentos, acorde con su obligaci3n constitucional y legal, priorizar3n el apoyo t3cnico y financiero para la estructuraci3n e implementaci3n de las acciones derivadas de los planes de gesti3n en 3reas de dif3cil gesti3n y apoyaran t3cnica y financieramente los proyectos para mejorar la prestaci3n de dichos servicios p3blicos.

Estos proyectos se incluir3n en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del municipio o distrito de que trata la Ley 152 de 1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la persona prestadora.

Desde la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico CRA se establece en el Nuevo Marco Tarifario de los Servicios P3blicos de Acueducto y Alcantarillado de Peque3os Prestadores un Planes de gesti3n para el cumplimiento de est3ndares y metas , el cual se realiza en el caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los est3ndares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deber3 plantear acciones dentro de su Plan de Gesti3n que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestaci3n de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedici3n, macromedici3n, continuidad y reporte de informaci3n; los plazos se establecer3n de acuerdo con las metas



diferenciales establecidas para cada subsegmento.

Teniendo en cuenta lo planteado, así como los análisis realizados en los estudios publicados de Pequeños Prestadores, las personas prestadoras del Segmento de Resto de Prestadores que cuenten con esquemas diferenciales en zonas urbana deberán realizar solamente los planes de gestión solicitados en el Decreto 1272 de 2017 y el Decreto 1077 de 2015. Por lo anterior, no deben realizar el plan de Gestión establecido por la CRA en el área de prestación con esquema diferencial, toda vez que son similares y se debe evitar la duplicidad de acciones para el fortalecimiento de la prestación.

Los prestadores del segmento 2 Gestores Comunitarios, también deberán realizar los planes de gestión correspondientes con el esquema diferencial establecido.

Conclusiones y Recomendaciones

El Nuevo Marco Tarifario (NMT) incorpora de forma intrínseca un enfoque diferencial, que se expresa en la segmentación y en la definición de metas progresivas. Esta estructura convierte al NMT en un esquema diferencial implícito; en consecuencia, los esquemas diferenciales dejan de operar como un régimen paralelo y pasan a articularse dentro del NMT como herramienta focalizada de transición para cerrar brechas en contextos específicos, evitando superposiciones normativas y operativas.

La regulación actual ha mostrado una adopción escasa o nula de los esquemas diferenciales, lo que confirma la existencia de barreras de entrada, documentales, técnicas y financieras, además de la dependencia de actos y procesos municipales que dificultan y/o impiden su implementación. Este hallazgo respalda la necesidad de simplificar requisitos y trámites, y de alinear este mecanismo con instrumentos de planeación y seguimiento que ya existen en el NMT, para que los pequeños prestadores efectivamente puedan usar el esquema cuando lo requieren.

En este sentido, la focalización en dos indicadores con metas (micromedición y continuidad) constituye una decisión práctica y consistente con el enfoque progresivo del NMT. Este cambio simplifica la gestión, preserva trazabilidad técnico-tarifaria (control comercial, pérdidas y experiencia del servicio) y se alinea con el enfoque progresivo del NMT, evitando sobrecarga de trabajo con trámites o metas difícilmente ejecutables para prestadores con capacidades limitadas.

Para asegurar la coherencia entre señales e implementación, se mantiene la metodología tarifaria del segmento 2 en el ámbito rural y para el ámbito urbano la metodología permite mantener las fórmulas del segmento al que pertenecen los prestadores, ya sea segmento 1 o 2. Con esto se evitan metodologías tarifarias alternas y se refuerza la consistencia del nuevo marco, manteniendo la simetría de las tarifas, metas y plan de inversiones.

La exigencia de un plan de inversiones a 10 años, explícitamente ligada al cierre de brechas de micromedición y continuidad, convierte al esquema en un mecanismo temporal con regla de salida una vez cumplidas las metas, el área de prestación del esquema diferencial retorna al régimen general. Este vínculo entre inversiones, metas y cronograma ordena la priorización y permite evaluar los resultados con criterios verificables.

Así mismo, la armonización entre los planes que plantea la normatividad para los esquemas y el seguimiento del NMT elimina doble planeación, reduce costos y mejora la trazabilidad entre tarifas, planes, metas y resultados. Lo anterior, implica que se tiene un solo lineamiento de gestión de reportes con una supervisión más clara.

En el ámbito urbano, para pequeños prestadores, se precisa que aplican solo los esquemas de áreas



de difícil gestión y zonas de difícil acceso; en el ámbito rural, se prioriza la gestión comunitaria y soluciones adaptadas al territorio. Esta precisión del ámbito de elegibilidad reduce ambigüedades, facilita la decisión regulatoria y acelera la adopción cuando las condiciones lo requieren.

Finalmente, la efectividad del esquema depende de apoyos técnicos y financieros a nivel territorial, de la articulación interinstitucional y del acceso a fuentes de financiación, incluyendo los aportes bajo condición, para viabilizar el plan de inversiones. Este enfoque guarda coherencia con el derecho humano al agua, el mínimo vital, la gestión comunitaria y los lineamientos de política pública vigentes, reforzando su legitimidad y su implementación en contextos rurales y urbanos en situaciones particulares.